Mahmut Arica
Christine Freye *Hrsg.*

Digital Consulting

Methoden, Werkzeuge und Fallbeispiele in der Ära der künstlichen Intelligenz

Springer Gabler

Digital Consulting

Mahmut Arica · Christine Freye
(Hrsg.)

Digital Consulting

Methoden, Werkzeuge und Fallbeispiele in der Ära der künstlichen Intelligenz

Springer Gabler

Hrsg.
Mahmut Arica
FOM Hochschule für Oekonomie & Management
Münster, Nordrhein-Westfalen, Deutschland

Christine Freye
August Storck KG
Halle, Deutschland

ISBN 978-3-658-49842-9 ISBN 978-3-658-49843-6 (eBook)
https://doi.org/10.1007/978-3-658-49843-6

Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über https://portal.dnb.de abrufbar.

© Der/die Herausgeber bzw. der/die Autor(en), exklusiv lizenziert an Springer Fachmedien Wiesbaden GmbH, ein Teil von Springer Nature 2026

Das Werk einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung, die nicht ausdrücklich vom Urheberrechtsgesetz zugelassen ist, bedarf der vorherigen Zustimmung des Verlags. Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Bearbeitungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen und die Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen.
Die Wiedergabe von allgemein beschreibenden Bezeichnungen, Marken, Unternehmensnamen etc. in diesem Werk bedeutet nicht, dass diese frei durch jede Person benutzt werden dürfen. Die Berechtigung zur Benutzung unterliegt, auch ohne gesonderten Hinweis hierzu, den Regeln des Markenrechts. Die Rechte des/der jeweiligen Zeicheninhaber*in sind zu beachten.
Der Verlag, die Autor*innen und die Herausgeber*innen gehen davon aus, dass die Angaben und Informationen in diesem Werk zum Zeitpunkt der Veröffentlichung vollständig und korrekt sind. Weder der Verlag noch die Autor*innen oder die Herausgeber*innen übernehmen, ausdrücklich oder implizit, Gewähr für den Inhalt des Werkes, etwaige Fehler oder Äußerungen. Der Verlag bleibt im Hinblick auf geografische Zuordnungen und Gebietsbezeichnungen in veröffentlichten Karten und Institutionsadressen neutral.

Springer Gabler ist ein Imprint der eingetragenen Gesellschaft Springer Fachmedien Wiesbaden GmbH und ist ein Teil von Springer Nature.
Die Anschrift der Gesellschaft ist: Abraham-Lincoln-Str. 46, 65189 Wiesbaden, Germany

Wenn Sie dieses Produkt entsorgen, geben Sie das Papier bitte zum Recycling.

Vorwort

In einer Zeit, in der technologische Umbrüche den Beratungsalltag tiefgreifend, vielleicht sogar disruptiv, verändern, ist fundiertes Wissen über digitale Methoden und KI-gestützte Werkzeuge keine Option mehr – sondern eine Notwendigkeit. Dieses Buch richtet sich an alle, die digitale Beratung nicht nur verstehen, sondern aktiv mitgestalten wollen.

Digital Consulting umfasst die Lösung strategischer Problemstellungen im Kontext moderner Informations- und Kommunikationstechnologien. Es reicht von der Beratung zur Nutzung neuer Technologien bis hin zur konkreten Umsetzung von Technologieprojekten. Das zunehmende Interesse an digitalen Beratungsleistungen, sowohl durch externe als auch durch Inhouse-Berater, ist insbesondere durch neue Möglichkeiten wie künstliche Intelligenz (KI) und Automatisierung getrieben.

Nahezu alle führenden Beratungsunternehmen investieren inzwischen erheblich in digitale und KI-gestützte Beratung. Dabei stellt sich zunehmend die Frage, wie und ab wann KI-Agenten strategisch-konzeptionelle Aufgaben und Leistungen eines Beraters übernehmen können. Welche Rolle bleibt dem Consultant unter diesen veränderten Rahmenbedingungen?

KI-Agenten übernehmen bereits heute vermehrt Routineaufgaben, führen Analysen und Recherchen durch und erarbeiten operative, taktische sowie strategische Konzepte. Droht der Beratungsbranche eine Selbst-Disruption? Welche Aufgaben verbleiben dem menschlichen Consultant? Was ist seine Unique Selling Proposition? Welche Rolle spielt der Mensch in einer von digitalen Technologien dominierten Beratungswelt? Es bedarf neuer, zukunftsgerichteter Kompetenzen, um diesen Wandel nicht nur zu überstehen, sondern aktiv zu gestalten.

Mit diesem Buch möchten wir aus verschiedenen Blickwinkeln von Praktikern und Wissenschaftlern das hochdynamische Umfeld des Digital Consulting beleuchten. Ziel ist es, sowohl praktische als auch wissenschaftliche Impulse und Anregungen für die digitale Beratung im KI-Zeitalter bereitzustellen.

Das Herausgeberwerk gliedert sich in zehn Beiträge: methodische Grundlagen digitaler Beratung, eine Sammlung bewährter Werkzeuge sowie reale Fallbeispiele, die die Anwendung in der Praxis illustrieren:

- Im Auftaktbeitrag ebnet Dirk Lippold den Weg zur digitalen Transformation der Unternehmensberatung und beleuchtet drei Perspektiven auf die Digitalisierung der Beratung.
- Luisa Bunzel und Christoph Schönfelder analysieren die Vorteile, Grenzen und Risiken KI-gestützter Beratung sowie deren Implementierung und konkrete Anwendungsfälle.
- Jan Lies stellt am Beispiel von Scrum das agile Projektmanagement für die digitale Beratung vor.
- Frank Müller, Doris-Muriel Finckh und Udo Latino zeigen anhand von Fallbeispielen, wie mithilfe von KI und Design Sprint® die Verknüpfung von Organisations- und Personalentwicklung gelingen kann.
- Markus H. Dahm und Benedikt Schulz thematisieren die Möglichkeiten und Grenzen von KI als digitale Beratungsassistenz.
- Philippe Krahnhof und Alexander Zureck präsentieren ausgewählte Tools und geben einen Ausblick auf mögliche Implementierungsoptionen.
- Myriam Erath, Alina Kerperien und Benjamin Jung untersuchen, inwiefern die Grenzen zwischen Beratungs- und Softwarebranche verschwimmen, und prüfen empirisch die Hypothese, ob Start-ups davon profitieren.
- Christine Freye, Torben Schmolke und Arne Russ berichten in ihrem englischsprachigen Beitrag über digitale Beschaffungsprozesse und geben Einblicke in eine Fallstudie eines Süßwarenherstellers.
- Matthias Robbe beleuchtet die Vorsorge gegenüber der wachsenden Gefahr von Cyberangriffen.
- Abschließend stellen Dominik Leufgen, Volker Engels und Thomas Hanke das Zertifizierungsverfahren für den Palettenpreisindex vor.

Unser besonderer Dank gilt den Autorinnen und Autoren für ihre Beiträge zu diesem Werk – ebenso für ihre Geduld und ihr Verständnis angesichts der krankheitsbedingten Verschiebung des Veröffentlichungsdatums.

Die Idee zu diesem Buch entstand aus einer Initiative der gleichnamigen Forschungsgruppe „Digital Consulting“ am Institut für IT-Management & Digitalisierung (ifid) der FOM Hochschule für Oekonomie & Management. Stellvertretend für das gesamte ifid-Team danken wir dem Institutsdirektorium – Rüdiger Buchkremer, Oliver Koch und Andreas Lischka – für die initialen Gespräche und ihre kontinuierliche Unterstützung.

Unser abschließender Dank gilt Frau Birgit Borstelmann vom Springer Gabler Verlag für das Projektmanagement – von der ersten Idee bis zur nun vorliegenden Veröffentlichung.

Münster

Mahmut Arica
Christine Freye

Inhaltsverzeichnis

Teil I Überblick über das Digital Consulting

1 Wege zur digitalen Transformation der Unternehmensberatung 3
Dirk Lippold
1.1 Einführung 3
1.1.1 Consulting 4.0 – Erklärungsversuche 3
1.1.2 Productized Consulting 4
1.2 Digitalisierung – Virtualisierung – Automatisierung 5
1.3 Digitalisierungsperspektiven der Beratung 6
1.3.1 Digitalisierung als Beratungsangebot 6
1.3.2 Digitalisierung zur eigenen Effizienzsteigerung 7
1.3.3 Digitalisierung zur Veränderung des eigenen Geschäftsmodells 8
1.4 Digitalisierungsbereiche in der Beratung 8
1.4.1 Digitalisierung der Beratungsinhalte 8
1.4.2 Digitalisierung der Beratungsansätze 10
1.4.3 Digitalisierung der Beratungsprozesse und des Beraterwissens 12
1.4.4 Digitalisierung der Beratungsgeschäftsmodelle 13
1.5 Beratungsseitige Nutzung digitaler Technologien 14
1.6 Kundenseitige Nutzung und Akzeptanz digitaler Beratungsdienstleistungen 15
Literatur 16

2 KI-gestützte Beratung zur Stärkung der zielführenden Transformation von Unternehmen 19
Luisa Bunzel und Christoph Schönfelder
2.1 Grundlagen KI-gestützter Beratung 19

2.1.1 Definition und Beispiele von Künstlicher Intelligenz in der Beratung ... 20
2.1.2 Vorteile KI-gestützter Beratung ... 21
2.2 Komplementarität von menschlicher Beratung und KI ... 23
2.3 Implementierung von KI-gestützter Beratung ... 25
2.3.1 Voraussetzungen für den Einsatz von KI in der Beratung ... 25
2.3.2 Phasen der Implementierung einer KI-gestützten Beratungslösung ... 26
2.3.3 Schulung und Weiterbildung der Beratenden ... 27
2.4 Anwendungsfälle und Best Practices ... 28
2.4.1 Beispiele KI-gestützter Beratungsfälle ... 28
2.4.2 Hindernisse bei der Implementierung ... 30
2.5 Risiken bei der Integration von KI in der Beratung ... 31
2.5.1 Datenschutz und Sicherheit ... 31
2.5.2 Akzeptanz und Vertrauen ... 32
2.5.3 Ethische Fragen und Verantwortlichkeit ... 33
2.6 Zukunftsperspektiven der KI-gestützten Beratung ... 34
2.7 Zusammenfassung ... 35
Literatur ... 36

Teil II Methoden und Ansätze im Digital Consulting

3 Scrum als Beispiel für Beratung 4.0: Integrierte Digitalisierung und Digitalität ... 43
Jan Lies
3.1 Problem-, Fragestellung und Forschungsbeiträge ... 43
3.2 Management 1.0 bis 4.0 ... 44
3.3 Change-Management 1.0 bis Change-Management 4.0 ... 46
3.4 Consulting 1.0 bis 4.0 ... 48
3.5 Change-Consulting als Formen von Digital Consulting ... 50
3.6 Agilität als Change-Ansatz – Scrum als funktionale, strategische, methodische und kulturelle Beratung ... 53
3.7 Fazit: Scrum als Repräsentant digitaler Management-, Technik- und Kulturberatung im Corporate Change ... 55
Literatur ... 56

4 Zukunft navigieren: Strategische KI-Integration in Organisationen mit KI Design Sprint®s ... 61
Frank Müller, Doris-Muriel Finckh und Udo Latino
4.1 Die Herausforderung der KI-Implementierung ... 61
4.2 Der KI-Design Sprint®: Ein praxisnaher Überblick ... 63
4.2.1 Mensch und KI ... 63

4.2.2 Innovationsmethode und Framework ... 64
4.2.3 Messbarkeit der KI-Lösungen ... 64
4.2.4 Die Prozessschritte erfolgreicher KI-Integration ... 66
4.3 Ablauf eines KI Design Sprint®s: Von der Idee zur Umsetzung ... 67
4.3.1 KI-Tools im KI Design Sprint® ... 67
4.3.2 Rollen im KI Design Sprint® ... 69
4.3.3 Vorbereitung ... 69
4.3.4 Die Module des KI Design Sprint®s ... 69
4.4 Beispiele erfolgreicher KI Design Sprint®s ... 71
4.4.1 KI-gestützte Steuerung der Chemikalienzugabe in Kläranlagen ... 71
4.4.2 KI-gestütztes Preisprognose-Tool bei der Immobilienakquisition ... 72
4.4.3 KI-basierte Unterstützung des Kunden-Supports ... 73
4.5 Potenziale und Grenzen des KI Design Sprint® ... 74
4.6 Der KI Design Sprint® als Motor für Organisations- und Personalentwicklung ... 75
4.7 Ausblick: KI Design Sprint®s als Teil der Unternehmensstrategie ... 77
Literatur ... 78

Teil III Werkzeuge im Digital Consulting

5 KI als digitale Beratungsassistenz: Mehrwerte und Grenzen ... 83
Markus H. Dahm und Benedikt Schulz
5.1 Der Traum von der persönlichen Assistenz ... 83
5.2 Eine digitale Assistenz für Jedermann ... 84
5.3 Künstliche Intelligenz in der Unternehmensberatung ... 88
5.3.1 KI als Beratungsthema ... 88
5.3.2 KI im Beratungsalltag ... 89
5.4 KI als digitale Beratungsassistenz ... 90
5.5 Use-Cases der KI-Beratungsassistenz entlang des Beratungsprozesses ... 91
5.6 Auswirkungen auf Organisationen und Beratende ... 93
5.6.1 Technische und organisatorische Anforderungen ... 95
5.6.2 Auswirkungen auf Tätigkeiten und Anforderungen ... 96
Literatur ... 98

6 Einsatz von KI-gesteuerten Tools im Consulting: Chancen, Restriktionen und die unverzichtbare Rolle der Experten ... 101
Philippe Krahnhof und Alexander Zureck
6.1 Einleitung ... 101
6.1.1 Definition „Künstliche Intelligenz“ ... 101

6.1.2 Funktionsweisen und Anwendungsbereiche von KI 103
6.2 Herausforderungen im Consulting-Alltag meistern 104
6.2.1 Typische Consulting-Aufgaben 104
6.2.2 Unterstützungsmöglichkeiten von KI 105
6.2.3 Praxisrelevante KI-Tools 107
6.3 Bewertung von KI-Einsatzmöglichkeiten 108
6.3.1 Chancen durch KI-Einsatz 108
6.3.2 Herausforderungen bei der KI-Implementierung 109
6.4 Handlungsempfehlungen und Best Practices 110
6.5 Fazit und Ausblick 110
Literatur 111

Teil IV Fallbeispiele im Digital Consulting

7 Das Verschwimmen der Grenzen zwischen Beratungs- und Softwareindustrie – Sind Start-Ups im Vorteil? 115
Myriam Erath, Alina Kerperien und Benjamin Jung
7.1 Einleitung 115
7.1.1 Forschungslücke und Zielsetzung 115
7.1.2 Aufbau des Beitrags 116
7.2 Begriffliche Grundlagen 117
7.2.1 Beratungsindustrie 117
7.2.2 Softwareindustrie 118
7.2.3 Industriegrenzen 120
7.2.4 Start-ups 123
7.3 Vorteile von KI-Start-ups bei verschwimmenden Industriegrenzen 123
7.3.1 Kompetenzbasierte Erklärung des Einflusses von KI auf die Konvergenz der Software- und Beratungsbranche 123
7.3.2 Innovator's Dilemma, die Pfadabhängigkeit der Kompetenzentwicklung und mögliche Vorteile von Start-ups 127
7.4 Methodik und Ergebnisse der empirischen Untersuchung 128
7.4.1 Qualitative Erhebung am Fallbeispiel CWO zur Analyse der Annahmen 128
7.4.2 Ergebnisse der empirischen Untersuchung 129
7.5 Zusammenfassung und Ausblick 133
Literatur 137

8 Building the Future of Digital Procurement Through Corporate Foresight: Insights from the Case Study of a Confectionery Manufacturer 141
Christine Freye, Torben Schmolke und Arne Russ
8.1 Introduction 141
8.2 Conceptual Background 142
8.2.1 Characteristics of Corporate Foresight 142
8.2.2 Corporate Foresight for Procurement Digitalization 143
8.2.3 Elements of Corporate Foresight 143
8.2.4 Methods of Corporate Foresight 144
8.3 Case study: Future of Digital Procurement 145
8.3.1 Methodology 145
8.3.2 Findings 147
8.3.3 Limitation 149
8.4 Discussion 152
8.5 Conclusion 154
Appendix 154
Literatur 156

9 Cyberangriffe als Gefahr der Digitalisierung: Einblick in das Consulting am Beispiel der Wiederherstellung und Nachbereitung eines Sicherheitsvorfalls 161
Matthias Robbe
9.1 Einleitung 161
9.2 Einordnung Disaster Recovery und Cyber Recovery 162
9.3 Fünf Phasen einer Cyber-Recovery-Strategie 165
9.3.1 Prävention 165
9.3.2 Detektion 165
9.3.3 Reaktion 167
9.3.4 Wiederherstellung 167
9.3.5 Verbesserung 168
9.4 Beispiel anhand eines deutschen Mittelständlers 170
9.4.1 Detektion und Reaktion 170
9.4.2 Wiederherstellungsphase 171
9.4.3 Abschluss und Verbesserungsphase 172
9.5 Zusammenfassung 175
Literatur 176

10 Berechnung und digitaler Vertrauensnachweis eines Palettenpreisindex 179
Dominik Leufgen, Volker Engels und Thomas Hanke
10.1 Einleitung und Relevanz der Thematik 179
10.2 Fallstudie: Pacurion Palettenpreisindex 180
10.2.1 Vorstellung des Anwendungsfalls 180
10.2.2 Konkrete Problemstellung und Lösungsansatz über den Palettenpreisindex 182
10.2.3 Datenherkunft und Datenqualität 184
10.3 Verfahrensbeschreibung und Entwicklung des Zertifizierungsverfahrens 185
10.3.1 Anforderung an das Verfahren 185
10.3.2 Konzept und Verfahrensauswahl: Palettenpreisindex-Blockchain mit Zero-Trust-Prinzip 185
10.3.3 Feinkonzept für ein automatisches, generisches Zertifizierungsverfahren am Beispiel eines Palettenpreisindex 188
10.3.4 Testdaten 191
10.3.5 Referenzimplementierung und Test 191
10.3.6 Ausgabe und Testergebnisse 194
10.4 Fazit 198
Literatur 199

Teil I
Überblick über das Digital Consulting

Wege zur digitalen Transformation der Unternehmensberatung

1

Dirk Lippold

1.1 Einführung

1.1.1 Consulting 4.0 – Erklärungsversuche

Die Digitalisierung der Unternehmensberatung wird häufig mit dem Begriff „Consulting 4.0“ gleichgesetzt (vgl. u. a. Werth et al. 2016). Warum?

Alles begann mit Industrie 4.0 und das nicht ohne Grund: Die Dampfmaschine brachte die erste industrielle Revolution. Elektrizität und Fließband läuteten die zweite Revolution ein und die Automatisierung durch IT und Elektronik löste die dritte industrielle Revolution aus. Als Fortsetzung dieser Entwicklung wurde in Deutschland mit der kommenden Verschmelzung von Industrie und Informationstechnik der Begriff Industrie 4.0 als vierte industrielle Revolution eingeführt. Inzwischen gibt es Arbeit 4.0, Technologie 4.0, Mittelstand 4.0, ja sogar Deutschland 4.0 (vgl. Lippold 2023a, S. 64).

Auch wenn solche einschneidenden Entwicklungsschritte im Consulting bei weitem nicht so klar definierbar oder abgrenzbar sind, wie dies bei Industrie 4.0 der Fall ist, so existieren doch **Erklärungsversuche.**

Der einfachste Erklärungsansatz definiert Consulting 4.0 als Inhaltsberatung für Industrie 4.0. Doch was ist dann mit Consulting 2.0 und 3.0?

Ein erster „sprungfixer“ Erklärungsansatz über vier Entwicklungsstufen hinweg könnte wie folg aussehen:

- Consulting 1.0 steht für den klassischen Lösungsberater
- Consulting 2.0 für den Prozessberater

D. Lippold (✉)
Dialog Lippold, Berlin, Deutschland
E-Mail: dirk@dialog-lippold.de

© Der/die Autor(en), exklusiv lizenziert an Springer Fachmedien Wiesbaden GmbH, ein Teil von Springer Nature 2026

M. Arica und C. Freye (Hrsg.), *Digital Consulting,*
https://doi.org/10.1007/978-3-658-49843-6_1

- Consulting 3.0 für den heutigen Prozess- und Fachberater mit hoher sozialer Kompetenz.
- Consulting 4.0 steht dann für alles, was mit digitaler Transformation, Big Data, Analytics und Expertise rund um Industrie 4.0 zu tun hat

Das ist augenscheinlich jedoch zu kurz gesprungen. Etwas mehr technologisches Know-how verknüpft mit rudimentärer Strategieexpertise, aber sonst weitermachen wie bisher – das rechtfertigt nicht einen so anspruchsvollen Begriff wie Consulting 4.0. Eine weitere „sprungfixe" Entwicklungsfolge für den Beratungsbereich, die deutlich digitaler ist, lautet (vgl. Werth et al. 2016, S. 59):

- Consulting 1.0 ist die computergestützte Beratung (mit Excel, PowerPoint etc.)
- Consulting 2.0 meint die computerunterstützte Beratung (z. B. mit Softwaretools)
- Consulting 3.0 als computergesteuerte Beratung, d. h. der Consultant berät zwar weiter beim Kunden, aber der Computer sagt ihm, was und wie er zu beraten hat
- Consulting 4.0: Der Computer übernimmt die digital erbrachte Beratung total auf Knopfdruck – digitale Überwachung, Steuerung und Durchführung, eben wie bei Industrie 4.0 mit der Smart Factory.

Doch Consulting 4.0 sollte mehr sein, als die Digitalisierung der Beratungsbranche nach innen und außen. Die Frage ist doch, ob das Consulting angesichts der digitalen Transformation nicht auch vor einer **größeren Umwälzung** steht.

Heutzutage sind Berater gefragt, die erkennen und vor allem wissen, dass durch die neuen technologischen Möglichkeiten **disruptive Geschäftsmodelle** oder wenigstens doch neue attraktive Anwendungsfelder bei den Kundenunternehmen entstehen. Gefragt ist ein **Berater-Typ,** der es den Kundenunternehmen ermöglicht, innovative Lösungen, die größtenteils durch die digitale Transformation möglich werden, zu einem angemessenen Preis-Leistungsverhältnis anzubieten und umzusetzen. Aber rechtfertigt dieser Beratertyp bereits die Bezeichnung Consulting 4.0, obwohl es streng genommen zuvor gar kein Consulting 2.0 oder 3.0 gab?

1.1.2 Productized Consulting

Seit Jahrzehnten geht es bei einem Großteil der Beratungsfälle immer um dieselben Fragen wie Bestands- und Kostensenkung, Prozessoptimierung, Mergers & Acquisitions, Strukturänderungen etc. Solche und ähnliche „Brot- & Butter-Aufträge" lassen sich auch immer häufiger durch einen Computer erledigen (vgl. Hartmann 2016).

Der Trend zu **„produktbasierten Beratungsdienstleistungen"** (engl. *Productized Consulting*), also dort wo Standardisierung und Modularisierung die Dienstleistung zu

einem Produkt machen, ist in vollem Gange und hat zunächst einmal prinzipiell mit den Überlegungen zu Consulting 4.0 nichts zu tun (vgl. Lippold 2022a).

Beratungsprodukte wie Gemeinkostenwertanalyse, Zero-Base-Budgeting, Nachfolgeregelung und Mergers & Acquisition sowie die verschiedenen Modellierungstools im Geschäftsprozessmanagement sind Beispiele für eine Vielzahl von bereits existierenden Beratungslösungen mit einer hohen Standardisierung (vgl. Lippold 2023b, S. 160 ff.).

Hinzu kommt die **Remote-Beratung**, die eine deutlich flexiblere Arbeitsgestaltung erlaubt und dadurch die bislang für untrennbar gehaltene Beziehung von Reisetätigkeit und Beraterdasein aufweicht (vgl. Deelmann/Krämer 2020, S. 25).

Unter dem Aspekt, dass immer mehr Kunden digitale und datenbasierte Geschäftsmodelle entwickeln und auch die Steuerung von Prozessen insgesamt an Komplexität zunimmt, müssen sich Beratungen noch stärker mit Technologie auseinandersetzen. Beratungen sind daher gefordert, sich ganz besonders dem Thema **„Big Data“** zu öffnen, ihre bisherigen Geschäftsmodelle zu überprüfen und ihre Technologiekompetenz massiv zu erhöhen. Ganz besonders erwarten die Kundenunternehmen von ihren Beratungsdienstleistern den Einsatz modernster Analysetechnologien, um die komplexen Zusammenhänge in ihren Märkten verstehen zu können und Antworten auf die Herausforderung **„digitaler Wandel“** zu erhalten.

1.2 Digitalisierung – Virtualisierung – Automatisierung

Vor dem Hintergrund der digitalen Transformation ändern sich nicht nur Produkte, sondern auch die Serviceleistungen, die zukünftig eine noch höhere Bedeutung bekommen dürften.

Doch was genau ist eigentlich Digitalisierung bzw. digitale Transformation? Hier sollen zwei Erklärungsansätze aufgezeigt werden, die trotz der begrifflichen Spannweite den Kern sehr gut treffen (vgl. Lippold 2020, S. 2).

„Digitalization is the use of digital technologies **to change a business model** and provide new revenue and value-producing opportunities; **it is the process of moving to a digital business“** [Gartner Group]. Hier ist also die Veränderung des Geschäftsmodells der wesentliche Bestandteil der Definition.

Einen Schritt weiter geht der Begriff „digitale Transformation“, der stärker den durch digitale Technologien hervorgerufenen Wandel betont. Die digitale Transformation ist durch **fünf Handlungsfelder** gekennzeichnet (vgl. Kofler 2018, S. 2 ff.):

- Veränderung der Geschäftsmodelle
- Gestaltung des Kundenerlebnisses
- Weiterentwicklung interner Strukturen und Abläufe
- (Weiter-)Entwicklung digitaler Produkte
- Dienstleistungen sowie Etablierung einer Kultur und Infrastruktur, die Veränderungen, Kreativität und Innovation ermöglichen.

Und wie grenzt sich Digitalisierung gegenüber den Begriffen Virtualisierung und Automatisierung ab? In der Fachliteratur werden diese Begriffe teilweise unterschiedlich verstanden und verwendet (vgl. Hähnel 2023, S. 254).

Im Rahmen der übergeordneten Digitalisierung beschreibt die **Virtualisierung** die Transformation eines physischen hin zu einem virtuellen Prozess. Ein virtueller Prozess ist ein Prozess, in dem die physische Interaktion des Menschen verschwindet. Online Banking und Social Media sind nur zwei Beispiele dafür, dass Virtualisierung eine bedeutendere Rolle im alltäglichen Leben einnimmt. Virtualisierte Formen der Unternehmensberatung, wie beispielsweise automatisierte Datenanalysetools oder Selfservice-Consulting, werden bislang jedoch nur vereinzelt genutzt (vgl. Nissen/Seifert (2016, S. 8).

Statt Digitalisierung der Beratungsleistungen kann der Begriff **Automatisierung** verwendet werden, sofern die Beratungsleistungen vollautomatisch durchgeführt werden (vgl. Deelmann 2019, S. 7).

1.3 Digitalisierungsperspektiven der Beratung

Aus Sicht der Beratung hat die digitale Transformation aber nicht nur kundenseitige Aspekte. Auch Unternehmensberatungen selbst stehen vor der Herausforderung, das eigene Geschäftsmodell zu überdenken. Um wettbewerbsfähig zu bleiben müssen Chancen technologiebasierter Beratungsansätze genutzt werden. Durch virtualisierte Prozesse, durch ein digital ergänztes Leistungsportfolio und durch angepasste Organisationsstrukturen können Kostensenkungspotenziale freigesetzt werden. Kundenanforderungen lassen sich besser abdecken und gleichzeitig die Work-Life-Balance von Mitarbeitern verbessern (vgl. Nissen/Werth 2018, S. 8).

Digitalisierung darf also nicht nur als Beratungsprodukt oder Beratungsgegenstand gesehen werden. Es muss auch betrachtet werden, ob und wie Beratung selber digitalisiert werden kann. Somit ergeben sich drei Perspektiven einer Unternehmensberatung auf die Digitalisierung (Abb. 1.1):

- Digitalisierung des Beratungsangebots
- Digitalisierung zur eigenen Effizienzsteigerung
- Digitalisierung zur Veränderung des eigenen Geschäftsmodells

1.3.1 Digitalisierung als Beratungsangebot

In der **ersten Perspektive** wird die Digitalisierung ausschließlich als Beratungsgegenstand oder Beratungsprodukt gesehen. Gemeint ist die Kundenorientierung, wie z. B.

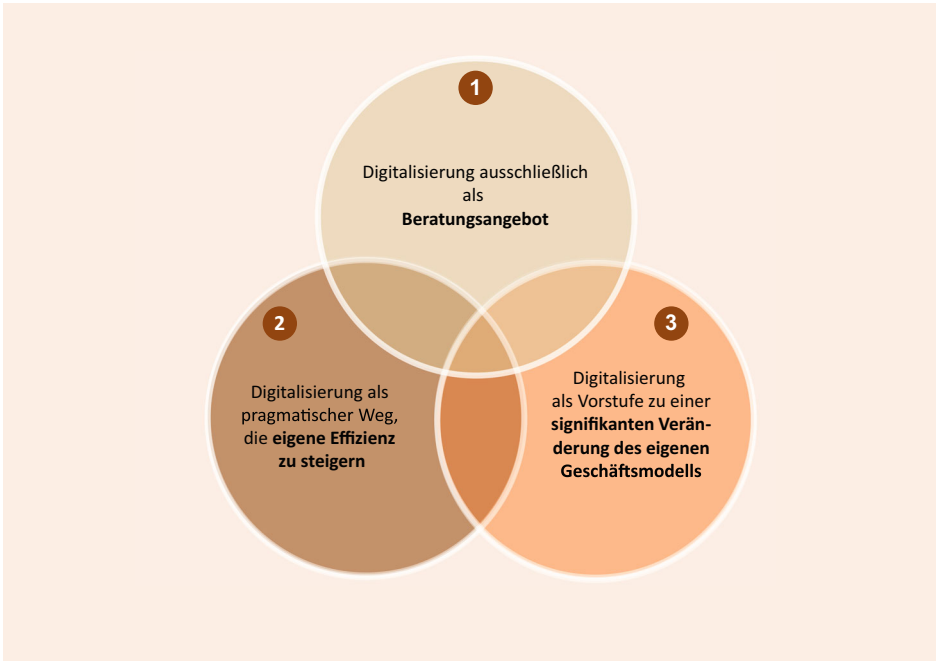


Abb. 1.1 Drei Perspektiven der Beratung auf die Digitalisierung. (Quelle: in Anlehnung an Deelmann 2019, S. 2)

die Erstellung einer Digitalisierungsstrategie im Rahmen eines Kundenprojekts. Beratungsunternehmen profitieren dabei vom Trend der Digitalisierung. Die Vielzahl von Projekten in diesem Bereich haben auch dazu geführt, dass einzelne Beratungen ihre grundsätzliche Ausrichtung mit dem Thema Digitalisierung verknüpft haben. Insbesondere die klassischen Strategieberatungen verfügen heute über Geschäftsbereiche oder Tochtergesellschaften, die vollständig auf Themen der Digitalisierung ausgerichtet sind (vgl. Deelmann/Krämer 2020, S. 24).

1.3.2 Digitalisierung zur eigenen Effizienzsteigerung

Die **zweite Perspektive** sieht die Möglichkeiten der Digitalisierung als einen pragmatischen Weg, um die eigene Beratungseffizienz zu steigern. Ein Beispiel dafür ist die Nutzung von Videokonferenzen anstelle von Präsenzmeetings.

Selbst im klassischen People Business mit komplexen und höchst erklärungsbedürftigen Dienstleistungen wird die Bedeutung der Digitalisierung als Innovationstreiber und Wegbereiter von neuen Geschäftsmodellen und Services zunehmen. Mit der Nutzung von Cloud-Technologien können solche webbasierten Services interessierten Kunden schnell

bereitgestellt werden. Kritisch bleibt in diesem Zusammenhang das Thema Sicherheit, wenn Datenanalyse-Tools der Beratungen auf Daten-Pools der Unternehmen über das Internet zugreifen (vgl. Deelmann/Krämer 2020, S. 26 und Wendt 2017).

1.3.3 Digitalisierung zur Veränderung des eigenen Geschäftsmodells

In der **dritten Perspektive** betrachtet der Berater die Digitalisierung als Vorstufe zu einer signifikanten Veränderung des eigenen Geschäftsmodells. Ein naheliegendes Beispiel ist der Ersatz von menschlicher durch computerisierte Arbeitsleistung.

Die Digitalisierung trägt auch zur (grundlegenden) Transformation der Beratung selbst bei. Das Geschäftsmodell von Unternehmensberatungen ist im Umbruch. Auch deshalb, weil für den Kunden die Leistung des Beraters, also die Problemlösung entscheidend ist und nicht der Berater selbst. Schließlich entwickeln sich aus vielen „traditionellen“ Dienstleistungsformen vermehrt neue, auf Informationstechnologie basierende Dienstleistungen mit neuen Wertschöpfungskomponenten (vgl. Werth et al. 2016).

Die Frage ist, ob sich das Geschäftsmodell Unternehmensberatung vor dem Hintergrund der Digitalisierung disruptiv verändert. Eine Disruption, bei der die etablierten Beratungshäuser im Wettbewerb durch neue Anbieter verdrängt werden, sehen Experten allerdings weniger – eher eine klassische inkrementelle Veränderung (vgl. Löwer/Gärtner 2019, S. 240).

1.4 Digitalisierungsbereiche in der Beratung

Digitalisierung verspricht den Kundenunternehmen Effizienz, Weiterentwicklung und Wettbewerbsvorteile in angestammten und neuen Märkten. Dazu ist in vielen Betrieben eine Überarbeitung der gesamten Wertschöpfungskette notwendig: Digitale Informationen müssen gesammelt, verarbeitet und in marktfähige Angebote übertragen werden. Dazu ist ein Management ist gefragt, das diesen Prozess verstehen, anstoßen, steuern und überwachen muss. Und hierzu sind wiederum Berater gefragt, die das Management der Kundenunternehmen dabei unterstützen und die verschiedenen Wechselwirkungen zwischen Digitalisierung und den verschiedenen Anwendungsgebieten berücksichtigen und einordnen kann (vgl. Lippold 2020).

1.4.1 Digitalisierung der Beratungsinhalte

Die führenden Anbieter von Digital Experience Services (DXS) haben ihre Wurzeln in den Bereichen Managementberatung, IT-Dienstleistungen und Digitalagenturleistungen.

Bei der Darstellung des digitalen Angebots dieser Unternehmen geht es nicht um die Art und Weise, *wie* die Beratungsdienstleistung als solche im Zusammenhang mit den Möglichkeiten der Digitalisierung erbracht wird, sondern um den Beratungsinhalt des DXS-Marketsegments unterteilt nach folgenden Teilsegmenten (Vgl. hierzu und im Folgenden die Ergebnisse der Lünendonk-Studie 2023, S. 17 ff.):

- Digital Consulting Services
- Digital Agency Services
- Digital Technology Services

1.4.1.1 Digital Consulting Services

Zur ersten Teilsegment zählt die Unterstützung bei der Entwicklung neuer Geschäftsmodelle sowie die Innovationsberatung. Ein weiterer Bereich ist die Technologieberatung für Emerging Technologies, wie Artificial Intelligence, Data Analytics, IoT etc.

Die Entwicklung von Strategien zur Verbesserung der Digital Experience entlang der Customer Journey auf Basis von Customer Insights gehört ebenfalls zu den Digital Consulting Services.

Die Unterstützung beim Aufbau agiler Organisationsstrukturen und Beratung zur Einführung von agilen Vorgehensmodellen sowie die Prozessberatung und das Process Redesign runden das Angebot dieser Inhaltsgruppe ab.

1.4.1.2 Digital Agency Services

Zu diesem Teilsegment gehören Themen wie Kreation und Design digitaler Kunden-Touchpoints, die Entwicklung von Omnichannel-Strategien, Marketing-Automation und Content Creation. Ein besonderer Schwerpunkt sind Digital Marketing Services wie Performance Marketing, Data-Driven-Marketing, SEO und SEA.

Digital Agency Services sind das kleinste Teilsegment im Rahmen der Digital Experience Services (siehe Abb. 1.2).

1.4.1.3 Digital Technology Services

Die Digital Technology Services sind mit deutlichen Abstand das umsatzstärkste Teilsegment.

Beispielhafte Leistungen für Digital Technology Services sind die App- und Softwareentwicklung sowie die Integration digitaler Plattformen für Marketing-, Vertriebs- oder Kommunikationszwecke – wie etwa Customer-Experience-Plattformen. Die technische Umsetzung digitaler Lösungen sowie die Software- und Systemintegration (im Rahmen von Digital Experience Projekten) sind ebenfalls Inhalte diese Teilsegments (Abb. 1.2).

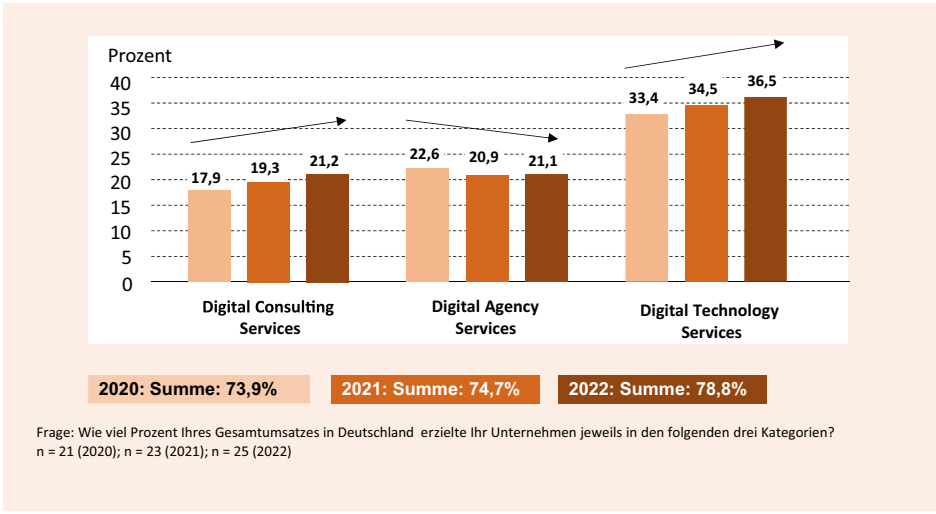


Abb. 1.2 Digital Consulting, Digital Agency und Digital Technology Services im Jahresvergleich. (Quelle: Lünendonk-Studie 2023, S. 22)

1.4.2 Digitalisierung der Beratungsansätze

Werth et al. (2016, S. 58) unterscheiden vier **digitale Beratungsansätze:**

- Core-Only Consulting
- Plattform Consulting
- Self-Service Consulting
- Algorithmic Consulting

Grundlage der vier Ansätze ist eine Typologisierung digitaler Dienstleistungen, bei denen der Fokus in der Verringerung des Personaleinsatzes bzw. in einer Vergrößerung des IT-Einsatzes liegt.

In vielen Fällen kann der Faktor Mensch allerdings nicht beliebig durch Informations- und Kommunikationstechnologien substituiert werden. Aber auch hier kann Digitalisierung helfen, indem Tätigkeiten, die ursprünglich ein Mitarbeiter ausgeführt hat, nunmehr über eine digitale Schnittstelle an den Kunden übertragen werden. Somit sind die beiden Dimensionen **Mitarbeitereinsatz** und die **Selbstbeteiligung des Kunden** maßgebend für die Beschreibung digitaler Dienstleistungen. Auf dieser Grundlage lassen sich digitale Dienstleistungen wie in Abb. 1.3 klassifizieren und entsprechend auf digitale Beratungsleistungen übertragen (vgl. Werth et al. 2016, S. 58).

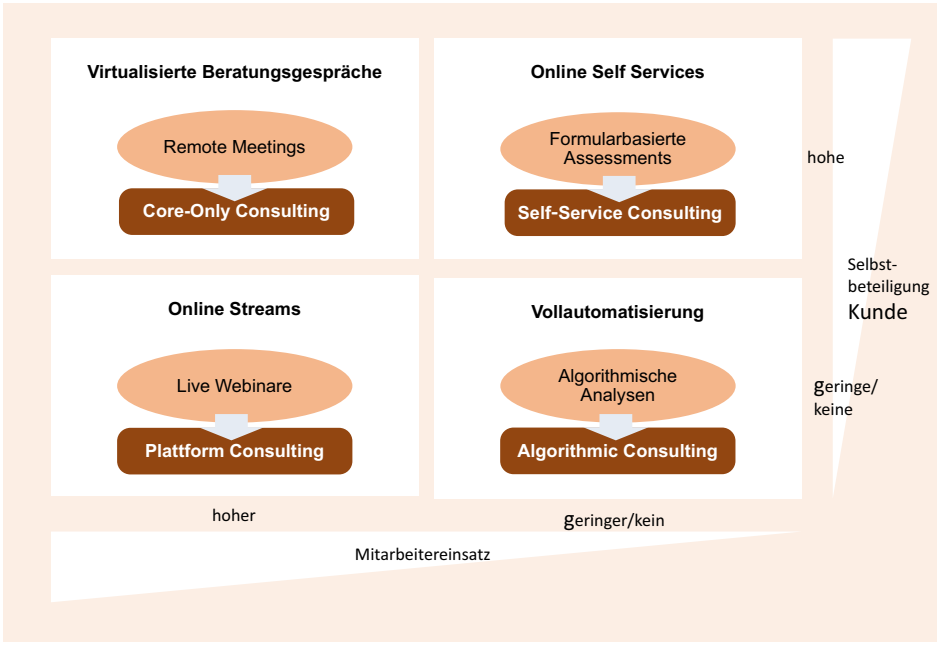


Abb. 1.3 Klassifizierung digitaler Dienstleistungen. (Quelle: in Anlehnung an Werth et al. 2016, S. 58 und Nissen/Werth 2016, S. 43 ff.)

1.4.2.1 Core-Only Consulting

Unter diesem Beratungsansatz werden die informationsbasierten Segmente von Beratungsservices, die oft nicht im Kernbereich der Beratungsleistung liegen, von den Segmenten getrennt, die eine persönliche Kommunikation mit dem Kunden erfordern. Auf diese Weise erhält der Anbieter die Möglichkeit, diese Segmente mithilfe von Informations- und Kommunikationstechnologien effizient und skalierbar zu realisieren. Beispiele hierfür sind die Kommunikation über Audio-/Videokonferenzen, die Terminfindung über Doodle oder die Rechnungsstellung über webbasierte Portale. Der Core-Only-Beratungsansatz ist vergleichsweise einfach umzusetzen und automatisiert vor allem Unterstützungsfunktionen im Umfeld der eigentlichen Beratung (vgl. Nissen/Werth 2018, S. 18).

1.4.2.2 Plattform Consulting

Der Plattform-Consulting- Beratungsansatz ist charakterisiert durch die Auslagerung von Ressourcen und Nutzung von Potenzialen einer Sharing Economy. Der Ansatz wird realisiert durch den Einsatz und die Nutzung digitaler Marktplätze zur Auswahl geeigneter Beraterinnen und Berater (engl. *people-oriented mediation*) oder alternativ die Vermittlung von Beratungsprodukten (engl. *product-oriented mediation*). Ein Beispiel ist die Vermittlung von Freelancern über digitale Marktplätze (bspw. Clarify.fm).

Beratungsunternehmen, die dieses Geschäftsmodell umsetzen, profitieren vor allem von der erfolgreichen Vermittlung. Sie werden von beiden Nutzerrollen – Kunden sowie Anbieter von Beratungsleistungen – bezahlt. Hierbei lassen sich auch über eingebettete Remote-Komponenten (z. B. Bildschirmübertragungen oder Videoübertragungen) kleinteilige Beratungsdienstleistungen auf Stunden- oder sogar Minutenbasis anbieten (vgl. Nissen/Werth 2018, S. 43).

1.4.2.3 Self Service Consulting

Der Self-Service-Beratungsansatz stellt digitale Beratungslösungen, wie bspw. Beratungs-Apps oder digitale Assessments zur Einschätzung der aktuellen Situation und Problemanalyse für Klienten bereit. Diese werden von den Kunden weitgehend autonom genutzt. Ein Beispiel ist BestPrax.de als Online-Benchmarking für Zahnarztpraxen. Der Kunde berät sich selbst. Zwar nicht wörtlich genommen, sondern maschinell unterstützt, aber dem Grunde nach übernimmt der Kunde (Teil-)Aufgaben des Beraters. Auf Basis der Kundenangaben werden während des Self-Service-Prozesses automatisch Berichte generiert, Probleme identifiziert und nächste Schritte empfohlen (vgl. Nissen/Werth 2018, S. 43).

1.4.2.4 Algorithmic Consulting

Der vierte Beratungsansatz automatisiert einzelne Beratungsaufgaben, wie etwa die Analyse und Aufbereitung großer Datenmengen und strukturierte Darstellung der Ergebnisse in Form von Präsentationsfolien oder Prozessmodellen. Hierbei kommen beispielsweise Techniken des Data und Process Mining zum Einsatz (Beispiele: Lösungen von Inspirient und Celonis). Durch die Aufnahme und Zerlegung von spezifischen Beratungsprozessen werden Prozessbestandteile sichtbar, die tatsächlich automatisierbar sind. Hier kann ein Algorithmus die Arbeit menschlicher Berater ersetzen und sogar verbessern (vgl. Nissen/Werth 2018, S. 44).

1.4.3 Digitalisierung der Beratungsprozesse und des Beraterwissens

Berater sollten auch im eigenen Unternehmen für eine durchgängige Unterstützung der **Geschäftsprozesse** unter Einsatz moderner IT-Technologien sorgen. Hier liegt ein großes Optimierungspotenzial durch die Digitalisierung. So existiert oft kein zeitgemäßes CRM-System zur effizienten Ansprache und Verfolgung der Kundenkontakte. Auch erfolgt keine einfache Zeiterfassung auf dem iPhone mit automatisierter Schnittstelle zur Reisekostenabrechnung. Viele Prozesse im Consulting könnten heute mithilfe von Apps deutlich effizienter und eleganter ablaufen, um wertvolle Beraterzeit einzusparen. Auch ist es heute möglich, passende Beraterprofile einfach anhand relevanter Skills und Branchenkompetenzen über eine App direkt auf dem Smartphone zu selektieren (vgl. Lippold 2022b, S. 77 f.).

Wissen ist eine der Hauptressourcen von Beratern. Es ist zunehmend verfügbar und über Smartphones und Tablets von jedem jederzeit nutzbar. Somit werden auch die Kundenunternehmen deutlich besser informiert sein und den Consultant stärker herausfordern. Wissen wird immer mehr zu Commodity. Anbieter wie Amazon, Apple, Facebook, SAP und insbesondere Google verfügen über exzellente Daten, die früher nur durch aufwendige Forschung gesammelt werden konnten. Für die Unternehmensberatung stellt sich allerdings die Frage, ob die Wissensträger auch unbedingt im Unternehmen vorhanden sein müssen. Im Gegenteil, die Leistungstiefe kann auch bei Beratungen gesenkt werden, denn durch das Entstehen von Beratermarktplätzen und digitalen Consulting-Plattformen eröffnen sich auch für klassische Unternehmensberatungen ganz neue Möglichkeiten (vgl. Lippold 2022b, S. 78).

1.4.4 Digitalisierung der Beratungsgeschäftsmodelle

Digitalisierung der Beratungsgeschäftsmodelle. Unabhängig davon, dass in der Beratung digitale Content-Plattformen und Auswahl-Portale inzwischen zu deutlich mehr Transparenz führen, bringt die Digitalisierung auch neue Wettbewerber und damit u. U. auch neue Geschäftsmodelle für klassische Consultants. So kann das Modell der **Peer2Peer-Beratung** aufgrund einer besseren Expertenvernetzung an Einfluss gewinnen. Hierbei kann sich bspw. der Geschäftsführer eines mittelständischen Unternehmens mit anderen Geschäftsführern austauschen und beraten lassen. Online-Plattformen für Freelancer mit speziellem Know-how erleichtern Unternehmensberatern den Sprung in die Selbstständigkeit durch höhere Transparenz.

Überhaupt entwickelt sich **Freelance-Consulting** zu einer Arbeitsform, die sich etablieren und den Markt dauerhaft ergänzen kann. Eine weitere Angebotsform ist die Idee des **Crowd-Consulting,** bei dem sich Berater zu Netzwerken zusammenschließen. Durch die Möglichkeiten der modernen IT können solche Netzwerke zu professionellen virtuellen Unternehmensberatungen heranreifen und damit in Zukunft ein ernsthafter Wettbewerb zur klassischen Unternehmensberatung darstellen. Schließlich können auch neue Mitspieler wie Google, Amazon oder Facebook den Beratungsmarkt betreten. Diese Firmen verfügen über sehr gute Informationen zu Kaufverhalten, Demographie, Logistikströmen etc. Es ist denkbar, dass solche Daten aggregiert genutzt werden können, um sie Unternehmen zum Beispiel zur Optimierung ihrer Werbung oder Marketingplanung zur Verfügung zu stellen.

1.5 Beratungsseitige Nutzung digitaler Technologien

Zur weiteren Bestimmung der Ausgangssituation zum Stand der digitalen Transformation in der Beratung zählt eine Bestandsaufnahme der Nutzung digitaler Beratungstechnologien im Beratungsalltag. Hierzu gibt eine BDU-Studie aus dem Jahr 2018 erste Anhaltspunkte.

Danach nutzt die Mehrheit der 218 in der Studie befragten Beratungsunternehmen etablierte verteilte bzw. cloudbasierte Technologien, wie Audio-/Videokonferenzen, Chats oder Dokumentenmanagementsysteme, die einen geringen Virtualisierungsgrad aufweisen.

Ebenfalls viele Berater verwenden in ihrem Beratungsalltag Suchmaschinenoptimierung sowie Social Media Tools, um die eigene Reputation zu erhöhen. Weniger Verwendung finden aktuell das Self-Service-Consulting (18,0 %) und Expertenplattformen (10,3 %) in der Unternehmensberatung. Die Nutzung komplexer analytischer Werkzeuge wie bspw. Data Mining und Process Mining Tools sowie von Ansätzen des Crowdsourced Consulting hingegen, die einen hohen Virtualisierungsgrad aufweisen, ist kaum verbreitet (vgl. Nissen/Werth 2018, S. 20).

Die Nutzung weiterer Beratungstechnologien, die von mindestens 10 % der befragten Unternehmen genutzt werden, sind in Abb. 1.4 dargestellt.

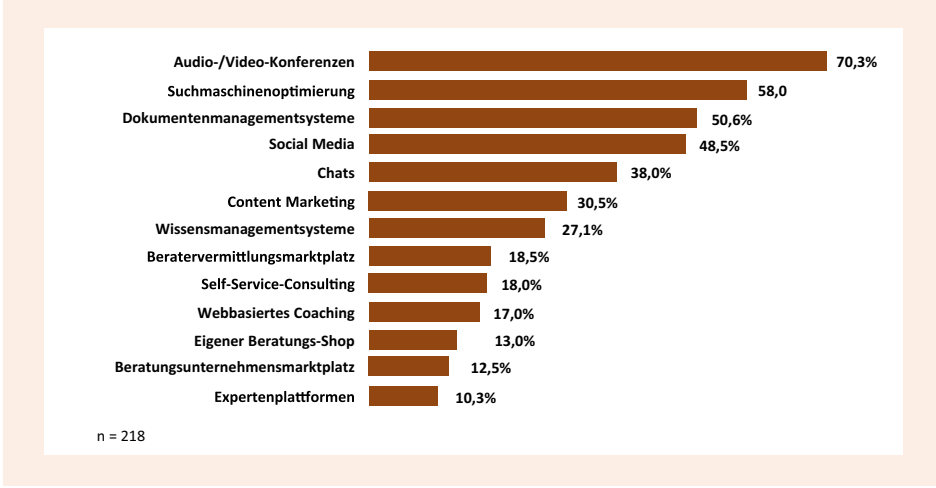


Abb. 1.4 Nutzung digitaler Beratungstechnologien im Beratungsalltag. (Quelle: Nissen/Werth 2018, S. 20)

1.6 Kundenseitige Nutzung und Akzeptanz digitaler Beratungsdienstleistungen

In der BDU-Studie „zum aktuellen Stand der digitalen Transformation im deutschen Markt für Unternehmensberatung“ wurde auf der Kundenseite die Bereitschaft zur Nutzung der digitalen Beratungsansätze erfragt (Abb. 1.5).

Der Core-Only-Beratungsansatz erfährt auch bei den Kunden die höchste Nutzungsbereitschaft. Es folgen die Algorithmic, Self-Service und Plattform-Consulting-Ansätze. Diese Reihenfolge ist jedoch unterschiedlich zum tatsächlichen Einsatz auf Beraterseite. Auch wenn algorithmische und Self-Service-Ansätze nur in geringem Maße angeboten werden, so besteht doch auf Kundenseite eine stärkere Nutzungsbereitschaft für diese digitalen Beratungsansätze. Ganz offensichtlich wird das Potenzial dieser Beratungsansätze von den Beratungsanbietern derzeit noch unterschätzt (vgl. Nissen/Werth 2018, S. 18).

Angesichts der Ergebnisse der Kundenbefragung im Rahmen der BDU-Studie besteht generell kein Zweifel daran, dass bereits heute eine **Nachfrage nach digitaler Beratung** besteht. Die Autoren der Studie bezeichnen dies als erstaunlich, da digitale Beratung im Alltag der Beratungsbranche noch nicht etabliert ist.

Eine Mehrheit der Kunden sieht also bereits heute in der Summe Vorteile, welche einen Einsatz digitaler Beratung in ihrem konkreten Fall begründen würden.

Um auch konkreter die Kundenakzeptanz bezüglich der Geschäftsmodelle in der digitalen Beratung zu untersuchen, wurde die Bereitschaft zur Nutzung derartiger Konzepte bei den Kunden abgefragt. Als Vergleich wurden die Kommunikationstechnologie (IKT-Tools) und Kollaborationstools genutzt, welche als tendenziell etabliert angesehen werden.

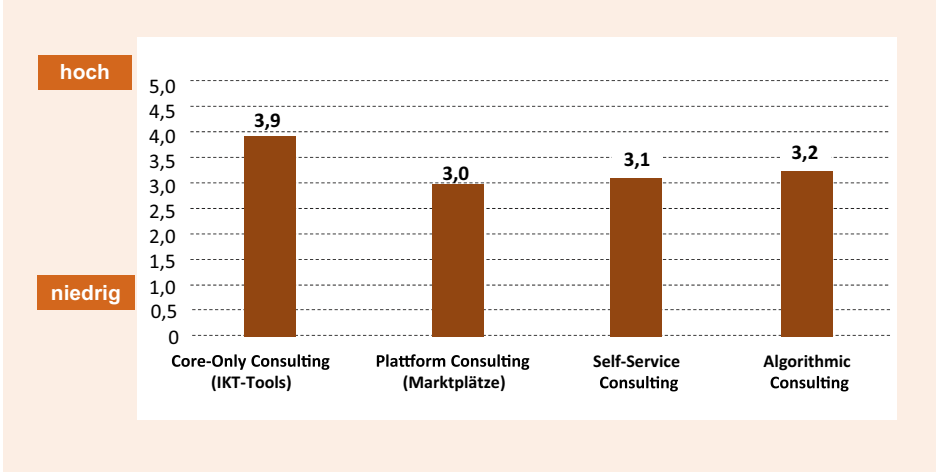


Abb. 1.5 Kundenseitige Bereitschaft zum Einsatz digitaler Beratungstechnologien. (Quelle: Nissen/Werth 2018, S. 18)

Über alle befragten Kunden hinweg ist die Offenheit und Akzeptanz für alle Arten von digitalen Beratungsangeboten groß, insbesondere hinsichtlich des Einsatzes von Kommunikationstools (Videokonferenzen etc.), die es dem Berater erlauben, sich auf seine Kernberatungskompetenz zurückzuziehen.

Literatur

Deelmann, T. (2019). Consulting und Digitalisierung. Springer Gabler, Wiesbaden 2019.

Deelmann, T./Krämer, A.(2020): Consulting. Ein Lehr-, Lern- und Lesebuch zur Unternehmensberatung, Erich-Schmidt-Verlag, Berlin 2020.

Hartmann, E. (2016)¨Consulting 4.0; in: https://blogs.fau.de/weltbewegend/2016/09/26/consulting-4-0/.

Hähnel, H. M. (2023): Digitalisierung der Unternehmensberatung: Eine multiperspektivische Analyse aus Sicht von Kunden- und Beratungsunternehmen. In: T. Angerer, T./Rögner, A.(Hrsg.), Managementforschung, Springer Gabler, Wiesbaden 2023.

Kofler, T. (2018): Das digitale Unternehmen. Systematische Vorgehensweise zur zielgerichteten Digitalisierung, Springer Vieweg, Berlin 2018.

Lippold, D. (2020): Digital (mit)denken – analog lenken. Eine Roadmap durch die digitale Transformation, De Gruyter, Berlin/Boston 2020.

Lippold, D. (2022a): „Der Trend zum Productized Consulting ist sicherlich nicht mehr aufzuhalten". Interview in: https://www.consulting.de/artikel/der-trend-zum-productized-consulting-ist-sicherlich-nicht-mehr-aufzuhalten/.

Lippold, D. (2022b): Die Unternehmensberatung. Von der strategischen Konzeption zur praktischen Umsetzung, 4. Aufl., De Gruyter, Berlin/Boston 2022.

Lippold, D. (2023a): Grundlagen der Unternehmensberatung, Lehrbuch für angehende Consultants, 3. Aufl., De Gruyter, Berlin/Boston 2023.

Lippold, D. (2023b): Die 80 wichtigsten Management- und Beratungstools. Von der BCG-Matrix zu den agilen Tools, 2. Aufl., De Gruyther, Berlin/Boston 2023.

Löwer, T./Gärtner, C. (2019): Consulting 4.0 – Kommt die digitale Disruption des Beratungsgeschäfts? In: Meinhardt, S./Pflaum, A. (Hrsg.), Digitale Geschäftsmodelle – Band 2, Edition HMD, Springer Vieweg 2019.

Lünendonk®-Studie 2023: Der Markt für Digital Experience Services in Deutschland. Strategien, Planungen und neue Zusammenarbeitsmodelle für das kundenzentrische Unternehmen, München 2023.

Nissen, V./Seifert H. (2016): Virtualisierung in der Unternehmensberatung. Eine Studie im deutschen Beratungsmarkt in Kooperation mit BDU e. V., Bonn 2016.

Nissen, V./Werth, D. (2018): Zum aktuellen Stand der digitalen Transformation im deutschen Markt für Unternehmensberatung. Eine Studie in Kooperation von BDU e. V., AWSi und TU Ilmenau (WID) zum Status Quo 2017, Bonn 2018.

Wendt, M. (2017): Wie die digitale Transformation das Beratungsgeschäft verändern wird; in: https://www.consulting.de/artikel/wie-die-digitale-transformation-das-beratungsgeschaeft-veraendern-wird/.

Werth, D./Greff, T./Scheer,A.-W. (Werth et al. 2016): Consulting 4.0 – Die Digitalisierung der Unternehmensberatung, HMD 2016, S. 55–70.



Prof. Dr. Dirk Lippold ist Dozent an verschiedenen Hochschulen in MBA-, Master- und Bachelor-Studiengängen. Zuvor war er über drei Jahrzehnte in der Software- und Beratungsbranche tätig, zuletzt als Geschäftsführer einer großen internationalen Unternehmensberatung. Auf seinem Blog http://www.dialog-lippold.de schreibt er regelmäßig über aktuelle betriebswirtschaftliche Themen.

2 KI-gestützte Beratung zur Stärkung der zielführenden Transformation von Unternehmen

Luisa Bunzel und Christoph Schönfelder

2.1 Grundlagen KI-gestützter Beratung

Künstliche Intelligenz erfährt aktuell ein schnelles Wachstum, sowohl in Bezug auf Marktvolumen als auch auf technologische Entwicklungen. Prognosen zeigen, dass dieser Trend sich fortsetzen wird, mit signifikanten Investitionen und einer breiten Anwendung in verschiedenen Sektoren. Die Marktpotenziale KI-gestützter Geschäfte werden mit bis zu 5,8 Billionen US-Dollar pro Jahr angegeben (Chui et al. 2018, S. 17). Die Kombination aus technologischem Fortschritt und wachsender Nachfrage nach KI-Lösungen positioniert den Markt für Künstliche Intelligenz als einen der dynamischsten Bereiche der kommenden Jahre, wobei dem Bereich des Maschinellen Lernens der größte Anteil zukommt (Statista 2024). Künstliche Intelligenz hat enormes Potenzial, auch das Beratungsgeschäft tiefgreifend zu verändern. Doch was bedeutet „KI-gestützte Beratung" konkret und wie unterscheidet sie sich im Rahmen der Transformationsbegleitung zur traditionellen Beratung? Auf diese Fragestellungen geht der folgende Abschnitt näher ein.

L. Bunzel (✉)
MONDAY.ROCKS GmbH, Düsseldorf, Deutschland
E-Mail: luisa.bunzel@web.de

C. Schönfelder
FOM Hochschule für Ökonomie & Management, Dortmund, Deutschland
E-Mail: christoph.schoenfelder@fom-net.de

© Der/die Autor(en), exklusiv lizenziert an Springer Fachmedien Wiesbaden GmbH, ein Teil von Springer Nature 2026

M. Arica und C. Freye (Hrsg.), *Digital Consulting,*
https://doi.org/10.1007/978-3-658-49843-6_2

2.1.1 Definition und Beispiele von Künstlicher Intelligenz in der Beratung

Künstliche Intelligenz ist ein weit gefasster Begriff, der Technologien beschreibt, die auf Algorithmen und maschinellem Lernen basieren und in der Lage sind, aus Daten zu lernen, Muster zu erkennen, Vorhersagen zu treffen und Entscheidungen zu unterstützen (Fraunhofer IKS 2024a). Das Europäische Parlament beschreibt KI als „die Fähigkeit einer Maschine, menschliche Fähigkeiten wie logisches Denken, Lernen, Planen und Kreativität zu imitieren" (Europäisches Parlament 2023).

Beispiele für den Einsatz von KI-Technologien in der Beratung sind:

- *Datenanalysen:* KI kann große Mengen an strukturierten und unstrukturierten Daten durchsuchen und Muster erkennen (z. B. Müller 2022), die für eine zielführende Transformation und den Beratungsprozess relevant sind.
- *Maschinelles Lernen:* Berater können KI-Modelle einsetzen, die aus früheren Daten lernen – Muster und Zusammenhänge erkennen – und auf dieser Basis Prognosen für zukünftige Entwicklungen machen (Dahm und Schulz 2024, S. 20). Im Rahmen von Transformationsprozessen können so datenbasierte Vorhersagen gezielt berücksichtigt werden.
- *Natural Language Processing (NLP):* Diese Technologie ermöglicht es, Texte und Sprache zu analysieren, zu verstehen und zu verarbeiten (Dahm und Schulz 2024, S. 12; Chowdhary 2020, S. 603) und so wichtige Informationen aus Dokumenten, Berichten oder Kundenfeedbacks zu extrahieren. Auf diese Weise können große Mengen an Feedback effizient in die Beratung und den Transformationsprozess integriert werden.

Diese Technologien können Beratende dabei unterstützen, tiefere und schnellere Einblicke in die Geschäftsprozesse ihrer Kunden zu gewinnen und auf diese Weise präzisere Empfehlungen abzugeben. KI bietet zudem zahlreiche Möglichkeiten zur Optimierung und Automatisierung von Arbeitsprozessen der Beratenden selbst. KI-gestützte Beratung impliziert somit den Einsatz von KI sowohl im Hinblick auf Daten und Ergebnisse für die beratenen Unternehmen als auch im Hinblick auf die Tätigkeiten des Beratenden selbst. Beide Aspekte werden in Abschn. 2.1.2 weiter ausgeführt.

Beratungsunternehmen bieten darüber hinaus zunehmend auch KI-Strategieberatung an, um Unternehmen bei der Implementierung von KI-Technologien als Teil einer weitergeführten digitalen Transformation zu unterstützen. Die Angebote beinhalten etwa die Bewertung der Unternehmensbereitschaft für KI, die Identifikation geeigneter Anwendungsfälle und konkrete Schulungen. Bei dieser Art der Strategieberatung kommen laut Angabe der Anbietenden häufig auch KI-Tools zum Einsatz, sodass ebenso von einer KI-gestützten Beratung gesprochen werden kann.

Die Integration von Künstlicher Intelligenz in die Beratung hat das Potenzial, die Effektivität und Effizienz von Beratungsdienstleistungen und Transformationsprozessen enorm

zu steigern. KI wird dabei im Folgenden nicht als eigenständige Beratungsform verstanden, sondern als ein Werkzeug, das die menschliche Expertise erweitert, Beratung also durch KI unterstützt.

2.1.2 Vorteile KI-gestützter Beratung

Traditionelle Beratung stützt sich stark auf die Erfahrung, das Urteilsvermögen und die Intuition der Beratenden. Beratende sammeln Informationen, analysieren Daten und entwickeln Strategien auf Basis ihrer Expertise und Kenntnisse der Branche. Diese Herangehensweise ist besonders in komplexen, menschlich geprägten Entscheidungssituationen wertvoll, wobei komplex an dieser Stelle auf die Kontextkomplexität bezogen ist, bei der KI an ihre Grenzen stößt (Neuburger und Fiedler 2020; Stowasser und Neuburger 2022, S. 10). Die Verknüpfung von implizitem Wissen und Erfahrungswissen ist eine Stärke der traditionellen bzw. menschlich geprägten Beratung, ebenso wie ein tieferes Verständnis von Kontext, Kultur und menschlichen Bedürfnissen, die KI nicht erfassen kann (Bunzel und Schönfelder 2025, S. 101). Die traditionelle Beratung hat – neben dem nicht unerheblichen Ressourcenaufwand – jedoch auch Einschränkungen, insbesondere wenn es um die Analyse großer Datenmengen oder die Identifizierung komplexer Datenmuster geht. Auch subjektive Verzerrungen können nicht ausgeschlossen werden.

Im Gegensatz zum traditionellen Vorgehen bietet die KI-gestützte Beratung eine datenbasierte Perspektive, die auf der Analyse von Mustern und Algorithmen basiert. KI ermöglicht es, riesige Datenmengen in kurzer Zeit zu analysieren und präzisere und objektivere Einblicke zu gewinnen. Die Fähigkeit von KI-Systemen, komplexe Datenzusammenhänge zu verarbeiten, übersteigt die des menschlichen Gehirns deutlich (Stowasser und Neuburger 2022, S. 17). Insbesondere in der datengestützten Entscheidungsfindung, Prognosen und Risikomanagement spielt KI eine Schlüsselrolle und bietet enorme Chancen (Bunzel und Schönfelder, 2025, S. 100). Sie kann Vorhersagen treffen, die auf umfangreichen historischen Daten basieren (Dahm und Schulz 2024, S. 20) und hilft so, Risiken frühzeitig zu erkennen und Chancen effizient zu nutzen. Im Hinblick auf zu begleitende Transformationsprozesse im Unternehmen bedeutet dies eine gesteigerte Effektivität und Erfolgschance.

Die fallspezifische Ausrichtung der Beratung kann durch KI ebenfalls eine deutliche Verbesserung erfahren. KI kann bei der Analyse von Zielmärkten, Personas, Botschaften und vielem mehr unterstützen. Sie kann Kundendaten analysieren, Profile erstellen (Stowasser und Neuburger 2022, S. 17) und darauf basierend maßgeschneiderte Beratungsansätze entwickeln. Dies ermöglicht eine präzisere Ausrichtung auf die spezifischen Bedürfnisse und Präferenzen jedes einzelnen Kunden. Im Bereich der Kundeninteraktion bieten KI-gestützte Chatbots eine schnelle und effiziente Möglichkeit, auf Kundenanfragen zu reagieren. Sie können rund um die Uhr einen zuverlässigen Service anbieten und tragen so zur Steigerung der Kundenzufriedenheit bei (Kreutzer 2023, S. 236).

KI-gestützte Beratung zeichnet sich insgesamt durch eine deutlich höhere Effektivität und Effizienz aus. Nicht verwunderlich also, dass etwa das global tätige Beratungsunternehmen Accenture 2023 eine Investition von rund 3 Mrd. US-Dollar in künstliche Intelligenz angekündigt hat (Accenture 2023). Dies liegt nicht zuletzt an realisierbaren Zeitersparnissen z. B. durch die Automatisierung von Tätigkeiten wie das Reporting oder Datenerhebung und -analyse (Raisch und Krakowski 2021). Im Bereich der Datensammlung etwa finden sich bereits 2021 Ergebnisse dazu, dass für rund 60 % der anfallenden Tätigkeiten eine effizientere Ausführung durch KI gegeben ist, im Bereich der Datenanalyse sogar 70 % (Brown 2021). Mit Blick auf die sich in kürzester Zeit stetig verbessernden Technologien dürften diese Zahlen in geraumer Zeit noch sichtbar höher ausfallen.

Die Vorteile von KI in der Beratung liegen zusammengefasst vor allem in folgenden Aspekten:

- *Zeitersparnis:* KI kann Routineaufgaben der Beratenden automatisieren (Groß 2023, S. 211), wie z. B. die Analyse oder Erstellung von Berichten oder die Auswertung von Daten. Dies spart Beratenden wertvolle Zeit, die sie für strategische Aufgaben und die Entwicklung kreativer Lösungen im Rahmen der begleiteten Unternehmenstransformation nutzen können.
- *Objektivität & Präzision:* KI-Modelle arbeiten ohne menschliche Vorurteile und können so objektivere Ergebnisse liefern (Kreutzer 2023, S. 81). KI kann zudem Muster und Korrelationen in Daten erkennen, die menschlichen Beratenden möglicherweise entgehen würden. Dies ermöglicht eine präzisere Beratung und Transformationsgestaltung. Insbesondere in datenintensiven Prozessen bietet KI eine präzisere Analyse als menschliche Beratende; sie hat im Hinblick auf die Beherrschung von Datenkomplexität ihre deutliche Stärke (Stowasser und Neuburger 2022, S. 17).
- *Skalierbarkeit:* KI-Systeme können auf eine Vielzahl von Datenquellen gleichzeitig zugreifen und sind damit besonders nützlich für globale Unternehmen mit großen Datenmengen. Sie können – sofern die grundsätzlichen Voraussetzungen hierfür vorhanden sind (s. Abschn. 2.3.1) – ihre Analysen auf verschiedene Märkte, Branchen oder Geschäftseinheiten skalieren, ohne eine größere Menge zusätzlicher menschlicher Ressourcen zu benötigen. So kann sichergestellt werden, dass alle für die Unternehmenstransformation relevanten Daten berücksichtigt werden können.
- *Vorhersagekraft & Simulation von Szenarien:* Durch maschinelles Lernen können KI-Systeme Muster in historischen Daten erkennen und daraus präzise Vorhersagen für zukünftige Entwicklungen treffen (Fraunhofer IIS 2024; Dahm und Schulz 2024, S. 20). Dies ist besonders wertvoll bei der Planung und Strategieentwicklung. KI ist zudem in der Lage, verschiedene Szenarien zu simulieren und ihre potenziellen Auswirkungen vorherzusagen (Pfeffer et al. 2023), was Beratenden hilft, fundiertere Empfehlungen für Transformationsprozesse zu geben.

Sowohl der traditionelle als auch der KI-gestützte Ansatz haben ihre Stärken und die optimale Beratungsstrategie liegt oft in der Kombination beider Ansätze. Das folgende Kapitel geht auf diese Komplementarität näher ein.

2.2 Komplementarität von menschlicher Beratung und KI

Während KI in vielen Bereichen überlegen ist (vgl. Abschn. 2.1.2), stößt sie in anderen Bereichen an ihre Grenzen, die den Bedarf an menschlicher Expertise in der Beratung aktuell weiterhin erforderlich machen. Zum jetzigen Zeitpunkt liegen die Grenzen vor allem in folgenden Bereichen:

- *Emotionale Intelligenz:* KI kann zwar Daten analysieren, aber sie versteht keine komplexen menschlichen Emotionen oder Beziehungen (Bunzel und Schönfelder 2025, S. 101), die für erfolgreiche Beratung entscheidend sind. Gerade in der Zusammenarbeit und Mitnahme von Mitarbeitenden ist die Fähigkeit, Emotionen zu verstehen und darauf einzugehen, von unschätzbarem Wert. Beratende sollten in der Lage sein, die Motivationen, Ängste und Hoffnungen der Mitarbeitenden zu erkennen und darauf einzugehen – insbesondere bei Transformationen, welche mit tiefergreifenden Änderungen für Mitarbeitende einhergehen, kommt es häufig zu Widerständen, denen zielführend begegnet werden muss. KI kann diese emotionalen Aspekte nicht berücksichtigen; persönliche Fähigkeiten wie Empathie bleiben für den Beratenden auch zukünftig relevant (Dahm und Schulz 2024, S. 35). Dies zeigt sich insbesondere auch bei der Vermittlung der gewonnenen Daten und Ergebnisse gegenüber dem Auftraggeber, bei welcher Beratende aktuell noch Vorteile gegenüber der KI haben. Es geht hier um eine empathische Vermittlung und das Moment reziproker menschlicher Interaktion, welche dem Beratenden gegenüber der KI aktuell eigen ist – dieser Aspekt zeigt sich etwa auch deutlich im Diskurs der Integration von KI in die ärztliche Beratungstätigkeit. Das Erstellen etwa von Diagnosen und Therapien ist immer auch mit Emotionen und Wertvorstellungen verbunden. Im positiven Fall sollte die Kommunikation von Arzt/Ärztin und Patient/Patientin vor allem durch Zuwendung und Empathie gekennzeichnet sein sowie die Berücksichtigung des individuellen Kontextes (Zentrale Ethikkommission bei der Bundesärztekammer 2021; Riedl und Schüßler 2017). Der Mensch als Vermittler von Information ist hier in seinen Eigenarten aktuell noch mehr gefragt als die KI allein. Dies gilt im Kontext der Beratung zwischen Beratenden und Kunde gleichermaßen.
- *Komplexe Kontexte:* Während der Umgang mit Datenkomplexität als Stärke von KI gilt, stößt diese im Hinblick auf Kontextkomplexität an ihre Grenzen (Neuburger und Fiedler 2020; Stowasser und Neuburger 2022, S. 17). Ein KI-gestütztes System kann keine persönlichen Erfahrungen oder Branchenkenntnisse in seine Analysen einfließen lassen, die oft entscheidend für den Erfolg einer Transformation sind. KI ist in der Lage,

große Datenmengen zu verarbeiten, ihre Fähigkeit, den Kontext zu verstehen, in dem Entscheidungen getroffen werden, ist jedoch begrenzt. Insbesondere in weitreichenden Transformationsprozessen sind Unternehmen mit komplexen Herausforderungen konfrontiert, die nicht allein durch Datenanalysen gelöst werden können. Faktoren wie Unternehmenskultur, Politik oder externe Einflüsse müssen bei Entscheidungen und Strategien ebenfalls berücksichtigt werden. Diese komplexen Kontexte können nur von menschlichen Beratenden vollständig erfasst und in die Beratung integriert werden.

- *Ethische Fragestellungen:* Der Einsatz von KI in sensiblen Bereichen, wie der Analyse von Mitarbeiterdaten oder der Prognose von Unternehmensentscheidungen, wirft ethische und rechtliche Fragen auf. Datenschutz, Sicherheit und Fairness müssen bei der Nutzung von KI in der Beratung stets berücksichtigt werden. KI ist nicht in der Lage, ethische Entscheidungen zu treffen. Sie kann zwar Daten analysieren und Empfehlungen abgeben, aber wenn es um ethische Fragestellungen geht – etwa die Auswirkungen einer Entscheidung auf Mitarbeitende oder das gesellschaftliche Umfeld –, muss die menschliche Expertise den Ausschlag geben. Hier ist die Verantwortung der Beratenden gefragt, um sicherzustellen, dass Entscheidungen nicht nur wirtschaftlich, sondern auch ethisch vertretbar sind. Der deutsche Ethikrat betont, dass KI menschliche Intelligenz, Verantwortung und Bewertung nicht ersetzen kann (Deutscher Ethikrat, 2023).

Die aktuellen Grenzen von KI machen deutlich, dass menschliche Intelligenz, insbesondere in Bezug auf Intuition, Empathie und Erfahrung, aktuell eine unverzichtbare Rolle in der Beratung spielt. Während KI in der Lage ist, Daten zu analysieren und Muster zu erkennen, sind es die menschlichen Beratenden, die die Ergebnisse interpretieren und in den jeweiligen Kontext einordnen. Transformationsprozesse in Unternehmen erfordern oft ein tieferes Verständnis von Unternehmenskultur, zwischenmenschlichen Beziehungen und komplexen ethischen Fragestellungen, die KI eben nicht abdecken kann.

Wie die Stärken (s. Abschn. 2.1.2), aber auch Grenzen zeigen, funktioniert KI oft dann gut, wenn es klar definierte Anwendungsfälle in stabilen Kontexten gibt (Moring 2023). Menschliche Intelligenz ist vor allem dann gefragt, wenn es um die Beurteilung von Grauzonen geht, in denen es keine klaren Regeln oder eindeutigen Antworten gibt. So kann KI zwar Entscheidungen auf Basis von Daten vorschlagen, doch der Beratende muss abwägen, ob diese Empfehlungen auch in der Praxis umsetzbar und ethisch vertretbar sind. Menschliche Beratende bringen zudem ihre Branchenkenntnisse und Erfahrungen mit, die es ihnen ermöglichen, über rein datenbasierte Analysen hinauszugehen und strategische Entscheidungen zu treffen, die den langfristigen Erfolg eines Unternehmens sichern. Bei der Bearbeitung ganzheitlicher Fragestellungen wie der Entwicklung einer neuen Unternehmensstrategie zeigt KI noch Schwächen (Dahm und Schulz 2024, S. 32) und sollte daher als Instrument für den Beratenden verstanden werden.

Die Stärken von Mensch und KI ergänzen sich und sind somit komplementär zu verstehen. Durch diese Komplementarität können Unternehmen von einer verbesserten Beratungsqualität profitieren. Während die KI die „Zahlen und Fakten" liefert und Geschwindigkeit, Präzision und die Fähigkeit zur Verarbeitung großer Datenmengen einbringt, liegt es an den Beratenden, diese Daten zu interpretieren, in den richtigen Kontext zu setzen, die langfristigen Auswirkungen auf das Unternehmen zu bewerten und diese dem Auftraggeber gegenüber zielführend zu vermitteln. Ihre Fähigkeit, Erfahrung, komplexe Kontexte, emotionale Intelligenz und ethische Überlegungen in die Entscheidungsfindung einzubringen, um komplexe und dynamische Probleme zu lösen, macht sie zum jetzigen Zeitpunkt zu einem unverzichtbaren Bestandteil der Beratung im Transformationsprozess. Die Synergie aus Mensch und KI ermöglicht es, Beratungsprozesse effizienter und effektiver zu gestalten.

2.3 Implementierung von KI-gestützter Beratung

Die Einführung von Künstlicher Intelligenz in Beratungsprozesse fordert und verändert eine Organisation. Dabei ist es entscheidend, dass die Implementierung systematisch und gut durchdacht erfolgt. In diesem Kapitel werden die wichtigsten Voraussetzungen für die erfolgreiche Einführung von KI-gestützter Beratung beschrieben, die Phasen der Implementierung erläutert und die Bedeutung von Schulungen und Weiterbildungen hervorgehoben.

2.3.1 Voraussetzungen für den Einsatz von KI in der Beratung

Bevor KI-gestützte Beratungsansätze in einem Unternehmen umgesetzt werden können, müssen bestimmte Voraussetzungen erfüllt sein. Eine der wichtigsten Voraussetzungen ist die Verfügbarkeit und Qualität der zugrunde liegenden Daten. Da KI auf Daten basiert, hängt der Erfolg ihrer Anwendung stark von der Datenqualität ab, welche etwa die Auswahl und Bereinigung inkludiert (Keim und Sattler 2021, S. 76–77). Daten müssen korrekt, vollständig, aktuell und gut strukturiert sein, damit KI-Systeme fundierte Analysen durchführen können. Dabei können je nach Zielsetzung und Fragestellung entweder bereits verfügbare Daten genutzt oder spezifische KI-gestützte Tools dafür eingesetzt werden, gezielt notwendige Daten zu erheben und folgend auszuwerten.

Weitere Voraussetzungen umfassen:

- *Dateninfrastruktur:* Unternehmen müssen über eine ausreichend ausgebaute IT-Infrastruktur verfügen, die den reibungslosen Einsatz von KI ermöglicht (Wallraff et al. 2024, S. 18). Dies umfasst nicht nur die Speicherung und Verarbeitung von

Daten, sondern auch die Integration von KI-Tools in bestehende technologische Systeme. Das Ausmaß dieser Voraussetzung hängt dabei stark von der Zielstellung und dem konkreten Einsatzgebiet von KI ab, ebenso wie von der Art der verwendeten Tools. Abschn. 2.4.1 skizziert drei Fallbeispiele, die sich etwa im Hinblick auf die Voraussetzung der Dateninfrastruktur deutlich unterscheiden.

- *Kultur der Offenheit für technologische Veränderungen:* Die Akzeptanz von KI und KI-gestützter Beratung hängt auch stark von der Bereitschaft der Belegschaft ab, neue Technologien zu nutzen und diesen zu trauen. Unternehmen müssen eine „KI-freundliche Kultur" schaffen, die offen für technologische Veränderungen ist, um die Akzeptanz und Nutzung von KI zu fördern (Bunzel und Schönfelder 2025, S. 104). Auch diese Voraussetzung ist differenziert zu bewerten in Abhängigkeit davon, ob die Mitarbeitenden selbst im Rahmen des Beratungsprozesses KI-Tools nutzen bzw. mit ihnen in Kontakt kommen oder ob diese rein aufseiten der Beratenden in Einsatz kommen – Letztere müssen in beiden Fällen eine hohe Offenheit für diese mitbringen.
- *Regulatorische und ethische Rahmenbedingungen:* KI muss in Übereinstimmung mit geltenden Datenschutzbestimmungen und ethischen Standards implementiert werden. Aktuelle Richtlinien zum Thema Datenschutz und KI liefert etwa das Europäisches Parlament (2024). Unternehmen und Beratende sollten sicherstellen, dass ihre KI-Strategie bzw. der geplante Einsatz den aktuellen Compliance- und Datenschutzrichtlinien des Unternehmens entspricht.

2.3.2 Phasen der Implementierung einer KI-gestützten Beratungslösung

Die Implementierung einer KI-gestützten Beratungslösung erfolgt idealerweise in mehreren Phasen. Es ist entscheidend, dass diese Phasen gut strukturiert und koordiniert sind, um eine reibungslose Einführung zu gewährleisten und Widerstände innerhalb des Unternehmens zu minimieren. Wie intensiv die einzelnen Phasen berücksichtigt werden müssen, hängt stark auch vom Reifegrad des Unternehmens und der Zielstellung des Transformationsprozesses ab. Einen guten Überblick zu Reifegradmodellen für die Nutzung von Künstlicher Intelligenz in Unternehmen bietet etwa das Review von Reichl und Grünbichler (2023).

Der erste Schritt der Implementierung besteht in der Planung und Vorbereitung des KI-gestützten Beratungsprozesses. Hierbei müssen die Ziele und der Umfang des KI-Einsatzes klar definiert werden. Die Beratungsziele sollten genau auf die spezifischen Anforderungen des Unternehmens abgestimmt sein. Beispielsweise könnte das Ziel sein, den Verkaufsprozess zu optimieren, die Arbeitsleistung zu verbessern oder die Kundenzufriedenheit zu erhöhen. Ein wichtiger Aspekt in dieser Phase ist entweder die Auswahl und

Aufbereitung vorhandener Daten oder die Planung und Vorbereitung notwendiger Datenerfassungen. Ohne qualitativ hochwertige Daten kann die KI keine genauen Vorhersagen oder Analysen liefern (s. Abschn. 2.3.1).

Nach der Planungsphase und Datenaufbereitung kann es je nach Reifegrad – und abhängig davon, wer mit den Tools in Berührung kommt und diese nutzen soll (s. Abschn. 2.3.1) – sinnvoll sein, die KI-Systeme, die im Rahmen der Beratungslösung zum Einsatz kommen, in einem Pilotprojekt innerhalb des Unternehmens zu testen. Pilotprojekte bieten die Möglichkeit, die KI-Tools in einem kontrollierten Umfeld zu evaluieren und erste Erfahrungen mit der Technologie zu sammeln, bevor sie im gesamten Unternehmen ausgerollt werden. Diese Projekte sollten idealerweise in einem Bereich durchgeführt werden, der für das Unternehmen von hoher strategischer Relevanz ist, beispielsweise in der Produktion, im Vertrieb oder im Kundenservice. Das Testen der KI-Lösung ermöglicht es, potenzielle Probleme frühzeitig zu erkennen und die Systeme bei Bedarf anzupassen. Ein weiterer Vorteil von Pilotprojekten besteht darin, dass die involvierten Teams später als Multiplikatoren fungieren und ihre positiven Erfahrungen mit der KI im gesamten Unternehmen teilen können (Bunzel und Schönfelder 2025, S. 104).

Nach erfolgreichem Abschluss des Pilotprojekts und der Auswertung der Ergebnisse kann der Roll-Out in verschiedenen Abteilungen und Geschäftsbereichen des Unternehmens erfolgen. Ein zentraler Faktor für den Erfolg der Implementierung in großem Maßstab ist die kontinuierliche Überwachung und Verbesserung der KI-Systeme. Beratende sollten in der Lage sein, Feedback aus den verschiedenen Abteilungen zu sammeln und die KI-Modelle entsprechend zu verfeinern. Es ist ebenfalls wichtig, den langfristigen Erfolg der KI-gestützten Beratungslösung zu messen und anhand von KPIs zu überprüfen, ob die Implementierung die gewünschten Ergebnisse liefert. Ein systematisches Qualitätsmanagement im Rahmen der Nutzung von KI sollte nicht vernachlässigt werden (Dahm und Schulz 2024, S. 47).

2.3.3 Schulung und Weiterbildung der Beratenden

Der Einsatz von KI erfordert nicht nur technische Vorbereitung, sondern auch eine kontinuierliche Schulung der Beratenden. Die erfolgreiche Einführung von KI in der Beratung hängt maßgeblich davon ab, wie gut die Beratenden in der Lage sind, mit den neuen Tools zu arbeiten und die Ergebnisse der KI richtig zu interpretieren.

- *Technische Schulungen:* Beratende sollten die grundlegenden technischen Aspekte von KI verstehen. Dies ermöglicht es ihnen, die Ergebnisse der KI besser zu interpretieren und die richtigen Schlüsse für ihre Beratungsansätze zu ziehen. Erster Schritt ist häufig die Förderung einer Datenkompetenz, auf welcher folgend spezifiziert aufgebaut werden kann (Kreutzer 2023, S. 468).

- *Anwendungsschulungen:* Neben der Technik ist es wichtig, dass Beratende geschult werden, wie sie KI-Tools in ihren täglichen Arbeits- und Beratungsabläufen einsetzen können. Dazu gehört das Verständnis der relevanten Software und Plattformen sowie die Integration von KI in bestehende Beratungsmethoden. Nur wenn ausreichend praktische Kenntnisse im Bereich der KI-Anwendungen vorhanden sind, können diese zielführend eingesetzt werden (Dahm und Schulz 2024, S. 37).
- *Interdisziplinäre Zusammenarbeit:* Schulungen sollten auch auf die Zusammenarbeit zwischen den Beratenden und technischen Expertinnen und Experten abzielen, um die bestmöglichen Ergebnisse aus der KI zu erzielen. Die Vernetzung von diversen Fachexpertinnen und Experten ist ein kritischer Erfolgsfaktor für den Einsatz und die Skalierung von KI (Wallraff et al. 2024, S. 16).

Darüber hinaus sollten Schulungsmaßnahmen nicht als einmalige Veranstaltungen betrachtet werden, sondern als kontinuierlicher Prozess. Da sich KI-Technologien stetig weiterentwickeln, müssen auch die Beratenden regelmäßig über neue Entwicklungen und Best Practices informiert werden.

2.4 Anwendungsfälle und Best Practices

In diesem Kapitel werden Beispiele vorgestellt, welche die Stärken von KI-gestützter Beratung aufzeigen sowie mögliche Hindernisse, welche die Implementierung erschweren können.

2.4.1 Beispiele KI-gestützter Beratungsfälle

Die erfolgreiche Nutzung von KI-gestützter Beratung kann Unternehmen einen erheblichen Wettbewerbsvorteil verschaffen. Im Folgenden werden drei konkrete Anwendungsbeispiele vorgestellt, die die positiven Auswirkungen von KI-gestützter Beratung auf betriebliche Effizienz und Wettbewerbsfähigkeit verdeutlichen.

Fallbeispiel 1: Effizienzsteigerung in der Produktion

In der Produktion kann KI-gestützte Beratung etwa dabei helfen, die Abläufe zu optimieren, indem sie Engpässe in der Produktionskette sowie Ausfallzeiten identifiziert und Vorschläge zur Prozessoptimierung liefert (Pokorni et al. 2021, S. 22). Mithilfe von KI-Algorithmen, die große Mengen von Maschinendaten analysieren, kann etwa vorhergesagt werden, wann Maschinen gewartet werden müssen (Predictive Maintenance), um ungeplante Stillstände zu verhindern. Spezielle KI analysiert hierfür Sensordaten von Maschinen in Echtzeit, erkennt frühzeitig Anomalien und schlägt proaktiv Wartungsmaßnahmen vor (Pokorni et al. 2021, S. 20). Durch eine solche datengetriebene Analyse können die Maschinenauslastung verbessert und die Wartungskosten reduziert

werden. Gleichzeitig kann die Produktionskapazität erhöht werden, da Ausfallzeiten vermieden und die Maschinen effizienter genutzt werden können. Dieses Beispiel zeigt, wie KI in der Produktion dazu beitragen kann, die Effizienz zu steigern und langfristige Kosteneinsparungen zu erzielen. Dem Beratenden kommt in diesem Beispiel vor allem die Aufgabe zu, die Implementierung zu begleiten, d. h. notwendige Stakeholder zu integrieren, betroffene Mitarbeitende und Führungskräfte abzuholen sowie die datenbasierten Empfehlungen kritisch zu prüfen. Hilfreich ist der Beratungsansatz in diesem Fall vor allem für Unternehmen, die unternehmensintern keine entsprechende Expertise zur Implementierung entsprechender KI-Systeme vorweisen können – insbesondere auch in produzierenden Unternehmen ist Fachwissen zu KI-Methoden und Möglichkeiten häufig noch nicht ausreichend vorhanden (Fraunhofer IGCV 2024).

Fallbeispiel 2: Kundensegmentierung im Marketing

Im Marketing kann KI-gestützte Beratung dabei helfen, Kunden in spezifische Segmente aufzuteilen, um zielgerichtete Marketingkampagnen zu entwickeln und verbesserte Conversion-Rates und eine gesteigerte Kundenbindung zu erzielen. Die Herausforderung für Unternehmen besteht häufig darin, aus einer wachsenden Datenmenge wertvolle Einblicke in das Kaufverhalten und die Vorlieben der Kunden zu gewinnen, um personalisierte Marketingkampagnen zu entwickeln. Durch den Einsatz von KI-Tools zur Datenanalyse und Mustererkennung können Beratende zielgerichtet helfen, Kunden in präzisere Segmente zu unterteilen. Spezifische KI-Modelle können Transaktionsdaten, demografische Informationen und Online-Interaktionen analysieren, um Käufer mit ähnlichen Verhaltensweisen zu identifizieren. Auf dieser Grundlage können personalisierte Marketingstrategien entwickelt werden, welche die Kundenbindung und die Conversion-Rate der Marketingkampagnen steigern. Für die erfolgreiche Durchführung einer Kundensegmentierung ist es dabei vor allem wichtig, Ziele klar zu definieren, Datenqualität zu sichern und Expertenwissen zu nutzen (Wuttke 2022, S. 122–123). Hier muss die Beratung ansetzen. Der oder die Beratende muss zudem den aktuellen Erfahrungsstand der Mitarbeitenden berücksichtigen, schulen und Vorbehalte entkräften. Er sollte zudem dafür sorgen, dass entsprechende Tools mittelfristig auch ohne sein Einwirken erfolgreich genutzt werden.

Fallbeispiel 3: Effektivitätssteigerung von Führung und Organisationsentwicklung

KI-gestützte Beratung kann Unternehmen helfen, die Effektivität ihrer Führungskräfte und Teams zu erhöhen und teamübergreifende Organisationspotenziale zu heben. Die Herausforderung für Führung – gerade in Zeiten von remote Work, wachsender Dynamik und Komplexität – besteht häufig darin, nah am Team und den Mitarbeitenden dran zu sein, Herausforderungen rechtzeitig zu erkennen und passende Maßnahmen zur Verbesserung einzuleiten, und dies nicht nur aus einem Bauchgefühl heraus, sondern mit entsprechender Datenbasierung, welche dieses untermauert oder auch entkräftet. KI-Tools ermöglichen hier Zeitersparnis und Präzision von Führung. Dies gilt auch für teamübergreifende Organisationsentwicklung, welche im besten Fall auf einem tiefgreifenden Verständnis des Status quo der Organisation erfolgen sollte. KI-Systeme können hier neue Erkenntnisse

liefern. Ein Beispiel ist MONDAY.ROCKS, das wissenschaftlich fundierte Analysen und KI kombiniert, um Führungskräften spezifische Empfehlungen und Anleitungen an die Hand zu geben (Van Quaquebeke und Gerpott 2024, S. 26; Martens 2023, S. 36–37; Jackermeier 2024, S. 14–16) und Organisationsentwicklern teamübergreifende Potenziale aufzuzeigen. Die Lösung wird initial häufig mit Beratung und Team-Coaching kombiniert, setzt jedoch grundsätzlich auf eine dauerhafte, nachhaltige Integration und nicht auf punktuelle Beratungseinsätze.

2.4.2 Hindernisse bei der Implementierung

Auch wenn die Anwendungsbeispiele die Stärken von KI-gestützter Beratung unterstreichen, gibt es ebenso Hindernisse, an denen die Implementierung von KI-gestützten Beratungslösungen scheitern kann:

- *Mangelnde Datenqualität:* Ein häufiger Fehler bei der Einführung von KI-Tools für die Beratung ist die unzureichende Datenqualität, was dazu führen kann, dass die KI-Systeme falsche Schlüsse ziehen. Hochwertige, konsistente und relevante Daten sind entscheidend für den Erfolg von KI-Lösungen (s. Abschn. 2.3.1). Es muss sichergestellt werden, dass die verwendeten Daten sorgfältig ausgewählt und aufbereitet werden, denn eine KI ist immer nur so gut, wie die Daten und die Trainingsmodelle, die sie nutzt und mit denen sie lernt. Diskriminierungen bei Entscheidungen etwa können durch reproduzierte Verzerrungen in den Trainingsdaten zustande kommen (Obermeyer et al. 2019).
- *Unklare Zielsetzung und mangelnde Integration:* Ein weiteres Hindernis kann die Implementierung ohne klare Ziele und eine übergreifende Strategie sein. Werden KI-Tools isoliert von den bestehenden Systemen und Beratungsprozessen implementiert, kann dies zu fehlender Akzeptanz und ineffektiven Ergebnissen führen. Eine erfolgreiche Implementierung erfordert eine enge Verknüpfung der KI-Lösungen mit der Gesamtstrategie und den bestehenden Beratungsprozessen (Bunzel und Schönfelder 2025, S. 105).
- *Fehlende Schulung und Akzeptanz:* Die Implementierung von KI in Beratung kann auch daran scheitern oder dadurch verhindert werden, dass Beratende und/oder Mitarbeitende nicht ausreichend auf den Einsatz der Technologie vorbereitet wurden. Der mangelnde Glaube an den Mehrwert der KI kann dazu führen, dass die Systeme nicht vollständig genutzt wurden. Die Akzeptanz von KI-Lösungen ist häufiger noch gering ausgeprägt (Grotenhermen et al. 2020). Das liegt nicht zuletzt auch daran, dass die zugrunde liegenden Prozesse von KI häufig schwerlich nachzuvollziehen sind, zumal sie stetig dazulernen und sich verändern (Kreutzer 2023, S. 82). Eine

umfassende Schulung und die Einbindung in den Implementierungsprozess sind entscheidend, um Akzeptanz für KI-gestützte Beratung zu schaffen und deren Potenzial voll auszuschöpfen.

2.5 Risiken bei der Integration von KI in der Beratung

Die Einführung von KI-gestützter Beratung bietet zahlreiche Vorteile, bringt jedoch auch potenzielle Risiken und Herausforderungen mit sich. Beratende müssen diese Herausforderungen verstehen und aktiv angehen, um sicherzustellen, dass die Implementierung von KI nicht nur erfolgreich, sondern auch nachhaltig und ethisch verantwortungsvoll ist. Dieses Kapitel beleuchtet technologische, unternehmenskulturelle und ethische Herausforderungen, die bei der Einführung von KI-gestützter Beratung auftreten können.

2.5.1 Datenschutz und Sicherheit

Ein zentrales Risiko bei der Implementierung von KI in der Beratung ist der Umgang mit sensiblen Daten. KI-Systeme basieren auf großen Datenmengen, die oft vertrauliche Informationen über Mitarbeitende, Kunden oder Unternehmensprozesse enthalten. Der Schutz dieser Daten ist von entscheidender Bedeutung. Datenschutz und Sicherheit sind somit elementare Risiken von KI (Bunzel und Schönfelder 2025, S. 103):

- *Datenschutz:* Mit der Einführung der Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) und ähnlichen Gesetzen weltweit sind Unternehmen verpflichtet, personenbezogene Daten zu schützen. KI-Systeme, die große Mengen an Mitarbeiter- oder Kundendaten verarbeiten, müssen strengen Datenschutzbestimmungen entsprechen. Ein Verstoß gegen diese Vorschriften kann nicht nur rechtliche Sanktionen nach sich ziehen, sondern auch das Vertrauen der in den Beratungsprozess Involvierten oder hiervon Betroffenen schädigen. Um Datenschutzverletzungen zu vermeiden, sollte auf den Einsatz verantwortungsvoller KI unter Einbezug digitaler Ethik geachtet werden (Kreutzer 2023, S. 137).
- *Sicherheit:* Da KI-Systeme oft Zugang zu kritischen Daten und Prozessen haben, stellen sie ein attraktives Ziel für Hacker dar. Ein erfolgreicher Angriff auf ein KI-System könnte zum Verlust sensibler Daten, zu Betriebsunterbrechungen oder zu Manipulationen von Entscheidungssystemen führen. Es muss daher sichergestellt sein, dass die verwendeten KI-Tools mit den neuesten Sicherheitsmaßnahmen ausgestattet sind. „Angesichts der sich verändernden Bedrohungslandschaft ist es wichtig, der Cybersicherheit höchste Priorität einzuräumen." (Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik 2024, S. 5). Zudem müssen die Beratenden über eine ausreichende

Digital- und Medienkompetenz verfügen, welche das Verständnis für die Relevanz von Datensicherheit und Datenschutz subsumiert (Schönfelder 2018, S. 360).

2.5.2 Akzeptanz und Vertrauen

Neben den technologischen Herausforderungen müssen auch kulturelle Barrieren überwunden werden, um KI erfolgreich in der Beratung und im Rahmen der Transformation des Unternehmens zu implementieren. Beratende, aber auch die Belegschaft des zu beratenden Unternehmens könnten der Einführung von KI skeptisch gegenüberstehen oder Angst haben, dass die Technologie ihre Rolle im Beratungsprozess oder im Unternehmen gefährdet.

- *Mitarbeiterakzeptanz:* Die Akzeptanz von KI-Lösungen ist nicht selten noch gering ausgeprägt (Grotenhermen et al. 2020). Die Nutzung von KI kann bei Mitarbeitenden Misstrauen und Angst vor Überwachung und negativen Konsequenzen hervorrufen, was die Mitarbeiterzufriedenheit und -bindung beeinträchtigen kann. Eine häufige Befürchtung von Mitarbeitenden ist, dass KI ihre Arbeitsplätze ersetzt. Diese Angst kann dazu führen, dass Mitarbeitende die neuen Systeme nicht vollständig nutzen oder sich aktiv dagegen wehren. Um diese Ängste zu mindern, ist es wichtig, diese frühzeitig in den Prozess der KI-Einführung einzubeziehen. Mitarbeitende müssen verstehen, dass KI ihre Arbeit nicht ersetzt, sondern ergänzt. Schulungen und klare Kommunikation über die Vorteile von KI-Tools können helfen, die Akzeptanz zu erhöhen. Dieses gilt gleichermaßen für Beratende, welche als Mitarbeitende tätig sind, als auch für Mitarbeitende des Unternehmens, welches auf KI-gestützte Beratung setzt, insofern diese die Nutzung von KI auch für die Belegschaft inkludiert.
- *Führungskräfteakzeptanz:* Auch Führungskräfte müssen Akzeptanz von KI, welche im Rahmen des Beratungs- und Transformationsprozesses zum Einsatz kommt, aufbauen. Viele Führungskräfte verlassen sich stark auf ihre eigene Intuition und Erfahrung, was dazu führen kann, dass sie skeptisch gegenüber datenbasierten Systemen sind. Andererseits wollen Menschen Entscheidungen grundsätzlich selbst treffen, nehmen aber entscheidungsrelevante Informationen bevorzugt von einer KI und nicht von einem anderen Menschen an (Onderka 2022) – die Stärkung des Vertrauens kann die Akzeptanz an dieser Stelle weiter ausbauen. Hier ist es entscheidend, den Führungskräften im Rahmen des Beratungsprozesses zu zeigen, wie KI-gestützte Tools ihre Arbeit verbessern und präzisere Prognosen und Empfehlungen liefern können (s. Fallbeispiel 3 in Abschn. 2.4.1). Wichtig ist hierbei auch herauszustellen, dass KI und Intuition keine Gegensätze sind, sondern vielmehr als gegenseitige Ergänzung verstanden werden sollten (Moring 2023). Führungskräften muss das Potenzial für eine erfolgreiche Transformation ihres Bereichs und des Gesamtunternehmens klar aufgezeigt werden.

- *Vertrauen in die Ergebnisse:* Eine weitere Herausforderung besteht darin, dass Mitarbeitende und Führungskräfte den Ergebnissen von KI-Systemen oft nicht vertrauen, weil sie die Funktionsweise der Algorithmen nicht vollständig verstehen. KI wird häufig als „Black Box" wahrgenommen, bei der unklar ist, wie die Entscheidungen zustande kommen (Kreutzer 2023, S. 82). Um diese Herausforderung zu lösen, ist es wichtig, Transparenz zu schaffen und den Entscheidungsprozess der KI nachvollziehbar zu machen.

2.5.3 Ethische Fragen und Verantwortlichkeit

Neben den technischen und kulturellen Herausforderungen wirft der Einsatz von KI in der Beratung auch ethische Fragen auf. KI kann zwar Entscheidungen auf der Grundlage von Daten treffen, aber es gibt oft ethische und moralische Aspekte, die berücksichtigt werden müssen (s. Abschn. 2.2). Beratende müssen sicherstellen, dass KI-Systeme fair, transparent und verantwortungsbewusst eingesetzt werden. Ein besonderes Augenmerk ist dabei auf folgende Aspekte zu legen:

- *Verzerrungen und Diskriminierung:* Ein ethisches Risiko bei KI-Systemen besteht darin, dass sie auf voreingenommenen Daten basieren und diese Vorurteile in ihre Entscheidungen einfließen lassen. Dies kann dazu führen, dass bestimmte Gruppen diskriminiert werden, etwa bei der Personalauswahl oder bei Kundenentscheidungen (Obermeyer et al. 2019). Es ist wichtig, dass die in der Beratung eingesetzten KI-Systeme regelmäßig überprüft werden, um sicherzustellen, dass diese keine unbewussten Vorurteile reproduzieren.
- *Transparenz und Erklärbarkeit:* Ein weiteres ethisches Problem besteht darin, dass KI-Entscheidungen oft nicht transparent sind. Es muss sichergestellt werden, dass die Entscheidungsprozesse der KI nachvollziehbar und überprüfbar sind und dass Entscheidungen, die von KI getroffen werden, auf ethisch vertretbaren Grundlagen basieren. Die transparente und erklärbare Nutzung ist zentrale Dimension einer vertrauenswürdigen KI (Kreutzer 2023, S. 73).
- *Verantwortlichkeit:* Bei der Nutzung von KI in der Beratung stellt sich zudem die Frage, wer die Verantwortung für die Entscheidungen trägt, die von der KI getroffen oder nahegelegt werden. Sollten Fehler oder Verzerrungen auftreten, muss klar sein, wer die Verantwortung übernimmt. Es müssen klare Verantwortlichkeiten definiert werden und sichergestellt sein, dass die Nutzung von KI nicht zu einem Verlust an menschlicher Verantwortung führt. Der Bereich der Verantwortlichkeit kann neben genannten Themen wie Ethik, Datenschutz und -sicherheit etwa in einer KI-Governance festgelegt werden (Kreutzer 2023, S. 472).

2.6 Zukunftsperspektiven der KI-gestützten Beratung

Die Zukunft der KI-gestützten Beratung verspricht zahlreiche spannende Perspektiven. Auf Basis der aktuellen Entwicklungen ist zu erwarten, dass KI-Tools in den kommenden Jahren noch leistungsfähiger werden und zunehmend auch in Bereichen eingesetzt werden, die heute noch stark von menschlicher Intuition geprägt sind. Beratende und Unternehmen, die frühzeitig in KI investieren und die Technologie strategisch nutzen, werden langfristig die besten Chancen haben, wettbewerbsfähig zu bleiben. Beratende werden zunehmend durch datenbasierte Analysen und maschinelles Lernen unterstützt. Potenzielle Entwicklungen und Auswirkungen sind nach heutigem Stand vor allem in folgenden Bereichen wahrscheinlich:

- *Personalisierung:* KI wird es Beratungsunternehmen ermöglichen, ihre Dienstleistungen noch stärker zu personalisieren. Durch die Analyse großer Datenmengen können KI-Systeme bereits heute individuelle Kundenprofile erstellen (s. Abschn. 2.1.2 und 2.4.1) und die Beratenden dabei unterstützen, maßgeschneiderte Lösungen zu entwickeln. Die Möglichkeit zur Spezifizierung und Personalisierung von KI-Anwendungen – etwa des Aufbaus spezieller Fach-KIs – ist bereits heute schon gegeben (Dahm und Schulz 2024, S. 50–51) und wird sich mit laufender Weiterentwicklung von KI ausweiten. KI könnte etwa Verhaltensdaten von Unternehmen und deren Mitarbeitenden analysieren und daraus personalisierte Transformationsstrategien ableiten.
- *Kontinuierliche Beratung:* Wie die Fallbeispiele (s. Abschn. 2.4.1) zeigen, ermöglichen KI-Tools bereits heute eine kontinuierliche Datenüberwachung und Echtzeit-Analysen. Die neuen KI-gestützten Ansätze ermöglichen es, dass Beratungsmodelle nicht mehr rein auf punktuellen Einsätzen basieren, sondern auf einer fortlaufenden Interaktion zwischen Beratenden und Unternehmen. Beratungen können kontinuierlich Daten analysieren und ihren Kunden regelmäßig automatisierte Empfehlungen geben, anstatt nur periodisch beratend tätig zu werden.
- *Automatisierung und Effizienzsteigerung:* KI wird die Automatisierung von standardisierten Beratungsleistungen weiter vorantreiben. Während die menschliche Beratung weiterhin in komplexen und kreativen Aufgabenbereichen gefragt sein wird, automatisiert KI bereits heute zahlreiche andere Tätigkeiten (s. Abschn. 2.1.2). Dies umfasst unter anderem die Erstellung von Berichten, die Durchführung von Benchmark-Analysen und die Erkennung von Trends, wodurch Beratende ihre Zeit effizienter nutzen und sich auf strategischere Aufgaben konzentrieren können. Zum aktuellen Stand ist anzunehmen, dass die Zahl der Tätigkeiten, welche nicht zumindest teilautomatisiert werden können, weiter sinken wird.
- *Von Exklusivität zu Inklusivität:* KI-gestützte Beratungsmodelle könnten langfristig dazu führen, dass Beratungsdienstleistungen für kleinere Unternehmen zugänglicher werden. Unternehmen, die wenig bis kaum Budget für Beratung haben, könnten durch

KI-basierte Beratungsplattformen Zugang zu datengetriebenen Strategien und Tools erhalten. Ein Beispiel sind KI-basierte Coaching-Chatbots, welche das Verhalten der Coachees beobachten, daraus lernen, es voraussagen können und einen adaptiven Dialog führen, um Lernen und Zielerreichung zu unterstützen (Kotte und Webers 2023, S. 2).

- *Einsatz von Kognitiven KI-Systemen:* „Das Fraunhofer-Institut für Kognitive Systeme IKS definiert kognitive Systeme als technische Systeme, die in der Lage sind für menschliche Aufgabenstellungen selbstständig Lösungen und Strategien zu entwickeln. Dafür sind sie mit kognitiven Fähigkeiten wie z. B. Aufmerksamkeit zum Kontextverstehen, zur Interaktion, Adaption und Lernfähigkeit ausgestattet. Kognitive Systeme können Verfahren der Künstlichen Intelligenz wie maschinelles Lernen, neuronale Netze und Deep Learning verwenden.“ (Fraunhofer IKS 2024b). Diese Systeme könnten in Zukunft Beratende dabei unterstützen, komplexe Entscheidungssituationen besser zu meistern, indem sie nicht nur historische Daten analysieren, sondern auch emotionale und soziale Aspekte in ihre Analysen einbeziehen.

2.7 Zusammenfassung

Unternehmen sind mit komplexen Herausforderungen konfrontiert, die es zu bewältigen gilt. KI-gestützte Beratung kann hierbei als ein entscheidender Hebel für die zielführende Transformation von Unternehmen verstanden und genutzt werden. Voraussetzung hierfür ist eine gezielte Nutzung des Potenzials von KI in der Beratung, welches insbesondere in der Zeitersparnis, Präzision und Vorhersagekraft liegt, die die Effektivität und Effizienz von Transformationsprozessen maximieren können. Gleichsam muss eine Sensibilisierung für die Grenzen von KI stattfinden, die zum jetzigen Zeitpunkt vor allem in den Bereichen der emotionalen Intelligenz und komplexen Kontexten liegen. Auch Datenschutz, Akzeptanz und ethische Aspekte müssen mit in eine nachhaltige und gewinnbringende Nutzung von KI in der Beratung einbezogen werden. KI sollte dabei nicht als eigenständige Beratungsform verstanden werden, sondern als ein Werkzeug, das die menschliche Beratungsexpertise komplementär erweitert. Hierfür müssen Voraussetzungen geschaffen und Beratende kontinuierlich geschult werden. Zudem gilt es, die Integration von KI immer mit den strategischen Zielen des Unternehmens sowie den Beratungsprozess als Ganzes abzustimmen. Weitere Entwicklungen und Potenziale sind vor allem in den Bereichen der Personalisierung, Kontinuität, Automatisierung, Zugänglichkeit sowie dem Einsatz von kognitiven KI-Systemen zu erwarten.

Literatur

Accenture (2023). Accenture investiert 3 Milliarden US-Dollar in künstliche Intelligenz, um Kunden bei ihrer Weiterentwicklung zu unterstützen. https://newsroom.accenture.de/de/news/2023/accenture-investiert-3-milliarden-us-dollar-in-kunstliche-intelligenz-um-kunden-bei-ihrer-weiterentwicklung-zu-unterstutzen. Zugegriffen: 12. Oktober 2024.

Brown, A. (2021). Utilizing AI and Big Data to reduce costs and increase profits in departments across an organization. Forbes: https://www.forbes.com/sites/anniebrown/2021/04/13/utilizing-ai-and-big-data-to-reduce-costs-and-increase-profits-in-departments-across-an-organization/?sh=63b85c406af7. Zugegriffen: 19. Oktober 2024.

Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (2024). Einfluss von KI auf die Cyberbedrohungslandschaft. https://www.bsi.bund.de/SharedDocs/Downloads/DE/BSI/KI/Einfluss_KI_auf_Cyberbedrohungslage.pdf?__blob=publicationFile&v=2. Zugegriffen: 21. Oktober 2024.

Bunzel, L., & Schönfelder, C. (2025). KI-gestützte Führung zur Stärkung einer zielführenden Transformation von Unternehmen der Finanzbranche. In Seidel, M., & Reuse, S. (Hrsg.). Banking & Innovation 2024/2025. Ideen und Erfolgskonzepte für die Praxis. Wiesbaden: Springer Gabler, S. 97–109.

Chowdhary, K. R. (2020). Natural Language Processing. In: Fundamentals of Artificial Intelligence (S. 603–649). Springer, New Delhi. https://doi.org/10.1007/978-81-322-3972-7_19.

Chui, M., Manyika, J., Miremadi, M., Henke, N., Chung, R., Nel, P., & Malhotra, S. (2018). Notes from the AI Frontier. Insights from hundreds of use cases. McKinsey Global Institute, Discussion Paper. https://www.mckinsey.com/~/media/mckinsey/featured%20insights/artificial%20intelligence/notes%20from%20the%20ai%20frontier%20applications%20and%20value%20of%20deep%20learning/notes-from-the-ai-frontier-insights-from-hundreds-of-use-cases-discussion-paper.pdf. Zugegriffen: 12. Oktober 2024.

Dahm, M. H., & Schulz, B. (2024). Künstliche Intelligenz im Consulting. Handlungsempfehlungen und Zukunftsprognosen für Unternehmensberater. Wiesbaden: Springer Gabler.

Deutscher Ethikrat (2023). Ethikrat: Künstliche Intelligenz darf menschliche Entfaltung nicht vermindern. Pressemitteilung 02/2023. https://www.ethikrat.org/presse/mitteilungen/ethikrat-kuenstliche-intelligenz-darf-menschliche-entfaltung-nicht-vermindern/#:~:text=(PDF)-,Pressemitteilung%2002/2023,-(PDF). Zugegriffen: 13. Oktober 2024.

Europäisches Parlament (2023). Was ist künstliche Intelligenz und wie wird sie genutzt? (20.06.2023). https://www.europarl.europa.eu/topics/de/article/20200827STO85804/was-ist-kunstliche-intelligenz-und-wie-wird-sie-genutzt. Zugegriffen: 12. Oktober 2024.

Europäisches Parlament (2024). Artificial Intelligence Act: committees confirm landmark agreement (13.02.2024). https://www.europarl.europa.eu/news/de/press-room/20240212IPR17618/artificial-intelligence-act-committees-confirm-landmark-agreement. Zugegriffen: 13. Oktober 2024.

Fraunhofer IGCV (2024). Künstliche Intelligenz (KI) in der Produktion. https://www.igcv.fraunhofer.de/de/forschung/kompetenzen/kuenstliche_intelligenz.html. Zugegriffen: 14. Oktober 2024.

Fraunhofer IIS (2024). KI-basierte Bedarfsprognosen für Logistik, Handel und Produktion. https://www.scs.fraunhofer.de/de/forschungsfelder/bedarfsprognosen-fuer-logistik--handel-und-produktion.html. Zugegriffen: 12. Oktober 2024.

Fraunhofer IKS (2024a). https://www.iks.fraunhofer.de/de/themen/kuenstliche-intelligenz.html. Zugegriffen: 12. Oktober 2024.

Fraunhofer IKS (2024b). Kognitive Systeme. https://www.iks.fraunhofer.de/de/themen/kognitive-systeme.html. Zugegriffen: 19. Oktober 2024.

Groß, M. (2023). Künstliche Intelligenz im Personalmanagement – Goldrausch im Spannungsfeld optimistischer Softwareanbieter und skeptischer Personalmanager. In Vieweg, S. H. (Hrsg.). KI für das Gute. Künstliche Intelligenz und Ethik (S. 203–240). Cham: Springer Gabler.

Grotenhermen, J.-G., Oldeweme, A., Bruckes, M., & Uhlending, L. (2020). Künstliche Intelligenz im Personalwesen: Studie zur Akzeptanz von Entscheidungen intelligenter Systeme. Zeitschrift Führung und Organisation, 1, 4–9.

Jackermeier, C. (2024). Mach mal Platz, Boss! Zeit für Unternehmer, 1/24, S. 14–17. https://issuu.com/zeitmagazine/docs/zu_2024_01_multi. Zugegriffen: 25. Oktober 2024.

Keim, D., & Sattler, K.-U. (2021). Aus Daten geboren. Von Daten zu Künstlicher Intelligenz – Datenmanagement als Basis für erfolgreiche KI-Anwendungen. In: Digitale Welt, 3, S. 75–79.

Kotte, S., & Webers, T. (2023). Digitalisierung in der Beratung: Online- und KI-unterstützte Beratungsformate. Organisationsberatung, Supervision, Coaching (2023), 30, S. 1–6.

Kreutzer, R. T. (2023). Künstliche Intelligenz verstehen. Grundlagen – Use-Cases – unternehmenseigene KI-Journey (2. Aufl.). Wiesbaden: Springer Gabler.

Martens, J. (2023). Meine Chefin, die KI. brand eins, 11/2023, S. 36–37. https://www.brandeins.de/magazine/brand-eins-wirtschaftsmagazin/2023/fuehrung/meine-chefin-die-ki. Zugegriffen: 25. Oktober 2024.

Moring, A. (2023). Wie sich KI und menschliche Intuition im Personalbereich ergänzen (01.11.2023). https://wirtschaftspsychologie-aktuell.de/magazin/wie-sich-ki-und-menschliche-intuition-im-personalbereich-ergaenzen#:~:text=K%C3%BCnstliche%20Intelligenz%20und%20menschliche%20Intuition,Erfahrung%20und%20Intuition%20am%20besten. Zugegriffen: 13. Oktober 2024.

Müller, N. (2022). KI – es ist nicht alles Gold, was maschinell lernt. https://www.cybersecurity.blog.aisec.fraunhofer.de/ki-es-ist-nicht-alles-gold-was-maschinell-lernt/. Zugegriffen: 12. Oktober 2024.

Neuburger, R., & Fiedler, M. (2020). Zukunft der Arbeit – Implikationen und Herausforderungen durch autonome Informationssysteme. Schmalenbachs Zeitschrift für betriebswirtschaftliche Forschung, 72 (3), 343–369.

Obermeyer, Z., Powers, B., Vogeli, C., & Mullainathan, S. (2019). Dissecting racial bias in an algorithm used to manage the health of populations. Science, 366 (6464), 447–453. https://doi.org/10.1126/science.aax2342.

Onderka, L. (2022). „Eine KI führt uns teilweise bereits unterschwellig“ (20.06.2022). https://www.personalwirtschaft.de/news/hr-organisation/eine-ki-fuehrt-uns-teilweise-bereits-unterschwellig-138678/. Zugegriffen: 7. März 2024.

Pfeffer, R., Herrmann, M., & Kemper, H. (2023). Effiziente Fehlerratenbestimmung durch KI-basierte Simulation kritischer Szenarien. ATZ Elektron 18, 16–21. https://doi.org/10.1007/s35658-023-1530-0.

Pokorni, B., Braun, M., & Knecht, C. (2021). Menschenzentrierte KI-Anwendungen in der Produktion. Praxiserfahrungen und Leitfaden zu betrieblichen Einführungsstrategien. file:///Users/lb/Downloads/Menschzentrierte-KI-Anwendungen-in-der-Produktion.pdf. Zugegriffen: 14. Oktober 2024.

Raisch, S., & Krakowski, S. (2021). Artificial intelligence and management: The automation–augmentation paradox. Academy of Management Review, 46(1), 192–210. https://doi.org/10.5465/amr.2018.0072.

Reichl, G., & Grünbichler, R. (2023). Maturity models for the use of artificial intelligence in enterprises: a literature review. Conference Paper: 19th International Scientific Conference on Industrial Systems. https://doi.org/10.24867/IS-2023-VP1.1-5_07341.

Riedl D, & Schüßler G. (2017). The Influence of Doctor-Patient Communication on Health Outcomes: A Systematic Review. In: Z Psychosom Med Psychother, 63(2), S. 131–150.

Schönfelder, C. (2018). Muße – Garant für unternehmerischen Erfolg. Ihr Potenzial für Führung und die Arbeitswelt 4.0. Wiesbaden: Springer.

Statista (2024). Künstliche Intelligenz – Deutschland. https://de.statista.com/outlook/tmo/kuenstliche-intelligenz/deutschland#marktgroesse. Zugegriffen: 12. Oktober 2024.

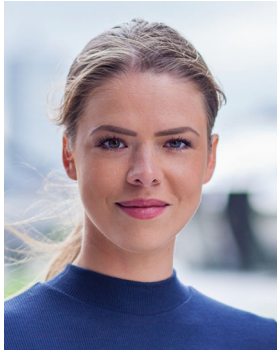
Stowasser, S., & Neuburger, R. (2022). Führung im Wandel: Herausforderungen und Chancen durch KI. Whitepaper aus der Plattform Lernende Systeme. https://doi.org/10.48669/pls_2022-04. https://www.rwi-essen.de/fileadmin/user_upload/RWI/Dokumente/AG2_WP_Fuehrung_im_Wandel.pdf. Zugegriffen: 15. September 2024.

Van Quaquebeke, N., & Gerpott, F. H. (2024). KI geht in Führung. Personalführung 2/2024, S. 24–30.

Wallraff, B., Brossmann, F., Hasselbach, A., Klapdar, H., Schlieker, N., Lombardo, S. E. F., & Kautz, D. (2024). Skalierung von Künstlicher Intelligenz – Ein empirisches Reifegradmodell und Handlungsempfehlungen für Unternehmen. CBS International Business School: Mainz. https://www.researchgate.net/publication/380529430_Skalierung_von_Kunstlicher_Intelligenz_-_Ein_empirisches_Reifegradmodell_und_Handlungsempfehlungen_fur_Unternehmen. Zugegriffen: 13. Oktober 2024.

Wuttke, L. (2022). Praxisleitfaden für Künstliche Intelligenz in Marketing und Vertrieb. Beispiele, Konzepte und Anwendungsfälle. Wiesbaden: Springer Gabler.

Zentrale Ethikkommission bei der Bundesärztekammer (2021). Stellungnahme. Entscheidungsunterstützung ärztlicher Tätigkeit durch Künstliche Intelligenz. In: Deutsches Ärzteblatt, Jg. 118 (33–34), https://doi.org/10.3238/arztebl.zeko_sn_cdss_2021.



Dr. Luisa Bunzel ist Wirtschaftspsychologin und Co-Founder eines B2B-Software-Unternehmens. Nach ihrem Studium an der Ruhr-Universität Bochum hat sie zunächst einige Jahre in der Personal- und Organisationsentwicklung einer mittelständischen Organisation gearbeitet. Nebenberuflich war sie Dozentin u. a. an der FOM Hochschule für Oekonomie und Management. Schwerpunkt ihrer bisherigen wissenschaftlichen und praktischen Auseinandersetzungen sind Themen rund um KI, Teameffektivität, Diagnostik und Führung sowie deren Integration in digitale Produkte.



Prof. Dr. Christoph Schönfelder ist Professor für Personal- und Organisationsentwicklung an der FOM Hochschule für Oekonomie & Management. Nach seinem Studium der BWL und Soziologie an der TU Dortmund hat er in verschiedenen Unternehmen rund zehn Jahre als Führungskraft in der Personal- und Organisationsentwicklung gearbeitet. Zudem ist er Co-Founder eines B2B-Software-Unternehmens, für welches er als CVO tätig ist. Schwerpunkt seiner aktuellen wissenschaftlichen und praktischen Tätigkeit ist die Integration von KI in Führung und Organisationsentwicklung.

Teil II
Methoden und Ansätze im Digital Consulting

Scrum als Beispiel für Beratung 4.0: Integrierte Digitalisierung und Digitalität

3

Jan Lies

3.1 Problem-, Fragestellung und Forschungsbeiträge

Die Digitalisierung treibt den Wandel von Unternehmen. Damit verändert sich auch das Management. Fokussiert man auf das Management-Handlungsfeld „Change", so zeigt sich, dass auch das Change-Management und das Change-Management-Consulting Teil des Wandels sind.

Dieser Beitrag fragt, 1. wie sich Management, Change-Management und das Change-Consulting verändern. 2. Zudem wird gefragt, welche Konsequenzen sich für das digital getriebene Change-Management-Consulting ergeben. Hierfür wird eine strukturierende Literaturreflexion als Methode angewandt. Sie verortet Change-Consulting als spezielle Managementberatung. Management hat sich von Management 1.0 bis 4.0 entwickelt. Am Beispiel von Scrum als Beratungsansatz zeigt sich, das aktuelles Change-Consulting 4.0 integrierte Managementkompetenzen erfordert: Technik (Digitalisierung) und zugleich digitale Kulturkompetenzen (Digitalität).

Auf die folgende Weise trägt dieses Kapitel in vierfacher Hinsicht einen Forschungsbeitrag zur Digitalisierung des Consultings bei:

- Es trägt grundlegend zur Geschichtsschreibung von Management bei, indem mit der Versionierung von Management, Change und Consulting 1.0 bis 4.0 ein Rahmen für Historie und sich entwickelnde Managementanforderungen angelegt wird.

J. Lies (✉)
FOM Hochschule für Ökonomie & Management, Dortmund, Deutschland
E-Mail: jan.lies@fom.de

© Der/die Autor(en), exklusiv lizenziert an Springer Fachmedien Wiesbaden GmbH, ein Teil von Springer Nature 2026

M. Arica und C. Freye (Hrsg.), *Digital Consulting,*
https://doi.org/10.1007/978-3-658-49843-6_3

- Es trägt zur Consulting-Diskussion bei, indem mit der Versionierung von Change-Management und Consulting, Entwicklungen nachgezeichnet und aktuelle Anforderungen konturiert werden.
- Es trägt zu Digitalisierungsdiskussion bei, indem die Handlungsfelder, in strategische, technologische, methodische und kulturelle Anforderungen gegliedert werden.
- Es trägt zum Kompetenzmanagement bei, indem er der die ganzheitliche Kompetenzentwicklung aufzeigt. Management lässt sich heute nicht auf „Effizienz" reduzieren lässt. Vielmehr steht die Ära der Digitalisierung ganz am Anfang und fordert eigentlich ausbalancierende kulturelle Kompetenz, wie etwa die unreife digitale Performance-Debatte verdeutlicht.

Um diese Forschungsbeiträge zu leisten, wird das Change-Management zunächst in die Entwicklung von Management 1.0 bis 4.0 eingeordnet, um dann (Change-)Consulting 1.0 bis 4.0 als Rahmen für das digitale Consulting zu setzen.

3.2 Management 1.0 bis 4.0

Management wandelt sich. Der Begriff „managen" leitet sich von dem lateinischen Ausdruck „manus" („Hand") ab, der auf den manövrierenden Charakter des Managements hinweist. Er wurde ursprünglich auf den Umgang mit Pferden angewandt, was auf die Vorstellung von Management als Kontrolle hinweist (Cooren & Stücheli-Herlach, 2021). Management in Unternehmen meint in einer grundlegenden Kennzeichnung planvolles Handeln, sodass typischerweise die Entscheidungsvorbereitung mit der Analyse und Zielbildung und die Entscheidungsdurchsetzung mit der Herleitung und Implementierung von Strategien und Maßnahmen sowie auch die Führung hierzu gerechnet werden. So konturiert sich hier bereits das Management als ein Komplex von Steuerungsaufgaben heraus (Schreyögg & Koch, 2020).

Wenn im Folgenden Versionierungen von Management, Change und Consulting erarbeitet werden, so dient dies der Strukturierung und Hervorhebung von jeweils geltenden Paradigmen und Herausforderungen, die natürlich nicht trennscharf sein können oder sollen. So gibt es auch nicht „die eine" Managementtheorie oder eine Art lineare Optimierung der Managementtheorie, wie man es mit dem Ursprung von „Scientific Management" annehmen könnte. Vielmehr gibt es eine mehr oder weniger lose Kombination von Debatten einer komplex-zeitgeist-getriebenen Entwicklung von Organisationen (Pindur, Rogers & Suk Kim). Mit der folgenden Versionierungsübersicht wird ein radikal vereinfachter Wandel der Auffassung von Management nachgezeichnet, um die Reakzentuierung zentraler Management- und Beratungskompetenzen zu pointieren: von „mechanisch" zu „sozial" (Lies, 2023):

- **Management 1.0:** Dieses Management operiert mit der Idee der klassischen Volkswirtschaftslehre. Die klassische Managementbewegung entstand mit der Industrialisierung. Sie entwickelte den Bedarf für effiziente Planung, Organisation und Kontrolle arbeitsteiliger Tätigkeiten. Das Scientific Management, also wissenschaftliches Management, konzentrierte sich auf die Verbesserung der Produktivität. (Pindur, Rogers & Suk Kim, 1995). Traditionelles Management bedeutet die Ausführung rationaler Entscheidungen. Management begann mit Entwicklungen wie dem Taylorismus (Philosophie der Trennung von intellektueller und manueller Arbeit) und dem Fayolismus (Vorhersagen, Planen, Organisieren, Befehlen) zu Beginn des 20. Jahrhunderts und dauerte bis zur Automatisierungsdebatte der 1960er Jahre (Lies, 2023).
- **Management 2.0:** Wissenschaftliches Management wurde aufgrund seines universalistischen Ansatzes zum Synonym für die „Moderne" im Management (Kemp, 2013). „Modernes Management" will Prozesse, Strukturen und Funktionen mit „harten Ansätzen" optimieren, die von Effizienz, Objektivität, Vorgaben, Starrheit und Regelorientierung geprägt sind. Wertschöpfung gilt hier als eine zentrale, autonome Funktion von Unternehmen (Kelleci, 2022). Management 1.0 wird zunächst durch „Add-on Modelle" wie Six Sigma, Total Quality Management und viele andere Facetten ergänzt (Appelo, 2011). Seit etwa den 1950er Jahren gewinnt das organisationale Verhalten an Bedeutung, das sich aus der Kritik am Scientific Management heraus entwickelte und an Phasen wie die Human Relations-Bewegung anknüpfte, also zunehmend den Menschen im Management berücksichtigte (Pindur, Rogers & Suk Kim 1995).
- **Management 3.0:** Mit Drucker beginnt das Zeitalter der Diskontinuitäten, die Manager zu „Wissensarbeitern" machen, die die Informationen organisieren und anwenden (Drucker, 1969). Diese Ära beinhaltet die Qualitätsdebatte der 1980er Jahre (z. B. Toyotismus in der Automobilindustrie), die versucht, das Wissen der Mitarbeiter zu nutzen (Dohse et al., 1985). Spätestens seit den 1980er Jahren beginnt das bisher dominierende analytische Planungsparadigma des Managements zu verblassen. Werte jenseits des Shareholder Values werden mehr und mehr zur Voraussetzung für Unternehmensrenditen, und die strategische Organisationsentwicklung rückte in den Mittelpunkt der Managementdebatten (Pindur, Rogers & Suk Kim, 1995).
- **Management 4.0:** Management 4.0 ist ein Ausdruck, der sich in einem breiten Spektrum von „4.0"-Debatten entwickelt, darunter „Industrie 4.0", „Führung 4.0", „Marketing 4.0" oder auch „Gesellschaft 4.0". Ein dominierender Aspekt von „4.0" bedeutet „Digitalisierung": Industrie 4.0 ist aber mehr. Die Vernetzung von Mensch und Maschine („Industrie 4.0") weist darauf hin, dass die Umstellung von analogen auf digitale Techniken einerseits zur Optimierung von Unternehmensfunktionen und -prozessen beitragen soll und andererseits vom Einfluss steigender Stakeholder-Macht geprägt ist. Damit meint 4.0 nicht nur „Digitalisierung", sondern zugleich auch Werte- und Kulturmanagement.

Dass diese ordnende Vorgehensweise nicht vollständig dem Facettenreichtum und der Komplexität der Evolution von Management(-theorien) gerecht wird, die in diesen Phasen zugleich auch anzutreffen ist, ist eine Schwäche, die jeder Modellbildung innewohnt (Ferguson, 2002; Lies, 2023). Dass sich inzwischen auch 5.0- oder 6.0-Debatten entwickeln, die etwa die Ausdifferenzierung der Digitalisierung und damit verbundene kulturelle Anforderungen wie das Vertrauensmanagement im Zeitalter der digitalen Vertrauenskrise thematisieren, sei hier nur angedeutet (Lies, 2024b). Maßgeblich ist hier, dass sich Management markant verändert hat: vom analytisch-rationalen Denken, zur multikomplexen-relationalen Steuerung. Dabei lösen die Versionen nicht einander ab, sondern bauen aufeinander auf und die Komplexität nimmt zu. Darum verändern sich auch Anwendungsbereiche wie das Change-Management und damit das Consulting.

3.3 Change-Management 1.0 bis Change-Management 4.0

Entsprechend hat sich auch Change-Management verändert. Es hat sich von traditionell-mechanistischen mit linearen Vorgehensweisen zum radikal-dynamischen Vorgehen mit iterativen Annäherungsschleifen weiterentwickelt (Corrall, 1995). Der heutige Begriff „Change-Management“ entstand etwa Mitte der 1990er Jahre und meint die ganzheitlich-tiefgreifenden Veränderungen von Organisationen, von Strategien Strukturen, Systemen bis zu den damit verbundenen Verhaltensweisen. Diese Ganzheitlichkeit lässt sich als Kritik am technisch-prozessualen Business Process Reengineering verstehen (AI-Ani & Gattermeyer, 2001).

„Frühere Ansätze waren eher von spezifischen Handlungsfeldern geprägt: Lean Management, Just-in-Time-Management, Total-Quality-Management sowie Reengineering wurden mit Blick auf ihre isolierten Schwerpunkte kritisiert (Vahs, 2000). Nimmt man nur die Idee von „Lean“ als „Doing more with less“, was als Optimierungsansatz von Wert und Verschwendung betrachtet wird, so hat sich der Fokus in rund vier Jahrzehnten von der Produktion auf gesamte Organisationen geweitet (Stone, 2012). „Lean“ als Change-Ansatz geht im Kern auf die betriebswirtschaftliche Kennzahlenoptimierung zurück.

Change hat zudem den Begriff der Organisationsentwicklung verdrängt, weil „Veränderung“ gegenüber der „Entwicklung“ eine aktiv-planenden Anspruch betont und zugleich Platz für unterschiedliche Ansätze bietet, z. B. Strategie, Geschäftsprozesse, Mentalitäten (Doppler & Lauterburg, 2008).

Mit der Ganzheitlichkeit von „Change“ werden zugleich zwei Ebenen von Unternehmen als sozialen Systemen bearbeitet: der Change erster Ordnung kennzeichnet hierbei organisationale Veränderungen, die von der Ist- zur Soll-Struktur führen. Der Change zweiter Ordnung kennzeichnet die gruppendynamischen Effekte, die von solchen Veränderungen ausgelöst werden und sie in Form von Widerständen bremsen (Lies, 2011, S. 2).

Damit wird zugleich deutlich, dass jeder tiefgreifende Veränderungsprozess auf individueller und organisationaler Ebene zugleich stattfindet (Cameron & Green, 2020). Dies wird für das Consulting (siehe unten) als Kulturberatung von Bedeutung sein.

Wenn aktuell häufig von „der" digitalen Transformation die Rede ist, dann wird damit generalisierend der zunehmende Ersatz herkömmlicher Techniken durch IT-gestützte Lösungen der Wirtschaftsgesellschaft beschrieben. Betrachtet man dies aus Sicht des Change-Managements, gibt es „die" digitale Transformation nicht. Vielmehr ist damit eine einzele Gesamheitliche oder eine Serie strategisch-operativer Veränderungen von IT-Prozessen oder -Landschaften gemeint, die je nach konkreten Strategien zur Erschließung nachhaltiger Erfolgspotenziale, Geschäftsmodellen (Logik der strategischen Umsetzung von Strategien) und Implementierung in Funktionsbereichen je nach Unternehmen und Branche sehr unterschiedliche Veränderungsprozesse erfordern. Digitale Transformation bezeichnet also digital-innovationsgetriebene Changes (Hess, 2022).

Es wäre bequem, wenn Wandel planbare wäre und als definierter, linearer Prozess wie ein Produkt entwickelt werden könnte. Das ist allerdings ein Irrtum. Veränderungsprozesse passen sich situativ an, unterliegen sozialer Dynamik – vor allem durch Widerstände – und wirken deshalb of spontan. Changes sind insofern adaptive Vorgehensweise und emergente Phänomene, die einer Eigendynamik unterliegen (McGreevy, 2008). Agilität als Methode und Kompetenz wird deshalb immer mehr zu einer Komponente für Erfolg und Durchsetzung geplanter Change Strategien, wie unten genauer diskutiert wird.

Wenn Management auf der Basis von Abweichungsanalysen erst tätig wird, dann ist jede Form von Management zugleich auch „Change-Management" (Lies, 2011). Zum Teil wird deshalb hinterfragt, ob „Change" überhaupt ein eigenständiges Handlungsfeld ist oder ob es in dynamischen Umwelten nicht zwangsläufig Teil modernen Managements ist (Kaune et al., 2021). Betrachtet man die Entwicklung von Change, löst sich diese Verwirrung auf, indem die analytisch-mechanistische Management-Tradition mit Unternehmen als Zielerreichungsmaschinen dem ganzheitlichen Change-Management gegenübergestellt wird:

- **Change 1.0:** Da Management ursprünglich analytisch-mechanistischem Management gearbeitet hat und Unternehmen als Zielerreichungsmaschinen gesehen wurden, waren Widerstände als Kernherausforderung des Change-Managements konzeptionell gar nicht vorgesehen. „Change" entsprach „Management", da jede Form von Management Veränderung herbeiführt.
- **Change 2.0:** Strategie und Struktur stehen im Fokus von Change 2.0, eine Phase, die mit der „add-on"-Phase des Scientific Management korrespondiert. Reengineering gehörte zu den ersten technisch-prozessualen Veränderungsansätzen. Sie wurden aufgrund ihrer einseitig-funktionalen Ausrichtung kritisiert (AI-Ani & Gattermeyer, 2001).

- **Change 3.0:** Heute unterscheiden sich Management, das gemeinsame Zielerreichung annimmt, und Change-Management, das von unterschiedlichen und dynamischen Zielsystemen in der Phase des Wandels ausgeht. So werden Widerstände erklärbar, die die Erreichung von Change-Zielen erschweren oder verhindern. Der heutige Begriff „Change-Management“ (seit etwa Mitte der 1990er Jahre) meint die ganzheitlich-tiefgreifenden Veränderungen von Organisationen, ihren Strategien, Strukturen, Prozessen und Funktionen. Change hat sich von traditionell-mechanistischen mit linearen Vorgehensweisen zum radikal-dynamischen mit iterativen Annäherungsschleifen geändert (Corrall, 1995).
- **Change 4.0:** Die Digitalisierung ist ein prägender Aspekt von Management 4.0 und schlägt auch auf das Management von Veränderungen durch. Wenn aktuell häufig von „der“ digitalen Transformation die Rede ist (siehe oben), dann wird damit generalisierend der zunehmende Ersatz herkömmlicher Techniken durch IT-gestützte Lösungen beschrieben, die mit neuen Strategien und Geschäftsmodellen sogenannte „disruptive Veränderungen“ bedeuten können. Disruption kann als stete zerstörerische Umweltentwicklung beschrieben werden, wodurch ein ständiger Anpassungsdruck im Unternehmen erzeugt wird (Rheinhardt, 2014) und damit Change-Management erfordert. „4.0“ meint aber mehr als „digitale Techniken“. In Anwendung von Management 4.0 bedeutet die technische Vernetzung von „Mensch und Maschine“ zugleich neue soziale Netzwerke, die im Change aktualisierte Agilität auch bei Widerständen gegen geplante Veränderungsmaßnahmen beinhaltet.

Rückblickend bezeichnet also nicht jede Form von Management aus heutiger Sicht „Change-Management“. „Change“ bezeichnet typischerweise tiefgreifende Veränderungen, die Unternehmen von einer Ist- zu einer Soll-Organisation führen. Dies beinhaltet, dass Zielsysteme im Unternehmen zumindest zeitweise auftreten, die nicht mehr gemeinschaftlich verfolgt werden. Deshalb sind Change-Prozesse nicht nur durch ihre konzeptionellen und prozessualen Anforderungen komplex. Diese Komplexität ist zudem mit der zentralen Herausforderung verbunden, sie gegen Widerstände durchzusetzen. Damit unterscheidet sich Change vom herkömmlichen Management, das von gemeinsamen Zielen ausgeht. – Wenn sich Management und Change-Management verändern, verändert sich auch die dafür erforderliche Beratung.

3.4 Consulting 1.0 bis 4.0

Consulting ist eine spezialisierte Dienstleistung, um Probleme durch Dritte zu lösen, für die es ihnen an Fachwissen oder Kapazität fehlt. Es ist weithin anerkannt, dass die Entstehung der Beratung mit der Entwicklung von Unternehmensmanagements einhergeht (Engwall & Kipping, 2013).

Der Beratungsmarkt kann in strategische Beratung als größtes Beratungssegment, Marketing und Sales, operatives Management, Finanzberatung, Personalberatung sowie IT-Beratung unterteilt werden (Ibis World, 2024). Differenziert man Beratung nach Funktionsbereichen, wie strategische Managementberatung, Marketingberatung, Change-Beratung oder IT-Beratung, so beeinflusst die Digitalisierung alle Handlungsfelder der Beratung: War IT früher ein unterstützender Service für das Management von Unternehmen, so werden heute nicht nur die Funktionsbereiche, sondern ganze Strategien und Geschäftsmodelle digitaler. So wird die Digitalisierung zu einem attraktiven Geschäftsfeld auch für die Managementberatung (Crișan & Marincean, 2023).

Das heißt: Consulting entwickelt sich. Die Suche nach einer Historisierung des Consultings ist eröffnet, die strukturierende Paradigmen, Umwälzungen und damit (neue) Leistungen und/oder Herausforderungen der Beratung thematisiert (z. B. Lippold, 2020). Beginnend ab etwa 1900 werden drei Versionen von Consulting unterschieden (Kipping, 2011), die im Folgenden an die Phasen von Management 1.0 bis 4.0 (siehe oben) gekoppelt werden:

- **Consulting 1.0** begann als Scientific Consulting mit dem Verständnis von „Unternehmen als Maschine“. Die Ursprünge reichen in den Beginn der Industrialisierung zurück, sodass die Wurzeln der Unternehmens- und Managementberatung einen technischen Ursprung haben. Als „Effizienzberater“ repräsentierten sie bis weit nach dem zweiten Weltkrieg die erste Consulting-Ära. So galt Taylor, der als „Vater“ des wissenschaftlichen Managements bezeichnet wird, zum Teil als „Großvater“ der Unternehmensberatung. Nur sehr wenige Managementingenieure gründeten dauerhafte Beratungsunternehmen. Sie boten ihre Beratung oft auf Ad-hoc-Basis an. Die Ingenieurbüros mit auch weltweiter Verbreitung blieben zunächst dominierend und beschäftigen weit mehr Mitarbeiter als frühe Unternehmensberatungen wie McKinsey (gegründet 1926) oder Booz, Allen & Hamilton (gegründet 1914), die in ihren Anfängen nur wenige Mitarbeiter beschäftigen (Wright & Kipping, 2012).
- **Consulting 2.0** wird als Ära der Strategie und Strukturberatung zusammengefasst (ab etwa 1970). Zum Teil wird die Auffassung vertreten, dass sich das Consulting nicht (nur) aus dem wissenschaftlichen Management entwickelte, sondern eine Verschmelzung der Berufsfelder Ingenieurwesen, Recht und Rechnungswesen darstellt (McKenna, 2001). Dies ergibt sich auch aus der Divisionalisierung der Unternehmensorganisation. Die in den Vereinigten Staaten eingeführte multi-divisionale Organisationsform hat sich in großen Unternehmen zunehmend durchgesetzt, Der Wandel vom „Efficiency Engineering“ zur Strategieberatung in ihrem Facettenreichtum hat sich nach und nach auch in Europa entwickelt, auch unter dem Druck steigenden Wettbewerbs (Ferguson, 2002). Der „lange Schatten“ und damit die lange Dominanz der Effizienzberatung bis nach dem zweiten Weltkrieg (Consulting 1.0) ist auch dadurch zu erklären, dass das humanistische Menschenbild erst etwa in den 1950er Jahren im

Management an Bedeutung gewann und den entpsychologisierten „homo oeconomicus“ verdrängte (Lies, 2023). Consulting-Bereiche wie die Personalberatung gewannen aus heutiger Sicht erst späte Beachtung in Management und Beratung.

- **Consulting 3.0** wird mit der steigenden Komplexität und zunehmenden Werteorientierung durch Kommunikations- und Informationsberatung ergänzt (Lies, 2023). Mit der steigenden Komplexität von Unternehmen erfolgt eine Ausdifferenzierung professioneller Services ab etwa den 1980er (Ferguson, 2002). Zugleich erfolgte eine Schwerpunktsetzung in Kommunikation und Information. Wenn Changes heute ganzheitlich im Sinne von systemischen Veränderungen erster und zweiter Ordnung gelten, so ist dies auch in der aktuellen digitalen Transformation von Bedeutung. Digitale Transformation erfordert nicht nur IT-Consulting, sondern immer auch Change-Consulting, das vor allem mit Widerständen und deren Vermeidung umgeht. Widerstand gegen Digitalisierung (Technik) steht für negative Digitalität, also eine Kultur, die die Digitalisierung prägt und von ihr geprägt wird.
- **Consulting 4.0:** Consulting 4.0 ist die Ära, die von der Digitalisierung geprägt ist. So werden Unternehmenskunden digitalisiert, aber auch Beratungen selbst. In Teilen lässt sich Beratung vollständig digital abbilden, vor allem in der Analyse. In Teilen werden aber auch Beratungsmodelle digitalisiert. Wenn die Beratung auch für die Digitalisierung von Unternehmen genutzt wird, so ist die Beratung selbst nach wie vor personalintensiv und im Vergleich zu Kundenunternehmen relativ wenig digitalisiert (Deelmann, 2019). Die offene Frage ist, ob die aktuellen Veränderungen bereits als „disruptive Veränderungen“ zu verstehen sind, wie sie die Kundenunternehmen vieler Branchen durchleben (Löwer & Gärtner, 2019).

Wie erwähnt, wäre es verfehlt, digitales Consulting allein auf die technische Kompetenz zu reduzieren, wie im Folgenden gezeigt wird. Mit der Entwicklung des Consultings entsteht für die Unternehmensberatung eine mehrfache Herausforderung, die strategische, operative und kulturelle Digitalisierungsanforderungen beinhalten.

3.5 Change-Consulting als Formen von Digital Consulting

Die Digitalisierung mit der sogenannten „digitalen Transformation“ ist ein prägender Bestandteil von Management 4.0 und Change 4.0, wie oben erwähnt. Aufgrund der Vielfalt von Digitalisierungsprozessen, die von neuen digitalen Produkten, über die Einführung oder Aktualisierung digitaler Prozesse reicht (Harwardt & Schmutte, 2020), präsentieren sich auch damit verbundene Veränderungsprozesse unterschiedlich.

Die Digitalisierung begegnet der Beratungsbranche entsprechend mehrfach: 1. Als IT-Beratungsfeld (operative und strategische Digitalisierungsberatung), als 2. neue Service-Tools, 3. als Change-Consulting (organisationale Transformation) und 4. als Effizienzbeiträge sowie als disruptive Veränderung mit Changes in eigener Sache und Eingriffen ins

eigene Geschäftsmodell (Digitalisierung von Beratungen) (Deelmann, 2019; Joergens & Dahm, 2019) und/oder 5. als Digitalitätsberatung. Betrachtet man die Entwicklung des Consultings aus der Perspektive von „Change-Consulting 4.0“, also als Beratung von Unternehmen, so hat die Digitalisierung mindestens fünf zentrale Bedeutungen:

- **Digitale Change-Beratung als Einführung und Durchsetzung funktionaler Digitalisierung:** Viele Veränderungsprozesse finden statt, weil Organisationen in ihren Funktionsbereichen digitalisiert werden. Alte Technologien werden durch neue ersetzt und damit auch Prozesse und Strukturen. Dies beinhaltet zugleich eine Entkopplung von Management, Produktion und Verkauf (Kirchner & Beyer, 2016). Damit ist von Beratungen digitale Kompetenz in den unterschiedlichsten Bereichen gefordert: von der Digitalisierung organisationaler Funktionsbereiche wie beispielsweise Marketing, Logistik oder Finanzen bis zur IT-Sicherheit (Lippold, 2020)
- **Digitale Change-Beratung als Einführung und Durchsetzung von Strategien und Geschäftsmodellen:** Die Digitalisierung bedeutet zum Teil die Aktualisierung bestehender Strategien und Geschäftsmodelle. Dabei steht die Plattformökonomie für ein zentrales Beispiel der Digitalisierung, das übergreifende Bedeutung für Unternehmen und Beratung hat. Der Plattformbegriff stammt aus der vor-digitalen Zeit und bezeichnet die Organisation von Angebot und Nachfrage auf Basis gemeinschaftlich genutzter Standards, die zentrale Funktionen vor allem technisch standardisieren. Daraus ist ein „Plattform-Denken“ entstanden, das jenseits digitaler Techniken zentral sozial-kollaborative Netzwerke für derzeit innovative Geschäftsmodelle nutzt (Cusumano, 2010). Amazon oder soziale Medien wie Facebook sind nur zwei populäre Beispiele hierfür. Solche Plattformen sind von einer digitalen Technologieinfrastruktur gekennzeichnet, die bis zur Organisation von sozial-digitalen Ökosystemen mit der Einbeziehung von Kunden und Unternehmer sowie der Etablierung von Governance-Mechanismen reicht. Damit wird auch die Bedeutung ihrer sozialen Prozesse deutlich, die mithilfe von Schnittstellen organisiert werden (Acs et al. 2021). Dies wird mit der methodischen Beratung und der Digitalitätsberatung deutlicher.
- **Digitale Change-Beratung als Anwendung digital-agiler Methoden:** Die Digitalisierung bezeichnet nicht nur die Umstellung von Technologien in Organisationen, sondern ermöglicht auch die Anwendung neuer Methoden. Diese bedienen sich zum Teil selbst digitaler Technologien: von Analyse-Tools bis zu Meeting-Software. Zum Teil sind sie darüber hinaus von einer digitalen Kultur getragen, wenn man an Methoden wie Design Thinking, Crowdsourcing, Hackathons oder Scrum denkt. Das gilt für Prozesse und Funktionsbereiche in Unternehmen, aber auch für die Beratung als Unternehmen. Stellvertretend hierfür stehen agile Methoden, die sich aus der IT heraus entwickelt haben und heute in allen Managementbereichen angewandt werden und bis in die Strategieentwicklung reichen. Agilität ist insofern weniger einer IT-Lösung, sondern vielmehr Ausdruck flexibilisierter sozialer Prozesse und Kultur. So werden auch Strategien beispielsweise für die digitale Transformation iterativ und damit agil entwickelt,

sodass von „Strategility“ die Rede ist (Pichel & Müller, 2019). Ursprünglich war hiermit eine Beschleunigung von Projektmanagementprozessen beabsichtigt. Heute wird hiermit zugleich eine adaptive Kompetenz verbunden, Organisationen auf Anforderungen eines dynamischen Umfelds anzupassen (Lies, 2024a). Damit ist zugleich auch die Kultur der Digitalisierung als Beratungskompetenz gefragt, die zur Digitalitätsberatung führt.

- **Digitale Change-Beratung als Digitalitätsberatung:** Jeder Change beinhaltet immer auch die Frage von geltenden oder neuen Werten. Für die Digitalisierung gilt das auch. Entsprechend bezeichnet die Digitalität die Kultur, die technische Prozesse beeinflusst und von ihnen beeinflusst wird (Lies, 2021a). Digitalität kennzeichnet die Auswirkungen der technisch geprägten Digitalisierung auf Veränderungsprozesse. Umgekehrt geht es um die Wirkungen von Kultur auf Digitalisierung. Was abstrakt klingt, ist hoch relevant, wenn man nur die vielfach thematisierte Selbstorganisation oder Agilität als kulturabhängige Kompetenz oder den Umgang von Kunden- und Mitarbeiterdaten unter dem Aspekt von Datenschutz betrachtet. Solche aktuellen Aspekte können bis in das strategische Kulturmanagement reichen. So hat sich in Folge der noch unreifen Digitalisierung, Big Data und Algorithmen-Entwicklung in Unternehmen zum Teil eine datengetriebene Performance-Kultur mit einem „Fail Fast“-Denken entwickelt. Wenn ein iterativer Prozess nicht zu gewünschten Ergebnissen führt, folgt der schnelle Abbruch. Das gleiche Denken greift auch im digitalen Marketing als Performance-Marketing um sich, das der Kreativitätsentwicklung und Ästhetikdominanz in Social Media konträr entgegensteht und Markenstrategien unterwandern kann (Lies, 2021b). Insofern wiederholt sich der Wertekonflikt von Share- und Stakeholder-Value in Form von Digitalisierungsprozessen, der als kulturelle Herausforderung von Consulting 4.0 entstanden ist. Vor diesem Hintergrund markiert die Digitalität selbst einen Change-Prozess.
- **Digitale Change-Beratung als konvergente Beratung:** Mit der Durchdringung von Unternehmen mit Digitalisierung ist die Konvergenz von Beratungsexpertisen ein zentraler Trend. So hat sich in den letzten Jahren eine zunehmende Konvergenz zwischen den Welten der Unternehmensberatung, der Technologie Beratung und der Kreativberatung (Marketing-, Marken- und Kommunikationsagenturen) ergeben. Die Grenzen solcher Beratungssegmente lösen sich auf (Nissen, 2022). Unternehmensberatungs- und Technologiedienstleistungsunternehmen verstärken ihre Design- und Digitalkompetenzen, während Agenturen, die ihre Wurzeln in Marketing und Design haben, ihre Beratungskompetenzen im Bereich der Strategie-, Organisations- und Prozessberatung ausbauen und ihr kreatives Portfolio um diese ergänzen (Treichler, 2019). Zu dieser Entwicklung gehört auch die Entstehung von Beratungsnetzwerken, also unterschiedliche Typen von Verbünden, die von Beratungsunternehmen oder einzelnen Beratern koordiniert werden und die primär auf die Erbringung von Beratungsleistungen ausgerichtet sind (Manning und Sydow, 2006). Dabei zeichnet sich mit wachsendem Margendruck, auch das Consulting selbst zu einem Teil der Plattformökonomie zu

machen, um mit standardisierten Lösungen arbeiten zu können. Offen ist, inwieweit Analyseleistungen oder auch die Virtualisierung von Beratung möglich und sinnvoll, um die persönliche Interaktion zwischen Berater und Klienten durch den Einsatz von Informations- und Kommunikationstechnologien zu reduzieren. Virtuelle Services können traditionelle Beratungsleistungen ergänzen, um das Leistungsportfolio zu optimieren und erweitern (Nissen, 2022).

Wenn Consulting auf Veränderungsprozesse angewandt wird, erfordern sie heute mehr als früher eine integrierte Kompetenz, die am Beispiel von Scrum erklärt wird.

3.6 Agilität als Change-Ansatz – Scrum als funktionale, strategische, methodische und kulturelle Beratung

Scrum ist eine bekannte Methode, die ursprünglich das Projektmanagement agilisierte. Agilität ist ein changierender Begriff: Einerseits bezeichnet sie eine strategische Kompetenz, wenn sie sich von Flexibilität als Anpassungsfähigkeit unterscheiden soll (Prange, 2018). Andererseits wird Agilität als Zustand und in Abgrenzung zu erstarrten Unternehmen als Zielorganisation verstanden, für die Change-Management-Prozesse initiiert werden (Csar, 2020).

Typischerweise sammeln sich unter dem Agilitätsbegriff diverse Maßnahmen zur Dynamisierung des Projektmanagements auch jenseits der IT, wobei Scrum ein besonders populärer Ansatz ist, dessen Projektansatz von Unternehmen wie auch von Beratern angewandt wird (Kerscher & Günzel, 2019). Dabei haben sich sowohl der Agilitätsbegriff wie auch Scrum als projektorientierter IT-Ansatz zu einem Ansatz von Change im Sinne der Dynamisierung der Unternehmensorganisation entwickelt. Zugleich kann auch die Implementierung von Scrum als Projektmanagement oder Strategieentwicklungsmethode mit Widerständen belegt sein und also selbst Change-Management erfordern (Asproni, 2006).

Im Anschluss an die Beratungsperspektive wird im Folgenden auf zentrale Dimensionen von „Scrum als agiler Beratungsansatz“ geschaut:

- **Scrum als funktionale Beratung:** Scrum gehörte ursprünglich zu den agilen Tools des IT-Projektmanagements. Scrum ist ein Ansatz zur Organisation der beschleunigten Softwareentwicklung in Teams im Vergleich zum herkömmlichen Projektmanagement, das Ziele ex ante plant. Der Charakter von Scrum beschreibt dagegen einen iterativen Prozess in Kombination mit einem Projektrahmen, der Prinzipien, Prozesse und Rollen regelt. Zu den Rollen gehört v. a. der Scrum-Master als Teamleiter, der agile Prinzipien anwendet sowie dem Produktverantwortlichen. Scrum selber gehört dabei zu den nicht dogmatisch angewandten Prozessen (Schwaber 2004). Die Idee ist es,

eine iterative und inkrementelle Optimierung der Vorhersagbarkeit und Risikokontrolle, um die die Entwicklung von komplexer Software in einer agilen Umgebung zu verbessern. Dabei treffen sich die Projektbeteiligten zum täglichen Projektstatus zusammen (Azanha 2017). Diese Scrum-Perspektive entspricht der ursprünglichen Idee von Scrum. Beratung nutzt also Scrum zur Agilisierung von IT-Projekten und anderen Funktionsbereichen.

- **Scrum als strategische Beratung:** Scrum hat sich zu einem Ansatz innerhalb des strategischen Change-Managements entwickelt, indem er zur strategischen Flexibilität gehört und zugleich das Plattformdenken repräsentiert. Zu den Schwächen von Scrum aus Sicht der Strategieberatung gehört, dass sowohl die Analyse wie auch die Vision fehlen (Erner & Hammer, 2019), sodass Scrum in der Regel die Einbettung in vorangegangene Analysen und/oder Vision erfordert. Entsprechend besteht das strategische Potenzial von Scrum vor allem in Fähigkeit strategischer Flexibilität, sodass die Dynamisierung von Organisationen in der Zielorganisation als „strategisch" gilt. – Der Begriff Scrum („Gedränge") geht auf das Gemenge beim Rugby zurück, wenn zwei Mannschaften aufeinandertreffen. Dies betont die Wissens- und Kulturdimensionen dieses agilen Ansatzes, die auf die Bedeutung der Selbstorganisation von Fachteams setzt (Lies, 2024a). Der selbstorganisierende Charakter führt Scrum zum Plattform-Denken. Es unterstützt die oben genannten definierten Rollen und Prozesse. Auch die damit verbundene soziale Vernetzung (siehe unten) stützt das Plattformdenken. Scrum steht stellvertretend dafür, dass tiefgreifender Wandel durch IT mehr als ein technischer Veränderungsprozess ist. Scrum beinhaltet zudem auch Strategieberatung. Beratung nutzt Scrum um nicht nur Projekte, sondern Organisationen zu dynamisieren, beispielsweise mittels der Implementierung agiler Geschäftsmodelle.
- **Scrum als methodischer Ansatz:** Als agile Methode repräsentiert Scrum systemische Charakteristika. Scrum setzt auf die dynamische Kraft, die selbstorganisierenden Teams beinhaltet Hinzu kommen methodische Aspekte, wie etwa das iterative Vorgehen oder auch die soziale Vernetzungskomponenten, die auch andere agile Methoden, wie Crowdsourcing, Hackathons oder die Teamaffinität von Design Thinking beinhalten. Zugleich beinhaltet Scrum einen einschlägigen Stakeholder-Ansatz zur sozialen Vernetzung. Zusammen mit dem Fokus der Selbstorganisation wird die Marktmacht von (internen) Kunden in Unternehmensstrukturen integriert. So scheint Scrum in besonderer Weise geeignet zu sein, mit Widerstandsprozesse im Change umzugehen (Lies, 2020).
- **Scrum als Digitalitätsberatung:** Die Etablierung und Anwendung agiler Methoden sind im Wesentlichen auf menschliche Aspekte ausgerichtet, wenn man nur an den Akzent der Selbstorganisation von Scrum und anderen Methoden denkt. Daher hängt ihr Erfolg vor allem davon ab, ob sie der aktuellen Organisationskultur angemessen sind. Scrum ist ein Beispiel für die Digitalität, also einer besonderen Kultur der „radikalen Kollokation" (Lies, 2024a). Diese Kulturdynamik ist nicht für alle Organisationen geeignet, vor allem wenn sie von eher starren Konzernwerten beherrscht

wird. Eine agile Kultur kann nicht auf einen Softwareentwicklungsprozess oder eine spezifische agile Methode reduziert werden und ist auch nicht nur mit technologischen Artefakten verbunden (Tolfo et al. 2011).

Die unterschiedlichen Blickwinkel und Entwicklungen von Scrum als beschleunigtes IT-Projektmanagement stehen stellvertretend dafür, dass „Agilität“ nicht „mal eben“ durch die Anwendung innovativer Beratungsansätze etablierbar ist. Tatsächlich erfordert es zumindest in traditionellen Unternehmenskulturen die Anstrengungen, die Change-Prozesse typischerweise erfordern. Zugleich zeigt sich, dass digitale Change-Beratung integrierte Kompetenzen erfordert: IT-Kompetenzen, strategische Kompetenzen, methodische Kompetenzen und Kulturkompetenz sind bei tiefgreifenden Veränderungen gleichermaßen gefordert.

3.7 Fazit: Scrum als Repräsentant digitaler Management-, Technik- und Kulturberatung im Corporate Change

Der Beitrag hat gefragt, 1. wie sich Management, Change-Management und das Change-Consulting verändern. Hierfür wurde die Entwicklung von Change-Consulting entlang der Management-Versionen 1.0 bis 4.0 nachgezeichnet. – Ursprünglich haben sich „Management“ und „Change-Management“ nicht unterschieden, solange sie sich in den Traditionslinien rationaler Entscheidungen bewegten. „Change“ als Handlungsfeld von Management und Beratung haben sich mit der Entwicklung von Management 1.0 bis 4.0 herausgebildet. Aus dem ursprünglichen Denken „der Mensch als Maschine“ wurde aktuell die „Vernetzung von Mensch und Maschine“ im Zeitalter 4.0. Mit der Digitalisierung und der wachsenden Stakeholdermacht hat sich ein Management- und Beratungsfeld herausgebildet, das integrierte Kompetenzen erfordert, um am Beispiel der Digitalisierung die vielfältigen Anforderungen an das Change-Management zu bewältigen.

Zudem wurde 2. gefragt, welche Konsequenzen sich für das digital getriebene Change-Management-Consulting ergeben. – Die vielfältigen Anforderungen digital getriebenen Change-Managements reichen von der Etablierung neuer Technologien (Change als Digitalisierungsumsetzung), digitaler Strategien und Geschäftsmodelle (Digitalisierungsstrategien), methodischen Ansätzen (z. B. agile Methoden) bis zur Kulturberatung (Digitalität). Um diese Vielfalt und damit geforderte integrierte Kompetenz zu dokumentieren, wurde Scrum als ein zur Zeit populärer Ansatz herangezogen. Er steht stellvertretend für einen agilen Beratungsansatz, der technische und kulturelle Perspektiven in der Beratung vereint. Es ist eine agile Methode, die über die Rollen nicht nur IT-Kompetenzen organisiert. So steht Scrum für die Integration von Digitalisierung und Digitalität und damit für Consulting 4.0.

Die Diskussionen von Management 1.0 bis 4.0, Change 1.0 bis 4.0 und Consulting 1.0 bis 4.0 fasst Tab. 3.1 zusammen.

Tab. 3.1 Management 1.0–4.0, Change 1.0–4.0, Consulting 1.0–4.0, In Weiterentwicklung von Lies (2024a) und Kipping (2011)

Management 1.0	Management 2.0	Management 3.0	Management 4.0
Management als angewandte VWL Rational Choice	Automatisierung Add-on-Modelle	Steigende Komplexität, Diskontinuitäten, Wissen	Digitalisierung Wachsende Stakeholder-Macht
Change 1.0	**Change 2.0**	**Change 3.0**	**Change 4.0**
Analysieren & Planen	Einseitig funktionale Change-Ansätze wie Reengineering	Herausbildung unterschiedlicher Wertesysteme auch innerhalb von Unternehmen	Integrierte Veränderungsansätze zur Bewältigung disruptiver Veränderungen mit der Vernetzung von „Mensch und Maschine“ und neue soziale Netzwerke, die im Change aktualisierte Agilität und Widerstände beinhalten
Consulting 1.0	**Consulting 2.0**	**Consulting 3.0**	**Consulting 4.0**
Scientific Management Consulting	Strategie und Struktur	Information und Kommunikation zur Wertentwicklung	Digitalisierung und Konvergenz, Digitalität und Stakeholder-Macht, z. B. Scrum als selbstorganisierender Impuls
Seit etwa Beginn des 20. Jahrhunderts	**Seit etwa 1970er**	**Seit etwa 1980er**	**Seit etwa 2000er**

Literatur

Acs, Z.J. et al. 2021. The evolution of the global digital platform economy: 1971–202, Small Business Economics, 57:1629–1659·.

AI-Ani, A. & Gattermeyer, W. 2001. Entwicklung und Umsetzung von Change Management-Programmen. In: Gattermeyer, W., & Al-Ani, A. (Hg.). Change Management und Unternehmenserfolg. https://doi.org/10.1007/978-3-322-82863-7 Titel anhand dieser DOI in Citavi-Projekt übernehmen, Gabler, Wiesbaden, 13–40.

Appelo, J. 2011. Management 3.0, Leading Agile Developers, Developing Agile Leaders, Upper Addison-Wesley, Saddle River et al.

Asproni, G. 2006. An Introduction to Scrum. Software Developer’s Journal, June 2006, 1–10.

Azanha, A., 2017. Agile project management with Scrum: a case study of a Brazilian phar maceutical company IT project. International Journal of Managing Projects in Business, 10 (1), 121–142. https://doi.org/10.1108/IJMPB-06-2016-0054.

Cameron, E. & Green, M. 2020. Making sense of change management. A complete guide to the models, tools and techniques of organizational change, kogan page, London u. a. O.

Cooren, F. & Stücheli-Herlach, P. 2021. Introduction. In: Cooren, F. & Stücheli-Herlach, P. (eds.). Handbook of management communication, Walter de Gruyter, Bosten & Berlin, pp. 1–26.

Corrall, S. 1995. Managing Change. An evolving service, Dempsey, L., Law, D. and Mowat, I. (Hrsg.). Networking and the Future of Libraries 2, Managing the Intellectual Record, Library Association Publishing, in association with the UK Office for Library and Information Networking, London, S. 45–61.

Crișan, E.L., Marincean, A. 2023. The digital transformation of management consulting companies: a review. Information Systems and e-Business Management , 21, 415–436 (2023). https://doi.org/10.1007/s10257-023-00624-4.

Csar, M. 2020 Agilität als Ziel von Veränderungsprozessen? Gruppe. Interaktion. Organisation. Zeitschrift für Angewandte Organisationspsychologie (GIO) 51, 391–401 (2020). https://doi.org/10.1007/s11612-020-00539-5.

Cusumano, M. 2010. Technology strategy and Management – The evolution of platform thinking, Communications of the ACM, Volume 53, Issue 1, 32–34, https://doi.org/10.1145/1629175.1629189.

Dohse, K. et al. 1985. From „Fordism" to „Toyotism"? The Social Organization of the Labor Process in the Japanese Automobile Industry, Politics & Society, Volume: 14 issue: 2, page(s): 115–146, https://doi.org/10.1177/003232928501400201.

Deelmann, T. 2019. Consulting und Digitalisierung Chancen, Herausforderungen und Digitalisierungsstrategien für die Beratungsbranche, SpringerGabler, Wiesbaden.

Doppler, K. & Lauterburg, C. 2008. Change Management: Den Unternehmenswandel gestalten, Campus, Frankfurt.

Drucker, P.F. 1969. The age of discontinuity, Butterworth-Heinemann, London.

Engwall, L.; Kipping, M. 2013. Management Consulting: Dynamics, Debates, and Directions. International Journal of Strategic Communication, 7(2), 84–98. https://doi.org/10.1080/1553118X.2013.765436.

Erner, M., Hammer, S. 2019. Strategisches Management 4.0. In: Erner, M. (eds) Management 4.0 – Unternehmensführung im digitalen Zeitalter, Springer Gabler, Berlin, Heidelberg. https://doi.org/10.1007/978-3-662-57963-3_4.

Ferguson, M. 2002. The rise of management consulting in Britain, Routledge, London/New York.

Harwardt, A. & Schmutte, A.M., 2020. Die Welt verändert sich rapide – „Industrie 4.0" und die digitale Transformation. In: Harwardt, A. et al. (Hg.): Führen und Managen in der digitalen Transformation Trends, Best Practices und Herausforderungen, SpringerGabler, Wiesbaden: 3–34.

Hess, T. 2022. Managing the Digital Transformation: A Guide to Successful Organizational Change, SpringerGabler, Wiesbaden.

Joergens, S. & Dahm, M.H. 2019. Erleben statt Managen Change Management in Zeiten radikaler Digitalisierung in: Dahm, M. H. & Thode, S. (Hrsg.), Strategie und Transformation im digitalen Zeitalter, FOM-Edition, 63–75.https://doi.org/10.1007/978-3-658-22032-7_4.

Kaune, A. et al. 2021. Change Management und Agilität Aktuelle Herausforderungen in der VUCA-Welt, SpringerGabler, Wiesbaden.

Kemp, L.J. (2013): Modern to postmodern management: developments in scientific management. In: Journal of Management History, 19 (3), S. 345–361. https://doi.org/10.1108/JMH-02-2011-0005.

Kerscher, S. & Günzel, H. 2019. SCRUM4CONSULTING – Agile Project Management for Consulting Projects, PM World Journal, Vol. VIII, Issue V – June 2019.

Kipping, M. 2011 Hollow from the start? Image professionalism in management consulting. Current Sociology59(4) 530–550, https://doi.org/10.1177/0011392111402 72.
Kirchner, S.; Beyer, J. (2016) Die Plattformlogik als digitale Marktordnung. Wie die Digitalisierung Kopplungen von Unternehmen löst und Märkte transformiert. CGG Working Paper. Hamburg: Centrum für Globalisierung und Governance (CGG) am Fachbereich Sozialwissenschaften der Universität Hamburg. No 3
Lies, J. 2011. Wegweiser. In: Jan Lies (Hrsg.)/Steffen Mörbe Ulrike Volejnik/Simon Schoop Erfolgsfaktor Change Communications Klassische Fehler im Change-Management vermeiden, Wiesbaden, Gabler, S. 1–6.
Lies, J. (2020), Imagining Niklas Luhmann as a "change manager": Scrum as an example of a closed system for the self-organized stabilization of corporate agility, Journal of Organizational Change Management, Vol. 33 No. 7, pp. 1417-1429. https://doi.org/10.1108/JOCM-11-2019-0355
Lies, J. 2021a. Marketing-Intelligence: Zwischen Key-Performance und Kreativität – zwischen Digitalisierung, Digitalität und Digitalismus. In: Naskrent, J., Stumpf, M., Westphal, J. (eds) Marketing & Innovation 2021. FOM-Edition. Springer Gabler, Wiesbaden. https://doi.org/10.1007/978-3-658-29367-3_12.
Lies, J. 2021b. Digital marketing: Incompatibilities between performance marketing and marketing creativity, Journal of Digital & Social Media Marketing, 8 (4), 376–386, https://doi.org/10.69554/SSVH5588.
Lies, J. 2023. Wirtschaft als Kommunikation – Kommunikation als Wirtschaft, Metropolis, Marburg.
Lies J. 2024a. Systems Theory and Agile Brand Management: The Educative View of Branding, Routledge, London.
Lies, J. 2024b. Management als Medienkompetenz 1.0 bis 4.0. In: Fichtner-Rosada, S. et al. (Eds): Kompetenzen für die Arbeitswelten der Zukunft, SpringerGabler, Wiesbaden, 2024.
Lippold, D. 2020. Grundlagen der Unternehmensberatung – Strukturen – Konzepte – Methoden, De Gruyter, Oldenbourg, Berlin/Boston.
Löwer, T. & Gärtner, C. 2019. Consulting 4.0 – Kommt die digitale Disruption des Beratungsgeschäfts? In: Meinhardt, S. & Pflaum, A. (Hrsg.), Digitale Geschäftsmodelle – Band 2, SpringerGabler, Wiesbaden, S. 229–242, https://doi.org/10.1007/978-3-658-26316-4_13.
Manning, S. und Sydow, J. 2006. Von der Organisationsberatung zur Netzwerkberatung? – Vom Beratungsunternehmen zum Beratungsnetzwerk? In: Sydow, J. & Manning, S. (Hg.): Netzwerke beraten Uber Netzwerkberatung und Beratungsnetzwerke, Wiesbaden, Gabler, S. 1–18.
McKenna, D. 2001. The World's Newest Profession: Management Consulting in the Twentieth Century, Enterprise and Society, Volume 2, Issue 04, December 2001, S. 673–679, https://doi.org/10.1017/S1467222700005322.
Nissen, V. 2022. Plattformbasierte Geschäftsmodelle im Consulting. In: Bruhn, M. und Hadwich, K. (Hrsg.), Smart Services, Forum Dienstleistungsmanagement, SpringerGabler, Wiesbaden, 115–156, https://doi.org/10.1007/978-3-658-37346-7_4.
Pindur, W., Rogers, S.E. & Suk Kim, P. 1995, The history of management: a global perspective, Journal of Management History (Archive), Vol. 1 No. 1, pp. 59–77. https://doi.org/10.1108/13552529510082831.
Prange, C., 2018. Strategische Steuerung der Agilität?. Controlling & Management Review, 62, 8–17. https://doi.org/10.1007/s12176-018-0018-x.
Schreyögg, G. & Koch, J. 2020. Management: Grundlagen der Unternehmensführung, SpringerGabler, Wiesbaden.
Schwaber, K., 2004. Agile project management with scrum. Redmond, CA: Microsoft Press.
Pichel, K., Müller, A. 2019. STRATEGILITY – agile Strategieprozesse für digitale Transformationen. In: Uhl, A., Loretan, S. (eds) Digitalisierung in der Praxis. Springer Vieweg, Wiesbaden. https://doi.org/10.1007/978-3-658-26137-5_20.

Rheinhardt, K. 2014. Organisationen zwischen Disruption und Kontinuität. Analysen und Erfolgsmodelle zur Verbesserung der Erneuerungsfähigkeit von Organisationen durch Kompetenzmanagement. In Peters,. (Hg.): Weiterbildung – Personalentwicklung – Organisationales Lernen, , Band 11, Rainer Hampp Verlag, München u. Mering.

Tolfo, C. et al. 2011. Agile methods and organizational culture: reflections about cultural levels. Journal of Software Maintenance and Evolution.: Research and. Practice,. 2011; 23:423–441.

Treichler, C. 2019. Consulting Industry and Market Trends: A Two-Sided View. In: Nissen, Volker (Hg.). Advances in Consulting Research. Recent Findings and Practical Cases, 253–272. https://doi.org/10.1007/978-3-319-95999-3_12.

Wright, C. & Kipping, M. 2012. The Engineering Origins Of the Consulting Industry And its Long Shadow. In: Clark, T. & Kipping, M. (Hg.), *The Oxford Handbook of Management Consulting*, Oxford University Press, New York, S. 29–50, https://doi.org/10.1093/oxfordhb/9780199235049.013.0002.



Prof. Dr. Jan Lies ist promovierter und habilitierter Wirtschaftswissenschaftler. Seit 2013 ist er Professor für Betriebswirtschaftslehre, insbesondere Unternehmenskommunikation und Marketing an der FOM Hochschule für Oekonomie und Management. Zu seinen Forschungsgebieten gehören das evolutions- und verhaltenswissenschaftliche Kommunikationsmanagement und Marketing, das er auch in der Praxis als Berater von Unternehmen und Politik anwendet.

4 Zukunft navigieren: Strategische KI-Integration in Organisationen mit KI Design Sprint®s

Frank Müller, Doris-Muriel Finckh und Udo Latino

4.1 Die Herausforderung der KI-Implementierung

Die Integration von Künstlicher Intelligenz (KI) stellt zweifellos einen Meilenstein in der digitalen Transformation von Organisationen dar. Nahezu jede Organisation beschäftigt sich aktuell mit der Frage, wie KI sinnvoll und nutzbringend angewandt und in die Wertschöpfung integriert werden kann. Allerdings verfehlen nach aktuellen Schätzungen rund 80 % der KI-Projekte, die angestrebten Ziele (Harvard Business Manager 2024; Davenport & Kirby 2016). Diese ernüchternden Ergebnisse verdeutlichen, dass die Implementierung von KI weit über eine rein technologische Herausforderung hinausgeht. Sie erfordert vielmehr die Integration menschlicher wie organisatorischer Aspekte und die Einbettung in die organisatorische Gesamtstrategie.

Denn ein Hauptgrund für das Scheitern vieler KI-Projekte liegt in der fehlenden strategischen Einbettung. Brynjolfsson und McAfee (2017, S. 34) kritisieren, dass es vielen Organisationen an einer klaren Vision für die Nutzung von KI mangelt. So starten Organisationen KI-Initiativen ohne eine klar definierte Zielsetzung oder ohne zu wissen, wie diese sinnvoll in bestehende Prozesse und Strukturen integriert werden kann. Eine klare Vision ist jedoch erforderlich, um den Fokus zu definieren und eine zielführende Priorisierung innerhalb der vielfältigen Potenziale Künstlicher Intelligenz sicherzustellen.

F. Müller (✉)
FOM Hochschule für Ökonomie & Management, Nürnberg, Deutschland
E-Mail: frank.mueller@fom.de

D.-M. Finckh · U. Latino
dUb IMPACT, Nürnberg, Deutschland

© Der/die Autor(en), exklusiv lizenziert an Springer Fachmedien Wiesbaden GmbH, ein Teil von Springer Nature 2026

M. Arica und C. Freye (Hrsg.), *Digital Consulting,*
https://doi.org/10.1007/978-3-658-49843-6_4

KI wird häufig als eine Technik verstanden, deren Anwendung automatisch einen Mehrwert schafft, dem ist aber nicht so. Es bedarf vielmehr einer umfassenden und ausgereiften KI-Strategie, die sicherstellt, dass organisatorische Anforderungen berücksichtigt und technische Lösungen sinnvoll implementiert werden. Davenport (2018) hebt hervor, dass ohne diese strategische Grundlage der Nutzen der eingesetzten Technologien häufig hinter den Erwartungen zurückbleibt, was wiederum die o. g. niedrige Erfolgsquote erklärt.

Auch die Qualität der Daten, auf die die KI zurückgreift, erscheint regelmäßig ein Erfolgshindernis zu sein. KI-Anwendungen benötigen qualitativ hochwertige und umfassende Datenmengen um zufriedenstellende Ergebnisse zu liefern (Jordan und Mitchell (2015). Jedoch sind Unternehmen oft mit der Tatsache konfrontiert, dass entweder nicht genügend Daten verfügbar, oder die vorhandenen Daten mangelhaft sind (McKinsey & Company 2020). Betrachtet man die Funktionsweise von KI-Anwendungen, wird deutlich, dass unvollständige, ungenaue und zu geringe Datenmengen zwangsläufig zu Verzerrungen und fragwürdigen Ergebnissen führen, was wiederum die Leistungsfähigkeit der jeweiligen KI erheblich beeinträchtigen wird. Dem Problem der Datenqualität wird häufig zu wenig Aufmerksamkeit gewidmet. Sie stellt jedoch einen entscheidenden Faktor für den Erfolg von KI-Projekten dar, so Provost und Fawcett, 2013.

Neben den datenbezogenen Voraussetzungen und der notwendigen strategischen Integration können erhebliche Herausforderungen im Hinblick auf die Akzeptanz von KI innerhalb der Organisation auftreten. Mitarbeitende können KI als Bedrohung sehen, sei es wegen der Angst vor Jobverlust oder wegen der Unsicherheit darüber, wie sich die eigenen Aufgaben verändern werden. Genau diese Angst, so argumentieren Frey und Osborne (2017), sei ein wesentlicher Grund für Widerstand gegen KI-Projekte, was natürlich den Erfolg jener KI-Projekte erheblich beeinträchtigen kann. Westerman et al. (2014) weisen darauf hin, dass es nicht ausreicht, KI-Lösungen nur technisch zu entwickeln; es muss ein kultureller Wandel stattfinden, der die Mitarbeitenden befähigt, diese Lösungen anzunehmen und aktiv mitzugestalten. Betroffene zu Beteiligten machen, so ein altbekannter Ratschlag im Changemanagement.

Hier kommt ein weiterer Aspekt ins Spiel, nämlich das Fehlen geeigneter Kompetenzen und Fachkenntnisse in der Belegschaft. Viele Unternehmen sind nicht ausreichend auf die Einführung von KI vorbereitet, da es ihnen an interdisziplinärem Wissen fehlt, das für eine erfolgreiche Implementierung notwendig ist. Nach Russell und Norvig (2020, S. 89) sind technisches und unternehmerisches Verständnis, sowie Change-Management-Fähigkeiten. Eine Untersuchung von Smith et al. (2023) zeigt, dass Unternehmen, die umfassende Schulungsprogramme für ihre Mitarbeitenden anbieten, eine signifikant höhere Erfolgsquote bei KI-Implementierungen verzeichnen. Das Training der Menschen im Unternehmen und die Entwicklung interner Kompetenzen sind daher zentrale Voraussetzungen, um KI in Organisationen erfolgreich einzuführen.

Auch wenn die Anforderungen erfolgreicher KI-Implementierungen recht hoch sind, bietet KI für Unternehmen enorme Potenziale. Von Effizienzsteigerungen in betrieblichen Abläufen, über die Entwicklung neuer Geschäftsmodelle, bis hin zur Verbesserung der Entscheidungsfindung, KI bietet zahlreiche Möglichkeiten, Effizienz und Effektivität einer Organisation und die Wettbewerbsfähigkeit eines Unternehmens steigern. Um KI-Potenziale voll auszuschöpfen, sind strukturierte Ansätze erforderlich, die die Risiken bei der Implementierung minimieren und gleichzeitig die Potenziale heben. Der KI Design Sprint® stellt hierbei eine vielversprechende Methode dar, die es ermöglicht, in kurzer Zeit konkrete KI-Konzepte zu entwickeln und gleichzeitig die relevanten organisatorischen, technischen und menschlichen Aspekte zu berücksichtigen (Knapp et al. 2016).

Dieser Beitrag soll zeigen, wie der KI Design Sprint® als strukturierter Ansatz dazu beitragen kann, die Erfolgsquote von KI-Projekten zu erhöhen und die Herausforderungen der KI-Implementierung zu meistern. Durch eine praxisnahe Darstellung möchten wir Unternehmer/innen, Führungskräften und Mitarbeiter/innen konkrete Wege aufzeigen, wie sie die Potenziale der KI zielgerichtet erschließen können.

4.2 Der KI-Design Sprint®: Ein praxisnaher Überblick

4.2.1 Mensch und KI

Laut Microsoft (n.d.) versteht man unter Künstlicher Intelligenz (KI), Technologien, die menschliche Fähigkeiten im Sehen, Hören, Analysieren, Entscheiden und Handeln ergänzen und stärken. Ausgehend von dieser Interpretation geht es bei KI im Idealfall immer um eine sinnvolle Symbiose von Mensch und Maschine.

Für Arbeitgeber kann das eine große Chance auch hinsichtlich des Fachkräftemangels bedeuten. Wenn sie es als Organisation schaffen, die KI sinnvoll in Ihre Abläufe, Prozesse, Produkte und Services zu integrieren, um mehr Effizienz, Produktivität und eben Freiräume für ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu schaffen.

Wie in Abb. 4.1 zu sehen, kann das Übertragen von Teilaufgaben einer Tätigkeit an die KI die Produktivität der Mitarbeitenden steigern und Freiraum für neue Aufgaben schaffen.

Das Zusammenwirken von Menschen und intelligenten Assistenzsystemen wird seit einigen Jahren auch als »hybride Intelligenz« (HI) bezeichnet (Akata et al., 2020). Diese spezielle Art der Innovation, die Idee der Hybridisierung von menschlicher und maschineller Intelligenz, ist nicht neu. Einflussreich war diesbezüglich unter anderem Engelbart mit seinem Konzept von erweiterter Intelligenz – Augmented Intelligence – aus dem Jahr 1962.

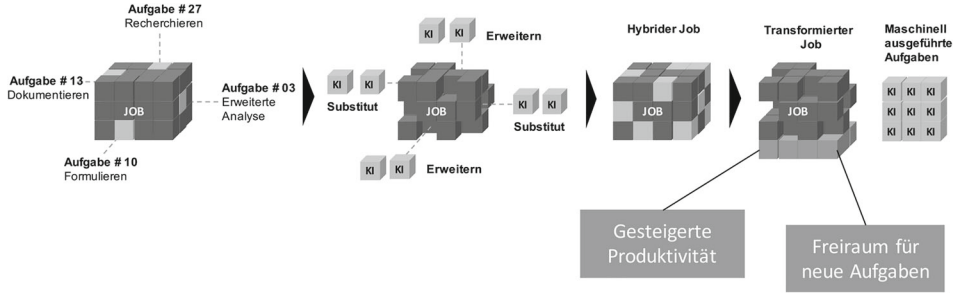


Abb. 4.1 Übertragung von Teilaufgaben einer Tätigkeit an die KI, Eigene Darstellung: Schaubild „Hybride Jobs“, dUb IMPACT

4.2.2 Innovationsmethode und Framework

Nun können Innovationen in starren Strukturen aber selten entstehen. Gerade auf bestehende Geschäftsprozesse und Absicherung ausgerichtete, prozess- und hierarchiebestimmte Unternehmen tun sich hier schwer. Und eben an dieser Stelle setzt der KI Design Sprint® an: Innovative KI-Lösungen schnell entwickeln, den laufenden Betrieb dennoch aufrechterhalten und Bewährtes nicht aufgeben.

Die Design-Sprint-Methode zielt darauf ab, Zeit und Ressourcen einzusparen und auf dem effektivstem Wege herauszufinden, ob bzw. wie eine Strategie zur KI-Implementierung entwickelt werden soll. Das strukturierte Framework passt sich an die spezifischen Bedürfnisse und Ziele eines jeden Unternehmens an. Entscheider und ihre Teams werden methodisch an KI-Technologien herangeführt und befähigt, KI-Konzepte für das eigene Unternehmen zu entwickeln. Eine sonst mühsame und monatelange Arbeit wird auf nur wenige Tage komprimiert.

Besondere KI- oder IT-Kenntnisse sind dabei nicht erforderlich. Jedes Mitglied des interdisziplinären Teams leistet durch seine spezielle Perspektive und Kompetenz einen wichtigen Beitrag.

4.2.3 Messbarkeit der KI-Lösungen

Darüber hinaus ist der KI Design Sprint® darauf ausgelegt, die Integration von KI im Unternehmen an drei Maßstäben messen zu lassen:

1. Die KI muss von potentiellen Anwendern und Nutzern erwünscht sein
2. Die Technologie muss im Unternehmenskontext realisierbar sein
3. Das dazugehörige Geschäftsmodell muss wirtschaftlich tragbar sein

Wie in Abb. 4.2 dargestellt, greifen die drei Aspekte ineinander und bilden das Fundament einer jeden Innovation. Alles dreht sich also um den richtigen Einstieg und die optimale Implementierung von KI in die spezielle Unternehmensrealität, wobei die individuellen Herausforderungen und langfristigen Ziele der jeweiligen Organisation kontinuierlich berücksichtigt werden. Wie in Abb. 4.3 zu sehen, wird für jene KI-Lösungen, die für die Organisation das größte Potenzial bergen, ein 5-stufiger Prozesses durchlaufen.

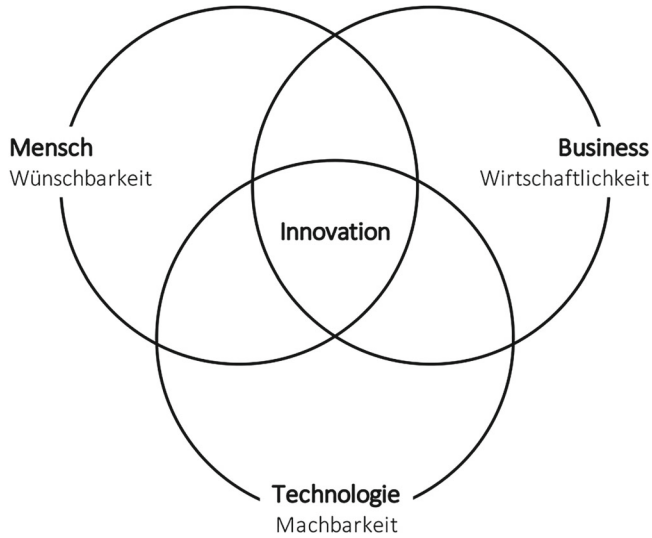


Abb. 4.2 Aspekte einer Innovation, Eigene Darstellung: Dreiklang der Innovation, dUb IMPACT

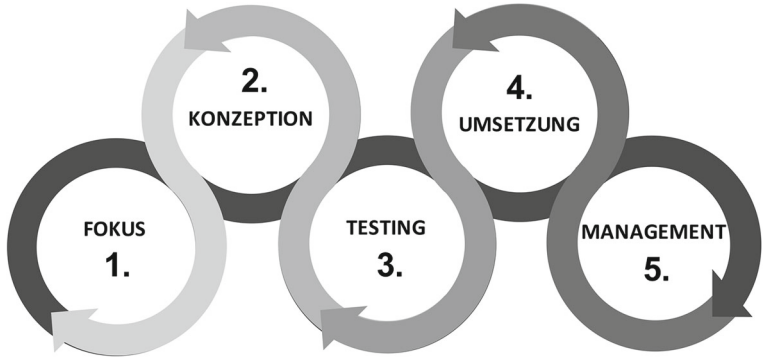


Abb. 4.3 Prozessschritte, Eigene Darstellung: 5 Prozessschritte zum KI-Erfolg, dUb IMPACT

4.2.4 Die Prozessschritte erfolgreicher KI-Integration

1. Fokus Setzen

Jede Organisation weist einzigartige Charakteristika, Prozesse, Strukturen, Ziele und auch Marktdynamiken auf. Durch die Konzentration auf unternehmensspezifische Probleme wird die eine individuelle KI-Lösung entwickelt, sodass sie messbare Verbesserungen und greifbaren Nutzen bringt. Durch die Fokussierung auf eigene Herausforderungen wird sichergestellt, dass Ressourcen dort eingesetzt werden, wo sie den größten Mehrwert generieren, anstatt auf unnötige Features oder unpassende Funktionen zu setzen. Das fördert zudem eine höhere Mitarbeiterakzeptanz: Mitarbeiter sind eher bereit, neue Technologien zu akzeptieren und anzuwenden, wenn sie erkennen, dass diese ihre spezifischen täglichen Herausforderungen lösen.

2. Interdisziplinäre Konzeptentwicklung

Durch die Einbindung unterschiedlicher Abteilungen – wie IT, Datenanalyse, Produktentwicklung, Marketing und Personalwesen – können alle relevanten Aspekte und Anforderungen eines Unternehmens berücksichtigt werden. Jeder Fachbereich bringt spezifisches Wissen über ihre Prozesse, Bedürfnisse und potenzielle Herausforderungen ein, was zu einem ausgewogenen und umsetzbaren Konzept führt. Interdisziplinäre Teams können zudem frühzeitig mögliche Hürden und Risiken erkennen, die eine KI-Lösung in verschiedenen Abteilungen oder bei Schnittstellen mit sich bringen könnte. Dies führt zu einer realistischen Planung und erhöht die Erfolgsquote, da „Blind Spots“ vermieden werden.

3. Validierung Durch Echte Nutzer

Die Validierung durch Anwender stellt sicher, dass das KI-Konzept praktikabel und nutzerfreundlich ist. Echte Nutzer bieten praxisnahe Rückmeldungen und helfen, unerwartete Probleme offenzulegen. Dies erhöht die Benutzerakzeptanz und optimiert die Bedienbarkeit. Zudem ermöglicht die Nutzer-Validierung die Messung der tatsächlichen Effektivität der Lösung und stellt sicher, dass sie die definierten Geschäftsziele unterstützt. Letztlich wird so eine KI-Lösung geschaffen, die in der Praxis funktioniert und langfristig im Unternehmen erfolgreich eingesetzt werden kann.

4. Agile Implementierung

Agile Implementierung ermöglicht schnelle Anpassungen bei komplexen und oft unvorhersehbaren KI-Projekten. Durch kontinuierliches Feedback können Fehler frühzeitig korrigiert und Anforderungen flexibel angepasst werden, z. B. bei veränderten Geschäfts-

oder Technikbedürfnissen. Zudem wird so schneller Nutzen generiert, da erste Funktionalitäten früh im Prozess bereits verfügbar sind. Der agile Ansatz erlaubt es, in kleinen Schritten vorzugehen, was das Risiko eines Scheiterns verringert und Kosten besser kontrollierbar macht. Fehler oder Ineffizienzen werden frühzeitig aufgedeckt und korrigiert, bevor sie größere Auswirkungen haben.

5. Management & Controlling

Nach der Einführung der KI-Lösung ist eine proaktive Managementstrategie entscheidend, um den langfristigen Erfolg zu sichern. Diese umfasst technischen Support, regelmäßiges Monitoring, Anpassungen an neue Anforderungen sowie ethische und sicherheitstechnische Audits. Kontinuierliche Verbesserungen gewährleisten, dass die KI-Lösung sich mit neuen Technologien und den Bedürfnissen der Nutzer weiterentwickelt. Ein zyklischer Prozess der Datenerfassung und Algorithmus-Optimierung ermöglicht die zunehmende Nutzung und steigende Effizienz.

4.3 Ablauf eines KI Design Sprint®s: Von der Idee zur Umsetzung

Mit Hilfe von erfahrenen Facilitatoren, speziellen KI-Tools und Sprint-Modulen werden Teams während des KI Design Sprint®s in drei Workshop-Tagen dazu befähigt, eigenständig KI-Lösungen für Ihre spezifischen unternehmerischen Herausforderungen zu entwickeln. Das Framework besteht aus 4 aufeinander aufbauenden Phasen und bildet einen auf Fokussierung, Effizienz und Geschwindigkeit optimierten Prozess ab. Der modulare Aufbau des Frameworks ermöglicht den Quereinstieg in einzelne Module, abhängig von der individuellen Unternehmenssituation und der Vorarbeit die bereits geleistet wurde. Die Reihenfolge und das Zusammenspiel der einzelnen Module sind in Abb. 4.5 grafisch dargestellt.

4.3.1 KI-Tools im KI Design Sprint®

Neben klassischen Workshop-Methoden wie Time-Boxing, Dot-Voting, dem Arbeiten mit Post-its und prototypisierenden Materialien, kommen eigens für den KI Design Sprint® entwickelte Tools zum Einsatz. Dabei handelt es sich um spezielle Worksheets und ein KI-Kartenset.

Die in Abb. 4.4 in Auszügen dargestellten Karten sind in leicht verständlicher Sprache verfasst und zeigen auf, wie Künstliche Intelligenz in verschiedenen Fällen angewendet werden kann.



Abb. 4.4 KI-Kartenset, Eigene Darstellung: KI Design Sprint® – Das KI-Kartenset vermittelt, was man mit KI erreichen kann, dUb IMPACT

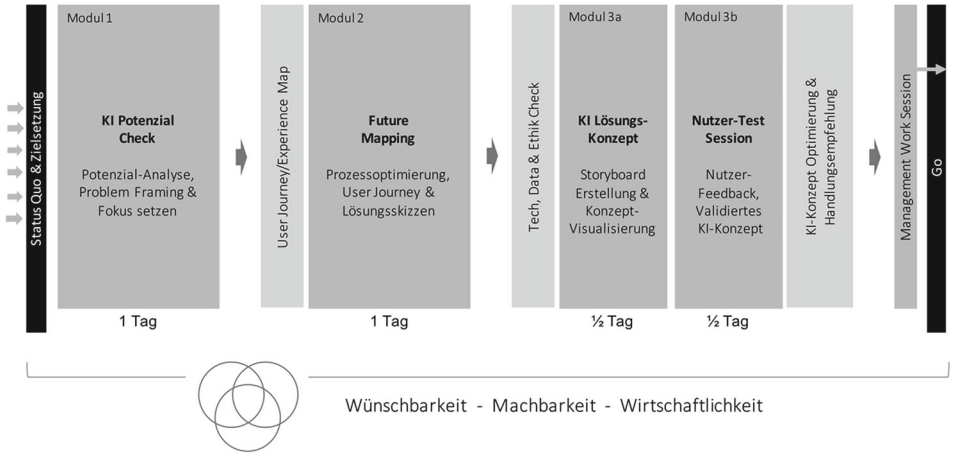


Abb. 4.5 Module, Eigene Darstellung**:** KI Design Sprint® – Modularer Prozess, dUb IMPACT

Das Kartenset besteht aus knapp hundert Karten und wird laufend aktualisiert. Die Karten unterteilen Künstliche Intelligenz in 13 + 1 Kategorien, geordnet nach technischer Komplexität. Drei Use Cases auf der Rückseite der Karten veranschaulichen die Anwendungsfälle und die dahinter liegende Technologie.

4.3.2 Rollen im KI Design Sprint®

Das Management
Die strategische Entscheidung, das Potenzial der Basistechnologie Künstliche Intelligenz im Unternehmen zu nutzen und dafür Ressourcen freizugeben, wird vom Management getroffen.

Das ManagemenDas Interdisziplinäre Sprint Team
Hierzu gehören die klassischen Linienverantwortlichen aus allen beteiligten Bereichen, wie Geschäftsführung, Marketing und Vertrieb, Service, Personalmanagement, Entwicklung und Produktion etc.

Der Entscheider
Wie auch in der agilen Entwicklung, werden an festgelegten Prozesspunkten Entscheidungen über das weitere Vorgehen gefällt, im KI Design Sprint® durch die Person des Entscheiders.

Experten (Daten und KI)
Tech, Data & Ethik Experten unterstützen den Prozess und die Validierung der entstehenden KI-Konzepte.

Die KI Design Sprint® Master
Ein KI Design Sprint® wird idealerweise immer von einem Master-Tandem geleitet, das unterschiedliche Expertisen, Kompetenzen und externe Impulse mit einbringt. Somit wird eine hohe Ergebnis-Qualität sichergestellt.

4.3.3 Vorbereitung

Ausgangspunkt ist das übergeordnete Unternehmensziel und die individuelle Unternehmensrealität, erkennbar anhand der aktuell bestehenden Herausforderungen (Action Items) des Unternehmens auf allen Organisationsebenen und Bereichen.

Ein KI Design Sprint® startet auf Basis dieses Inputs, kann jedoch auch durch einen vorgelagerten Zielfindungsworkshop und der Sammlung der Action Items (dringende Handlungsfelder, Probleme, Herausforderungen) eingeleitet werden.

4.3.4 Die Module des KI Design Sprint®s

(Siehe Abb. 4.5).

4.3.4.1 Fokus schaffen mit dem KI-Potenzial-Check

Ausgehend vom übergeordneten Unternehmensziel werden alle in der Organisation gesammelten Action Items unter Einsatz des KI-Kartensets hinsichtlich ihres KI-Potenzials beurteilt. Anschließend werden ausgewählte Action Items mittels spezieller Auswahlverfahren priorisiert. Der zugrunde liegende Prozess wird im weiteren Verlauf unter Beteiligung der Fachabteilung in Form einer User Journey und Experience Map visualisiert.

4.3.4.2 Prozessoptimierung durch Future Mapping

Ausgehend von der Visualisierung der bestehenden User Journey wird in der Gruppe ein gemeinsames Verständnis für die vorliegende bestimmte Herausforderung des Fokusthemas geschaffen. Im Zusammenspiel mit der Experience Map werden aus Hindernissen Chancen und Herausforderungen, die es zu lösen gilt. Jedes Teammitglied erstellt unter Anleitung der KI Design Sprint® Master seine eigene Lösungsskizze – die Methode ermöglicht es auch technologiefremden Teilnehmern ein eigenes KI-Konzept zu entwickeln. Die Lösungsskizzen werden mit Tech, Data & Ethik Experten gesichtet und beurteilt.

4.3.4.3 KI-Lösungskonzept

Alle Teilnehmer stellen ihre individuelle Lösungsskizze vor und das Team diskutiert deren Potenzial hinsichtlich eines Quick-Wins und möglicher Ausbaustufen. Die Teammitglieder wählen in einem bestimmten Auswahlverfahren ihren individuellen Favoriten und führen in einem Storyboard alle Inputs für das visualisierte KI-Konzept zusammen.

4.3.4.4 Nutzer-Test Session

Das visualisierte KI-Konzept wird für die Interviews als „erlebbares Modell“ realisiert und im Workshop-Raum inszeniert. Die geplante Lösung wird mit den Anwendern aus deren Perspektive diskutiert und deren Interaktion mit dem Modell beobachtet. Alle Teilnehmer notieren, zur Sammlung wichtiger Erkenntnisse während der Interviews, wichtige Insights und Ergänzungen für das KI-Konzept. Technische Rahmenbedingungen, sowie ethische und rechtliche Aspekte werden anschließend mit den Daten-Experten diskutiert um einen schnellen Einstieg in die Projektarbeit zu ermöglichen.

4.3.4.5 Validiertes KI-Konzept und Handlungsempfehlung

Das durch die Anwender validierte KI-Konzept des Sprint Teams wird in eine Handlungsempfehlung übertragen. Diese beinhaltet einen in Phasen unterteilten Implementierungsplan, basierend auf den kurzen Entwicklungszyklen (Sprints) agiler Softwareentwicklung, sowie eine Aufwandsabschätzung für die KI-Projekt Budgetplanung. Diese wird im Rahmen einer Work-Session dem Management vorgestellt. In der Regel erfolgt die Projektfreigabe und es beginnt die Implementierungsphase mit einem geeigneten Technologiepartner. In Abb. 4.6 ist die exemplarische Darstellung einer KI-Projekt-Roadmap zu

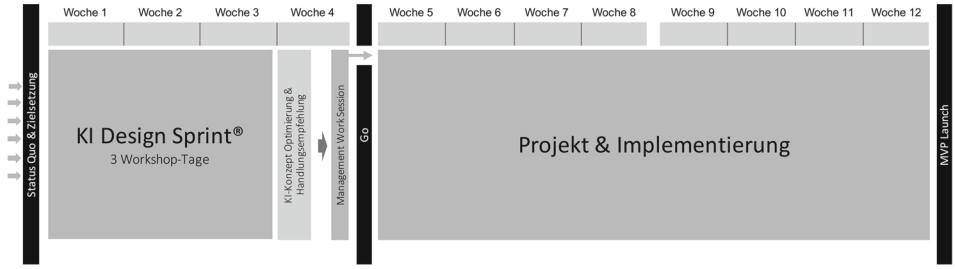


Abb. 4.6 KI-Projekt-Roadmap, Eigene Darstellung: KI Design Sprint® – KI-Projekt Roadmap, dUb IMPACT

sehen, die aufzeigt, wie innerhalb von kürzester Zeit ein Quick-Win mit der Entwicklung eines MVP (Minimum Viable Product) erreicht werden kann.

4.4 Beispiele erfolgreicher KI Design Sprint®s

4.4.1 KI-gestützte Steuerung der Chemikalienzugabe in Kläranlagen

Hintergrund
Eine kommunale Kläranlage stand vor der Herausforderung, die Dosierung von Chemikalien zur Wasseraufbereitung präziser und effizienter zu gestalten. Aufgrund wechselnder Wetterbedingungen und Niederschläge variiert die Wasserqualität und -menge, was die korrekte Dosierung von Chemikalien wie Flockungsmitteln und pH-Stabilisatoren erschwert.

Ansatz
Zur Optimierung des Prozesses und Reduzierung der Betriebskosten sollte ein KI-basiertes System entwickelt werden, das Wetter- und Niederschlagsdaten in Echtzeit analysiert und die Chemikalienzugabe entsprechend steuert. Ein interdisziplinäres Team aus Mitarbeitern der Stätischen Verwaltung, Klärwerksingenieuren, Meteorologen, Datenwissenschaftlern und KI-Experten entwickelte gemeinsam ein entsprechendes KI-Konzept. Definiertes Ziel war es, die Dosierung der Chemikalien so zu steuern, dass Schwankungen in Wasserqualität und -zufluss berücksichtigt werden und die Kosten, sowie die Umweltbelastung durch den Chemikalienverbrauch minimiert werden. Hierfür wurden historische Daten zu Wasserqualität, Niederschlägen und Zuflussmengen analysiert und mit Echtzeit-Wetterdaten kombiniert.

Ergebnis
Das entwickelte KI-Konzept wurde als Prototyp in einer Testphase in der Kläranlage implementiert und die Ergebnisse wurden engmaschig überwacht. Dabei kam ein neuronales

Netzwerk zum Einsatz, das Wetterdaten in Verbindung mit chemischen Parametern verarbeitet, um optimale Dosierungsmengen für die kommenden Stunden und Tage vorherzusagen. Rückmeldungen der Kläranlagenbetreiber wurden systematisch erfasst und flossen in die Feinjustierung des Modells ein, um die Handhabung und Praxistauglichkeit weiter zu optimieren. Nach erfolgreicher Testphase zeigte sich das KI-System in der Lage, die Dosierung dynamisch anzupassen und auf Echtzeitdaten zu Regenfällen und Temperaturänderungen zu reagieren.

Kunden-Mehrwert
Die Dosierung der Chemikalien konnte deutlich effizienter gestaltet und der Chemikalieneinsatz um bis zu 20 % reduziert werden. Dadurch wurden die Betriebskosten gesenkt und gleichzeitig die Umweltbelastung minimiert.

4.4.2 KI-gestütztes Preisprognose-Tool bei der Immobilienakquisition

Hintergrund
Ein führendes Immobilienunternehmen stand vor der Herausforderung, hochwertige Objekte in begehrten Lagen zu identifizieren und deren Marktpotenzial genau zu bewerten, um fundierte Investitionsentscheidungen zu treffen. Angesichts des intensiven Wettbewerbs wurde klar, dass eine innovative, datenbasierte Lösung erforderlich war, um Markttrends frühzeitig zu erkennen und die Profitabilität in der Immobilienakquisition zu steigern.

Ansatz
Um Fehlinvestitionen zu reduzieren und den Immobilienkaufprozess zu optimieren, sollte ein KI-basiertes Preisprognose Tool entwickelt werden. Auf Basis der speziellen Unternehmenssituation wurde im interdisziplinären Team aus Mitarbeitern des Immobilienunternehmens ein entsprechendes KI-Konzept entwickelt. Definiertes Ziel war es eine verlässliche Einschätzung bezüglich des Marktpotenzials von Immobilien in 1 A Lagen zu erhalten. Hierfür wurden von Datenwissenschaftlern und KI-Experten soziodemografische und marktspezifische Daten auf Postleitzahlenebene analysiert und in Echtzeit mit der Entwicklung der Immobilienpreise bzw. des standardisierten Hauspreisindex sowie Markttrends und -prognosen kombiniert.

Ergebnis
Durch intensive Test von Immobilienexperten und Sachbearbeitern wurde das KI-Konzept im Immobilienunternehmen in Form eines Prototyps validiert. Rückmeldungen und Verbesserungsvorschläge der Nutzer und Anwender führten zu einem MVP (Minimum Viable Product), das bereits nach vier Monaten wertvolle Erkenntnisse zur Marktentwicklung

lieferte und zur schrittweisen Weiterentwicklung des Tools genutzt wurde. Die entwickelte Lösung ermöglichte dem Unternehmen automatisierte, on-demand-Preisprognosen für Immobilien, die erklärbare Kaufempfehlungen boten. Dank der Einbindung von „Explainable AI"-Methoden konnten die Prognosen für die Sachbearbeiter anschaulich aufbereitet werden, sodass nachvollziehbar wurde, welche Faktoren die jeweilige Preisprognose beeinflussten.

Kunden-Mehrwert
Nachhaltig optimierter Akquisitionsprozess, bei dem das Unternehmen auf Basis von regionalspezifischer Immobilienpreisentwicklungen fundierte Entscheidungen treffen konnte, die die Gesamtrentabilität seiner Investitionen um mehr als 30 % erhöhten.

4.4.3 KI-basierte Unterstützung des Kunden-Supports

Hintergrund
Ein mittelständisches Technologie-Unternehmen hat ein hohes Aufkommen an Kundenanfragen im First Level Support, die oft einfache, sich wiederholende Fragen zu Themen wie Rechnungsinformationen, Bedienungsanleitungen oder technische Grundprobleme umfassen. Das Team ist überlastet, und die Wartezeiten führen zu Unzufriedenheit bei den Kunden. Dafür sollte der zentrale Kunden-Support befähigt werden, Anfragen direkt zu beantworten und nicht wie bisher an weitere Stellen im Unternehmen weiterzuleiten.

Ansatz
Zur Optimierung des Support-Prozesses sollte ein KI-gestützter Chatbot in die Support-Infrastruktur integriert werden, um rund um die Uhr für Kundenanfragen zur Verfügung zu stehen. Dafür wurde mittels Sentence- und Document-Embedding eine zentrale Wissensdatenbank aufgebaut aus der sich der Chatbot datentechnisch speist. Definiertes Ziel des interdisziplinäres Projekt-Teams war es, Routineanfragen automatisiert zu beantworten und die Wartezeiten zu reduzieren, sodass sich das Support-Team auf komplexere Anfragen konzentrieren kann. Hierfür wurde ein generatives Sprachmodell trainiert, typische Kundenanfragen zu erkennen und sofort in Form von klaren Anleitungen für häufige Fragen, intelligenten Weiterleitungen zu kompetenten Fachpersonal oder personalisierte Antworten durch Anbindung an das firmeneigene CRM-System entsprechend zu bearbeiten.

Ergebnis
Durch die Einführung des KI-gestützten Chatbots konnten die durchschnittlichen Bearbeitungszeiten für Standardanfragen um 60 % gesenkt werden. Der Chatbot übernahm bis zu 70 % der eingehenden Anfragen vollständig und ermöglichte es dem Support-Team, sich auf komplexere, wertschöpfendere Anfragen zu konzentrieren. Die Wartezeiten wurden merklich reduziert, was zu einer 25 %-Steigerung der Kundenzufriedenheit führte. Die Lösung

ist zudem skalierbar, was bedeutet, dass das Unternehmen bei wachsendem Anfragevolumen die Servicequalität aufrechterhalten kann, ohne zusätzliche Ressourcen im Support bereitstellen zu müssen. Auch die Zufriedenheit der Mitarbeiter im Support-Team stieg, da repetitive Aufgaben wegfielen und ihre Arbeitszeit besser genutzt wurde.

Kunden-Mehrwert
Durch die Entlastung von einfachen Anfragen kann sich das Support-Team auf komplexere und wertschöpfendere Anfragen konzentrieren. Die Kundenzufriedenheit steigt durch geringere Wartezeiten, während auch die Mitarbeiterzufriedenheit zunimmt, da weniger repetitive Aufgaben anfallen.

4.5 Potenziale und Grenzen des KI Design Sprint®

Wie in den geschilderten Beispielen gezeigt, bietet der KI Design Sprint® Unternehmen die Möglichkeit, die Implementierung von Künstlicher Intelligenz strukturiert und zielgerichtet zu gestalten. Der KI Design Sprint® stellt also ein flexibles und zugleich strukturiertes Vorgehen dar, das es Unternehmen ermöglicht, in kurzer Zeit konkrete KI-Lösungen zu entwickeln. Eine zentrale Stärke dieses Ansatzes liegt in der Kombination von interdisziplinärer Zusammenarbeit und iterativen Arbeitsmethoden, welche die Entwicklungszeit für neue Ideen signifikant reduzieren. Durch die Anwendung von Prinzipien des Design Thinking (Kelley & Kelley, 2013) ermöglicht der KI Design Sprint® eine Fokussierung auf nutzerzentrierte Ansätze, was zu einer hohen Akzeptanz der entwickelten Lösungen führen kann.

Weiteres Potenzial liegt in der Verknüpfung von technologischem Fortschritt mit organisatorischer Entwicklung. Der KI Design Sprint® kann dazu beitragen, in Unternehmen eine Innovationskultur zu etablieren, die auf Lernprozessen, Experimentieren und Kollaboration basiert, so wie sie Senge (1990) beim organisationalen Lernen vorsieht. Die aktive Einbindung von Mitarbeitenden aus verschiedenen Abteilungen fördert zudem eine breite Akzeptanz und eine bessere Integration der entwickelten KI-Lösungen in die Unternehmensprozesse. Technologische als auch kulturelle Transformationen können so angestoßen werden, die für den Erfolg von KI-Implementierungen entscheidend sind.

Der KI Design Sprint® ermöglicht es Unternehmen zudem, Unsicherheiten bei der Einführung neuer Technologien zu reduzieren. Durch die iterative Vorgehensweise und die frühzeitige Validierung von Ergebnissen durch Nutzer werden Risiken minimiert und Anpassungsbedarfe frühzeitig erkannt. Dies führt nicht nur zu einem effizienteren Einsatz von Ressourcen, sondern auch zu einer höheren Erfolgswahrscheinlichkeit der entwickelten Lösungen.

Auch die Eigenverantwortung der Mitarbeiter/innen wird gefördert. Die Methode schafft Gelegenheiten, in denen Mitarbeiter/innen aktiv an der Entwicklung von Lösungen beteiligt sind, Vorschläge einbringen, Kritik üben und Entscheidungen treffen können. Wie oben gefordert, werden so Betroffene zu Beteiligten, das Commitment steigt und dem Widerstand gegen KI-Projekte wird entgegengewirkt.

Wo Licht ist, ist auch Schatten. So haben die Potenziale der KI Design Sprint®s auch ihre Grenzen, die bei der Anwendung dieser Methode unbedingt beachtet werden sollten. Die Komprimierung teils komplexer Entwicklungs- und Entscheidungsprozesse auf nur wenige Tage kann dazu führen, dass bei Projekten mit hohen technischen Anforderungen oder komplexen ethischen Fragestellungen nicht alle relevanten Aspekte in der Tiefe berücksichtigt werden (Floridi, 2019).

Zudem kann der Erfolg des KI Design Sprint®s stark von der Qualität der interdisziplinären Zusammenarbeit abhängen. Unterschiedliche Fachdisziplinen bringen verschiedene Perspektiven und Erwartungen mit, die erwartungsgemäß nicht immer leicht zu vereinbaren sind (Russell & Norvig, 2020). Ohne stringente Moderation und eine klare Zieldefinition besteht das Risiko, dass der Fokus verloren geht und der Entwicklungsprozess ins Stocken gerät. Dies gilt insbesondere dann, wenn keine ausreichende Bereitschaft zur Zusammenarbeit oder zu Kompromissen besteht (Tushman & O'Reilly, 1997).

Schließlich ist zu beachten, dass der KI Design Sprint® keine Garantie für eine erfolgreiche Implementierung liefern kann. Die im Sprint entwickelten Konzepte müssen nach Abschluss des Prozesses in sinnvolle KI-Projekte überführt werden. Unternehmen, die keine geeigneten Strukturen für die kontinuierliche Weiterentwicklung der entwickelten Lösungen etablieren, laufen Gefahr, dass die Ergebnisse des Sprints langfristig an Relevanz verlieren.

Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass der KI Design Sprint® ein wertvolles Werkzeug für die Entwicklung und Implementierung von KI-Lösungen darstellt und unter bestimmten Rahmenbedingungen sein volles Potenzial entfalten kann. Eine klare Zieldefinition, sowie die Bereitschaft zur interdisziplinären Zusammenarbeit sind entscheidende Erfolgsfaktoren, um die Grenzen der Methode zu überwinden. Werden diese Grenzen überwunden, kann der KI Design Sprint® über die KI-Implementierung hinaus auch starke Impulse für die Personal- und Organisationsentwicklung liefern.

4.6 Der KI Design Sprint® als Motor für Organisations- und Personalentwicklung

Der KI Design Sprint® ist nicht nur eine Methode zur Entwicklung einer KI-Strategie, sondern kann auch ein wertvoller Impulsgeber für die Organisations- und Personalentwicklung sein. Durch die aktive Einbindung von Mitarbeiter/innen und eine zügige

Prototypenentwicklung kann eine Umgebung entsteht, in der Lernprozesse und Zusammenarbeit fördert (Garvin, 1993). So kann der KI Design Sprint® zur Entwicklung einer Kultur des Lernens und der Offenheit für neue Technologien beitragen.

Ein wichtiges Ziel der Organisationsentwicklung ist die Förderung der Innovationskultur. Edmondson (1999, S. 73) stellt fest: „Unternehmen, die erfolgreich Innovationen fördern, schaffen es, eine Umgebung zu gestalten, in der Fehler als Lernchancen betrachtet werden". Der KI Design Sprint® bietet genau diesen Rahmen, da er den Beteiligten ermöglicht, zu experimentieren und Ideen schnell zu testen.

Je nach digitalisierungsgrad von Fachbereich und Tätigkeit, sind Mitarbeiter/innen in unterschiedlichem Maße mit dem Umgang neuer Technologien vertraut. Der KI Design Sprint® bietet insbesondere den Unterfahrenen eine ideale Plattform um praktische Erfahrungen in einem sprichwörtlichen ‚Versuchslabor' zu sammeln. Nach Müller et al. (2023) fühlen sich Mitarbeiter/innen, die Erfahrungen in Design Sprints gesammelt haben, deutlich sicherer im Umgang mit digitalen Werkzeugen und haben eine positivere Einstellung gegenüber technologischen Innovationen. Diese positiven Erfahrungen reduzieren den zu erwartenden Widerstand von KI-Projekten und fördern deren erfolgreiche Umsetzung.

González und Martínez (2022, S. 45) ergänzen: „Eine Innovationskultur basiert auf der Fähigkeit, Unsicherheit zu akzeptieren und daraus zu lernen". So fördern KI-Design Sprints nicht nur die Entwicklung technischer Konzepte, sondern auch Mut, Initiative und letztlich Lernkulturen. Mitarbeitende, die an iterativen Innovationsprozessen teilnehmen, weisen häufig auch eine höhere Resilienz und Anpassungsfähigkeit auf (Johnson et al., 2023). So können KI-Design Sprints, die ja iterativ ablaufen, einen wertvollen Beitrag zur Personalentwicklung leisten. Ergänzend betonen Prahalad und Hamel (1990, S. 82), dass die Wettbewerbsfähigkeit maßgeblich von der Fähigkeit der Mitarbeiter/innen abhängt, sich an veränderte Bedingungen anzupassen und neue Kompetenzen anzueignen. Gerade durch die interdisziplinäre Zusammenarbeit in Sprints und der Anwendung kreativer Methoden lernen die Teilnehmer/innen ein fachübergreifendes Denken und kollaborative Problemlösung (Brown & Katz 2011). Letztlich wird durch die interdisziplinären Sprints jene Wettbewerbsfähigkeit gefördert, ganz Im Sinne der strukturellen Ambidextrie.

Sammet und Sammet (2021) betonen außerdem, dass durch gemeinsame Erfahrungen und den Austausch von Wissen organisationales Lernen gefördert wird. Senge (1990) beschreibt organisationale Lernprozesse als essenziell für die Anpassungsfähigkeit und den langfristigen Erfolg von Unternehmen. Der KI Design Sprint® unterstützt diesen Lernprozess, indem er Teams ermutigt, durch wiederholte Iterationen und Reflexionen über Erfolg und Misserfolg kontinuierlich neues Wissen zu generieren. Dies schafft nicht nur eine lernende Organisation, sondern stellt sicher, dass das Wissen über KI und deren Implementierung nachhaltig in der Organisation verankert wird. Darüber hinaus wird in KI-Design Sprint®s die organisationalen Resilienz gefördert.

Lengnick-Hall und Beck (2005, S. 65) definieren Resilienz als „die Fähigkeit von Organisationen, sich an Veränderungen anzupassen und aus Krisen gestärkt hervorzugehen". Wiederum wird durch die iterative Herangehensweise und die Einbindung überfachlicher

Perspektiven wird die Fähigkeit der Organisation gefördert, flexibler auf neue Herausforderungen zu reagieren und Anpassungen vorzunehmen. Dies hilft Organisationen proaktiv zu agieren um frühzeitig die Potenziale technologischer Veränderungen nutzen und so Vorreiter im eigenen Marktumfeld zu bleiben bzw. zu werden.

Durch die Verknüpfung von Organisations- und Personalentwicklung trägt der KI Design Sprint® dazu bei, dass Unternehmen nicht nur technisch, sondern auch organisatorisch und kulturell auf die Herausforderungen der Zukunft vorbereitet sind. Die durch den KI Design Sprint® geförderte Innovationskultur, gepaart mit organisationalem Lernen und einer erhöhten Resilienz, macht Organisationen leistungsstärker und zukunftssicherer.

4.7 Ausblick: KI Design Sprint®s als Teil der Unternehmensstrategie

Das Potenziale von KI Design Sprint®s als Instrument der digitalen Transformation sind offenkundig. Mit der Ersteinführung von KI-Anwendungen in Organisationen ist die digitale Transformation jedoch längst nicht geschafft, sie hat da erst begonnen. Relevante Innovationen zu erkennen, zu evaluieren und ggf. einzuführen wird eine Daueraufgabe von Unternehmen und anderen Organisationen bleiben. Tushman und O'Reilly betonten bereits 1997 (S. 24): „Unternehmen müssen Innovation als fortlaufenden Prozess begreifen, der nicht nur auf technologische Entwicklungen abzielt, sondern auch auf organisatorische Anpassungen". Der KI Design Sprint® kann hierbei als agiles Instrument genutzt werden um Innovationsstrategien systematisch voranzutreiben.

Ein KI Design Sprint® ermöglicht es, nicht nur technologische Lösungen zu entwickeln, sondern auch die strategische Ausrichtung des Unternehmens hinsichtlich der Nutzung von KI zu überprüfen und anzupassen. Westerman et al. (2014, S. 88) argumentieren, dass der langfristige Erfolg von IT-Projekten stark davon abhängt, wie gut die Technologie in die Gesamtstrategie des Unternehmens eingebettet ist. Die Untersuchungen von Fernández et al. (2023) zeigt, dass Organisationen, die Design Sprints nutzen, eine um ca. 40 % höhere Erfolgsquote bei der Implementierung von Innovationen aufweisen. KI Design Sprint®s bieten eine strukturierte Möglichkeit, Innovationsprozesse regelmäßig zu evaluieren und neue Impulse für die strategische Ausrichtung zu setzen. Diese regelmäßigen Reflexions- und Anpassungszyklen ermöglichen es, flexibel auf Veränderungen im Marktumfeld zu reagieren und neue Chancen frühzeitig zu erkennen und zu nutzen. Man könnte also ableiten, dass KI Design Sprint®s als wiederkehrender Bestandteil der Unternehmensentwicklung eingesetzt werden sollten, um langfristig innovationsfähig zu bleibt.

Zudem tragen KI-Design Sprint®s dazu bei, eine verantwortungsvolle Nutzung von KI sicherzustellen. Bostrom und Yudkowsky (2014) fordern eine frühzeitige gesellschaftliche Diskussion neuer Technologien unter Berücksichtigung ethischer und gesellschaftlicher

Aspekte. Überträgt man diesen Gedanken auf eine Organisation, sollten auch KI-Anwendungen rechtzeitig vor deren Implementierung innerhalb der Belegschaft und der Entscheiderkreise diskutiert werden. Floridi (2019, S. 112) ergänzt: „Die Einbindung ethischer Überlegungen in den Innovationsprozess ist essenziell, um langfristig Akzeptanz für neue Technologien zu schaffen“. Auch hierfür scheinen KI-Design Sprint®s eine geeignete Plattform zu sein.

Die obigen Ausführungen zeigen deutlich, dass KI Design Sprint®s weit mehr sind als nur eine Methode zur schnellen Entwicklung von Prototypen ist. Sie bieten vielmehr einen strategischen Nutzen, der Organisationen hilft, KI zielgerichtet, sinnvoll und nachhaltig in Strukturen und Prozessen zu integrieren um langfristig Wettbewerbsvorteile zu generieren. „Die Fähigkeit, Innovation in bestehende Strukturen zu integrieren und gleichzeitig organisatorische Flexibilität zu gewährleisten, ist der Schlüssel zum Erfolg in einer dynamischen, technologiegetriebenen Welt (Christensen et al., 2016, S. 101). Eine erfolgreiche Implementierung von KI erfordert technische als auch kulturelle Veränderungen, der KI Design Sprint® bietet die notwendige Struktur, um beides miteinander zu verbinden.

Literatur

Akata, Z., Balliet, D., de Rijke, M., Dignum, F., Dignum, V., Eiben, A. E., Fokkens, A., Grossi, D., Hindriks, K., Hoos, H. H., Hung, H., Monz, C., Oliehoek, F. A., Prakken, H., Schlobach, S., Snaathorst, L., van der Torre, L., van Harmelen, F. & Verbrugge, R. (2020) ‘A Research Agenda for Hybrid Intelligence: Augmenting Human Intellect with Collaborative, Adaptive, Responsible, and Explainable Artificial Intelligence’, Computer, vol. 53, no. 8, pp. 18–28.

Bostrom, N. & Yudkowsky, E. (2014) ‘The Ethics of Artificial Intelligence’, in Frankish, K. & Ramsey, W. M. (eds.) The Cambridge Handbook of Artificial Intelligence. Cambridge: Cambridge University Press, pp. 316–334.

Brown, T. & Katz, B. (2011) Change by Design: How Design Thinking Creates New Alternatives for Business and Society. Harper Business.

Brynjolfsson, E. & McAfee, A. (2017) Machine, Platform, Crowd: Harnessing Our Digital Future. New York: W.W. Norton & Company.

Christensen, C. M., Raynor, M. E. & McDonald, R. (2016) The Innovator’s Dilemma: When New Technologies Cause Great Firms to Fail. Harvard Business Review Press.

Davenport, T. H. (2018) The AI Advantage: How to Put the Artificial Intelligence Revolution to Work. Cambridge: The MIT Press.

Davenport, T. H. & Kirby, J. (2016) Only Humans Need Apply: Winners and Losers in the Age of Smart Machines. New York: Harper Business.

Douglas C. E. 2021. „Augmenting Human Intellect: A Conceptual Framework (1962)“, Ideas That Created the Future: Classic Papers of Computer Science, Harry R. Lewis.

Edmondson, A. C. (1999) ‚Psychological Safety and Learning Behavior in Work Teams‘, Administrative Science Quarterly, vol. 44, no. 2, pp. 350–383.

Fernández, R., González, M. & Martínez, J. (2023) ‘Iterative Strategy Development through Design Sprints: A Case Study of AI Integration’, Journal of Innovation Management, vol. 12, no. 3, pp. 45–68.

Floridi, L. (2019) The Logic of Information: A Theory of Philosophy as Conceptual Design. Oxford: Oxford University Press.
Frey, C. B. & Osborne, M. A. (2017) 'The Future of Employment: How Susceptible Are Jobs to Computerisation?', Technological Forecasting and Social Change, vol. 114, pp. 254–280.
Garvin, D. A. (1993) ‚Building a Learning Organization', Harvard Business Review, vol. 71, no. 4, pp. 78–91.
Harvard Business Manager (2024) ‚Die Erfolgsfaktoren der KI-Implementierung', Harvard Business Manager, January.
Jordan, M. I. & Mitchell, T. M. (2015) ‚Machine Learning: Trends, Perspectives, and Prospects', Science, vol. 349, no. 6245, pp. 255–260.
Johnson, M., Smith, A. & Thompson, L. (2023) ‚Employee Resilience in Iterative Innovation Processes: A Study of Design Sprint Outcomes', Journal of Organizational Behavior, vol. 45, no. 1, pp. 67–85.
Kelley, T. & Kelley, D. (2013) Creative Confidence: Unleashing the Creative Potential Within Us All. New York: Crown Business.
Knapp, J., Zeratsky, J. & Kowitz, B. (2016) Sprint: How to Solve Big Problems and Test New Ideas in Just Five Days. New York: Simon & Schuster.
Lengnick-Hall, C. A. & Beck, T. E. (2005) ‚Adaptive Fit Versus Robust Transformation: How Organizations Respond to Environmental Change', Journal of Management, vol. 31, no. 5, pp. 738–757.
McKinsey & Company (2020) 'The State of AI in 2020', McKinsey Global Institute Report, October.
Microsoft (n.d.) ‚What is Artificial Intelligence (AI)?', Microsoft AI Overview. [online] https://www.microsoft.com/ai [Accessed 1 Nov. 2024].
Müller, F., Schmitz, C. & Klein, R. (2023) ‚Digital Literacy and Technology Acceptance after Participating in Design Sprints', Technology in Society, vol. 71, pp. 102–111.
Prahalad, C. K. & Hamel, G. (1990) ‚The Core Competence of the Corporation', Harvard Business Review, vol. 68, no. 3, pp. 79–91.
Provost, F. & Fawcett, T. (2013) Data Science for Business: What You Need to Know about Data Mining and Data-Analytic Thinking. Sebastopol: O'Reilly Media.
Russell, S. J. & Norvig, P. (2020) Artificial Intelligence: A Modern Approach. 4th edn. Hoboken: Pearson.
Senge, P. M. (1990) The Fifth Discipline: The Art and Practice of the Learning Organization. New York: Doubleday.
Smith, J., Doe, A. & White, R. (2023) ‚The Impact of Employee Training on AI Implementation Success', Journal of Business Research, vol. 156, pp. 89–99.
Tushman, M. L. & O'Reilly, C. A. (1997) Winning through Innovation: A Practical Guide to Leading Organizational Change and Renewal. Boston: Harvard Business School Press.
Westerman, G., Bonnet, D. & McAfee, A. (2014) Leading Digital: Turning Technology into Business Transformation. Boston: Harvard Business Review Press.



Prof. Dr. Frank Müller studierte Betriebswirtschaftslehre, Personalentwicklung und absolvierte einen MBA in Großbritannien sowie eine Promotion über den europäischen Hochschulmarkt in Spanien. Nach Stationen in Wirtschaftsprüfung und Industrie gründete er die Beratungsfirma HR-FUTURE, die Unternehmen in Transformations- und Veränderungsprozessen unterstützt. An der FOM Hochschule für Oekonomie und Management lehrt er insbesondere Transformations- und Changemanagement sowie Leadership. Sein Forschungsschwerpunkt liegt auf der nachhaltigen und wertebasierten Entwicklung von Organisationen im Kontext erfolgreicher Unternehmensführung. Zudem ist er als Coach und internationaler Forschungspartner aktiv.



Prof. Dr. Doris-Muriel Finckh beschäftigt sich seit über 20 Jahren mit Innovation und neuen Geschäftsmodellen im digitalen Wandel und doziert Innovation Management an der HAM. Mit ihrem Hintergrund als Alumni des Oxford Artificial Intelligence Programme ist sie maßgeblich beteiligt an der Entwicklung des KI Design Sprints®, der agilen Methode zur pragmatischen Implementierung von KI in Organisationen. In Ihrer Tätigkeit als DSA™ Certified Design Sprint Master (CDSM) führt Sie KI Design Sprints in Unternehmen durch und etabliert diese sowie weitere agile Methodiken in die Prozesse ihrer Kunden. Zudem übernimmt sie als Projektmanagerin die Leitung von KI-Projekten, um innovative KI-Lösungen erfolgreich für ihre Kunden umzusetzen.



Prof. Dr. Udo Latino verfügt über mehr als 20 Jahre Expertise in den Bereichen Strategie, Organisationsentwicklung, Business Development und der digitalen Transformation. Seine Erfahrungen sammelte er unter anderem als Management Supervisor in Agenturen, Führungskraft bei Red Bull, Geschäftsführer im Mittelstand und als Gründer und Unternehmer sowie selbstständiger Management Consultant. Als Alumni des Oxford Artificial Intelligence Programme und einer der Initiatoren des KI Design Sprints® beschäftigt er sich heute schwerpunktmäßig mit Innovationsmanagement und dem Potenzial von Künstlicher Intelligenz für Organisationen und Teams.

Teil III
Werkzeuge im Digital Consulting

KI als digitale Beratungsassistenz: Mehrwerte und Grenzen

5

Markus H. Dahm und Benedikt Schulz

5.1 Der Traum von der persönlichen Assistenz

Eine eigene Assistenz zur persönlichen Einlastung – für viele Arbeitnehmer und Unternehmer klingt dies nach einem fernen, aber äußerst attraktiven Traum. In Wahrheit kommen nur wenige Menschen im Laufe Ihres Berufs- oder Privatlebens in den Genuss einer persönlichen Assistenz. Die Hauptgründe dafür liegen dabei klar auf der Hand: Kosten und berufliche Position.

Beginnen wir zunächst beim Faktor „Kosten". Die Anstellung einer menschlichen Assistenz ist mit erheblichen Kosten verbunden, die durch Zeitersparnisse und andere Vorteile erst erwirtschaftet werden müssen. Laut der Karriere-Website *StepStone* liegt das durchschnittliche Jahresgehalt einer Assistenzkraft in Deutschland bei etwa 41.000 € brutto (StepStone, 2024). Hinzukommen noch Lohnnebenkosten, die die Finanzierung weiter erschweren. Die Gehälter variieren je nach Tätigkeitsbereich und Standort, aber selbst bei dieser Durchschnittssumme wird deutlich, dass eine menschliche Assistenz ein Luxus ist, der sich durch beträchtliche Vorteile rechtfertigen muss.

Der zweite Faktor ist die berufliche Position. In der heutigen Arbeitswelt ist es üblich, dass erst ab einer höheren Stellung im Unternehmen über eine persönliche Assistenz nachgedacht wird. Dies betrifft in der Regel Geschäftsführer, Führungskräfte der oberen Ebenen sowie hochrangigen Spezialisten.

M. H. Dahm (✉)
FOM Hochschule für Ökonomie & Management, Hamburg, Deutschland
E-Mail: markus.dahm@fom.de

B. Schulz
ti&m, Bern, Schweiz
E-Mail: kontakt@benediktschulz.ch

© Der/die Autor(en), exklusiv lizenziert an Springer Fachmedien Wiesbaden GmbH, ein Teil von Springer Nature 2026

M. Arica und C. Freye (Hrsg.), *Digital Consulting,*
https://doi.org/10.1007/978-3-658-49843-6_5

Dennoch stellt sich die Frage, ob nicht jeder Mensch, sowohl im Privat- als auch im Berufsleben von einer Assistenz profitieren könnte. Die Antwort ist dabei meist: Ja, der Bedarf und potenzielle Vorteile sind vorhanden, aber die Realisierbarkeit scheitert oft an der Finanzierung. Dies führt dazu, dass die meisten Menschen das Thema der aufgabenbezogenen Unterstützung gar nicht erst in Betracht ziehen – ähnlich wie beim Kauf eines Luxusautos, das man sich ohnehin nicht leisten kann.

Auch in der Unternehmensberatung genießen bisher nur wenige Mitarbeiter das Privileg einer persönlichen Assistenz. Zwar gibt es auch hier eine Korrelation zwischen beruflicher Position und der Verfügbarkeit einer Assistenz, etwa ab auf Manager- oder Director-Level, doch die Mehrheit der Mitarbeitenden konnte bisher nur von einer solchen Entlastung träumen.

Diese Situation ist bedauerlich, denn der Mehrwert einer persönlichen Assistenz liegt auf der Hand. Durch die Delegation von Aufgaben können Privatpersonen, Angestellte und Selbstständige zeitlich entlastet werden. Insbesondere die Übernahme einfacher, aber zeitintensiver Tätigkeiten ermöglicht es, sich auf höherwertige Aufgaben zu konzentrieren die in der Regel mit einer größeren persönlichen oder unternehmerischen Wertschöpfung verbunden sind.

In einer Welt ohne digitale Fortschritte könnte dieser Beitrag nun enden. Doch glücklicherweise leben wir in einer Zeit, die von technologischer Disruption geprägt ist. Dies gilt besonders für das Gebiet der KI, das derzeit rasante Fortschritte macht und täglich die Grenzen des Möglichen neu definiert.

Diese Entwicklung bietet die Chance zu hinterfragen, ob in Zeiten der KI eine berufliche Assistenz wirklich so unerreichbar ist, oder ob die neusten technischen Fortschritte neue Antworten auf alte Fragen liefern können.

Lassen Sie uns zunächst einen allgemeinen Blick auf diese Möglichkeiten werfen, bevor wir uns detailliert dem Thema der KI in der Unternehmensberatung widmen.

5.2 Eine digitale Assistenz für Jedermann

Digitale Technologien verändern grundlegend unsere Art zu leben, zu arbeiten und miteinander zu kommunizieren. Es gibt zahlreiche Beispiele für solche disruptiven Entwicklungen: Die Entstehung des Internets, digitale Kommunikationsformen als Treiber für Remote-Arbeit oder Fortschritte bei Datenübertragungsgeschwindigkeiten, die Cloud-Computing ermöglicht haben.

Eine besonders wichtige digitale Errungenschaft, die in den letzten zwei Jahren sowohl privat als auch unternehmerisch in den Fokus gerückt ist, ist die KI. Mit verschiedenen Anwendungsbereichen wie maschinellem Lernen, generativer KI und Robotik eröffnet die Schlüsseltechnologie des aktuellen Jahrzehnts neue Möglichkeiten der Digitalisierung und stellt bisherige Grenzen des Machbaren infrage.

Es lohnt sich daher, kontinuierlich zu überprüfen, ob Tätigkeiten und Prozesse, die bisher von Menschen oder weniger leistungsfähigen Technologien ausgeführt wurden, durch den Einsatz von KI verbessert werden können.

Ein solches Hinterfragen möchten wir im Kontext der Aufgabendelegation an eine Assistenzkraft durchführen. Im Zentrum steht dabei die Kernfrage unserer Einleitung: „Kann KI eine Möglichkeit bieten, Menschen bei ihrer Arbeit in Form einer Assistenz zu unterstützen und so dazu beitragen, die Funktion der Assistenz mehr Menschen zugänglich zu machen?“ Unsere erste einleitende Antwort auf diese Frage möchten wir wie folgt formulieren:

Die Technologien der KI ermöglichen einen bunten Strauß von Use Cases innerhalb verschiedenster Branchen, Tätigkeiten und Anforderungsbereiche. Besonders im Fokus sind hierbei zuarbeitende Tätigkeiten, welche einen sich wiederholenden Charakter haben. Der Grund hierfür liegt in den Grundprinzipien der KI. Ohne uns dabei in den technischen Details zu verlieren, möchten wir dennoch eine kurze Erklärung wagen.

Technologien und Funktionsbereiche der KI arbeiten auf Basis statistischer Verfahren und nutzen dabei historische Daten, um Entscheidungen und Outputs für zukünftige Situationen zu entwickeln. Dies hat zur Folge, dass eine KI besonders dann auf eine gute Grundlage zurückgreifen kann, wenn eine Situation besonders häufig auftritt und somit ausreichend Daten gesammelt werden können. Stellen Sie sich beispielsweise autonome Fahrzeuge vor. Ein klassischer KI-Prozess ist das Erkennen von Situationen im Rahmen einer Autofahrt. Hierbei handelt es sich zum Beispiel um die Identifikation roter Ampeln. Durch die große Menge an Testdaten, welche täglich von Fahrzeugen gesammelt werden, können Unternehmen besonders gute KI-Trainings durchführen und ein entsprechend hochwertiges Endprodukt erreichen. Vergleichen wir im nächsten Schritt diese Situation mit einem anderen Beispiel. Angenommen, dasselbe autonome Fahrzeug soll Flugzeuge erkennen, welche auf einer Straße landen, um eine Notbremsung einzuleiten. Sie werden uns hierbei sicher zustimmen, dass dieses Szenario unglaublich selten ist, sodass das Sammeln von Trainingsdaten nahezu unmöglich ist. Hieraus resultiert, dass das Training einer KI in Bezug auf den letztgenannten Use-Case ebenfalls kaum möglich ist. Die Essenz unseres Beispiels ist, dass umso häufiger ein Prozess auf die gleiche Art und Weise gelöst bzw. aufgeführt wird, desto besser kann eine KI mit der Übernahme dieser Tätigkeit beauftragt werden.

Genau von diesem Aspekt kann der Bereich der Assistenz-Tätigkeiten profitieren. Diese Aussage ist in der Tatsache begründet, dass Assistenztätigkeiten häufig auf gleichbleibenden Aufgabenmustern basieren und somit das Training einer KI-Anwendung vereinfachen.

Lassen Sie uns zur Verdeutlichung dieser Aussage zwei klassische Assistenztätigkeiten in Bezug auf den Charakter der jeweiligen Aufgabe analysieren:

Kalender- und Terminmanagement

Die Verwaltung und Koordination von Terminen sind eine der häufigsten Tätigkeiten im Bereich der Assistenz. Im Vordergrund steht hierbei die Entlastung von Mitarbeitern, indem Meetings und Sitzungen terminiert, geplant und vorbereitet werden. Denken Sie in diesem Kontext daran, wie aufwendig es ist, mehrere Teilnehmer zu einem bestimmten Zeitpunkt an einem bestimmten Ort zusammenzubringen. Besonders aufwendig ist diese Aufgabe, wenn es sich um ein Meeting mit externen Teilnehmern handelt.

War dieser Tätigkeitsbereich bisher klar im Bereich der menschlichen Assistenz verortet, sodass nur Mitarbeiter mit Zugriff auf eben solche Assistenzkapazitäten von dieser Unterstützung profitieren konnten, führt der wachsende Einfluss von KI zu einem Wandel des Status Quo. Bereits heute gibt es unzählige Use Cases im beschriebenen Tätigkeitsbereich, welche teilweise oder sogar vollständig durch KI-Anwendungen übernommen werden können. Wir möchten unsere Argumentation dabei mit dem folgenden Beispiel unterlegen:

Mitarbeiter Jürgens möchte ein Management-Meeting mit internen sowie externen Teilnehmern vereinbaren. Bisher musste der Mitarbeiter die Organisation entweder selbst in die Hand nehmen oder konnte diese, sofern auf eine Assistenzkraft zurückgegriffen werden konnte, entsprechend delegieren. In Zeiten von KI ändert sich dieser Ablauf und kann wie folgt realisiert werden:

Mitarbeiter Jürgens kommuniziert schriftlich und mündlich mit einer generativen KI, welche den jeweiligen Auftrag analysiert und entsprechende Tätigkeiten triggert. Die KI-Assistenz durchsucht im nächsten Schritt die Kalender der internen Teilnehmer auf überschneidende Termine und verschickt automatisch Terminblocker. Sobald die Kollegen die entsprechenden Blocker bestätigt haben, verfasst die KI-Assistenz eine E-Mail an die externen Teilnehmer. Diese E-Mail basiert dabei auf dem initialen Input von Mitarbeiter Jürgens, sodass die Agenda, die möglichen Termine, der Titel und sonstige Informationen enthalten sind.

Sobald die externen Teilnehmer via Mail auf die Terminvorschläge geantwortet haben, verarbeitet die KI-Anwendung die Rückmeldungen und prüft, ob einer der vorgeschlagenen Termine realisiert werden kann oder ob der Prozess erneut gestartet werden muss.

Sie sehen, durch eine Kombination aus Kalenderdaten, dem initialen Arbeitsauftrag und der digitalen Kommunikation zwischen den Teilnehmern konnte Mitarbeiter Jürgens bei seinem Vorhaben durch eine digitale KI-Assistenz unterstützt werden und hat hierdurch Arbeitsaufwände eingespart, welche für höherwertige Tätigkeiten genutzt werden können.

Zusätzlich kann festgehalten werden, dass sich die Aufgabenschritte bei der beschriebenen Tätigkeit wiederholen bzw. hochgradig ähneln. Der Meeting-Inhalt ändert sich zwar, die Art der Aufgabenbearbeitung bleibt aber gleich, sodass gute Chancen bestehen, ein KI-Modell auf den beschriebenen Prozess zu trainieren.

Protokollierung von Meetings und Sitzungen

Ein weiteres passendes Beispiel stellt die Protokollierung von Meetings dar. In der heutigen Geschäftswelt ist es üblich, dass mindestens ein Teilnehmer eines Meetings die besprochenen Inhalte dokumentiert und entsprechende Arbeitsaufträge aufnimmt. Diese Inhalte werden im Nachgang des Meetings an die Teilnehmenden verschickt. Oft wird hierfür entweder eine Assistenz beauftragt oder ein Meetingteilnehmer (oft ein Teilnehmender einer niedrigeren Hierarchiestufe) muss parallel zur eigentlichen Meeting-Teilnahme diese Aufgabe übernehmen.

Diese Tatsache ist aus zwei Gesichtspunkten problematisch. Wird für die Protokollierung extra ein zusätzlicher Mitarbeiter in das Meeting integriert, entstehen zusätzliche Kosten, ohne das ein inhaltlicher Mehrwert realisiert wird. Wird andererseits ein Teilnehmer mit der Aufgabe der Protokollierung betraut, besteht das Risiko, dass nicht alle Inhalte aufgenommen werden oder der inhaltliche Beitrag des jeweiligen Mitarbeiters geringer ausfällt.

Unser Beispiel zeigt, dass auch die Tätigkeit der Protokollierung durch den Einsatz einer nicht-menschlichen KI-Assistenz profitieren kann, sofern dies überhaupt möglich ist. Glücklicherweise ist unsere Antwort, dass auch dieser Tätigkeitsbereich bereits heute gut von einer KI-Assistenz übernommen werden kann. Hierbei kommen unterschiedliche KI-Funktionen zum Einsatz, welche wir Ihnen mittels des folgenden Beispiels näherbringen möchten:

Gehen wir davon aus, dass ein Meeting mit mehreren Teilnehmern stattfindet. Weiterhin gehen wir davon aus, dass das Meeting in digitaler Form, z. B. via Microsoft Teams oder Zoom stattfinden. Das Ziel dieses KI-Use-Cases ist es, einerseits das Meeting vollständig zu transkribieren und andererseits eine Zusammenfassung anzufertigen und eventuelle Aufgaben für Teilnehmende zu erfassen. Hierfür wird zunächst die KI-Funktion „Speech-to-Text“ eingesetzt, welche die gesprochenen Inhalte der Teilnehmenden verschriftlicht. Die KI-Anwendung erkennt dabei, welcher Teilnehmer, welche Inhalte beigetragen hat und erstellt auf Basis dieser Informationen ein vollständiges Transkript.

Im nächsten Schritt fasst eine generative KI die Inhalte des Transkripts zusammen und befolgt dabei zuvor erhaltene Instruktionen in Bezug auf den gewünschten Umfang der Zusammenfassung. Gleichzeitig erkennt die KI offene Themen und Aufgaben inkl. weiterführender Informationen wie Deadlines und fasst diese ebenfalls zusammen.

Das Resultat ist, dass alle Teilnehmenden im Anschluss an das Meeting, nahezu in Echtzeit, die Zusammenfassung des Meetings inkl. eventueller Folgeaufträge erhalten, ohne, dass ein zusätzlicher Mitarbeiter mit der Protokollierung beauftragt werden muss bzw. ohne die Anforderung, dass ein Teilnehmer seine Aufmerksamkeit aufteilen muss.

Zwischenfazit

Sie sehen – Anwendungen auf Basis von KI sind in der Lage, zuarbeitende Tätigkeiten zu übernehmen und entlasten dabei Auftraggebende. Dies gilt sowohl für Use Cases im Privaten als auch für Anwendungsfälle im beruflichen Bereich. Die Tore für eine KI-Assistenz für

Jedermann stehen somit weit offen und aus dem bisher fernen Wunsch nach Unterstützung kann, bei richtiger Handhabung, Realität werden.

Diese Tatsache und die damit verbundenen Mehrwerte gelten auch für die Branche und den Berufsstand der Unternehmensberatung. Lassen Sie uns gemeinsam einen Blick auf die Möglichkeiten, Chancen und Grenzen der KI-Unterstützung innerhalb der Beratung werfen. Für ein besseres und umfassendes Verständnis gehen wir dabei kurz auf die generellen Einflüsse der KI auf die Beratung ein.

5.3 Künstliche Intelligenz in der Unternehmensberatung

Die KI ist in der Branche und dem Berufsstand der Unternehmensberatung angekommen. Diese Aussage ist dabei für verschiedene Aspekte der Beratung gültig. Auch wenn KI kein neues Thema in der Beratungsbranche ist, so haben dennoch die Entwicklungen der letzten Jahre für einige Veränderungen und Einflüsse gesorgt. Konkret geht es dabei primär um zwei Themenfelder: KI als Beratungsfeld sowie der KI innerhalb des Beratungsalltages.

5.3.1 KI als Beratungsthema

KI ist für viele Menschen ein Buch mit sieben Siegeln. Zwar spricht nahezu jeder derzeit über das Thema, die wenigsten können aber eine wirkliche Expertise vorweisen. Dies gilt dabei sowohl für Privatpersonen als auch für Unternehmen. Besonders Letztere sind nahezu hektisch dabei, die möglichen Auswirkungen von KI auf das eigene Unternehmen zu identifizieren und Möglichkeiten aufzudecken, wie KI eventuell einen Gewinn darstellen kann. KI ist zwar ein Hype-Thema, aber dennoch gekommen, um zu bleiben. Dabei geht es primär darum, KI als Grundlagentechnologie beziehungsweise technischer „Enabler“ zu verstehen, welche viele verschiedene Use-Cases als Teil einer größeren Lösung ermöglicht.

Aufgrund des fehlenden Know-hows der Unternehmen besteht ein großer Bedarf für externe Unterstützung, welcher unter anderem durch die Mitarbeitenden der Unternehmensberatungsbranche adressiert wird. KI ist somit zu einem großen und wichtigen Beratungsthema gewachsen, welches zwar nicht neu ist, aber derzeit rasante Wachstumskurven verzeichnet. Hierbei erstrecken sich die Beratungsthemen über das gesamte Spektrum der Beratungsfelder, angefangen bei der klassischen Management-Beratung, über die Organisations- und Personalberatung bis hin zur IT-Beratung. Spannend ist dabei, dass besonders die großen Beratungshäuser derzeit von ihrer bisher rein strategisch beratenden Rolle abweichen und selbst in die aktive Umsetzung von KI-Use-Cases einsteigen.

5.3.2 KI im Beratungsalltag

Ein sehr relevanter Bereich ist die Frage, wie KI im Rahmen des Beratungsalltages eingesetzt werden kann. Denn ebenso wie ihre Kundenunternehmen sind Unternehmensberatungen mit der Frage konfrontiert, auf welche Art und Weise KI-Anwendungen in die eigenen Arbeitsprozesse integriert werden können. Viele Beratungen stehen dabei noch am Anfang, sodass Beratende bei dieser Fragestellung noch recht auf sich allein gestellt sind. Es fehlt an unternehmenseigenen Use-Cases und Richtlinien, um den Einsatz von KI für Jedermann sicherzustellen und zu ermöglichen. Dabei steht auch die Frage im Raum, wie der Einsatz von KI rechtssicher und produktiv ausgestaltet werden kann.

Doch trotz dieser offenen Fragen ist eines klar: Der Einsatz von KI im Beratungsalltag verspricht diverse und vielfältige Vorteile. Hierbei steht klar die Steigerung der Beratungseffizienz sowie die Optimierung der Beratungsqualität im Fokus. Unterschieden kann dabei zwischen der Art der Beratungstätigkeit werden. Einerseits nach der Phase des Beratungsprozesses, vor allem aber auch in Bezug auf das Level der Werthaftigkeit.

Wie bereits dargestellt, sind KI-Anwendungen besonders im Bereich der zuarbeitenden Tätigkeiten leistungsstark und einsatzfähig. Auch wenn wir uns im Folgenden besonders auf diese Tätigkeit fokussieren, soll der Vollständigkeit halber erwähnt werden, dass auch höherwertige Beratungstätigkeiten bereits heute vom KI-Einsatz profitieren können. Zwei solcher Beispiele möchten wir Ihnen im Folgenden kurz portraitieren:

KI für Wissensmanagement in der Beratung

Die Tätigkeit von Beratern beruht auf zwei wesentlichen Säulen: zum einen auf ihrem vorhandenen Fach- und Methodenwissen, zum anderen auf ihrer Fähigkeit, sich schnell in neue Themen einzuarbeiten. Insbesondere im letztgenannten Bereich können sie durch den Einsatz von KI-Technologien erheblich profitieren.

Bereits vor dem Durchbruch moderner KI-Methoden hatten Berater Zugriff auf eine enorme Menge an Wissensquellen, die ihre Verarbeitungskapazität oft überstieg. Sowohl das Internet als auch unternehmensinterne Wissensplattformen sind voll von mehr oder weniger relevanten Informationen. Das Problem besteht also weniger in einem Mangel an Wissen, sondern vielmehr in der Herausforderung, diese Informationen effizient zu filtern, um die relevanten Quellen zu finden und diese dann verständlich aufzubereiten.

Hier können KI-Anwendungen, insbesondere aus dem Bereich der generativen KI, eine entscheidende Rolle spielen. Durch präzise Suchanfragen, so genannte Prompts, können sich Beraterinnen und Berater in der Fülle der verfügbaren Informationen schnell zurechtfinden und diese für ihre Fragestellung passend aufbereiten lassen. Insbesondere unternehmensinterne Wissensmanagementsysteme, die speziell von Beratungsunternehmen entwickelt wurden, bieten in Verbindung mit generativer KI die Möglichkeit, wertvolle und qualitätsgeprüfte Informationen effizient bereitzustellen.

KI-Prototyping in der Beratung
Ein weiterer Bereich im Kontext des Einsatzes von KI im Spektrum der höherwertigen Beratungsleistungen ist die KI-gestützte Erstellung von Prototypen. Damit ist die Visualisierung bzw. Realisierung erster Arbeitsprodukte gemeint, um Kunden und Mitarbeitern eine Idee nicht nur auf dem Papier zu präsentieren, sondern direkt am Beispiel eines physischen oder digitalen Vorprodukts zu diskutieren.

Insbesondere fachliche Berater waren in der Vergangenheit auf die Unterstützung von technischen Kollegen angewiesen, die beispielsweise Website- oder Prozessprototypen realisierten. Neben dem zeitlichen Aufwand, eine weitere Person in den Beratungsprozess zu integrieren, birgt diese Arbeitsteilung weitere Risiken. So besteht beispielsweise die Gefahr, dass Informationen über den Arbeitsauftrag verloren gehen und die Ergebnisse unter Umständen mehrfach angepasst werden müssen.

Dank der KI ändert sich diese Situation. Besonders im Bereich der Programmierung ist diese Veränderung spürbar. War es in der Vergangenheit noch notwendig, eine Änderung an einer Website oder einem Prozess über Softwarecode zu realisieren, ist es heute möglich, generative KI-Anwendungen mit der Programmierung in schriftlicher Form zu beauftragen. Man braucht also nur ein gutes Verständnis des gewünschten Ergebnisses und keine technischen Fähigkeiten.

5.4 KI als digitale Beratungsassistenz

Im Folgenden wollen wir uns nun gezielt der Frage widmen, wie KI als digitale Beratungsassistenz eingesetzt werden kann und welche Mehrwerte sich daraus ergeben.

Wie in Abschn. 1.2 dargestellt, ermöglichen die Fortschritte im Bereich der KI verschiedenste Anwendungsfälle. Insbesondere das Tätigkeitsfeld der Assistenztätigkeiten profitiert stark von den aktuellen Möglichkeiten. Grund dafür sind die sich wiederholenden Arbeitsmuster, die das Training einer KI positiv beeinflussen.

Diese Aussage gilt auch für die Unternehmensberatung. Beraterinnen und Berater erhalten durch KI die Möglichkeit, sich durch eine eigene, wenn auch digitale, Beratungsassistenz unterstützen zu lassen. Wünschenswert wäre es, wenn diese Unterstützung zentral von den Beratungsunternehmen konzipiert und gesteuert würde. Die heutige Realität zeigt jedoch, dass Beraterinnen und Berater bei der Identifikation von Use Cases und Anwendungen derzeit häufig noch auf sich allein gestellt sind.

Der Mehrwert liegt auf der Hand. Eine KI-Assistenz ist in den meisten Fällen günstiger als der Einsatz menschlicher Unterstützung. Dies ermöglicht es vielen Beratenden erst, in den Genuss einer Unterstützung zu kommen, da diese Option bisher ausgeschlossen war. Neben diesem Kostenvorteil bietet der Einsatz einer KI-Assistenz den Vorteil, dass sich die Beratenden auf andere, meist höherwertige Tätigkeiten konzentrieren können.

Man denke beispielsweise an einen Berater mittlerer Seniorität, der nach einem erfolgreichen Workshop seine Notizen aufbereiten muss, um den Teilnehmern eine Zusammenfassung zur Verfügung zu stellen und weitere Arbeitsschritte einzuleiten. Anstatt also direkt mit der Bearbeitung der Aufgaben zu beginnen, die sich aus dem Workshop ergeben, ist der Berater mit einer zeitraubenden und wenig wertschöpfenden Arbeit beschäftigt.

Dank der heutigen Möglichkeiten kann dem Berater diese Tätigkeit fast vollständig abgenommen werden. Natürlich ist bei jedem Arbeitsschritt, der von einer KI-Anwendung ausgeführt wird, eine gewisse Qualitätskontrolle notwendig. Dennoch – die Arbeit des Beraters wird immens erleichtert.

Die Vorteile der digitalen Beratungsunterstützung liegen also zum einen in der schnelleren Erledigung der Tätigkeiten und damit in der Verkürzung der Beratungszeit pro Auftrag. Offen bleibt jedoch, wie die Unternehmensberatungen mit diesem Vorteil umgehen. Einerseits können in der gleichen Zeit mehr Aufträge bearbeitet werden, sodass trotz geringerer abrechenbarer Stunden ein gleicher oder höherer Gewinn erzielt werden kann. Andererseits ist fraglich, ob der Zeitvorteil tatsächlich in vollem Umfang an die Kunden weitergegeben wird. Unabhängig davon sinkt der Bedarf an Mitarbeitenden, die ihren Hauptaufgabenschwerpunkt im Bereich der Assistenztätigkeiten sehen.

Doch welche Beispiele bzw. Use Cases gibt es im Bereich der digitalen Beratungsassistenz? Lassen Sie uns gemeinsam einen Blick auf die Möglichkeiten und Grenzen werfen.

5.5 Use-Cases der KI-Beratungsassistenz entlang des Beratungsprozesses

In diesem Kapitel analysieren wir die verschiedenen Einsatzmöglichkeiten von KI als Beratungsassistenz entlang des gesamten Beratungsprozesses. Die dargestellten Anwendungsbeispiele zeigen, wie KI zur Effizienzsteigerung, Qualitätsverbesserung und Reduzierung von Routineaufgaben genutzt werden kann, und verdeutlichen das Potenzial von KI in den verschiedenen Phasen des Beratungsprozesses.

Akquise und Informationsbeschaffung

Schon in der Akquisephase kann KI als wertvolle Unterstützung fungieren, insbesondere bei der Identifizierung potenzieller Kunden und der Sammlung relevanter Informationen. Mithilfe generativer KI wie ChatGPT lassen sich personalisierte Erstkontakte automatisieren und E-Mail-Vorlagen optimieren, was Zeit spart und die Qualität der Kommunikation erhöht.

Beispiel: Eine KI-Anwendung identifiziert potenzielle Kunden auf Basis vordefinierter Kriterien und stellt diese strukturiert dar. Das Beratungsteam kann die vorverarbeiteten Informationen direkt nutzen, ohne eine aufwendige Recherche durchführen zu müssen.

Angebotserstellung und Vertragsgestaltung
In der Angebotserstellungsphase bietet KI ebenfalls Unterstützung. KI-Anwendungen können Angebotspräsentationen automatisch erstellen. Während die Erstellung einer Datenbasis manuell erfolgt, übernimmt die KI die grafische Aufbereitung, wodurch der Prozess erheblich beschleunigt wird.

Darüber hinaus können KI-Systeme, die auf Vertragsrecht spezialisiert sind, Vertragsentwürfe analysieren und auf potenzielle Risiken hinweisen. Diese Art von Experten-KI sorgt für eine schnellere und präzisere Prüfung von Dokumenten und minimiert das Risiko von Vertragsproblemen.

Analyse und Problemlösung
Während der Analysephase können KI-Anwendungen verwendet werden, um große Datenmengen effizient zu verarbeiten, Muster zu erkennen und Ergebnisse visuell darzustellen. Dies ermöglicht Beratern ein präzises Verständnis der aktuellen Situation eines Unternehmens und bietet eine fundierte Grundlage für Empfehlungen.

Zudem können KI-Tools für die Erfassung und Analyse von Mitarbeiterinterviews eingesetzt werden. Mithilfe von Natural Language Processing (NLP) lassen sich Interviews transkribieren und die wichtigsten Aussagen extrahieren. Dies spart Zeit und gewährleistet eine konsistente Auswertung.

Beispiel: Ein Beratungsteam führt Interviews durch, um die Mitarbeiterzufriedenheit zu messen. Eine KI-Anwendung transkribiert die Gespräche und fasst die zentralen Punkte zusammen, sodass die Berater schnell Maßnahmen ableiten können.

Konzeptentwicklung und Zielformulierung
In der Konzeptionsphase können KI-Anwendungen Berater bei der Zielsetzung unterstützen. KI-gestützte Prognosemodelle ermöglichen die Entwicklung von Szenarien auf Grundlage historischer Daten, was eine fundierte Basis für die Zieldefinition bietet.

Auch Brainstorming kann effektiv durch KI unterstützt werden. Generative KI hilft dabei, kreative Lösungen zu entwickeln und erste Ideen zu visualisieren, was besonders in der Konzeptphase von Vorteil ist.

Implementierung und Umsetzung
In der Umsetzungsphase zeigt KI besonders im IT-Consulting ihren Nutzen. KI-Tools können Software-Tests automatisiert erstellen und bei der Programmierung unterstützen, wodurch Projekte schneller und effizienter umgesetzt werden. Aufgaben, die bisher technisches Fachwissen erforderten, können durch KI vereinfacht werden, sodass Berater selbst einfache Programmierarbeiten durchführen können.

KI kann zudem zur Überwachung von Projektfortschritten eingesetzt werden. Automatisierte Dashboards und Monitoring-Systeme geben einen umfassenden Überblick über den aktuellen Projektstatus und mögliche Abweichungen von Zeitplänen oder Budgets, wodurch Berater frühzeitig Gegenmaßnahmen ergreifen können.

Evaluierung und Optimierung
In der abschließenden Evaluierungsphase des Beratungsprozesses unterstützen KI-gestützte Datenanalysen die Bewertung der Implementierungsergebnisse. Die Resultate können im Vergleich zu den geplanten Zielen analysiert und Optimierungsmöglichkeiten identifiziert werden. KI bietet hier eine objektive Bewertung auf Basis großer Datenmengen und sorgt so für eine erhöhte Präzision.

Zusätzlich kann KI zur Analyse von Kundenfeedback eingesetzt werden, um zu verstehen, wie die Beratungsleistungen wahrgenommen wurden und welche Verbesserungsmöglichkeiten bestehen.

Zwischenfazit
Der Einsatz von KI als digitale Beratungsassistenz bietet zahlreiche Möglichkeiten entlang des gesamten Beratungsprozesses. Die beschriebenen Use-Cases zeigen, dass KI nicht nur Routineaufgaben automatisiert, sondern auch die Qualität der Beratungsleistung verbessert und den Beratern wertvolle Zeit für strategisch wichtigere Aufgaben verschafft. Entscheidend ist dabei, dass die Implementierung von KI-Tools individuell an die Bedürfnisse des jeweiligen Beraters oder Beratungsunternehmens angepasst wird. Siehe hierzu auch Abb. 5.1.

5.6 Auswirkungen auf Organisationen und Beratende

Die rasante Entwicklung der KI hat nicht nur Auswirkungen auf technische Systeme und Prozesse, sondern beeinflusst auch tiefgreifend die Art und Weise, wie Organisationen arbeiten, ihre Strukturen anpassen und wie Beratungsdienstleistungen erbracht werden. Die Digitalisierung und der technologische Fortschritt fordern Unternehmen heraus, bestehende Abläufe zu hinterfragen und neu zu gestalten. Dieses Kapitel beleuchtet die Auswirkungen von KI sowohl auf Unternehmen als auch auf die beratende Tätigkeit. Insbesondere wird analysiert, welche technischen und organisatorischen Anforderungen daraus resultieren, welche Chancen und Herausforderungen damit einhergehen und wie sich die Veränderungen auf die konkreten Aufgaben, Kompetenzen und Rollen der Beratenden auswirken. Dabei wird auch die Frage betrachtet, wie Organisationen die Balance zwischen Mensch und Maschine optimal gestalten können, um von den Vorteilen der KI zu profitieren, ohne die menschliche Komponente zu vernachlässigen.

Die Integration von KI-Technologien verändert auch die Zusammenarbeit innerhalb von Unternehmen. Insbesondere die Art und Weise, wie Wissen geteilt und genutzt wird, wird durch KI neu definiert. Beratende müssen in der Lage sein, sowohl traditionelle Methoden als auch KI-basierte Lösungen zu kombinieren, um ihren Kunden den größtmöglichen Nutzen zu bieten. Das bedeutet, dass sich die Rolle der Beratenden in vielen Bereichen weiterentwickeln wird: von der reinen Wissensvermittlung hin zu einer Rolle

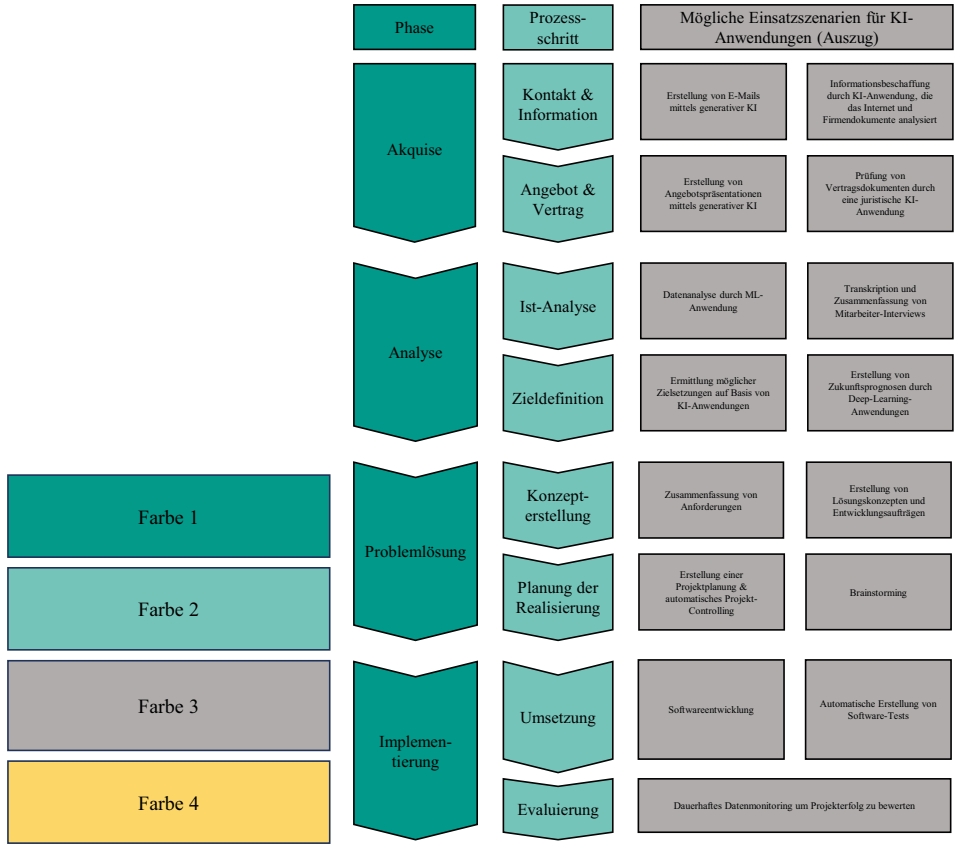


Abb. 5.1 KI-Einsatzmöglichkeiten im Beratungsprozess. (Quelle: Eigene Darstellung)

als „Enabler", der Kunden dabei unterstützt, die neuen Technologien eigenständig und sinnvoll zu nutzen.

Ein besonderes Augenmerk liegt dabei auf der Frage, wie Beratende durch die Einbindung von KI in die Unternehmensprozesse einen langfristigen Mehrwert bieten können. Dazu gehört auch die Fähigkeit, Unternehmen bei der Entwicklung einer langfristigen KI-Strategie zu unterstützen, die sowohl die technologische Implementierung als auch die kulturellen Veränderungen umfasst, die notwendig sind, um die Vorteile der KI voll auszuschöpfen. Es ist wichtig, dass Beratende ihren Kunden helfen, die neuen Technologien als Chance und nicht als Bedrohung zu sehen. Letztlich wird der Erfolg der Integration von KI davon abhängen, wie gut es den Unternehmen gelingt, eine Kultur des ständigen Lernens und der Anpassung zu schaffen.

5.6.1 Technische und organisatorische Anforderungen

Technische Anforderungen

Mit der zunehmenden Einbindung von KI in den Unternehmensalltag müssen Beratende ein grundlegendes Verständnis für die zugrunde liegenden Technologien aufweisen. Dazu gehören maschinelles Lernen, Verarbeitung natürlicher Sprache, neuronale Netze sowie Algorithmen für die Vorhersage und Analyse von Daten. Diese Technologien bilden die Grundlage für viele Anwendungen im Beratungsbereich, die von Wissensmanagement bis hin zur Optimierung von Entscheidungsprozessen reichen. Beratende sind daher gefordert, nicht nur die grundlegenden Funktionsweisen der Technologien zu verstehen, sondern auch zu wissen, welche Modelle für welche Probleme am besten geeignet sind.

Darüber hinaus erfordert der Einsatz von KI eine Anpassung der technischen Infrastruktur innerhalb der Unternehmen. Dies bedeutet unter anderem den Aufbau von Datenbanken, die Fähigkeit, große Mengen an Daten sicher zu speichern, zu verarbeiten und auszuwerten, sowie die Einführung geeigneter Sicherheitsmaßnahmen zum Schutz sensibler Informationen. Unternehmen müssen sicherstellen, dass sie die technische Kapazität besitzen, um KI-Prozesse zu integrieren und reibungslos zu betreiben. Dies umfasst nicht nur Hardware, sondern auch die erforderlichen Softwarelösungen und Plattformen zur Verwaltung von KI-Tools. Diese technischen Anforderungen führen dazu, dass es für Beratende wichtig wird, sich auch im IT-Bereich grundlegend auszukennen, um den Kunden als kompetente Partner zu begleiten und die richtigen technischen Lösungen zu empfehlen.

Ein weiteres wichtiges technisches Thema ist die Integration von KI-Anwendungen in bestehende Systeme und Prozesse. Dies stellt sicher, dass KI nicht isoliert genutzt wird, sondern in die gesamte Wertschöpfungskette des Unternehmens eingebettet ist. Dies erfordert häufig eine enge Zusammenarbeit zwischen verschiedenen Abteilungen, um sicherzustellen, dass die Implementierung der KI-Tools effizient und sinnvoll erfolgt. Beratende müssen daher nicht nur technische Expertise besitzen, sondern auch als Vermittler zwischen IT-Teams und operativen Bereichen fungieren können. Darüber hinaus ist es entscheidend, die Datenqualität sicherzustellen, da die Leistungsfähigkeit von KI-Systemen stark von der Qualität der verwendeten Daten abhängt. Datenbereinigung und -validierung sind daher ebenfalls wichtige Aufgaben, die eine reibungslose KI-Integration gewährleisten.

Organisatorische Anforderungen

Auf organisatorischer Ebene müssen Unternehmen, die KI einsetzen wollen, ihre Arbeitsprozesse überdenken und gegebenenfalls anpassen. Dies betrifft insbesondere die Gestaltung der internen Arbeitsabläufe und der Rollenverteilung. Die Integration von KI führt oft zu einer Verschiebung von Aufgaben: Standardisierte Prozesse können zunehmend von Maschinen übernommen werden, während komplexere, kreative Aufgaben weiterhin menschliche Expertise erfordern. Dies erfordert eine flexiblere Aufgabenverteilung innerhalb der Organisation und die Bereitschaft, neue Arbeitsformen zu etablieren.

Zudem wird es notwendig, organisatorische Silos aufzubrechen und eine stärkere Vernetzung innerhalb des Unternehmens zu fördern. Die Implementierung von KI-Lösungen betrifft in der Regel mehrere Bereiche, von der IT-Abteilung über das Management bis hin zu operativen Einheiten. Eine enge Zusammenarbeit zwischen diesen Abteilungen ist daher entscheidend, um eine erfolgreiche Integration der Technologie zu gewährleisten. Beratende spielen hier eine wichtige Rolle, indem sie als Moderatoren fungieren und sicherstellen, dass alle relevanten Stakeholder in den Prozess einbezogen werden.

Die Herausforderung besteht darin, sicherzustellen, dass die Mitarbeitenden der Unternehmen und die Beratenden kontinuierlich weitergebildet werden, um die neuen Anforderungen bewältigen zu können. Dies bedeutet, dass kontinuierliche Lernprozesse in die Unternehmenskultur integriert werden müssen. Workshops, Schulungen und On-the-Job-Trainings sind notwendig, um sicherzustellen, dass alle Beteiligten mit den neuesten Entwicklungen vertraut sind und die Fähigkeiten besitzen, mit den neuen Technologien zu arbeiten. Eine weitere organisatorische Anforderung ist die Schaffung einer Unternehmenskultur, die offen für Veränderungen ist und die Einführung von KI als Chance versteht. Nur so kann das volle Potenzial der Technologie ausgeschöpft werden.

Die Etablierung einer „Just Culture“, in der Fehler als Lernmöglichkeiten betrachtet werden, kann ebenfalls hilfreich sein. Der Umgang mit neuen Technologien wie KI birgt immer ein gewisses Risiko, und eine Kultur, die den offenen Austausch von Erfahrungen fördert, kann dazu beitragen, diese Risiken zu minimieren und die Lernkurve der Organisation zu verbessern. Zusätzlich sollten Unternehmen auch gezielt neue Rollen schaffen, wie z. B. KI-Spezialisten oder Datenkuratoren, die dafür verantwortlich sind, KI-Anwendungen optimal einzusetzen und die notwendigen Datenprozesse zu verwalten.

5.6.2 Auswirkungen auf Tätigkeiten und Anforderungen

Tätigkeiten mit sinkender Relevanz

Einige der klassischen Aufgabenbereiche in der Unternehmensberatung werden durch den Einsatz von KI an Bedeutung verlieren. Dies betrifft insbesondere Aufgaben, die stark standardisiert sind oder auf großer Datenverarbeitung basieren. Beispielsweise sind die Datensammlung, die Aufbereitung von Informationen oder die Erstellung von einfachen Präsentationen zunehmend automatisierbar. Beratende werden hier durch die Nutzung von KI entlastet, sodass sie ihre Aufmerksamkeit auf wertschöpfendere Aufgaben lenken können.

Ein weiteres Beispiel ist die Texterstellung, die sowohl für die interne Kommunikation als auch für die Kundenpräsentation relevant ist. Durch den Einsatz generativer KI-Anwendungen wie ChatGPT können diese Aufgaben effizient übernommen werden. Dies bedeutet, dass Beratende in Zukunft weniger Zeit in Routineaufgaben investieren müssen und sich verstärkt auf die strategische Analyse und Konzeptentwicklung konzentrieren können.

Auch die Bearbeitung von Daten in Standardsoftware wie Excel wird zunehmend an Bedeutung verlieren, da spezialisierte KI-Anwendungen die Analyse und Visualisierung von Daten deutlich schneller und präziser durchführen können. Die Kompetenz, solche Tools sinnvoll einzusetzen und deren Ergebnisse zu interpretieren, wird wichtiger sein als das Wissen über manuelle Datenbearbeitung.

Tätigkeiten mit gleichbleibender oder wachsender Relevanz

Trotz der wachsenden Rolle von KI gibt es weiterhin zahlreiche Aufgaben, die auch in Zukunft nicht oder nur eingeschränkt automatisiert werden können. Dazu zählen insbesondere Tätigkeiten, die ein hohes Maß an zwischenmenschlicher Interaktion und Einfühlungsvermögen erfordern. So bleiben z. B. das Führen von Verhandlungsgesprächen, die Konfliktmoderation oder die Gestaltung von Veränderungsprozessen wichtige Aufgabenfelder, in denen der menschliche Faktor unverzichtbar ist.

Auch kreative Aufgaben, wie die Entwicklung innovativer Konzepte oder die Anpassung von Strategien an individuelle Kundenbedürfnisse, werden durch KI nur bedingt unterstützt. Hier bleibt die menschliche Expertise entscheidend, da es darum geht, unkonventionelle Lösungsansätze zu entwickeln, die nicht auf standardisierten Algorithmen basieren. KI kann dabei als Werkzeug dienen, aber die kreative Führung muss weiterhin durch den Berater erfolgen.

Ein weiterer Bereich mit gleichbleibender Relevanz sind Tätigkeiten, die ein hohes Maß an Vertrauen und Beziehungspflege erfordern. Kunden erwarten von Beratenden nicht nur technische Lösungen, sondern auch Unterstützung auf emotionaler und sozialer Ebene, insbesondere in Krisensituationen oder bei großen Veränderungsprozessen. Die Fähigkeit, Vertrauen aufzubauen und langfristige Kundenbeziehungen zu pflegen, bleibt eine zentrale Kompetenz, die KI nicht ersetzen kann.

Neue Tätigkeiten und Anforderungen

Mit der Verbreitung von KI entstehen auch neue Aufgabenfelder, die von Beratenden besetzt werden können. Ein Beispiel ist das sogenannte Prompt Engineering, also die Entwicklung von Eingabeaufforderungen für KI-Systeme, die zu optimalen Ergebnissen führen. Dieses neue Kompetenzfeld wird für Beratende in Zukunft an Bedeutung gewinnen, da die Fähigkeit, eine KI effizient zu nutzen, einen großen Wettbewerbsvorteil darstellt.

Darüber hinaus werden Beratende zunehmend gefragt sein, Kunden bei der Identifikation und Implementierung geeigneter KI-Use-Cases zu unterstützen. Hierzu gehört nicht nur die technische Kompetenz, sondern auch die Fähigkeit, die strategische Bedeutung von KI für das jeweilige Unternehmen zu erfassen und den Nutzen der Technologie im konkreten Anwendungsfall zu verdeutlichen. Diese strategische Beratung wird zu einer Kernaufgabe in der künftigen Unternehmensberatung.

Ebenso werden Kenntnisse im Bereich der Datenethik und des Datenschutzes immer wichtiger. Beratende müssen sicherstellen, dass die Lösungen, die sie vorschlagen, nicht nur effektiv sind, sondern auch den rechtlichen und ethischen Anforderungen entsprechen. Dies

umfasst zum Beispiel die Frage, wie Daten gesammelt, gespeichert und verwendet werden dürfen, um sowohl den gesetzlichen Vorgaben als auch den Erwartungen der Öffentlichkeit gerecht zu werden.

Ein weiterer neuer Aufgabenbereich ist die Orchestrierung von KI-gestützten Prozessen. Dabei geht es darum, verschiedene KI-Tools und Technologien so zu kombinieren, dass sie optimal zusammenarbeiten. Dies erfordert sowohl technisches Know-how als auch ein tiefes Verständnis der Geschäftsprozesse, um sicherzustellen, dass die Technologieeinsätze tatsächlich zu einer Verbesserung der Effizienz und Qualität führen. Darüber hinaus wird es für Beratende zunehmend relevant, Wissen über die Entwicklung und das Training von KI-Modellen zu erwerben. Die Fähigkeit, spezifische KI-Modelle zu trainieren und an die Bedürfnisse des Unternehmens anzupassen, kann einen entscheidenden Wettbewerbsvorteil darstellen.

Fazit

Die Auswirkungen der KI auf Organisationen und Beratende sind vielfältig und tiefgreifend. Technische und organisatorische Anforderungen müssen angepasst werden, um die neuen Technologien sinnvoll zu integrieren. Für Beratende bedeutet dies sowohl die Notwendigkeit, sich von routinemäßigen Aufgaben zu verabschieden, als auch die Chance, neue, wertschöpfende Aufgabenfelder zu besetzen. Der Erfolg wird letztlich davon abhängen, inwiefern Organisationen bereit sind, diese Veränderungen aktiv zu gestalten und die notwendigen Kompetenzen aufzubauen. Eine klare Vision, kontinuierliche Weiterbildung und eine Kultur der Offenheit für Veränderungen werden entscheidend sein, um die Potenziale der KI voll auszuschöpfen. Beratende, die diese Entwicklung annehmen und ihre Kompetenzen erweitern, werden eine Schlüsselrolle bei der Gestaltung dieser Transformation spielen. Unternehmen müssen daher in ihre Mitarbeitenden investieren und eine kontinuierliche Lern- und Innovationskultur fördern. Letztlich wird der nachhaltige Erfolg von der Balance zwischen technologischem Fortschritt und menschlicher Kompetenz abhängen, um eine optimale Kombination aus Effizienz, Qualität und Kreativität zu erreichen.

Literatur

Quellenange: Stepstone (2024). (2024, Oktober 26). stepstone.de. https://www.stepstone.de/gehalt/Assistent-in.html.



Markus H. Dahm (MBA) begleitet als Berater und Coach seit 30 Jahren Organisationen in Strategie-, Transformations- und Change-Management-Prozessen. Er ist zudem Professor an der FOM Hochschule für Oekonomie & Management und lehrt/forscht zu den Themen KI, Digitale Transformation und Leadership. Er publiziert regelmäßig zu aktuellen Management- und Leadership-Fragestellungen in Fachzeitschriften und Online-Medien, wie z. B. consulting.de. Er ist Autor und Herausgeber zahlreicher Bücher in den Themenfeldern Strategisches Management, Digitalisierung, Organisationale Transformation und Prozessmanagement. 2022 ist unter seiner Herausgeberschaft das Werk „Wie Künstliche Intelligenz unser Leben prägt“ (Haufe Verlag) entstanden. Seit einigen Jahren ist er auch als Ambassador des ARIC Artificial Intelligence Center Hamburg tätig.



Benedikt Schulz (M.Sc.) ist Unternehmensberater und Digitalisierungsexperte mit den Schwerpunkten Künstliche Intelligenz und Digital Banking. Neben seiner Tätigkeit für ein Schweizer Beratungs- und Softwareunternehmen publiziert er regelmäßig im Themenfeld KI und beschäftigt sich insbesondere mit den Auswirkungen von Künstlicher Intelligenz auf die Arbeitswelt. Darüber hinaus forscht er im Rahmen seiner berufsbegleitenden Promotion an einer deutschen Business School im Themenfeld Mensch-KI-Kollaboration und lehrt an verschiedenen Hochschulen zu Themen der Betriebswirtschaft und Digitalisierung.

6 Einsatz von KI-gesteuerten Tools im Consulting: Chancen, Restriktionen und die unverzichtbare Rolle der Experten

Philippe Krahnhof und Alexander Zureck

6.1 Einleitung

Kaum ein Tag vergeht an dem KI nicht in digitalen Medien beleuchtet wird. Die Anwendungspotenziale wirken schier immens und befinden sich erst am Entwicklungsbeginn. Dennoch stellen sich viele selbst als auch Unternehmen die Frage in welcher Form KI für ihren Alltag explizit eingesetzt werden kann und wo entsprechende Anwendungsgrenzen zu berücksichtigen sind. Aus diesem Grund muss stets auch zwischen Tools differenziert werden, die ein Einzelner nutzen kann und KI-Tools, die auf Unternehmensebene implementiert werden müssen.

6.1.1 Definition „Künstliche Intelligenz"

Große Herausforderung aktuell ist, dass kein einheitliches Verständnis zu KI herrscht. Künstliche Intelligenz (KI) bzw. Artificial Intelligence (AI) umfasst sämtliche Anwendungsbereiche der Informatik, welche Aufgaben (automatisiert) vorbereiten oder ausführen, welche normalerweise menschliche Intelligenz erfordern [1].

Hierbei ist jedoch zu unterstreichen, dass KI-Tools keine gänzlich neuen Informationen bzw. Lösungsansätze entwickeln, sondern bereits vorhandenes Wissen sichten, interpretieren und auswerten. Folglich kann KI bei sämtlichen Themengebieten unterstützen, zu

P. Krahnhof (✉) · A. Zureck
FOM Hochschule für Oekonomie & Management, Düsseldorf, Deutschland
E-Mail: philippe.krahnhof@fom-net.de

A. Zureck
E-Mail: alexander.zureck@fom.de

© Der/die Autor(en), exklusiv lizenziert an Springer Fachmedien Wiesbaden GmbH, ein Teil von Springer Nature 2026

M. Arica und C. Freye (Hrsg.), *Digital Consulting,*
https://doi.org/10.1007/978-3-658-49843-6_6

denen bereits diverse Informationen und Auswertungen vorliegen. An dieser Stelle ist bereits zu unterstreichen, dass KI menschliche Arbeitsleistungen nicht ersetzt, sondern abhängig vom Use Case unterstützen kann. KI steht hierbei in konkretem Zusammenhang mit Big Data, denn desto mehr Daten zur Verfügung stehen, je besser kann eine KI funktionieren. KI ist nicht KI und gleichermaßen ist das Wissen rund um das Thema divergent. Für viele ist das Thema eine Black Box. Andere haben wiederum eine Erwartung an die KI, die noch oder gar nicht mit der Realität übereinstimmt. Aufgrund des unterschiedlichen Verständnisses ist die Wahrnehmung gegenüber KI breit gefächert, so reicht die Spannbreite von „Begeisterung“ bis hin zur „Ablehnung“ aufgrund vermeintlicher Intransparenz [2].

So können KI-Tools zwecks Diagnose in der Medizin, im Finanzwesen oder auch im Zuge von Wissensvermittlung, beispielsweise im Bildungssystem verwendet werden. Sie können aber auch genutzt werden, um persönliche Arbeitsabläufe effizienter zu gestalten. Zudem kann KI insbesondere im Kundendienst zur Beantwortung von standardisierten Kundenanfragen genutzt werden. Die sog. Chatbots sind bereits diversen Verbrauchern bekannt, da zahlreiche Online-Shops sowie Finanzdienstleistungsunternehmen Chatbots zur Beantwortung von First-Level-Kundenanfragen nutzen. Sofern die Programme auf ähnliche Fragestellungen inkl. entsprechenden Antworten aus der Vergangenheit zurückgreifen können, erhalten Kunden automatisierte Antworten. Alternativ wird die Kundenanfrage an eine(n) Mitarbeiter*in zwecks Beantwortung weitergeleitet. Wie dieses Beispiele unterstreicht, kann KI eine sinnige Unterstützung für Mitarbeitende darstellen, wenn auch die menschliche Interaktion nicht ersetzbar ist [3]. Ein relevanter Baustein zur Kundenakzeptanz von Chatbots stellt zweifelsohne die Antwortqualität dar. Zudem kann ein Unternehmen auch Chatbots mit Bildfunktion einbetten, welche die Unternehmenswertschätzung dem Endverbraucher entgegenbringen. Hierbei könnten entweder reale Mitarbeiter ersichtlich sein, welche die gesprochene Antwort simulieren. Alternativ könnte auch ein virtueller Avatar eingesetzt werden, der zur Beantwortung der First-Level-Kundenanfragen dient. Folglich ist zu betonen, dass bereits zahlreiche Verbraucher mit KI-Tools interagieren bzw. interagiert haben. In einer zunehmend diverseren Gesellschaft spielt auch die Sprache eine wichtige Rolle, denn KI ist nicht auf eine Sprache begrenzt und kann Kundenanfragen in unterschiedlichen Sprachen bearbeiten.

Zudem umfasst der KI-Begriff ebenfalls Anwendungsbereiche innerhalb des Verkehrssektors, wie etwa autonomes Fahren. Zwar klingt dieser Anwendungsfall häufig nach „Sci-Fiction“; ist jedoch bereits Realität. Auch in diesem Kontext werden Verkehrsdaten inkl. Unfallstatistiken systematisch ausgewertet, um die bestmögliche Entscheidung im Straßenverkehr zu treffen. Gleichwohl wird die Umgebung in Echtzeit durch zahlreiche Kameras und Sensoren erfasst, um eine reibungslose Teilnahme am Straßenverkehr zu ermöglichen [4].

6.1.2 Funktionsweisen und Anwendungsbereiche von KI

KI kann in vielfacher Art und Weise in der Praxis eingesetzt werden. In der praktischen Anwendung kann KI in der Personalauswahl, zum Coaching, zur Prozessoptimierung, zum Monitoring sowie zur persönlichen und im Team zur Effizienzsteigerung genutzt werden. Die Auflistung ist allerdings nicht abschließend, denn KI ist aktuell ein zentrales Thema in Praxis und Wissenschaft [5], wie die einleitenden Beispiele gezeigt haben.

Der konkrete Anwendungsfall aus Unternehmenssicht geht insbesondere mit der jeweiligen Funktionsweise von KI einher. Zu den drei relevantesten Anwendungsbereichen gehören Neuro-Lingustische Programme (NLP), Maschinelles Lernen (ML), neurale Netze bzw. Deep Learning-Modelle (DPM), sprich generative KI [6].

Täglich greifen viele Verbraucher auf NLP zurück. Hierbei handelt es sich um KI-Systeme, welche Texte in verschiedenen Sprachen erkennen und in beliebige Sprachen übersetzen. Zudem kann hierdurch gesprochene Sprache in Textpassagen übersetzt werden. Dasselbe gilt für Textpassagen, welche in Sprache umgewandelt werden kann.

Während sich Übersetzungs-Tools sowohl im privaten als auch im beruflichen Alltag etabliert haben, sind Anwendungen zur Liveübersetzung des gesprochenen Wortes noch wenig verbreitet. Dies könnte insbesondere für den Sales-Bereich hohe Potenziale mit sich bringen, da ausgewählte Dienstleistungen bzw. Vertriebsansätze skalierbar wären. Etwaige Sprachbarrieren inklusive Missverständnisse während der Dienstleistungserbringung bzw. im Kontext der Projektdurchführung könnten somit vermieden werden.

Die Begriffe Maschinelles Lernen und Deep Learning werden häufig aufgrund der großen Schnittmengen nicht im Detail differenziert. Zudem ist ML der Oberbegriff für sämtliche datenbasierte Modelle, welche ihren Fokus auf die Erkennung von Mustern legen. Die Grundidee von maschinellem Lernen fußt darauf, Algorithmen durch Datenmengen, sprich bereits gesammelten Erfahrungen und Informationen lernen zu lassen, ohne explizite Aufgaben zu programmieren. Infolgedessen fußen sämtliche KI-Anwendungen, auch generative KI auf ML.

Wichtig bei ML ist, dass die Ergebnisse bzw. Prognosen mit der Datenqualität einhergehen. Somit kommt der Datenaufbereitung (Normalisierung und Interpretationslogiken) inkl. etwaiger Datenbereinigung ein hoher Stellenwert zu teil. Abhängig von den verschiedenen ML-Modellen und der Aufgabenstellung, werden Entscheidungsbäume, Random Forests oder Support Vector Machines herangezogen, um die Datenmengen zu analysieren. Vor allem das Lernen mit Trainingsdatensätzen ist für ML-Modelle essenziell. Hierbei gilt, je größer die Datenmengen und je häufiger trainiert wird, desto besser ist das Endergebnis. Im Zuge der Evaluierung können folglich Handlungsempfehlungen ausgesprochen werden. Auf Basis dieser Datenvaliditäts-Voraussetzung eignet sich die Anwendung primär für Themengebiete, welche bereits erforscht und in der Praxis etabliert sind. Im Gegensatz dazu leidet die Auswertungsqualität, sofern Daten zu Themenfeldern analysiert

werden, welche nicht stark verbreitet sind. Hierzu zählen u. a. neue regulatorische Bestimmungen, zu denen noch wenige öffentliche Meinungen bzw. Umsetzungsempfehlungen existieren [7].

Deep-Learning-Modelle sind, wie bereits erwähnt, eine Unterkategorie von ML-Modellen und an der Funktionsweise des menschlichen Gehirns orientiert. DLM werden vorrangig zur Auswertung von unstrukturierten Datenmengen, welche dahingehend als komplex einzustufen sind, herangezogen. Hierzu zählen u. a. Bilddateien oder umfangreiche Textdokumente.

Die grundsätzliche Funktionsweise kann anhand eines Schichtmodells visualisiert werden. Zu Beginn dieser Modelle stehen künstliche neuronale Netze. Jeder Dateninput wird durch ein Neuron gewichtet und summiert die Input-Ergebnisse. Diese gewichtete Summe wird an sog. Schichten (Layer) weitergeben.

Die neuronalen Netze bestehen aus mehreren Schichten [8].

1. Eingabeschicht (Input-Layer), welche für die Aufnahme der Rohdaten verantwortlich ist.
2. Versteckte Schichten (Hidden Layers): Hier erfolgt die Verdichtung der Daten anhand von erkennbaren Mustern.
3. Versteckte Schichten (Hidden Layers): Hier erfolgt die Transformation der Daten, sodass Interpretationen möglich sind.
4. Ausgabeschicht (Output Layer): Stellt die Ausgabe der Daten dar.

Auf Basis dieses schichtenbasierten Prozesses wird die Entscheidung getroffen, welche die größtmögliche Erfolgswahrscheinlichkeit aufweist.

An dieser Stelle ich festzuhalten, dass die Selektion der KI-Tools vom jeweiligen Use Case sowie von der benötigten KI-Unterstützungsleistung abhängig ist.

6.2 Herausforderungen im Consulting-Alltag meistern

6.2.1 Typische Consulting-Aufgaben

Der Alltag im Consulting ist geprägt von Vielfalt und Dynamik. Kaum eine andere Branche verlangt derartig schnelle Entscheidungsfindungen im operativen Alltag. Consultants arbeiten häufig an mehreren Projekten gleichzeitig, was schnelles Umschalten zwischen unterschiedlichen Themen erfordert. Abhängig vom Job-Level sowie von der Projektauslastung beginnen Arbeitstage häufig mit Team-Meetings, in welchen die wesentlichen Aufgaben bzw. Fortschritte besprochen werden oder mit den ersten Kundenanfragen zu laufenden oder geplanten Projekten. Häufig vergeht kaum eine Stunde ohne ungeplante „Unterbrechungen“, wie etwa Projektbesprechungen, Kundenanfragen, Beantwortung von diversen Mails, Akquise-Vorbereitungen oder internen Abstimmungen. Zudem kommen

häufig Reiseaktivitäten, welche für Absprachen oder zur Vor- bzw. Terminnachbearbeitung verwendet werden, hinzu. Hierbei ist Flexibilität ein hohes Gut, da sich Prioritäten schnell ändern können. Kern des Alltages besteht in der kundenindividuellen Ableitung von Lösungsstrategien für diverse und komplexe Aufgabenstellungen. Erstellungen von Präsentationen, Berichten sowie die Projektkoordination inkl. Ressourcenplanung sind aus dem Consulting-Alltag nicht wegzudenken. Infolge des dynamischen Berufsalltags ist die Consulting-Branche zur Implementierung von Unterstützungstools prädestiniert. Ausgehend vom nicht einheitlichen Tagesablauf sowie der Dynamik und Komplexität der Aufgaben eignen sich toolbasierte Unterstützungsleistungen ideal zur Erhöhung der Produktivität.

6.2.2 Unterstützungsmöglichkeiten von KI

Zweifelsohne kann KI diverse Arbeitsabläufe im Beratungsalltag erleichtern und zur Produktivitätssteigerung beitragen. Bevor KI-Tools selektiert werden, bedarf es der Ableitung konkreter Use Cases:

Datenanalyse und -auswertung: KI-Tools können große Datenmengen in kürzester Zeit analysieren, Muster erkennen und wertvolle Erkenntnisse liefern, die als Grundlage für strategische Entscheidungen dienen, wie die Funktionsweise von KI bereits unterstrichen hat. Das beschleunigt die Analysephase und ermöglicht genauere Prognosen. Folglich kann die eingesparte Analysezeit fokussiert auf die Ergebnisinterpretation gelegt werden. An dieser Stelle wird ersichtlich, dass KI zur optimierten Zeitallokation im Beratungsalltag beitragen kann.

Automatisierung von Routineaufgaben: KI kann wiederkehrende Aufgaben, wie die Erstellung von Berichten, das Durchsuchen von Dokumenten oder das Ausfüllen von Standardformularen, automatisieren. Durch die repetitive Aufgabenerledigung im Alltag bleibt häufig weniger Zeit für anspruchsvollere Aufgaben. Durch den Einsatz von KI-Tools könnte vermehrt Zeit für kreative und strategische Arbeitspakete genutzt werden.

Personalisierte Beratung: KI kann durch maschinelles Lernen personalisierte Empfehlungen für Kunden entwickeln, basierend auf deren spezifischen Bedürfnissen und historischen Daten. Dies ermöglicht maßgeschneiderte Lösungen, die besser auf den Kunden abgestimmt sind. Dieser Ansatz ist vor allem im Sales-Kontext relevant. So könnten Tools auch zur Aufbereitung von Kundeninformationen auf Basis von Website-Crawling

oder auf Basis von Social Media dienen. Durch diese systematische Datensammlung und -aufbereitung könnte die gewonnene Zeit für aktive Kundenkontakt genutzt werden.

Optimierung von Projektmanagement: KI-gestützte Tools können den Fortschritt von Projekten überwachen, Ressourcen effizienter zuteilen und potenzielle Risiken frühzeitig identifizieren. Dadurch werden Projekte planbarer und das Risiko von Verzögerungen wird reduziert. Die Planung und Überwachung können zwar auch herkömmliche PMO-Tools übernehmen, jedoch können KI-gestützte Systeme signifikante Mehrwerte innerhalb der Risikobewertung liefern. Vorrangig könnte die Personalallokation durch die Prognose von Krankheitstagen oder auch die Prognose der noch anfallenden Kosten während der Projektdurchführung (Cost to complete) valider und in Echtzeit bestimmt werden. Auch können Reisezeiten durch KI besser geplant werden, sodass an dieser Stelle ebenfalls Effizienzen gehoben werden können.

Virtuelle Assistenten: KI-basierte Chatbots und virtuelle Assistenten können Consultants wie im Abschn. 1.1.1 beschrieben, bei der Organisation ihres Arbeitsalltags unterstützen, indem sie z. B. Meetings koordinieren, Erinnerungen senden oder relevante Informationen schnell bereitstellen. Zudem können KI-Tools bei der Protokollierung von digitalen Meetings unterstützen. Dies stellt eine signifikante Zeitersparnis aufgrund zahlreicher Meetings während der Arbeitswoche dar.

Innovationsförderung: KI kann neue Trends und Marktentwicklungen identifizieren, die den Consultants helfen, innovative Lösungen für ihre Kunden zu entwickeln. Auch dies stellt einen Großteil der Marktpositionierung dar, um neue Kundenansprachen und Zukunftsthemen zu identifizieren. Durch KI-gesteuerte Datenauswertung können Trends schneller identifiziert werden. Dies stärkt die Position des Unternehmens als Vordenker in der Branche.

Damit einhergehend stellt die **Wettbewerbsanalyse** einen spannenden Ansatz dar. Auch hier könnte KI genutzt werden, um via öffentliche Kanäle die Aktivitäten der Mitbewerber systematisch zu erfassen. Hierbei könnten ebenfalls LinkedIn-Beiträge inkl. deren Reichweite stringent betrachtet werden. Folglich könnten gezielte Kampagnen geschaltet oder vorhandene bzw. neue Leistungsangebote konzipiert werden.

Präsentationserstellung: Kaum ein Tag im Consulting-Geschäft vergeht ohne die Erstellung von Präsentationsunterlagen bzw. ohne die Aufbereitung von Daten zwecks anschließender Interpretation und Visualisierung. Auch hierbei können KI-Tools u. a. durch die Konzeption von Bildern und Grafiken unterstützen. Analog der vorherigen Use Cases könnte die eingesparte Zeit genutzt werden, um die Inhalte sowie die Story-Line der jeweiligen Präsentation zu schärfen.

Insgesamt kann KI den Consulting-Alltag erheblich erleichtern, indem sie repetitive Aufgaben übernimmt, präzisere Analysen ermöglicht und das Projektmanagement optimiert. Dies schafft Raum für mehr strategische und kreative Arbeit, was letztlich zu besseren Ergebnissen für die Kunden führt.

In Summe lässt sich festhalten, dass diverse KI-Anwendungsmöglichkeiten für den Beratungsalltag existieren, welche in Summe vorrangig zur **Kostenreduktion durch eine Arbeitszeitverkürzung sowie zur Effizienzsteigerung in Form von einer optimierten Zeitanpassung** führen. Diese Optimierung kann sowohl für die Beratungsunternehmen als auch für ihre Kunden von Vorteil ist.

6.2.3 Praxisrelevante KI-Tools

Das nachfolgende Kapitel dient der Übersicht über mögliche KI-Tools, welche im Beratungsalltag eingesetzt werden können. Hierbei ist zu unterstreichen, dass die Auflistung einerseits nicht vollständig, andererseits ohne Wertung versehen ist. Bewusst wurden Tools selektiert, welche ohne großen Implementierungsaufwand integriert werden können.

Zwecks Aufzeichnung der wesentlichen Inhalte von Telefonaten kann die Satellite App großen Mehrwert liefern. Zudem können Einträge in Kalender überführt werden, sodass etwaige Benachrichtigungen an berufliche oder private To-Dos erinnern.

Zudem nimmt die Reisetätigkeit einen essentiellen Bestandteil des Berufsbildes ein. Infolgedessen werden zahlreiche Meetings und Videokonferenzen während der Reisetätigkeit durchgeführt. Somit kommen Tools, welche sich primär um ein aktives Noise Canceling kümmern, eine große Wichtigkeit zu Teil. Zum einen achten heute auch schon viele Hersteller auf das Thema und statten ihre Produkte mit entsprechenden Lösungen aus. Ein Beispiel hierfür ist Apple, wo Geräusche aus der Umgebung in verschiedener Art und Weise gefiltert werden können. Krisp ist ein Drittanbieter und verbessert nochmals die Performance der Hersteller. An Videokonferenzen kann so ohne Störungen hörend und sprechend teilgenommen werden, denn die KI filtert nicht nur das eigene gesprochene Wort, sondern auch den Ton. Hierdurch ist eine aktive Teilnahme an Meetings auch dann möglich, wenn die Umgebung gerade einmal nicht passend ist.

Zur systematischen Datenanalyse und -aufbereitung zwecks Entscheidungsfindung könnte AgentGPT verwendet werden. Zudem bietet das Tool Automatisierungsmöglichkeiten rund um Geschäftsprozesse, wie im Zuge der Rechnungserstellung oder im Kontext der Terminkoordination. Insbesondere das Rechnungserstellungsbeispiel unterstreicht die Relevanz der Plausibilisierung der KI-generierten Inhalte.

Da diverse Unternehmen auf Microsoft-Produkte zurückgreifen, ist die Einbettung von Bing eine gängige Lösung, um die ersten KI-Erfahrungen innerhalb eines Unternehmens zu sammeln. So bietet Bing die Möglichkeit der visuellen Spracherkennung, wodurch insbesondere Effizienzen in langwierigen Meetings geschaffen werden können. Zudem bietet Bing ideale Recherchemöglichkeiten zwecks kurzfristiger Informationsaufbereitung und

unterstützt zudem bei der Bildgenerierung. Im Kontext von der Erstellung von Videoformaten kann Synthesisa eindrucksvolle Ergebnisse liefern. Hierdurch könnte analog der Ausführungen rund um virtuelle Assistenten eine hohe intensive Kundenbeziehung geschaffen werden.

6.3 Bewertung von KI-Einsatzmöglichkeiten

6.3.1 Chancen durch KI-Einsatz

Die bisherigen Anwendungsbeispiele haben verdeutlicht, dass der Einsatz von Künstlicher Intelligenz im Beratungsalltag diverse Chancen und Potenziale mit sich bringt. Diese Technologie bietet die Möglichkeit, Effizienz zu erhöhen, die Kundenerfahrung zu verbessern und innovative Dienstleistungsangebote zu schaffen. Gleichzeitig sind jedoch auch Herausforderungen wie Datenschutz, ethische Fragen und die potenzielle Reduktion menschlicher Interaktion zu beachten, welche im weiteren Verlauf kritisch betrachtet werden. Im Folgenden werden einige zentrale Chancen hervorgehoben.

Effizienzsteigerung: KI ermöglicht die Automatisierung repetitiver Aufgaben und die Optimierung von Prozessen, was eine signifikante Effizienzsteigerung bewirken kann. Dadurch können Consultants Zeit freisetzen und diese für aktive Kundentermine bzw. für strategische Fragestellungen nutzen.

Personalisierte Kundenerfahrung: Mithilfe von KI können maßgeschneiderte Angebote und Dienstleistungen entwickeln, die den individuellen Bedürfnissen und Vorlieben ihrer Kunden entsprechen. Dies trägt zur Erhöhung der Kundenzufriedenheit und zur langfristigen Kundenbindung bei. Hierbei sind neben digitalen Erlebnissen zusätzlich die Trendforschung hervorzuheben, wodurch Kunden bzw. Mandanten valide Einblicke in die Zukunftsfähigkeit der jeweiligen Branche inklusive Handlungsempfehlungen erhalten.

Verbesserte Markt- und Wettbewerbspositionierung: Durch die Auswertung von öffentlich zugänglichen Massendaten kann KI dabei helfen, die eigene Wettbewerbsfähigkeit durch gezielte Analyse der Wettbewerberaktivitäten stärken. So kann KI z. B. analysieren, welche aktuellen Leistungsangebote durch die Konkurrenz angeboten werden. Zudem können Marketing-Kampagnen ausgewertet werden, um entsprechende Gegenmaßnahmen abzuleiten.

6.3.2 Herausforderungen bei der KI-Implementierung

Trotz diverser Vorteile und Potenziale sind auch Herausforderungen im Zuge der Implementierung sowie im Kontext der Mitarbeiterakzeptanz vorhanden.

Eine große Herausforderung im Implementierungskontext stellt der Datenschutz dar. Diese Herausforderung bzw. Befürchtungen im Zuge der KI-Nutzung bezieht sich vorrangig auf kritische Dienstleistungen bzw. auf den Umgang mit Kundendaten. KI-Tools stehen eigentlich im Widerspruch zur Datensparsamkeit, da sie besonders gut funktionieren, wenn sie mit vielen Daten trainiert wurden. Nutzer gehen oftmals bewusst ein Risiko ein, um von den Vorzügen der KI-Tools zu profitieren. Dies kann auch ein fahrlässiger Umgang mit dem Datenschutz sein. Dennoch stellt der Datenschutz kein Hindernis zur Nutzung von KI im Beratungsalltag dar. Vielmehr ist es aus Unternehmenssicht essenziell die Bestimmungen der Anbieter zu sichten und zu bewerten. Gleichwohl können Unternehmen eigene KI-Tools entwickeln, sodass insbesondere Kundendaten geschützt sind und keinen externen Anbietern zugänglich gemacht werden.

Zu den gängigen Risiken durch den Einsatz von KI gehören unter anderem:

Ethische Verantwortung: Der Einsatz von KI wirft neben der Datenschutzthematik auch Fragen hinsichtlich der Ethik auf, insbesondere auch im Hinblick auf den Umgang mit sensiblen Kundendaten. So müssen Unternehmen sicherstellen, dass die verwendeten KI-Systeme sowie die Nutzer der KI-Tools den Datenschutz wahren und verantwortungsvoll mit den Daten umgehen. Hierzu ist es insbesondere wichtig, dass die Mitarbeitenden rund um die KI-Nutzung geschult und sensibilisiert werden. Zudem kann eine offene Kommunikation helfen etwaige Mitarbeiterängste rund um die Nutzung von KI-Tools verringern.

Mangelnde Transparenz und Kontrolle: KI-Systeme können komplex sein und Entscheidungen treffen, die schwer nachvollziehbar sind. Dies kann zu einer eingeschränkten Transparenz und Kontrolle führen, was das Vertrauen der Kunden in die Beratung beeinträchtigen könnte. Folglich sind Schulungen analog dem vorherigen Aspekt zwecks erfolgreicher Implementierung in den Alltag relevant.

Abnahme menschlicher Interaktion: Durch die zunehmende Automatisierung in der Beratungsbranche könnte die persönliche Interaktion zwischen Kunden und Beratern sowie zwischen den Berater*innen untereinander verringert werden. Dies könnte langfristig die Bindung zwischen Kunde und Berater schwächen.

Fehlende Akzeptanz: Sowohl innerhalb des eigenen Unternehmens als auch im Kontext der Kundeninteraktion besteht die Gefahr, dass KI-Auswertungen bzw. der Einsatz von KI-Tools nicht vollumfänglich akzeptiert werden. So könnten Berater*innen befürchten, dass entweder die Datenqualität der Ergebnisse unzureichend sind oder, dass die eigene

Arbeitsleistung aufgrund von einer hohen Datenqualität infrage gestellt werden. Auch könnten Kunden den Einsatz nicht akzeptieren, da Befürchtungen rund um die Datenspeicherung existieren könnten. Zudem besteht die Gefahr, dass die Individualität der erarbeiteten Ergebnisse aus Kundensicht infrage gestellt werden.

6.4 Handlungsempfehlungen und Best Practices

Während die Implementierung von KI im persönlichen Bereich meist relativ einfach ist, bedarf es im Unternehmenskontext häufig umfangreiche Abstimmungs- sowie Entscheidungsprozesse. Im Kontext eines Best-Practice-Ansatzes sollte die Kommunikation und die Schulung der Belegschaft höchste Priorität aufweisen.

So bedarf es Awareness-Sessions, um zunächst die grundsätzliche Funktionsweise von KI zugänglich zu machen. Ausgehend vom notwendigen Grundverständnis können individuelle Use Cases zur Integration innerhalb des Unternehmens bzw. für den individuellen Beratungsalltag abgeleitet werden.

Hierbei ist eine schrittweise Integration zu empfehlen. Hierzu würden sich z. B. Abonnements anbieten, welche einerseits schnell integriert werden, andererseits bei fehlendem Mehrwert gekündigt werden können. Bei der Selektion der sind vorrangig datenschutzrelevante Aspekte zu prüfen, sodass eine möglichst hohe Transparenz über die Datenspeicherung vorliegt. Dies kann der internen als auch externen Akzeptanzsteigerung dienen. Innerhalb der Belegschaft ist zusätzlich eine regelmäßige Kommunikation entscheidend, um die ersten Erfahrungen mit KI-Tools zu teilen und um Restriktionen und Ängste aufzunehmen und zu bewerten.

Erst nach den ersten gesammelten Erfahrungen sollten Unternehmen über ein flächendeckendes Rollout bzw. über die Programmierung eigener KI-Tools nachdenken.

6.5 Fazit und Ausblick

Wie der Beitrag aufzeigt, existieren diverse Anwendungsbeispiele für KI-Tools innerhalb der Consulting-Branche. Hierbei ist ebenfalls zu unterstreichen, dass die Anwendungspotenziale noch weiter steigen werden. Folglich sollten sich Unternehmen, aber auch die Mitarbeitenden aktiv um dieses Themengebiet kümmern, da zahlreiche Effizienzsteigerungspotenziale realisierbar sind. Entscheidend hierbei ist, dass es keine „Blaupause“ existiert, welche Tools bzw. in welchem Bereich KI eingesetzt werden soll. Vielmehr bedarf es der konkreten Analyse der gängigen Routineaufgaben bzw. der Kernprozesse des Geschäftsmodells zwecks Identifizierung von Anwendungsmöglichkeiten. Je höher der ersichtliche Mehrwert dieser Anwendungsfälle für die Belegschaft, desto leichter kann die KI-Transformation gelingen.

Literatur

1. Norton, L. W., Howell, A. W., DiGirolamo, J. A., Hayes, T., L. (2024) Using artificial intelligence in consulting psychology.*Consulting Psychology Journal, 76*(2), 137–162. https://doi.org/10.1037/cpb0000274.
2. Dupont, P. E., Hayes, B. P. (2021) Deep Learning for Autonomous Vehicle Control: Algorithms for Decision Making and Planing, Wiley-IEE Press
3. Bengio, Y., Courville, A. (2016) "Deep Learning", MIT Press
4. Provost, F., Fawcett, T. (2013) Data Science for Business: What You Need to Know about Data Mining and Data-Analytic Thinking, O'Reilly Media.
5. Tilp, M. (2023. Künstliche neuronale Netze. In: Memmert, D. (eds) Sportinformatik. Springer Spektrum, Berlin, Heidelberg. https://doi.org/10.1007/978-3-662-67026-2_20.
6. Krahnhof, P. (2024) KI-Implementierung im standardisierten Bankgeschäft, in: FCH – Finanz Colloquium Heidelberg (Hrsg.), URL: https://www.fch-gruppe.de/Beitrag.aspx?id=22544.
7. Lenzen, M. (2024) Künstliche Intelligenz: Fakten, Chancen, Risiken, C.H. Beck.
8. Beck, S. (2020). Künstliche Intelligenz – ethische und rechtliche Herausforderungen. In: Mainzer, K. (eds) Philosophisches Handbuch Künstliche Intelligenz. Springer Reference Geisteswissenschaften. Springer VS, Wiesbaden. https://doi.org/10.1007/978-3-658-23715-8_29-1.



Prof. Dr. Alexander Zureck ist Professor für Allgemeine Betriebswirtschaftslehre mit Schwerpunkt Banking & Finance an der FOM Hochschule für Oekonomie & Management. In seiner Forschung beschäftigt er sich mit Digitalisierung im Finanzsektor, Unternehmensfinanzierung und Innovationsstrategien im Consulting. Neben seiner akademischen Tätigkeit ist er Gründer und Geschäftsführer der Alohacation Creators LLC, einem Unternehmen, das Coaching und Consulting für Startups, Unternehmer und Führungskräfte anbietet. Seine Beratungsleistungen umfassen strategische Unternehmensentwicklung, Finanzplanung sowie nachhaltige Geschäftsmodelle in der digitalen Wirtschaft.



Prof. Dr. Philippe Krahnhof, M. Sc., LL.M. ist als Senior Manager für den Bereich Strategy & Business Transformation in einer Unternehmensberatung aktiv. Hierbei begleitet er Mandanten im Kontext der Geschäftsmodellentwicklung, der Transformation sowie dem Change Management. Zudem ist er als freiberuflicher Dozent an der FOM Hochschule für Oekonomie & Management aktiv und bietet Studenten diverse Coaching-Möglichkeiten an.

Teil IV
Fallbeispiele im Digital Consulting

7 Das Verschwimmen der Grenzen zwischen Beratungs- und Softwareindustrie – Sind Start-Ups im Vorteil?

Myriam Erath, Alina Kerperien und Benjamin Jung

7.1 Einleitung

7.1.1 Forschungslücke und Zielsetzung

Die Konvergenz von Industrien ist kein neues Phänomen, wie das oft zitierte Beispiel der Tankstelle zeigt, die sich erfolgreich zu einem Convenience Store entwickelt hat (vgl. Heuskel 1999, S. 10 f.). Auch die Verschmelzung von Medienformaten – von Printmedien, audiovisuellen Medien und Online-Medien – bietet ein gängiges Beispiel für das Verschwimmen traditioneller Branchengrenzen (vgl. Rothaermel 2024, S. 113).

Im Kontext von IT-basierten Problemlösungen ist es bereits jetzt gängige Praxis, dass von Beraterinnen und Beratern definierte Anforderungen an die Problemlösung zunächst einem Softwareunternehmen übermittelt werden, welches auf dieser Basis erste Prototypen bereitstellt. Die Prototypen können dann in Absprache mit den Beraterinnen und Beratern bewertet und im Rahmen eines Implementierungsauftrags umgesetzt werden. So sollen Umsetzbarkeit und Mehrwert für den Kunden sichergestellt werden.

Jedoch gibt es einen Mangel an Forschung zur Konvergenz der Beratungs- und Softwareindustrie im Kontext der zunehmenden Verbreitung von generativer KI. Die Auswirkungen dieser Technologie auf Struktur, Geschäftsmodelle und Wertschöpfungsprozesse beider Branchen sind bisher nicht ausreichend erforscht. Der Beitrag liefert

M. Erath (✉)
CWO GmbH, via Alina Kerperien, Hochschule Osnabrück, Lingen, Deutschland
E-Mail: myriam@cwo.de

A. Kerperien · B. Jung
Institut für Management & Technik, Hochschule Osnabrück, Lingen, Deutschland

© Der/die Autor(en), exklusiv lizenziert an Springer Fachmedien Wiesbaden GmbH, ein Teil von Springer Nature 2026

M. Arica und C. Freye (Hrsg.), *Digital Consulting,*
https://doi.org/10.1007/978-3-658-49843-6_7

Annahmen zur Schließung dieser Forschungslücke und untersucht, ob generative KI die Integration und Verschmelzung der beiden Industrien beschleunigt.

Unter der Prämisse, dass junge Unternehmen im Gegensatz zu etablierten Unternehmen eine höhere Flexibilität in der Kombination von Kernkompetenzen und Wertschöpfungsaktivitäten haben (vgl. Heuskel 1999, S. 28 f.), die es braucht, um KI-basierte Optimierungen durchzuführen, stellt sich die Frage, ob Start-Ups hier im Vorteil sind. Gleichzeitig stellt sich die Gegenfrage, ob etablierte Unternehmen durch bereits aufgebaute performante Kernkompetenzen ebenfalls einen Wettbewerbsvorteil haben. Der Beitrag leitet entsprechend ebenfalls eine Annahme zu den möglichen Vorteilen von Start-ups im Bereich der Nutzung von KI ab und untersucht diese.

Dieser Beitrag setzt sich somit zum Ziel, i) zum Verständnis der Auswirkungen von generativer KI auf die Geschäftsmodelle und Wertschöpfungsprozesse in der Beratungs- und Softwareindustrie beizutragen und ii) aufzuzeigen, ob Start-Ups im Rahmen der Integration von KI und Beratung innovative Lösungen entwickeln und die Agilität und Anpassungsfähigkeit traditioneller Unternehmen übertreffen können.

7.1.2 Aufbau des Beitrags

Zunächst werden die Beratungs- und Softwareindustrie grundlegend dargestellt und die Wertschöpfungsketten ihrer Anbietenden erläutert. Anschließend werden die Begriffe Industriegrenzen und Start-Ups eingeführt.

Darauf aufbauend wird untersucht, inwieweit es durch die zunehmende Verbreitung generativer KI zu einer nahtlosen Integration von Beratungs- und Softwarelösungen kommt und entsprechend die Trennung der Beratungs- und Softwarebranche aufgehoben wird. Daran anknüpfend wird betrachtet, ob Start-Ups bei dieser Industriedynamik im Vorteil sind.

Hierzu werden Annahmen abgeleitet und mittels einer qualitativen Fallstudie untersucht. Hierbei steht ein Start-Up im Fokus, welches durch Beratungsdienstleistungen Prozesse auf Schwachstellen analysiert, Potentiale herausarbeitet und diese durch vortrainierte KI-Ketten optimiert. Durch leitfadengestützte Experteninterviews im Umfeld des betrachteten Start-Ups und deren inhaltsanalytische Auswertung nach Mayring (2015) können die Annahmen mittels Beispielen aus der Praxis untersucht werden.

Abschließend werden die Ergebnisse zusammengefasst und ein Ausblick auf mögliche, zukünftige Forschung gegeben.[1]

[1] In Anlehnung an die Stellungnahme der Deutschen Forschungsgemeinschaft (DFG) möchten wir darauf hinweisen, dass wir das Large Language Model gpt-4o von OpenAI in dem Frontend von OpenAI zur Unterstützung in der Literaturrecherche genutzt haben. Dabei wurde folgende Prompt Vorlage verwendet.

Text:

Aufgabe.

7.2 Begriffliche Grundlagen

Um die Diskussion der Konvergenz von Beratungs- und Softwareindustrie und mögliche Vorteile von Start-ups klarer zu fassen, werden im folgenden Abschnitt die wesentlichen Begriffe erläutert, die im weiteren Verlauf von zentraler Bedeutung sind. Dazu werden die Industrien zunächst definiert, um daran anknüpfend die etablierten Wertschöpfungsaktivitäten der Anbietenden darzustellen. Weiterhin werden die Begriffe Industriegrenze und Start-Up erörtert.

7.2.1 Beratungsindustrie

Die Beratungsindustrie umfasst Anbietende verschiedener unternehmensbezogener Beratungsleistungen. Diese bieten Dienstleistungen an, die das Ziel verfolgen, kundenindividuelle Handlungsempfehlungen zu entwickeln und ggf. zu implementieren, um den Kunden bei der Lösung eines vorliegenden Problems zu unterstützen oder dessen Fähigkeiten zur Bewältigung zu erhöhen (vgl. u. a. Fink 2009, S. 1 ff.). Die Kompetenzen von Beratungsanbietenden bestehen im Aufdecken impliziten Wissens (vgl. zu implizitem Wissen Collins 2010, S. 83 ff.) sowie in einer umfassenden Problemlösungskompetenz.

Beratungsdienstleitungen lassen sich durch die fünf folgenden Wertschöpfungsaktivitäten (vgl. Abb. 7.1) charakterisieren: (1) Zunächst wird das Problem detailliert erfasst, da die Problemphänomene und Problemursachen nicht zwangsläufig an derselben Stelle zu finden sind. (2) Anschließend werden potenzielle Lösungen erarbeitet, die auf die Beseitigung der Problemursache abzielen. (3) Aus diesen Optionen wird eine Auswahl an realistisch implementierbaren Problemlösungen getroffen. (4) Diese Problemlösungen werden systematisch bewertet. (5) Die Problemlösung wird vom Kunden umgesetzt und durch die Beraterinnen und Berater begleitet. Die Beratungsleistung findet somit als gemeinsame Wertschöpfung zwischen Kunde und Beratungsanbietenden statt. (vgl. Bach et al. 2017, S. 276).

Die Kompetenz des impliziten Wissens und die Problemlösungskompetenz sind in den ersten vier Stufen der Beratungswertschöpfungskette besonders relevant. Beraterinnen und Berater können im Rahmen der Problemerfassung implizites Wissen (vgl. zu implizitem Wissen Polanyi 1966, S. 4) aufdecken. Zusätzlich sind sie in der Lage, komplexe Problemlösungen zu finden, auszuwählen und zu bewerten.

Schritt 1: Mache eine online Recherche in wissenschaftlichen Fachbeiträgen und suche die drei möglichen Originale oder angrenzenden Primärquellen raus.

Schritt 2: Gebe das Originalzitat an in dem die Aussage, die im Text steht vorkommt.

Schritt 3: Zitiere im Text Verweis mit Seitenangabe: z. B. Vgl. Baddeley (1986, S. 275)[1].

Schritt 4: Gebe den Verweis fürs Literaturverzeichnis an mit vollständigen Angaben zu der Quelle.

Eine entsprechende Prüfung der Ausgaben fand statt.

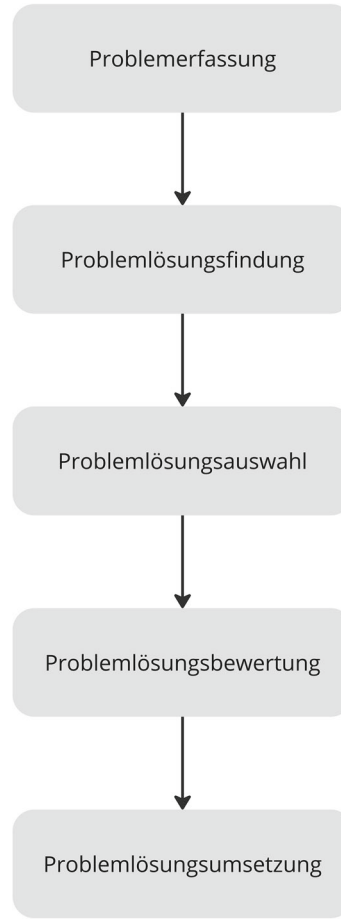


Abb. 7.1
Wertschöpfungskette Beratungsanbieter, eigene Darstellung in Anlehnung an Bach et al. (2017 S. 276)

7.2.2 Softwareindustrie

Die Softwareindustrie umfasst internationale Anbietende von Standard- und Individualsoftware. Im B2B-Kontext verfolgen diese i. W. das Ziel, Daten speicherbar und für Prozesse nutzbar zu machen, um Prozesse zu vereinfachen oder ganz zu automatisieren (vgl. Buxmann et al. 2015, S. 3–17).

Charakteristisch für die Softwareindustrie ist, dass Softwareprodukte sich zu geringen Kosten reproduzieren lassen, Urheber- und Verfügungsrechte auf dem internationalen Markt kaum durchsetzbar sind und „the winner takes it all“ Märkte entstehen (vgl. Buxmann et al. 2015, S. 3–17).

Die Entwicklung von Softwareprodukten lässt sich durch die fünf folgenden Wertschöpfungsaktivitäten (vgl. Abb. 7.2) charakterisieren: (1) Zu Beginn stehen die Kundenanforderungen als erste Produktidee, die (2) im Rahmen einer Anforderungsanalyse

detailliert herausgearbeitet werden. (3) Diese werden in ein Softwaredesign übersetzt. Ist ein schlüssiges Softwaredesign erarbeitet, kann mit dem (4) Coding und Testing fortgefahren werden. Die Verbesserungen werden durch Softwareupdates dem Kunden zur Verfügung gestellt. (5) Bei erfolgreicher Vermarktung des Produkts erfolgt abschließend die Etablierung eines Branding- und Marketingprozesses zur Steigerung der Marktpräsenz (vgl. Choksy 2015, u. a. ausgehend von Lema et al. 2015).

Mit der Verfügbarkeit sogenannter *generative pre-trained transformer Technologien* (GPT-Technologien) (vgl. Rottmann et al. 2024, S. 138) im größeren Maßstab seit 2022 haben

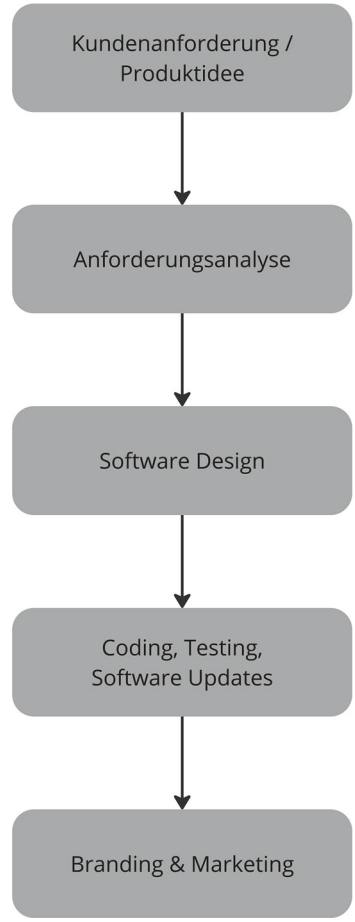


Abb. 7.2
Wertschöpfungskette Softwareanbieter, eigene Darstellung in Anlehnung an Choksy (2015)

sich neue Wertschöpfungsaktivitäten herausgebildet, die die dargestellte Wertschöpfungskette erweitern. Dabei spielen verschiedene KI-Ansätze eine zentrale Rolle:

KI-Training: Hierbei handelt es sich zunächst um den Prozess des Sammelns und Kategorisierens großer Datenmengen (vgl. Cheng et al. 2024, S. 2–8), die für das Training eines KI-Modells verwendet werden. Ziel ist es, auf dieser Basis ein Modell zu entwickeln, das in der Lage ist, grundlegende Fähigkeiten zu erlernen und diese auf spezifische Aufgaben anzuwenden.

KI-Ketten Design: Das KI-Ketten Design beschreibt den iterativen Prozess der Erstellung eines komplexen und spezialisierten KI-Services, der durch das sequenzielle Aufrufen mehrerer KI-Modelle, auch **„Worker“** genannt, realisiert wird. Diese Modelle arbeiten in einer festgelegten Reihenfolge zusammen, um eine komplexe Aufgabe zu lösen (vgl. Cheng et al. 2024 S. 5 f.).

Der Fokus liegt dabei auf der algorithmischen Umsetzung und der Reihenfolge des Aufrufs der einzelnen Modelle innerhalb der KI-Kette. Diese Methode erfordert ein hohes Maß an algorithmischem Denken (vgl. zu Computational Thinking Wing 2006) und ermöglicht die Erstellung hochspezialisierter KI-Services. (vgl. Cheng et al. 2024, S. 2–8).

KI-Services: Die fertig entwickelte und getestete KI-Kette wird dem Kunden in Form von APIs als KI-Service zur Verfügung gestellt, um diese in eigene Systeme zu integrieren und für spezifische Anwendungsfälle zu nutzen (vgl. Jeong 2023).

Diese Begriffe verdeutlichen die neue Art der Wertschöpfung innerhalb der Softwareindustrie (vgl. Abb. 7.3), die durch KI-basierte Technologien möglich geworden ist.

Eine Herausforderung für Softwareanbietende besteht in den erheblichen Ressourcenanforderungen von GPT-Technologien. Im Gegensatz zu klassischen Softwaretechnologien ist das Hosten eines GPT-Modells extrem energieintensiv. Zum Beispiel benötigt ein GPT3-5-Modell von OpenAI täglich 564 MWh Strom, was bei einem Strompreis von 0,53 Dollar pro kWh zu täglichen Stromkosten von 298.920 Dollar führt. (vgl. Metz 2024, S. 6–8).

Da viele Softwareanbietende sich die Infrastruktur zum Hosten eigener GPT-Modelle nicht leisten können, entsteht eine neue Abhängigkeit in der Wertschöpfungskette (vgl. McKinsey 2023). Anbietende sind oft darauf angewiesen, externe GPT-Services zu nutzen, was nicht nur Kosten verursacht, sondern auch die Kontrolle über zentrale Teile der Wertschöpfung beeinflusst.

7.2.3 Industriegrenzen

Die getrennte Betrachtung von Beratungs- und Softwareindustrie, wie sie in den Abschnitten Abschn. 7.2.1 und 7.2.2 dargestellt ist, ist typisch für das Industriezeitalter. Es zeigt

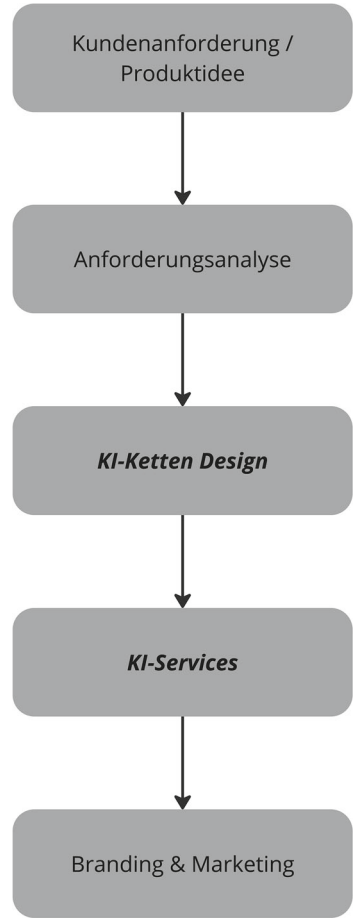


Abb. 7.3 Abbildung: Angepasste Wertschöpfungskette der Softwareanbieter durch den Einfluss generativer KI

sich, dass demgegenüber immer mehr spezifische Wertschöpfungsarchitekturen entstehen, die sich klar abgegrenzten Branchen entziehen. Dabei kann eine veränderte Wertschöpfungsarchitektur ein wesentlicher Wettbewerbsfaktor sein. (vgl. Heuskel 1999, S. 57, vgl. Porter 1985, S. 33–35).

Der Wettbewerb zwischen Unternehmen einer Branche und dem traditionellen Verteidigen des bestehenden Markts verändert sich, z. B. zum Wettbewerb auf den verschiedenen Wertschöpfungsstufen. (vgl. Heuskel 1999, S. 27–28).

In der Software- und Beratungsbranche ergeben sich sinnvolle Synergien zwischen den beiden in Abb. 7.1 und 7.2 dargestellten Wertschöpfungsketten. Durch eine Verknüpfung können veränderte Wertschöpfungsarchitekturen (vgl. z. B. die Aktivitäten in Abb. 7.4 entlang der gestrichelten Pfeile) entstehen, die einen Wettbewerbsfaktor darstellen.

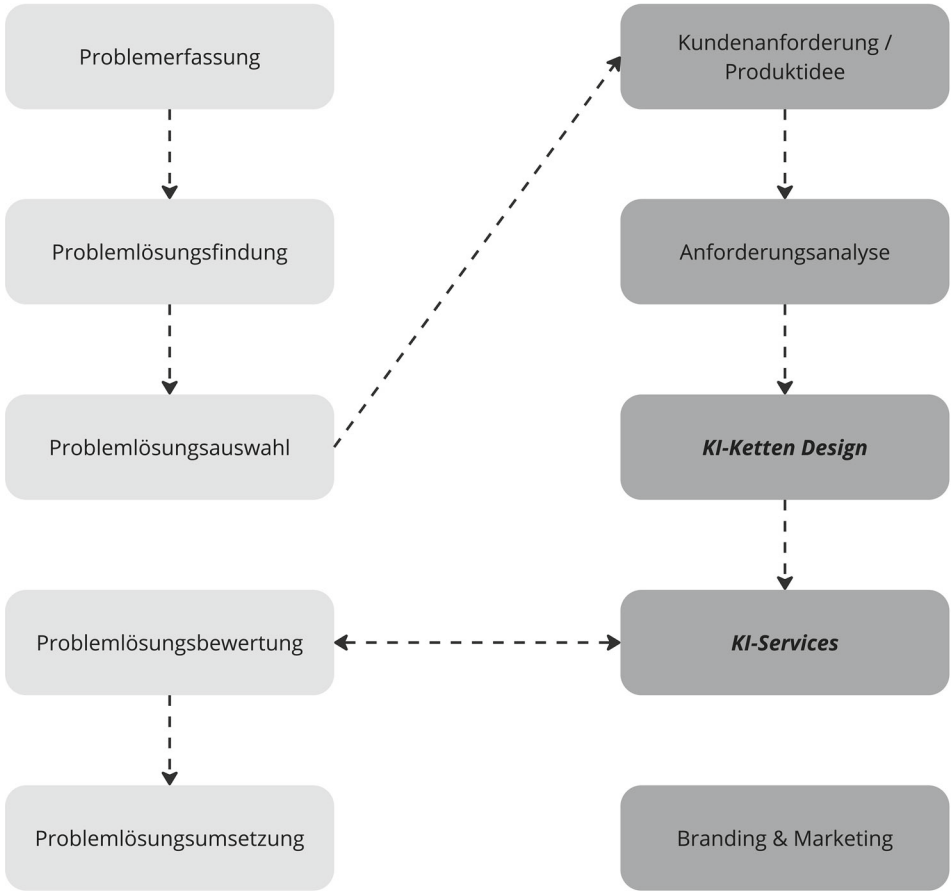


Abb. 7.4 Wertschöpfungskette von Software- und Beratungsanbietern mit verschwimmenden Industriegrenzen, eigene Darstellung

So können die Aktivitäten der Problemerfassung, Problemlösungsfindung und Auswahl von Lösungen, die Teil der Wertschöpfung der Beratungsdienstleistung sind, dabei helfen die Kundenanforderungen für die Softwareentwicklung präzise zu definieren.

Die zunehmende Auflösung traditioneller Industriegrenzen zeigt, wie sich der Wettbewerb von statischen Branchendefinitionen hin zu einer dynamischen „Bespielung" verschiedener Aktivitäten verschiedener Wertschöpfungketten entwickelt. Diese Entwicklung bietet nicht nur etablierten Unternehmen in der Software- und Beratungsbranche Chancen, sondern auch jungen, innovativen Unternehmen wie Start-Ups, die durch ihre Agilität und Innovationskraft in der Lage sind, in diesen sich verändernden Märkten erfolgreich zu agieren. (vgl. Heuskel 1999, S. 28–30).

7.2.4 Start-Ups

Als Start-Up werden Unternehmen verstanden, die mindestens zwei der drei folgenden Eigenschaften hinsichtlich Alter, Innovation und Wachstum vorweisen, wobei die Eigenschaft hinsichtlich des Alters zwingend gegeben sein muss (vgl. Haag 2021, S. 2 f.):

- **Alter:** Start-Ups sind jünger als zehn Jahre
- **Innovation**: Start-Ups bringen Innovationen in Produkten, Technologien und/oder Geschäftsmodellen mit

  Wille zum Wachstum: Gemessen am Umsatz und/oder den Mitarbeitendenzahlen weisen Start-Ups ein signifikantes Wachstum auf oder streben dieses an (vgl. Haag 2021, S. 2 f.)

Da Start-Ups nicht älter als 10 Jahre sind, kann es ihnen leichter fallen, in neue Märkte einzutreten, weil diese nicht durch vergangene Erfolge und Tradition unbeweglich geworden sind. Aber die Erschließung neuer Märkte ist kein Privileg für Start-Ups. Die Fähigkeit individuelle Wertarchitekturen zu entwickeln, ist entscheidend für die Markterschließung. (vgl. Heuskel 1999, S. 28–30).

7.3 Vorteile von KI-Start-Ups bei verschwimmenden Industriegrenzen

Es stellt sich die Frage, inwieweit es durch die zunehmende Verbreitung generativer KI zu einer Integration von Software- und Beratungsindustrie kommt und ob Start-Ups bei dieser Industriedynamik im Vorteil sind.

Dazu werden in Abschn. 7.3.1 zunächst kompetenzbasierte Erklärungen zum Verschwimmen von Industriegrenzen vorgestellt und auf dieser Basis der Einfluss von KI auf die Konvergenz von Software- und Beratungsbranche diskutiert. Der Abschnitt umfasst Annahmen zum Einfluss von KI auf die Softwareentwicklung sowie zur Kombination von Beratungsdienstleistungen und Softwareentwicklungen.

In Abschn. 7.3.2 werden zunächst das Innovator's Dilemma sowie die Pfadabhängigkeit der Kompetenzentwicklung als theoretische Grundlagen vorgestellt. Darauf aufbauend findet die Ableitung von einer Annahme zu möglichen Vorteilen von Start-Ups statt.

7.3.1 Kompetenzbasierte Erklärung des Einfluss von KI auf die Konvergenz von Software- und Beratungsbranche

Wie in Abschn. 7.2.3 beschrieben konvergieren Branchen, wenn dadurch Wachstumschancen und neue Märkte erschlossen werden können. So beschränkt sich die strategische

Ausrichtung von Unternehmen nicht mehr nur auf bestehende Produktkategorien, es stellt sich vielmehr die Frage, wie sich die Kompetenzen des Unternehmens zu neuen Angeboten kombinieren lassen, um neue Märkte zu erschließen. Dafür müssen veränderte Wertschöpfungsarchitekturen entwickelt werden. (vgl. Heuskel 1999, S. 22–47).

Um veränderte Wertschöpfungsarchitekturen zu entwickeln, wird zunächst die produktbezogene Wertschöpfungskette dekonstruiert – die einzelnen Stufen „lösen“ sich somit voneinander. Sie werden als eigenständige Aktivitäten wahrgenommen und damit selbst marktfähig. (vgl. Heuskel 1999, S. 22–36).

Aus der Wertschöpfungskette wird so ein Portfolio wertschöpfender Aktivitäten und dahinter liegender Kompetenzen, die gezielt ausgebaut, herausgelöst oder neu kombiniert werden können (s. Abb. 7.5). (vgl. Proff et al. 2014, S. 55 f.)

Im zweiten Schritt sind für den Aufbau profitabler Wachstumsstrategien zunächst die Kompetenzen eines Unternehmens zu identifizieren, die ertragreich und wachstumsfähig sind. (vgl. Heuskel 1999, S. 19.) Es stellt sich somit die Frage, welche Wertschöpfungsaktivitäten zu profitablen Produkt-Märkten entwickelt werden können. Wie in Abschn. 7.2.1 und 7.2.2 beschrieben, werden hier die folgenden Kompetenzen (s. Abb. 7.6) betrachtet:



Abb. 7.5 Wertschöpfungsportfolio beider Branchen

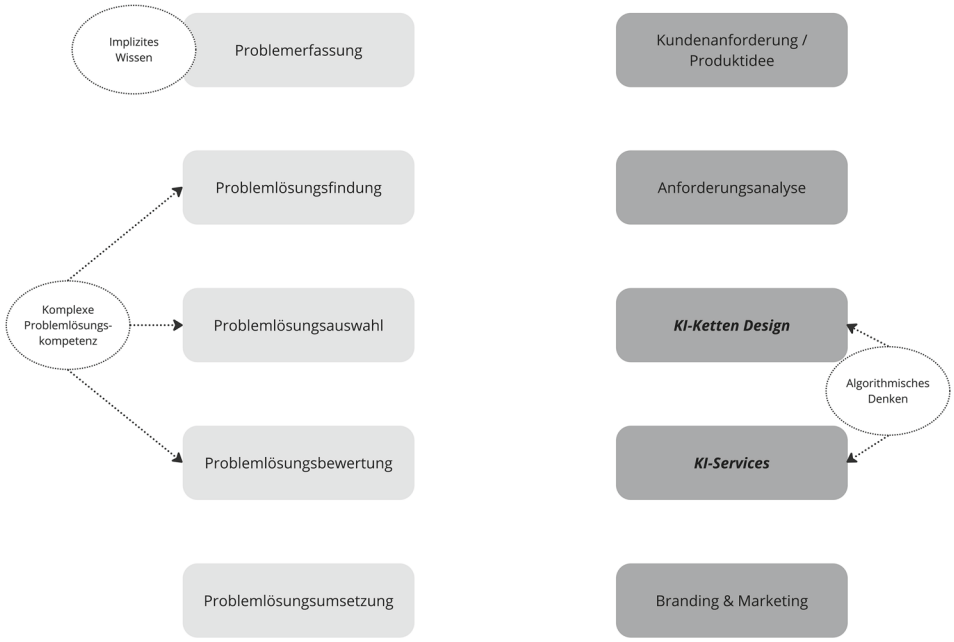


Abb. 7.6 Wertschöpfungsportfolio mit ertragreichen Kompetenzen

Die Aufdeckung impliziten Wissens, die komplexe Problemlösungskompetenz und das algorithmische Denken.

Der Einsatz von KI-Technologien erweitert den Problemlösungsraum erheblich. Während traditionelle Methoden auf eine begrenzte Anzahl von Lösungsansätzen angewiesen waren, ermöglicht der Einsatz von KI eine Vielzahl neuer Lösungsansätze, die vorher nicht zugänglich waren. Dies verändert die Art der Probleme, die gelöst werden können. So ermöglicht KI das automatische Lesen, Suchen, Schreiben und Validieren von unternehmensspezifischen Informationen. (vgl. zur Rolle von KI in der digitalen Transformation Aldoseri et al. 2024).

Dahingegen liegt die Kompetenz von Softwareanbietenden im algorithmischen Denken (vgl. zu algorithmischem Denken Arya 2023, S. 14), das für die Bereiche KI-Ketten Design (ehemals Softwaredesign), KI Services (ehemals Coding, Testung und Softwareupdates) essenziell ist. Die Ermittlung der Kundenanforderungen und die Anforderungsanalyse gehören nicht zu den herausragenden Kompetenzen der Softwareanbietenden, da sie in diesen Stufen keine besondere Expertise besitzen. Diese Tätigkeiten sind zwar Teil der traditionellen Wertschöpfungskette, stellen jedoch – zumindest ursprünglich – keine besonderen Wachstumschancen dar.

Ein weiterer signifikanter Einfluss der KI zeigt sich im Softwaredesign. Während traditionell Software als Produkt entwickelt wurde, das auf festen Prozessen basiert, verschiebt

sich der Fokus durch den Einsatz von KI hin zum Design von KI-Ketten (vgl. zur Nutzung von KI im Software Engineering Kokol 2024). Anstelle eines statischen Softwareprodukts wird also eine flexible und anpassungsfähige Kette von KI-Diensten entwickelt, die dem Kunden als Software-as-a-Service (SaaS) (vgl. Choudhary 2007) zur Verfügung gestellt wird. Diese Veränderung führt zu einer neuen Form der Wertschöpfung, da KI-Worker dynamisch kombiniert und kontinuierlich optimiert werden können, was eine hohe Anpassungsfähigkeit und Effizienz bei der Nutzung gewährleistet.

Die performanten Wertschöpfungsaktivitäten beider Branchen lassen sich zu einer kombinierten Wertschöpfungsarchitektur zusammenführen (vgl. Heuskel 1999, S. 57), die neue Wachstumspotenziale eröffnet (s. Abb. 7.7). Dabei wird die Kompetenz des Beratenden, implizites Wissen offenzulegen und die Problemstellung vollständig zu erfassen, mit den algorithmischen Fähigkeiten von Softwareentwicklerinnen und -entwicklern kombiniert, um effektive Lösungen zu entwickeln.

Auf dieser Basis lassen sich folgende Annahmen zum Einfluss von KI auf die Softwareentwicklung sowie zur Kombination von Beratungsdienstleistungen und Softwareentwicklungen ableiten:

A1 *Bei KI-basierten Softwarelösungen ist (gegenüber nicht-KI basierten Softwarelösungen) aus Kundensicht die Bedeutung der Kundenforderungen und ihrer Analyse erhöht.*

A2 *Die Integration von Beratungsdienstleistungen in den Prozess zur Entwicklung KI-basierter Softwarelösungen erhöht die Kundenzufriedenheit.*

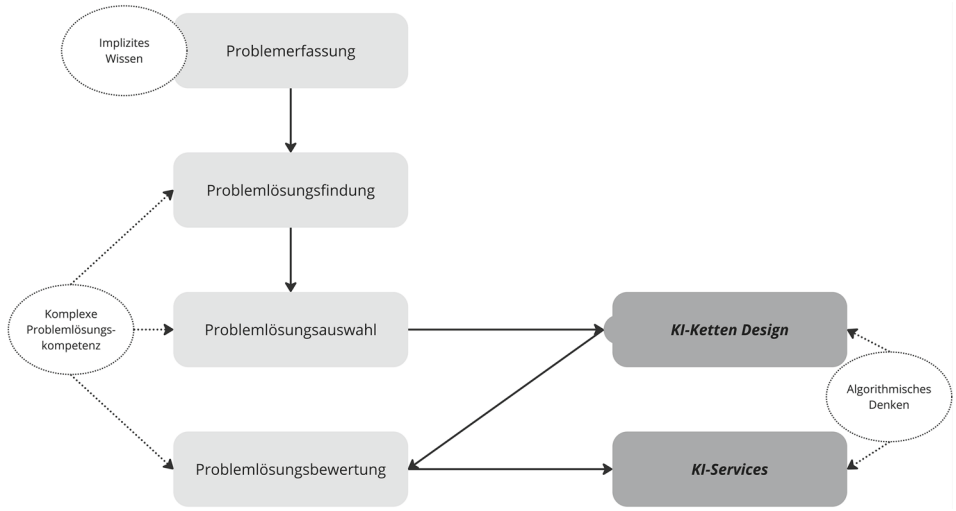


Abb. 7.7 Kombinierte Wertschöpfungsarchitektur

A3 Unternehmen kombinieren die Kompetenzen, implizites Wissen offenzulegen und die Problemstellung vollständig zu erfassen, mit algorithmischen Fähigkeiten, um Wachstumschancen zu ergreifen.

7.3.2 Innovator's Dilemma, die Pfadabhängigkeit der Kompetenzentwicklung und mögliche Vorteile von Start-Ups

Wollen Unternehmen in neue Technologien (wie generative KI) einsteigen, stehen sie vor einer herausfordernden strategischen Entscheidung, dem Innovator's Dilemma (vgl. zum Innovator's Dilemma Christensen 1997). Die vorhandenen Ressourcen müssen unter der Weiterentwicklung der bestehenden Produkte und der Einführung der neuen Technologien, unter dem Eingehen entsprechender Risiken, aufgeteilt werden. Der langfristige Erfolg des Unternehmens ist abhängig von beidem, da so die aktuelle und zukünftige Lebensfähigkeit gesichert werden. (vgl. Proff et al. 2014, S. 55 f.)

Etablierte Unternehmen neigen dazu, ihre bestehenden Produkte zu priorisieren und an diesen inkrementelle Verbesserungen vorzunehmen. (vgl. Christensen 1997, S. 143 f.) Start-Ups müssen keine Ressourcen für inkrementelle Verbesserungen bestehender Produkte aufbringen, sondern können diese Ressourcen zum Aufbau der nötigen Kompetenzen nutzen.

Die in der Vergangenheit getroffenen strategischen Entscheidungen in Bezug auf das Kompetenzportfolio limitieren die möglichen Handlungsoptionen eines Unternehmens. Dieses Phänomen wird als Pfadabhängigkeit der Kompetenzentwicklung bezeichnet. Der Aufbau und die Entwicklung neuer Kompetenzen werden sich nur innerhalb derjenigen Bahnen vollziehen, die mit dem in der Vergangenheit aufgebauten Kompetenzportfolio vereinbar sind (vgl. Welge et al. 2024, S. 105).

Sind für die Wertschöpfung nicht nur bestehende, sondern auch für das Unternehmen neue Kompetenzen nötig, können diese somit nicht einfach kurzfristig aufgebaut oder imitiert werden. Das Erlernen dieser stellt einen langwierigen Prozess dar (vgl. Rothaermel 2024, S. 148 f.). Dies kann dazu führen, dass Unternehmen sich auf ihre etablierten Stärken konzentrieren und weniger flexibel auf neue Anforderungen und Technologien reagieren. Start-Ups sind von dieser Pfadabhängigkeit der Kompetenzentwicklung, wenn überhaupt, nur in geringem Umfang betroffen.

Zusammenfassend müssen Start-Ups ihre Ressourcen nicht unter der Weiterentwicklung bestehender und der Entwicklung neuer Produkte bzw. Kompetenzen aufteilen und somit hier keine Entscheidung zwischen zwei Optionen treffen. Sämtliche Ressourcen fokussieren die Entwicklung neuer Produkte bzw. Kompetenzen. Die Handlungsoptionen von Start-Ups sind zudem noch nicht durch bereits getroffene Entscheidungen und resultierende Pfadabhängigkeiten limitiert.

Somit lässt sich – auch unter Verweis auf die im Abschn. 7.3.1 dargestellte Kompetenzausstattung etablierter Unternehmen aus der Software- oder der Beratungsindustrie – folgende abschließende Annahme ableiten.

A4: Start-Ups kombinieren die Kompetenzen, implizites Wissen offenzulegen und die Problemstellung vollständig zu erfassen, mit algorithmischen Fähigkeiten, schneller als etablierte Unternehmen aus der Software- oder der Beratungsindustrie und können KI-basierte Softwarelösungen schneller implementieren.

7.4 Methodik und Ergebnisse der empirischen Untersuchung

7.4.1 Qualitative Erhebung am Fallbeispiel CWO zur Analyse der Annahmen

Ziel der qualitativen Analyse ist es, entlang der Annahmen Hinweise u. a. für die Konvergenz von Beratungs- und Softwareindustrie zu sammeln.

Als Fallbeispiel wird ein Start-Up ausgewählt, dass generative KI in ihrer Software nutzt. Hierbei handelt es sich um das Start-Up CWO. CWO automatisiert den Prozess der Auftragserfassung. So können eingehende Bestellungen unabhängig vom Layout, teils unvollständig oder in Zusammenhang mit technischen Zeichnungen durch Künstliche Intelligenz erfasst, vervollständigt und technisch richtig abgewickelt werden. Der fertige Auftrag landet dann im Endsystems des Kunden.

Zur Analyse der in Abschn. 7.3.1 und 7.3.2 abgeleiteten Annahmen, werden im Rahmen der qualitativen Untersuchung zunächst drei leitfadengestützte Experteninterviews durchgeführt.

Als Experten werden drei Personen aus dem Umfeld des vorgestellten Start-Ups CWO herangezogen, die aus unterschiedlichen Perspektiven Erfahrung mit der Durchführung KI-basierter Softwareprojekte haben. Zwei der Experten sind aktuelle Kunden der CWO: Philipp Sendfeld ist Leiter des Vertriebsinnendienstes bei der ISO-TECH Kunststoff GmbH. David Möller ist Geschäftsführer der 4Packaging GmbH. Der dritte befragte Experte, Hendrik Unkenholz, ist zum Zeitpunkt des Interviews Geschäftsführer der ncn KG Digitalagentur und Entwicklungspartner der CWO mit Kundenkontakt.

Auf Basis des Interviewleitfadens werden virtuell die Interviews durchgeführt. Die Interviews dauern zwischen 30 und 50 min und werden über Zoom als Audiodatei aufgenommen. Anschließend findet eine Transkription und Überführung in das Tool MAXQDA statt. Innerhalb von MAXQDA wird dann die strukturierende Inhaltsanalyse nach Mayring (2015) durchgeführt. Zunächst findet eine kategorienbasierte Analyse entlang der Hauptkategorien (vgl. Mayring 2015, S. 148 f.) statt. Für alle Paraphrasen, die deduktiv auf Basis des Codebuch nicht zugeordnet werden können, werden induktiv neue Kategorien entwickelt.

Als Zwischenschritt der Analyse werden fallbezogene thematische Zusammenfassungen (vgl. Mayring 2015, S. 143) erstellt, die dann für die kategorienbasierte Analyse entlang der Hauptkategorien (vgl. Mayring 2015, S. 148 f.) verwendet werden.

7.4.2 Ergebnisse der empirischen Untersuchung

Im Folgenden werden die Ergebnisse der Inhaltsanalyse nach Mayring den jeweiligen Annahmen zugeordnet. Dazu werden diese einleitend kurz genannt.

A1 Bei KI-basierten Softwarelösungen ist (gegenüber nicht-KI basierten Softwarelösungen) aus Kundensicht die Bedeutung der Kundenforderungen und ihrer Analyse erhöht.

Zunächst ist festzuhalten, dass Kundenerwartungen im Rahmen der leitfadengestützten Interviews einen Schwerpunkt darstellen. Von 490 relevanten Paraphrasen sind 92 Paraphrasen (somit 18 %) den Kundenerwartungen zuzuordnen, gefolgt von den Rollen in KI-Projekten (10 %) und der Wahrnehmung und Bewertung der erfahrenen Leistung (ebenfalls 10 %).

Im Detail zeigt sich, dass in den Interviews aus Kundensicht bei KI-basierten Softwarelösungen folgende Aspekte eine hohe Bedeutung aufweisen:

- die Richtung/das Ziel der Lösung
- die Anwendbarkeit/der erhoffte Mehrwert/die Auswahl des richtigen praxisorientierten Use Cases
- die Spezialisierung und Fokussierung auf einen Prozess
- die Projekterfahrung/die Reputation
- die Bewertung von bestehenden Möglichkeiten
- das Risiko/die Einstiegshürde
- die Dokumentation/die Kommunikationseffizienz/die strukturierte Vorgehensweise

Bei der Analyse zeigt sich, dass sich die Kundenerwartungen zu Beginn des Projektes von den Kundenerwartungen während des Projekts unterscheiden, da i) die Zwischenergebnisse des Projektes regelmäßig vom Kunden überprüft werden und ii) im Laufe eines KI-Projektes häufig interne Veränderungen (bspw. Anpassung von Prozessen oder Aufbereitung von Daten) notwendig sind.

Es stellt sich weiterhin heraus, dass der Datenbestand des Kunden eine Besonderheit bei KI-Projekten darstellt. Denn aus der bestehenden Datenstruktur, dem Datenmanagement und den Stammdaten leiten sich konkrete KI-Anforderungen ab. Durch die induktiv gewonnene Kategorie der Datenanforderungen werden diese gesammelt. Die KI-Anforderungen werden zwar nicht direkt von Mitarbeitenden oder Projektverantwortlichen

zu Beginn des Projektes benannt, können und müssen aber im Laufe des Projektes analysiert und transparent gemacht werden. Denn die Logik von KI-basierten Softwaresystemen leitet sich nicht nur aus der Businesslogik, sondern auch aus der Datenlogik ab.

Die empirische Untersuchung liefert somit Hinweise für Annahme 1.

A2 Die Integration von Beratungsdienstleistungen in den Prozess zur Entwicklung KI-basierter Softwarelösungen erhöht die Kundenzufriedenheit.

Die im Rahmen der qualitativen Fallstudie gesammelten Phänomene unterstreichen, dass integrierte Beratungsdienstleistungen die Kundenzufriedenheit erhöhen.

Insbesondere folgende Aspekte beeinflussen die Kundenzufriedenheit positiv:

- die Identifikation des richtigen Use Cases
- die Definition des Ist- und Soll-Zustandes
- die Definition von KPIs und Mehrwerten
- die realistische Einschätzung der nötigen Ressourcen zur Zielerreichung
- der Start mit kleinen Dingen (bspw. einfache Prozesse oder repetitive Aufgaben)
- die Messbarkeit und transparente Darstellung von Ergebnissen

Ergänzend wird festgestellt, dass die reine Nutzung einzelner KI-Produkte sowie die Durchführung großer KI-Projekte mit technischen Ergebnissen, aber ohne prozessseitigen Mehrwert keinen positiven Einfluss auf die Kundenzufriedenheit haben.

Es zeigt sich somit, dass die wesentlichen Faktoren, die einen positiven Einfluss auf die Kundenzufriedenheit aufweisen, klassischen Beratungsdienstleistungen entsprechen, während die rein technischen Wertschöpfungsaktivitäten oder Ergebnisse allein einen solchen nicht aufweisen. Die empirische Untersuchung liefert somit Hinweise für Annahme 2.

A3 Unternehmen kombinieren die Kompetenzen, implizites Wissen offenzulegen und die Problemstellung vollständig zu erfassen, mit algorithmischen Fähigkeiten, um Wachstumschancen zu ergreifen.

Die Bedeutung der beiden Kompetenzen zeigt sich zum einen durch die Identifikation der relevanten Rollen in KI-basierten Softwareprojekten sowie der Tatsache, dass die Fähigkeiten sich gegenseitig bedingen und aufeinander aufbauen. In Bezug auf die Wachstumschancen stellt sich als zentral die Kommunikationskompetenz heraus, die notwendig ist, um Wachstumspotentiale zu erschließen.

Die Kompetenzen spiegeln sich in den elf identifizierten und für KI-Projekte relevanten Rollen wieder, die zunächst in Abb. 7.8 einmal dargestellt sind:

Bei den genannten Rollen des Anwenders, Beraters, Projektverantwortlichen, Kunden sowie der fortschrittsverantwortlichen Person beim Berater kommt der Kompetenz des

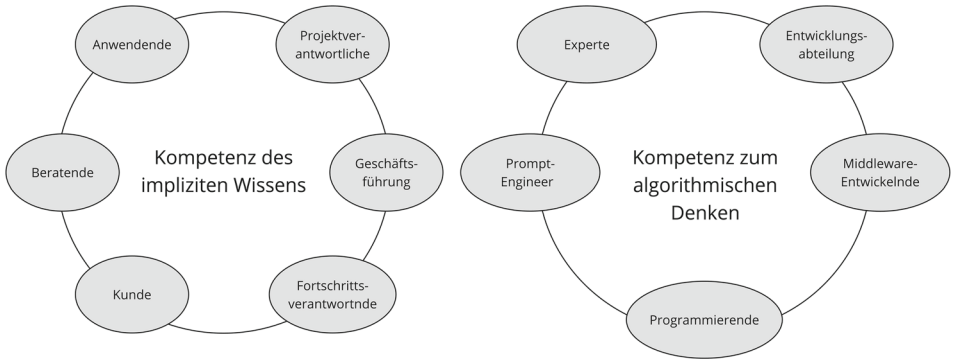


Abb. 7.8 Identifizierte Rollen und Kompetenzen in KI-Projekten

impliziten Wissens eine besondere Bedeutung zu. Im hier betrachteten Fallbeispiel zeigt sich das implizite Wissen in der Kenntnis des Ablaufs und der Bewertung interner Prozesse und in der Kenntnis des Daten- und Dokumentenmanagements. Weiterhin zeigt sich das implizite Wissen in der Problemkenntnis bzw. der Kenntnis des Ist-Zustandes, sowie der Potentiale und des gewünschten, als richtig bewerteten Ergebnisses. Zudem ist hier die Kenntnis unternehmensweiter Standards oder abteilungsspezifischer Unterschiede, nötiger interner Freigaben sowie betroffener Akteure und der relevanten unternehmensinternen Schnittstellen zu nennen.

Im Gegensatz dazu ist beim Middleware-Programmierer, IT-Dienstleister, Prompt-Engineer, den Mitarbeitenden der Entwicklungsabteilung und dem genannten Experten vom Vorliegen der persönlichen Kompetenz zu algorithmischem Denken auszugehen. Diese zeigt sich in der betrachteten Praxis beispielsweise durch das Erkennen von Logiken und Mustern, den Umgang und die Verarbeitung (unstrukturierter) Daten oder deren Anpassung sowie der Umsetzung von logischen Mustern in KI-Modelle durch Prompts oder KI-Training. Im Kontext KI-basierter Projekte werden zudem ein Verständnis der Einsatzmöglichkeiten von KI und von Large Language Modellen sowie der Einsatz von KI-Tools und die Programmierung und Durchführung von Code Reviews mittels KI diesen Rollen zugeordnet.

Es zeigt sich, dass die Kompetenzen des algorithmischen Denkens und des impliziten Wissens im Kontext KI-basierter Softwareprojekte nicht voneinander losgelöst nutzbar und betrachtbar sind. Sie bedingen sich gegenseitig und sind voneinander abhängig. So bedingt die Verarbeitung von Daten eine Kenntnis von deren Struktur und Qualität, die Einsatzmöglichkeiten von KI-Anwendungen sind abhängig von der Kenntnis des Einsatzfeldes mit seinen Prozessen und der zugehörigen Infrastruktur und der Einsatz von KI Tools bedingt neben der Kenntnis des Ist-Zustandes in Form der Problemstellung auch die Kenntnis des vom Unternehmen gewünschten Soll-Zustandes.

Durch diese Schnittstellen zwischen den Kompetenzen ergibt sich viel Abstimmungsbedarf, sowohl intern, als auch zwischen Kunde und Dienstleister. Eine weitere Kompetenz stellt sich in dieser Kombination als wichtig heraus: Die regelmäßige und effiziente Kommunikation zwischen allen Akteuren des Projektes. Die Kunden müssen dabei implizites Wissen bereitstellen, die Dienstleister müssen Grenzen, Einsatzmöglichkeiten, Sinnhaftigkeit, Stand der Technik und Anwendungsmöglichkeiten kommunizieren. Durch regelmäßigen Austausch, Nachfragen und Zwischenstände können Reibungsverluste reduziert und Missverständnisse vermieden werden. Auch hier stellt sich die Bedeutung des impliziten Wissens heraus: Für eine gelungene Kommunikation ist eine Kenntnis der relevanten Ansprechpersonen für die verschiedenen Themen und deren Anforderungen notwendig.

Es zeigt sich, dass die vermutete Kombination der Kompetenzen zu algorithmischem Denken und implizitem Wissen tatsächlich nötig ist. Kommunikation trägt wesentlich zur Vermeidung von Reibungsverlusten an den verschiedenen Schnittstellen zwischen den Kompetenzen bei. In der Kombination wird somit eine weitere Kompetenz nötig.

Zwei Lösungsansätze sind hier denkbar: Durch Sicherstellung einer Rolle, die Kommunikationskompetenz aufweist und in deren Aufgabenprofil die stetige und zielorientierte Kommunikation zwischen den Akteuren des Projektes klar benannt ist (neben den genannten Rollen, die die Kompetenzen zu algorithmischem Denken und implizitem Wissen aufweisen), können die drei als erfolgskritisch herausgestellten Kompetenzen kombiniert werden. Denkbar ist aber auch, dass eine in ein solches Projekt integrierte Person in ihrem Anforderungsprofil alle drei Kompetenzen vereint. Eine solche Person müsste beispielsweise keine genauso hohe Kompetenz zu algorithmischem Denken aufweisen wie ein Mitarbeiter einer Entwicklungsabteilung, aber grundlegende Kenntnisse. Wichtig ist aber hier eine hohe Kommunikationskompetenz, um die Anforderungen an die Kommunikation und damit die Kombination der Kompetenzen zu algorithmischem Denken und implizitem Wissen sicherzustellen.

Die empirische Untersuchung zeigt detailliert Vorteile für Unternehmen auf, die diese Kompetenzen kombinieren. Die Häufigkeit der Nennung der Kommunikationskompetenz liefert zudem einen eingeschränkten Hinweis für Annahme 3: mit 47 von insgesamt 490 Paraphrasen sind dieser Kategorie 9,6 % zuzuordnen, damit geringfügig mehr als dem impliziten Wissen (6,12 %) und dem algorithmischen Denken (3,27 %) zusammen.

A4 Start-Ups kombinieren die Kompetenzen, implizites Wissen offenzulegen und die Problemstellung vollständig zu erfassen, mit algorithmischen Fähigkeiten, schneller als etablierte Unternehmen aus der Software- oder der Beratungsindustrie und können KI-basierte Softwarelösungen schneller implementieren.

Die empirische Untersuchung liefert keine Hinweise für diese Annahme, da keine Fähigkeitsunterschiede bei der Implementierung von KI-Softwarelösungen benannt werden.

In der Untersuchung haben sich einige Faktoren herausgestellt, die einen positiven Einfluss auf die Schnelligkeit des Implementierens von KI-basierten Softwarelösungen haben:

- die effiziente Kommunikation
- die Verminderung von Schnittstellen zwischen unterschiedlichen Kompetenzen
- die Erfahrung des Unternehmens mit KI-Projekten
- die interne Umsetzung der unter Annahme 1 beschriebenen KI-Anforderungen

Keiner dieser Faktoren stellt dabei für Start-Ups einen nachweisbaren Wettbewerbsvorteil dar. Die Annahme wird somit nicht weiterverfolgt.

In Summe liefert die empirische Untersuchung somit Hinweise für die Annahmen 1 und 2 sowie eingeschränkte Hinweise für die Annahme 3.

7.5 Zusammenfassung und Ausblick

Dieser Beitrag untersucht, inwieweit es durch die zunehmende Verbreitung generativer KI zu einer nahtlosen Integration von Beratungs- und Softwarelösungen kommt und entsprechend die Trennung der Beratungs- und Softwarebranche aufgehoben wird. Daran anknüpfend wird betrachtet, ob Start-ups bei dieser Industriedynamik im Vorteil sind.

Hierzu werden zunächst die Annahmen abgeleitet, dass bei KI-basierten Softwarelösungen aus Kundensicht die Bedeutung der Kundenanforderungen und ihrer Analyse erhöht ist *(A1),* dass die Integration von Beratungsdienstleistungen in den Entwicklungsprozess die Kundenzufriedenheit erhöht *(A2)* und dass Unternehmen die Kompetenzen des impliziten Wissens und des algorithmischen Denkens kombinieren, um Wachstumschancen zu ergreifen *(A3).* Weiterhin wird mit Bezug auf Start-Ups die Annahme abgeleitet, dass diese die genannten Kompetenzen schneller kombinieren als etablierte Unternehmen und KI-basierte Softwarelösungen somit schneller implementieren *(A4).*

Anschließend findet eine Untersuchung dieser Annahmen mit Hilfe einer qualitativen Fallstudie statt. Die Fallstudie untersucht die Annahmen im Kontext eines Start-Ups und nutzt Experteninterviews zur Datenerhebung. Die empirische Studie liefert explizite Hinweise auf die Annahmen *A1* und *A2.* So werden in dieser einige Anforderungen benannt, die von Kunden zu Beginn eines KI-Projektes benannt werden und sich im Verlaufe des Projektes ändern können. Daneben stellt sich heraus, dass für die Logik KI-basierter Softwaresysteme auch besondere Anforderungen bzgl. der Stammdaten der Kunden bestehen. In Bezug auf die Erhöhung der Kundenzufriedenheit werden nur Faktoren genannt, die Beratungsdienstleistungen entsprechen.

Zudem liefert die empirische Studie eingeschränkte Hinweise auf die Annahme *A3.* Es zeigt sich, dass die vermutete Kombination der Kompetenzen zu algorithmischem Denken

und implizitem Wissen tatsächlich nötig ist und eine weitere Kompetenz – Kommunikationskompetenz – notwendig macht, um Reibungsverluste zu vermeiden. Für die Annahme A4 konnten in der empirischen Studie keine Hinweise gefunden werden. Insgesamt liefert die qualitative Fallstudie unabhängig von der Betrachtung von Start-Ups oder etablierten Unternehmen Hinweise und eingeschränkte Hinweise für eine Konvergenz der Software- und Beratungsindustrie.

Der Beitrag bietet vielfältige Anknüpfungspunkte für weitere Forschung. Beispielsweise könnten ähnliche Untersuchungen in anderen Branchen, die möglicherweise durch KI „zusammenrücken", durchgeführt werden.

Weiterhin bieten sich quantitative empirische Untersuchungen – insbesondere der Annahmen 3 und 4 – in Form von Zeitreihenanalysen an. Hierbei könnten folgende Aspekte empirisch untersucht werden:

- Entwicklung der auf den Unternehmenswebsiten dargestellten Leistungsumfänge von Software- und Beratungsunternehmen
- Entwicklung der M&A-Aktivitäten dieser beiden Branchen mit Fokus auf Zukäufen in der jeweiligen anderen Branche
- Entwicklung der Marktanteile von Start-Ups und von etablierten Unternehmen im Markt für KI-Lösungen

[1] Abb.-Nr	[2] Abb.-Legende	[3] Dateiname	[4] Abb.-Typ	[5] Farbigk. (Ist)	[6] Farbigk. (Soll)	[7] Rechte-inhaber	[8] Abdruckrechte/ Abdruckgenehmigung	[9] Hinweise fôr Verlag/Setzerei
[10] Abb. 7.1	[11] Wertschöp-fungskette Beratungsanbie-ter, eigene Darstellung in Anlehnung an Bach et al. (2017 S. 276)	[12] /Users/developer/Library/ CloudStorage/OneDrive-ErathCustomizedSoftwareSolutions/02 Erath CSS/WIE/Key Aktivitäten/09 Veröffentlichungen/Bilder/Digital Consulting – Wertschöpfungskette Beratung.jpg	[13] Strich-Abb	[14] 1c	[15] 1c	[16] Myriam Erath, Alina Kerperien	[17] Nicht notwendig	[18] Gerne Rechtbündig
[19] Abb. 7.2	[20] Wertschöp-fungskette Softwareanbieter, eigene Darstellung in Anlehnung an Choksy (2015, S. 9)	[21] /Users/developer/Library/ CloudStorage/OneDrive-ErathCustomizedSoftwareSolutions/02 Erath CSS/WIE/Key Aktivitäten/09 Veröffentlichungen/Bilder/Digital Consulting – Wertschöpfungskette Software.jpg	[22] Strich-Abb	[23] 1c	[24] 1c	[25] Myriam Erath, Alina Kerperien	[26] Nicht notwendig	[27] Genau wie Beratungsanbie-ter abdrucken
[28] Abb. 7.3	[29] Abbildung: Angepasste Wertschöpfungs-kette der Softwareanbieter durch den Einfluss generativer KI	[30] Digital Consulting – Wertschöpfungskette Software KI.jpg	[31] Strich-Abb	[32] 1c	[33] 1c	[34] Myriam Erath, Alina Kerperien	[35] Nicht notwendig	[36] genauso einfügen und formatieren wie Abb. 7.1 und 7.2
[37] Abb. 7.4	[38] Wertschöp-fungskette von Software- und Beratungsanbie-tern mit verschwimmen-den Industriegrenzen, eigene Darstellung	[39] /Users/developer/Library/ CloudStorage/OneDrive-ErathCustomizedSoftwareSolutions/02 Erath CSS/WIE/Key Aktivitäten/09 Veröffentlichungen/Bilder/Digital Consulting – Wertschöpfungskette bei verschwimmenden Branchengrenzen ohne KI.jpg	[40] Strich-Abb	[41] 1c	[42] 1c	[43] Myriam Erath, Alina Kerperien	[44] Nicht notwendig	[45] Mittig plazieren, Text oben unten

(Fortsetzung)

(Fortsetzung)

[46] Abb. 7.5	[47] Wertschöpfungsportfolio beider Branchen	[48] Digital Consulting – Wertschöpfungsportfolio beider Branchen.jpg	[49] Strich-Abb	[50] 1c	[51] 1c	[52] Myriam Erath, Alina Kerperien	[53] Nicht notwendig	[54] mittig mit Text oben und unten
[55] Abb. 7.6	[56] Wertschöpfungsportfolio mit ertragreichen Kompetenzen	[57] Digital Consulting – Wertschöpfungsportfolio mit ertragreichen Kompetenzen.jpg	[58] Strich-Abb	[59] 1c	[60] 1c	[61] Myriam Erath, Alina Kerperien	[62] Nicht notwendig	
[64] Abb. 7.7	[65] Kombinierte Wertschöpfungsarchitektur	[66] Digital Consulting – kombinierte Wertschöpfungskette.jpg	[67] Strich-Abb	[68] 1c	[69] 1c	[70] Myriam Erath, Alina Kerperien	[71] Nicht notwendig	[72] Wie Abb. 7.4

Literatur

Aldoseri, A., Al-Khalifa, K.N., & Hamouda, A.M. (2024). AI-Powered Innovation in Digital Transformation: Key Pillars and Industry Impact. *Sustainability*, 16(5), Artikel 1790. https://doi.org/10.3390/su16051790.

Arya, A. (2023). *Anyone Can Code: Algorithmic Thinking*. ArXiv Preprint, Cornell University Library. Verfügbar unter: https://doi.org/10.48550/arXiv.2311.14186.

Bach, N., Kersten, W., & Kuhn, H. (2017). *Value Co-Creation in Consulting Services*. In: Proceedings of the Hamburg International Conference of Logistics (HICL), Hamburg, Germany, pp. 276–289.

Buxmann P, Hess T, Diefenbach H (2015) Die Softwareindustrie, 3., vollständig überarbeitete und erweiterte Auflage, Springer-Verlag, Berlin Heidelberg.

Cheng, J. et al. (2024). „Prompt Sapper: A LLM-Empowered Production Tool for Building AI Chains." *ACM Transactions on Software Engineering and Methodology,* 33(5), 24 Seiten. https://doi.org/10.1145/3638247.

Choksy, U.S. (2015): Upgrading and Power Relations in Global Value Chains: Case Study of an Offshoring Service Provider in the Software Industry. In: Van Tulder, R., Verbeke, A., Drogendijk, R. (Hrsg.) *The Future of Global Organizing,* Bd. 10, S. 437–465. Emerald Group Publishing, Bingley, UK. https://doi.org/10.1108/S1745-886220150000010018.

Choudhary, V. (2007). *Software as a Service: Implications for Investment in Software Development.* In: Proceedings of the 40th Annual Hawaii International Conference on System Sciences (HICSS), 3. Januar 2007. IEEE. https://doi.org/10.1109/HICSS.2007.493.

Christensen, C.M. (1997). *The Innovator's Dilemma: When New Technologies Cause Great Firms to Fail*. Harvard Business School Press, Boston, MA.

Collins, H. (2010). *Tacit and Explicit Knowledge.* University of Chicago Press, Chicago, IL. https://doi.org/10.7208/chicago/9780226113821.001.0001.

Fink, D. (2009): Strategische Unternehmensberatung. Verlag Franz Vahlen, München. ISBN 978-3-8006-4864-1.

Heuskel, D. (1999): Wettbewerb jenseits von Industriegrenzen: Aufbruch zu neuen Wachstumsstrategien. Campus Verlag, Frankfurt/Main, New York.

Haag, P. (2021): Einführung: Management von Start-ups und KMU. In: Haag, P. (Hrsg.) *KMU- und Start-up-Management*. Springer Gabler, Wiesbaden.

Jeong, C. (2023). A Study on the Implementation of Generative AI Services Using an Enterprise Data-Based LLM Application Architecture. *arXiv*. https://doi.org/10.48550/arXiv.2309.01105.

Kokol, P. (2024). *The Use of AI in Software Engineering: A Synthetic Knowledge Synthesis of the Recent Research Literature. Information,* 15(6), 354. https://doi.org/10.3390/info15060354.

Mayring, P. (2015). *Qualitative Inhaltsanalyse: Grundlagen und Techniken,* 12. überarbeitete Auflage. Beltz, Weinheim, Deutschland.

McKinsey (2023). *Exploring opportunities in the gen AI value chain.* Zugriff am 22. Oktober 2024 von https://www.mckinsey.com.

Lema, R., Pietrobelli, C., & Rabellotti, R. (2015). Deepening or delinking? Innovative capacity and global value chain participation in the IT industry. *Industrial and Corporate Change,* 30(4), 1065-1083. https://doi.org/10.1093/icc/dtab035.f.

Metz, C. (2024): Towards Sustainable Artificial Intelligence Systems: Enhanced System Design with Machine Learning based Design Techniques. Universität Bremen. https://doi.org/10.26092/elib/3036.

Polanyi, M. (1966). *The Tacit Dimension.* University of Chicago Press, Chicago, IL.

Porter, M.E. (1985). *Competitive Advantage: Creating and Sustaining Superior Performance.* The Free Press, New York, S. 33-35.

Proff, H., Fojcik, T. M., Jung, B., Sommer, K. (2014): Developing Business Models in Times of Technological Change – A Competence-based Perspective. *Journal of Competences, Strategy & Management,* 7, 35–73. https://doi.org/10.25437/jcsm-vol7-46.

Rothaermel, F. (2024): Strategic Management. McGraw Hill, New York.

Rottmann, I., Gronover, S., Mitterhofer, M. (2024): Generative Künstliche Intelligenz im Marketing: Strategien zur Neuausrichtung in der Marketing-Kommunikation (MarKom), S. 124–141.

Welge, M., Al-Laham, A., Eulerich, M. (2024): Strategisches Management: Grundlagen – Prozess – Implementierung, 8., überarbeitete und erweiterte Auflage. Springer Gabler, Wiesbaden.

Wing, J. (2006): Computational Thinking - It represents a universally applicable attitude and skill set everyone, not just computer scientists, would be eager to learn and use. *Viewpoint*. Bd. 49.



Myriam Erath ist Gründerin und Geschäftsführerin des Start-ups Erath-CWO in Lingen. Seit Oktober 2023 leitet sie die Entwicklung maßgeschneiderter Workflow-Optimierungslösungen und ist Teil des Microsoft for Start-ups Founders Hub. Ihr Forschungsinteresse liegt in der Sozioinformatik, die das Zusammenspiel von Informationstechnologie und gesellschaftlichen Strukturen untersucht. Dabei setzt sie sich für die soziale und ethische Verantwortung bei der Gestaltung von IT-Systemen ein, um Prozessoptimierungen nicht nur technisch, sondern auch sozialverträglich und fair zu gestalten. Seit 2016 engagiert sie sich ehrenamtlich im Verein Deutscher Ingenieure (VDI). Zuvor arbeitete sie als wissenschaftliche Mitarbeiterin an der Hochschule Osnabrück, wo sie sich auf Augmented Reality für Self-Service-Systeme mit Fokus auf Technologieakzeptanz spezialisierte. Zu ihren Aufgaben gehörten die Lehre im wissenschaftlichen Arbeiten und die Beratung dualer Studierender im Bereich Selbstführung. Nach einem dualen Bachelorstudium in Mechatronik schloss sie ein duales Masterstudium in Technologieanalyse, -engineering und -management ab, mit Schwerpunkten in Prozessoptimierung, künstlicher Intelligenz und Veränderungsmanagement. Zudem sammelte sie Beratungserfahrung bei der Steineke GmbH, der Bernard Krone Holding SE & Co. KG und der CornTec GmbH, wo sie die Entwicklung innovativer Geschäftsmodelle unterstützte.



Alina Kerperien ist wissenschaftliche Mitarbeiterin am Institut für Duale Studiengänge der Hochschule Osnabrück. Seit 2020 liegt ihr Schwerpunkt auf der Digitalisierung der Studierendenbetreuung im dualen Studium, vor allem durch virtuelle Betreuungsformate. Seit 2024 verantwortet sie zudem die Personalentwicklung Studierender in praxisintegrierenden Bachelorstudiengängen. In Lehrveranstaltungen vermittelt sie fundierte Kenntnisse im wissenschaftlichen Arbeiten, wie Themenfindung, Forschungsfragen und systematische Literaturanalyse. Zur Gewinnung dualer Studierender initiierte sie Bewerbertrainings sowie Recruiting- und Speed-Dating-Events, um Studieninteressierte mit Unternehmen zu vernetzen. Derzeit absolviert sie ein berufsintegrierendes Masterstudium in Führung und Organisation mit dem Schwerpunkt Moderation und Beratung in der Personal- und Organisationsentwicklung.



Prof. Dr.Benjamin Jung ist seit 2022 Professor für Wirtschaftsingenieurwesen, insbesondere Unternehmensführung am Institut für Management und Technik der Hochschule Osnabrück. Er lehrt u. a. Innovationsmanagement und Strategische Unternehmensführung. Seine Forschungsschwerpunkte sind strategische Entscheidungen im Kontext radikaler technologischer Veränderung, Portfoliomodelle zur Ableitung von Gesamtunternehmensstrategien sowie *strategy as practice*. Zudem ist er seit 2023 Gründungsbeauftragter der Fakultät Management, Kultur und Technik. Zuvor war er acht Jahre bei der Heitkamp & Thumann Group mit Sitz in Düsseldorf in verschiedenen Funktionen tätig – zuletzt als kaufmännischer Geschäftsführer bei H&T Tool Design und H&T ProduktionsTechnologie. Seine Promotion zu Make-or-Buy-Entscheidungen im Übergang zur Elektromobilität hat er an der Universität Duisburg-Essen abgelegt.

8 Building the Future of Digital Procurement Through Corporate Foresight: Insights from the Case Study of a Confectionery Manufacturer

Christine Freye, Torben Schmolke und Arne Russ

8.1 Introduction

Corporate foresight provides procedures, methods, techniques and approaches for identifying, exploring, observing, analysing and interpreting possible changes to prepare and trigger organizations to actively shape its own future (Rohrbeck et al., 2015). By enabling organizations to perceive their actions and to foresee its consequences, corporate foresight contributes to the creation of new competitive advantages (Schropp et al., 2024; Schwarz et al., 2020). As a result, corporate foresight positively impacts on firm performance, which has already been proven in different studies (e.g. Rohrbeck & Kum, 2018; Rohrbeck et al., 2018). Also, it is empirically demonstrated by the initiation of corporate foresight units in leading firms, such as Mercedes-Benz (Ruff, 2015) or Deutsche Telekom (Rohrbeck et al., 2007). Additionally, leading management consultancies like Deloitte or McKinsey & Company provide specialised business foresight services for their clients (Deloitte, 2024b; McKinsey & Company, 2024). Other management consultancies, like Zukunftsinstitut or Rohrbeck Heger Foresight & Strategy exclusively provide a differentiated foresight service portfolio (Rohrbeck Heger, 2024; Zukunftsinstitut Consulting, 2024).

Alongside its traditional application in strategic planning, corporate foresight is nowadays supplementary used in the context of digitalization in a technological foresight

C. Freye (✉)
August Storck KG, Halle, Deutschland
E-Mail: christine.freye@de.storck.com

T. Schmolke · A. Russ
Storck Deutschland KG, Berlin, Deutschland
E-Mail: torben.schmolke@de.storck.com

© Der/die Autor(en), exklusiv lizenziert an Springer Fachmedien Wiesbaden GmbH, ein Teil von Springer Nature 2026

M. Arica und C. Freye (Hrsg.), *Digital Consulting,*
https://doi.org/10.1007/978-3-658-49843-6_8

design. Due to the dynamic to disruptive technological changes, a more proactive management is needed that recognizes, exploits, and unlocks digital-driven potential (Marinkovic et al., 2022). Within this, foresight provides a way of managing uncertainty through digitalization. As a consequence, it supports companies in navigating towards a desired digital future (Rohrbeck et al., 2015).

In view of dynamic, complex to disruptive technological advancements, the ability to proactively foresee and prepare for possible changes is becoming more strategically important in procurement (e.g. Bäckstrand et al., 2023; Spreitzenbarth et al., 2024; Wehrle et al., 2022). Also, in the discussion about the nature and way of research in procurement, there are repetitive calls for a more exploratory, forward-looking, and future-oriented research (e.g. Di Mauro et al., 2024; Knight et al., 2020; Knight et al., 2022; Wynstra et al., 2019). Although a few contributions are already complying with these calls by integrating foresight approaches in their studies on digitalization (e.g. Bathke et al., 2024; Wehrle et al., 2022), the discourse on the future of procurement is dominated by management consultancies (Freye et al., 2022). For example, KPMG's Future of Procurement (KPMG, 2024), PwC's "Digital Procurement Survey" (PwC, 2024) and Deloitte's "Chief Procurement Officer Survey" (Deloitte, 2024a) provide annual, current and new insights into the procurement of tomorrow.

Due to the value-adding potential of corporate foresight and the need for more future-considered research (Freye et al., 2023a), especially with regard to digitalisation in procurement, the aim of this article is to provide insights into the practical application of corporate foresight in procurement organizations based on a case study of a confectionery manufacturer. Consequently, this article provides a sense of tomorrow's procurement in the digital age from a practice-oriented and science-based perspective.

8.2 Conceptual Background

8.2.1 Characteristics of Corporate Foresight

As organizations are confronted with rapidly, uncertainty, and velocity changing environments, faith is losing in the efficiency and effectivity of planning that is based on previous assumptions and last experiences (Marinkovic et al., 2022). As a result, today's business leaders recognize that decisions should not be based solely on past data and current forecasts. In addition, decisions should be based on a systematic and continuous assessment of potential future changes that are explored, analyzed, and interpreted within the context of the organization (Gordon et al., 2020). Consequently, corporate foresight can be defined as an organization's ability to anticipate and justify prospective shifts in the external environment, delineate and assess potential alternatives in light of these anticipated changes, and utilize these insights to develop sustainable competitive advantages (Rohrbeck et al., 2015).

In the context of corporate foresight, three fundamental assumptions are considered to be of significant importance: (1) changes can be identified; (2) due to the uncertainty of environments, changes can be unpredictable, which is why changes are constructed as several possible futures; (3) these possible and preferred futures can be influenced (Knight et al., 2020; Rohrbeck et al., 2015). Along with this, corporate foresight acknowledges the indeterminacy of business environments that makse a unified, precise, and consistent prediction impossible. It is therefore not possible to construct a single definitive future. Rather, it can only generate a range of potential futures that are deemed justified, plausible, and preferable from an organizational perspective. In light of these considerations, the findings are generally regarded as hypothetical and do not aspire to future controllability or realizability (Fergnani & Chermack, 2021).

In addition to the term "corporate foresight," other terms are used synonymously, such as "strategic foresight" and "organizational foresight" (Gordon et al., 2020; Schwarz et al., 2020). Despite the prevalence of terminological inconsistencies and ambiguities within the academic research field, a unified and definitive understanding of these terms remains elusive (Schropp et al., 2024). It is therefore important to note that the term "corporate foresight" is used explicitly in this paper to emphasise the explicit reference to value creation through foresight activities in organisations (related to the understanding of Rohrbeck et al., 2015).

8.2.2 Corporate Foresight for Procurement Digitalization

One of the most significant uncertainties pertaining to tomorrow's procurement in the broader research domain of purchasing and supply management (PSM) is the digitalization and the subsequent alterations to the procurement landscape (e.g. Bäckstrand et al., 2023; Knight et al., 2022; Kosmol et al., 2019). Consequently, forward-thinking methodologies such as corporate foresight are employed to anticipate potential technological advancements and their implications (Freye et al., 2023a), such as big data, web-based technology, predictive analytics, prescriptive analytics, and artificial intelligence (Spreitzenbarth et al., 2024).

8.2.3 Elements of Corporate Foresight

Corporate foresight is an organizational ability that uses scientifically based methods and techniques to examine potential future changes, including their causes, effects, and impacts on an organization (Schropp et al., 2024).

In general, corporate foresight activities can be divided into three consecutive elements: (1) scanning, (2) futuring, and (3) reconfiguring. Thereby, the objective of scanning is to identify patterns in the environment that may indicate potential changes that could affect

the future of an organization. In addition to the term of "scanning", similar terms are used interchangeably, such as "horizon scanning", "environmental scanning", or "trend spotting". As the various terms also refer to methods that help to identify patterns in the environment, it is not possible to provide a precise and definitive differentiation between the elements and their methods (Fergnani et al., 2020).

In light of the findings from the scanning, the second element of futuring involves the formulation, creation, and analysis of plausible and justifiable futures. This is followed by the third element of reconfiguration, which involves the assessment, integration, and application of the insights gained from futuring within the organizational context, enabling a proactive approach to guiding and shaping strategic change (Fergnani et al., 2020; Gold et al., 2024).

It is important to note that the practice of corporate foresight is only fully realized when all three elements are carried out consecutively and coordinated manner (Fergnani et al., 2020).

8.2.4 Methods of Corporate Foresight

As the term "method" denotes a structured and systematic procedure, the term "methods" encompasses both practices and techniques. Accordingly, the term "methods" will be used to describe guided approaches to corporate foresight (Hines, 2021).

A variety of different methods can be attributed to the research field of corporate foresight (Freye et al., 2023a). Despite extensive discussions on the matter, a standardised or uniform overview, sorting, or classification does not yet exist (e.g. Fergnani et al., 2020; Marinkovic et al., 2022; Popper, 2008; Voros, 2003, 2006). Based on the consecutive elements of corporate foresight, an initial overview is provided based on Fergnani et al. (2020) with examples of appropriate methods according to the three elements of scanning, futuring, and reconfiguring, as shown in Table 8.1.

Due to the hypothetical nature of corporate foresight (Fergnani & Chermack, 2021), a triangulative methodological approach is recommended, including needed data and researchers for conducting these methods. By using triangulation, more reliable and validated

Table 8.1 Methods of corporate foresight by element

Element	Appropriate methods, such as:
Scanning	Environmental scanning, horizon scanning, strategic intelligence scanning
Futuring	Scenario-technique, 2 × 2 matrix, science fiction
Reconfiguring	Backcasting, roadmapping, reports, presentations
It needs to be noted that only exemplary methods are listed here due to the wide range of possible and suitable methods, see also: Fergnani et al., (2020); Hines (2021)	

insights can be gained, leading to more trustworthy and credibility findings despite the indeterminacy of the environment (Kaivo-Oja, 2017).

8.3 Case study: Future of Digital Procurement

The explicit exploration of the future of procurement is the result of the confectionery manufacturers' recognition that the changing context resulting from digitalization offers new opportunities for the future. For example, the implementation of an optimized purchasing function has the potential to reduce process costs by up to 30 %, as evidenced by studies conducted by Deloitte. In its role as the "first line of defense," a digital procurement process facilitates the proactive and comprehensive management of external risks in the supply chain, with an orientation both upstream and downstream (Deloitte, 2023, 2024a).

8.3.1 Methodology

Given the idiosyncratic nature of each case study, with its individual research contexts, emphases, and interests, it is imperative to adapt the methodology to encompass a nuanced understanding of the practical case situation and its inherent complexities. In accordance with the consecutive elements of corporate foresight, a method-based design is implemented, the configuration of which is constrained to the application of the case study (Schwarz, 2024). With regard to the context-specific configuration, a problem description is supplemented as an initial element. An explicit presentation of an evaluation is not provided, as an organizational evaluation is included in the reconfiguration element. In this way, four elements are employed in a linear arrangement, yet they may also be iterated through repeatedly. This approach permits the implementation of a more dynamic methodology that is aligned with the fundamental assumptions of corporate foresight. This entails the explicit incorporation of evolving circumstances that arise from prospective uncertainties (Rohrbeck et al., 2015).

The (1) problem description presents a narrowing of the context and the objective of this study. In this way, the procurement department has indicated that not all potential digital developments are to be considered; rather, the focus is on the specific potential of artificial intelligence (AI).

The (2) scanning involves the recognition of patterns that indicate possible changes (Fergnani et al., 2020). This is based on the results of a data scraping process based on secondary data (Kumar & Roy, 2023), in which data were extracted from various scientific and non-scientific databases, including both public and non-public sources.[1]

[1] In total, more than 1500 conference papers are considered that were presented at the leading scientific conferences in PSM (international: IPSERA, national: BME Wissenschaftssymposium, see

To structure, organize, and reduce the data, a text classifier in the form of topic categorization via natural language processing has been employed (Freye et al., 2023b). In the context of strategic intelligence, no exclusive secondary data analysis is conducted; rather, selective primary insights derived from a focus group survey are incorporated. This enables a case-by-case review, amendment, extension, and classification of changes, thereby enhancing their practical significance. Furthermore, it permits reduction and contextual enrichment, thereby enabling prioritization and focusing. In order to ascertain the critical change potential, the previously extracted and supplemented changes are classified according to their relevance and uncertainty. It should be noted that alternative criteria may be employed for prioritization purposes.

The (3) futuring includes the development of possible and preferred futures from the perspective of the case study's buyers (Fergnani et al., 2020). In order to achieve this objective, the scenario technique is used, which is structured with the assistance of a 2×2 matrix (Gordon, 2020). Especially in the context of creating practical added value by pointing out alternative perspectives, the use of these methods in PSM is explicitly recommended (Knight et al., 2020). As the axes and scaling of the matrix frame the context of the scenarios, the definition is based on the findings of the scanning and problem description. The results of the scanning process provide the basis for the more detailed design of the four individual scenarios within the matrix. To enhance the depth of analysis, a circulating focus group discussion in the form of a World Café is conducted (Schiele et al., 2022). It should be noted that the methodology allows the creation of several 2×2 matrices, facilitating the development of a wide range of scenarios (Gordon, 2020).

The (4) reconfiguring involves assessing and integrating the findings in the strategic context of the case study (Fergnani et al., 2020). In order to facilitate access to the findings derived from the futuring, they are converted into graphics using large language models. This exploratory research employs a verbalized approach to present the findings in a more accessible format (Spaniol & Rowland, 2023). In light of these findings, potential strategic recommendations for the case study are formulated through the use of the World Café approach (Schiele et al., 2022). Furthermore, the participants involved in the case study evaluate the findings, driven by practical considerations, with the objective of assessing both trustworthiness and practical plausibility (Fergnani & Chermack, 2021; Schwarz, 2024).

It should be noted that the researchers assume responsibility for the methodological guidance as part of the research process. Despite the involvement of two researchers, investigator triangulation, the approach is subject to constant reflection in order to preclude the potential for cognitive bias. The results are presented in Sect. 8.6, Table 8.3.

---

also: Freye et al. (2023b)). Additionally, over 100 studies by management consultancies examining the future of purchasing and supply management (see also: Freye et al. (2022)), and over 1000 online articles on the future of purchasing and supply management, were analysed. Further insights can be provided upon request and following the review and approval of the request by the confectionary manufacturer.

8.3.2 Findings

By scanning, more than 100 topic classes were extracted, comprising more than 1500 different text labels. Based on inductive and multilevel class aggregations, the top 10 topics can be identified and enriched with practical contextual information from the focus group, as shown in Table 8.2.

For example, the artificial internet of things (AIoT) can be understood as an extension of the internet of things (IoT) through the enabling of holistic networking and coordination of components (Nahr et al., 2021). The initial instances of AIoT implementation within a corporate context have already materialized, as evidenced by Bosch's utilization of the technology to facilitate the remote maintenance and optimization of its semiconductor facility in Dresden (Bosch, 2024). Additionally, AIoT facilitates cross-company, cross-border, and cross-supply chain control, which explains the high degree of overlap between the top topic and those of a trustless supply chain network and perspective analytics at lower aggregation levels (Deloitte, 2021; El Bhilat et al., 2024).

On this basis, a prioritisation by the focus group resulted in a total of four critical top topics for the future, as shown in Fig. 8.1.

In accordance with the critical topics identified through the scanning process, corresponding scenarios are developed within the futuring framework. For this purpose, the two most salient themes, namely "Regulation of AI solutions" and "Acceptance of AI solutions", are used and clarified through verbal description. For example, a low level of regulation and a high level of acceptance creates a "wild west" scenario characterized by a "do it yourself" mentality and a "try and error" approach. Furthermore, solutions are tailored and employed in a flexible manner in both operational and strategic purchasing processes, as shown in Fig. 8.2.

During the reconfiguration, the previously verbalized scenarios are represented through the use of suitable images. Furthermore, the scenarios are employed to derive strategic insights. For example, the "wild west" scenario suggests the development of an in-house AI training program to ensure the availability of requisite skills in the context of disruptive and uncertain changes brought about by AI. By ensuring that employees have the necessary skills and receive ongoing training, it is possible to mitigate reservations and fears in a sustainable manner over the long term. Especially in light of the disruptive to rapid technological changes resulting from the possibilities of AI, a long-term acceptance is indispensable for a effective using of AI (Freye et al., 2024). Furthermore, the formation of an experimental and cross-departmental AI expert group is advised to identify and evaluate potential applications. To this end, a dedicated AI lean process strategy is developed, the objective of which is to identify procedural starting points and present possible effects on upstream or downstream processes, as shown in Fig. 8.3.

Additional visualizations and an overview of the extracted strategic impulses are provided in Sect. 8.6, Fig. 8.5 and 8.6.

Table 8.2 Overview of top topic changes from the scanning

Top Topic Change	Description
Acceptance of AI solutions	The subject of "AI" is to be elucidated within the company, and employees are to be engaged in the incorporation of AI-based technologies. By aligning the functional potential of AI with specific use cases, the practical benefits can be demonstrated, thereby reducing mistrust and fostering trust. Such an approach can facilitate the sustainable integration of AI, with the objective of generating added value
Sustainability management 5.0	With the help of various techniques, such as deep learning, neural networks and CPU and quantum computing, comprehensive digital twins of every product and service can be generated. For example, a holistic real-time emissions management is made possible or the monitoring of human rights and environmental risk factors can be fully realized
Next-level negotiation	On the basis of virtual agents that can imitate the language and expressions of human role models and digitally mimic body shapes, autonomous negotiations are made possible. As personal assistants, training partners or a kind of co-pilot, they will profoundly change the way negotiations are conducted
Skills mismatch	Procurement is confronted with new, increasingly individualized and specialized tasks and challenges that arise from or with the use of AI. This necessitates a distinct combination of existing skills, while concurrently requiring the acquisition of entirely novel skills among employees. A diverse employee portfolio is needed that can demonstrate different skills, combine them and develop new ones
App ecosystem	For the integration of various (sub-) technology functions, separate ecosystems are created that enable seamless connection. This allows the comprehensive use of functional potentials and the holistic improvement of purchasing processes
Trustless supply chain networks	The potential of AI promotes the holistic networking of supply chains, creating coordinated and interacting supply networks. In this context, contemporary technologies such as blockchain or comprehensive AIoT networks are used to construct dependable systems through the transparent sharing of essential data and resources in real time

(Fortsetzung)

Table 8.2 (Fortsetzung)

Top Topic Change	Description
Prescriptive analytics	The growing interconnectivity of supply chains and networks has led to enhanced data transparency, enabling the generation of consistent, flexible, forward-thinking, and intelligent analyses with minimal effort. Despite the increasing complexity of supply networks, as well as sourcing and sales markets, more customised analyses can be created to support decision-making
Marketplace	As a consequence of this increasing interconnectedness, databases can be created for materials, services, commodity groups, suppliers and prices. Through intelligent analysis, individual preferences are recognised and linked to suitable offers and availabilities
Regulation of AI solutions	Although AI is now playing a key role in the digital transformation of entire companies and supply chains, rules are needed to ensure a fair and responsible environment. The EU in particular is moving towards stronger regulation, fragmented across the member states, as a result of the EU AI Act
Artificial internet of things (AIoT)	As an extension of the classic "Internet of Things", the "Artificial Internet of Things" (AIoT) aims to achieve holistic networking, connection and coordination. This enables intelligent control across company, country and continent boundaries, enabling more efficient and cost-effective supply networks
It has to be noted that here only the top topic changes are presented	

8.3.3 Limitation

In the context of the practical application of corporate foresight, a number of limitations can be identified, including the following: As the confectionery manufacturing company provides the context for the research and the objective of the study, a case-specific foresight study is conducted. Although the extracted and prioritized top topics were evaluated by a focus group and substantiated in scenarios within the context of a World Café, the participants were exclusively employees of the confectionery manufacturer. The study did not consider the perspectives of third parties. Despite the extensive practical and strategic purchasing experience and expertise of all participants, the strong technology and AI focus inherent in the application context necessitates a high level of abstraction and a comprehensive understanding of and affinity for technology. Similarly, the prioritization of the most significant changes constrains the potential scenarios. Consequently, only four of the numerous potential scenarios were developed and subjected to further analysis. Moreover, the creation of appropriate scenarios necessitates the transcendence

Table 8.3 Analysis of the chosen methodological approach

Element	Objective	Challenges	Actions
Problem description	The following section provides a clarification of the research context and the formulation of the research objective	The research context is limited due a lack of focus and an insufficient concretization of the research objective	An open and consultative discussion with the client is undertaken to illustrate the consequences. Furthermore, repeated coordination and implementation of pre-studies is conducted
Scanning	The ability to discern patterns that may signify changes is crucial	The focus on current changes, data and information overload from the mass and scope of the utilized data sources, and rapidly changing technological motivated topics raises questions about the validity of the findings	The use of systematic reviews of scientific conference papers, which can provide "new insights", and the using of text classifiers and diverse algorithms to achieve a reduction of the data material are both essential techniques within this element
Futuring	The objective is to develop plausible and preferred futures	The current patterns of thought and action, including the effect of knowledge, influence the development of plausible and preferred futures. This can be understood through the extraction and definition of preference	This is a reflection of the existence of cognitive bias and sensitization. It also includes the explicit inclusion of relevant stakeholders in the sense of specification
Reconfiguring	The objective is to integrate the subject matter into the organizational and strategic context, with a focus on developing strategic impulses and evaluating them from the participants' point of view	The abstract nature of the scenarios, due to their future orientation, makes it challenging to derive concrete actions for the present. Assumptions about scenario development are (partly) inconsistent with the current practical situation	The utilization of alternative techniques or partial considerations, such as methodical elements derived from "roadmapping" simulation of scenarios and revision (rerunning the "futuring" element is a suitable approach
These impulses are the result of investigator triangulation, in which the chosen methodological approach is critically discussed			

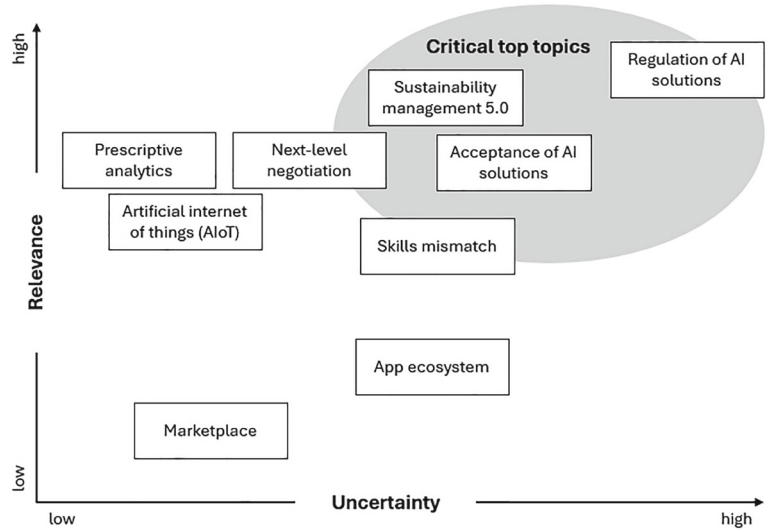


Fig. 8.1 Critical topics from the scanning

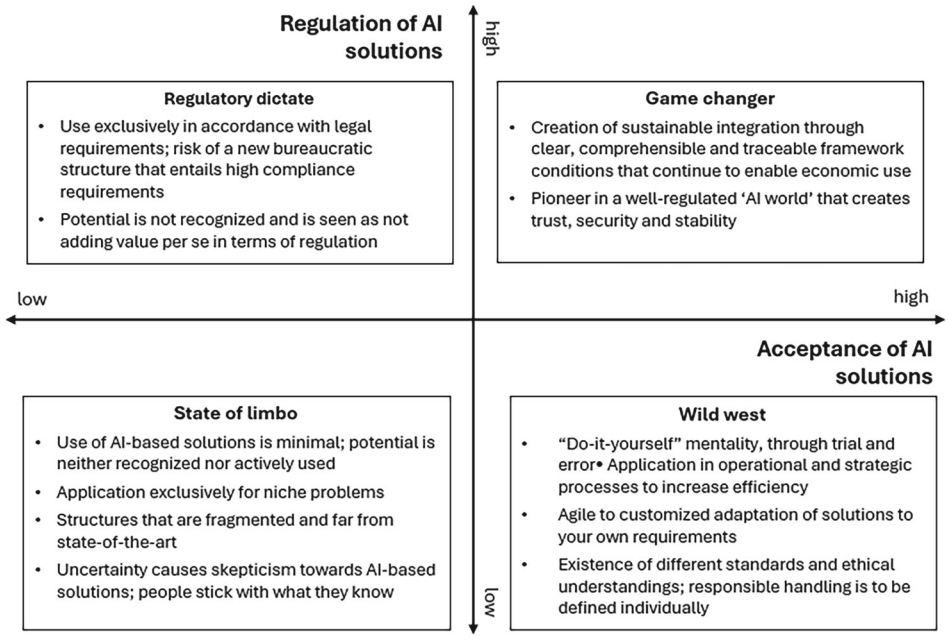


Fig. 8.2 Scenarios of futuring

Wild west

(high acceptance of AI solutions x low regulation of AI solutions)



- Develop a "AI lean process strategy" to discover and to identify process-related potentials
- Establish a cross-departmental AI expert group to evaluate potentials; also, for self-regulation by defining an own AI framework
- Develop an own AI training concept to ensure needed skills, to reduce resistance and to promote acceptance

(Image is created with DALL E 3, provided by OpenAI (2024), prompt is based on the scenario description)

Fig. 8.3 Reconfiguration of the scenario "wild west"

of one's preconceptions, apprehensions, and constraints to envision purchasing scenarios that are not immediately apparent. Furthermore, the capacity to articulate one's own ideas and elucidate them in a coherent manner is essential. While a rigors-driven and reflective methodological approach is adopted, it is important to acknowledge that individual limitations resulting from the particularity of the object of futures changes cannot be excluded.

8.4 Discussion

This paper focuses on the practical application of corporate foresight to provide insights into digital procurement for tomorrow. By using a case study of a confectionery manufacturer, a practice-driven design is made possible.

Although the use of a rigorous methodological approach is aspired to, given the intrinsic complexity of adaptive business systems in combination with the intricate nuances of a complex research context (Ratcliffe, 2006), a case-oriented methodological modification is inevitable. In light of the considerable methodological diversity, the selection of an appropriate procedure for the implementation of corporate foresight represents a significant challenge (Ko & Yang, 2024). Moreover, the coordination of methodologies across the consecutive elements of foresight presents an additional challenge in the design of a rigorously conducted study (Fergnani et al., 2020). Therefore, it is necessary to ensure a balance between a creative and regulated methodology, one that is structured and open, fictional and realistic, substantial and innovative.

It also shows that, regardless of the methodological modification and the scope of the scanning, a substantial number of possible topics can have future relevance. Furthermore, these topics cannot be considered in isolation or separately from one another

but rather exhibit complex network-like dependencies. For example, the AIoT significantly influences the design of sustainability management 5.0 or the development of trustless supply chain networks. Although corporate foresight recognizes the complexity that results from the double impossibility of the object of future investigation, the indeterminate possibilities nevertheless foster the risk of developing indeterminate futures.

The open approaches that are reflected in the scenario techniques also show a high level of dependency on the involved participants. A high degree of openness and creativity is assumed, which is complemented by a high degree of future empathy. This requires an individual reflective attitude that allows the consideration and recognition of individual cognitive biases (Lambert et al., 2024; Schwarz, 2024). Thus, the people involved are always on a continuum of fiction and reality, subjectivity and objectivity, as well as irrationality and rationality.

Overall, a high level of expertise in the field of corporate foresight and its framing research context is required to resolve the natural contradictions of foresight. In this context, corporate foresight offers the potential for a complementary consulting market for management consultancies in the sense of a holistic transformation of procurement organizations (e.g. Deloitte, 2024b; Zukunftsinstitut Consulting, 2024). In particular, the extraction of potential patterns of change in the context of scanning or the developing scenarios in the context of futuring is facilitated by the inclusion of neutral perspectives from third parties, which provide a broader range of alternative views. Likewise, the elements can be specifically supported by more specific and proven input, which is additionally enriched by the context of the organization (Peter & Jarratt, 2015).Similarly, these phases can be specifically supported by making more targeted entries that are enriched with the context of the company, in addition to the instructions. The study also indicates that the creation of preferred scenarios and the formulation of strategic initiatives in the context of reconfiguration necessitates a substantial degree of internal expertise to ensure an optimal alignment with the considered procurement organization.

On the basis of a semantic profile, previously discussed challenges can be systematized according to the characteristics of foresight competence, specialization, independence, outcome orientation, time and costs. Within this, the potential for consulting from the perspective of contracting external management consultancies and internal consulting services can be outlined, as shown in Fig. 8.4.

Service from management consultancies			Service from inhouse consultancies
comprehensive, advanced and practical (methodological) expertise in conducting foresight	←	**Foresight competence** →	basic expertise in the usage of foresight methods; adapted and customized to internal requirements
broad, cross-industry and cross-disciplinary expertise	←	**Spezialisation** →	specific procurement and organizational knowledge
potentially high autonomy and objectivity	←	**Independency** →	potentially limited independence due to own involvement (within study bias)
tendency towards conceptual rigor with a focus on strategy improvement	←	**Outcome orientation** →	tendency to high implementation and "organizational practical" focus
through existing expertise, fast implementation, but higher costs can be expected	←	**Time and costs** →	by using internal resources, lower costs may be expected; but foresight knowledge building slows down the implementation

Fig. 8.4 Semantic profil of the potential of foresight consulting services

8.5 Conclusion

Corporate foresight enables organizations to identify and implement proactive changes that can be used to create new competitive advantages. In the context of disruptive technological change, there is a persistent call for a more exploratory and proactive approach to the future of procurement. Accordingly, this paper seeks to offer a practically significant and scientifically rigorous perspective on procurement in the digital age by employing corporate foresight in the case study of a confectionery manufacturer.

By using a four-step methodology based on the consecutive elements of problem description, scanning, futuring, and reconfiguring, a total of ten top topics can be extracted; two of these top topics can then be prioritized and used to develop four scenarios that enabled the derivation of strategic impulses. Within this, it is evident that the intricacies of an adaptive business system, when considered alongside the complexities of a disruptive and AI-driven technological landscape, present a major challenge to the practice of foresight. As a consequence, a balance is needed between two opposing extremes: substantial and innovative, regulated and open, as well as fictional and rational.

In view of the rapidly changing digital future of procurement, corporate foresight promotes a proactive and conscious examination of the potential opportunities that arise from future changes to support the strategic positioning of procurement.

Appendix

The focus is on the methodical and reflected analysis of the chosen methodological approach (Figs. 8.5 and 8.6).

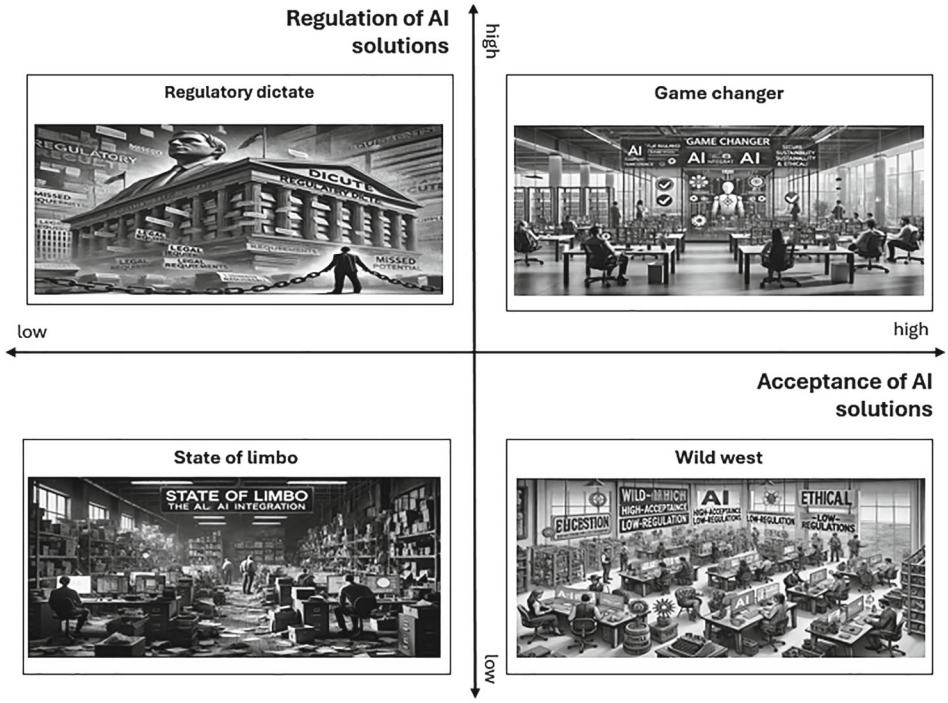


Fig. 8.5 Visualization of the scenarios

Note: For visualisation, DALL·E 3 from OpenAI was used, based on the scenario descriptions (OpenAI, 2024).

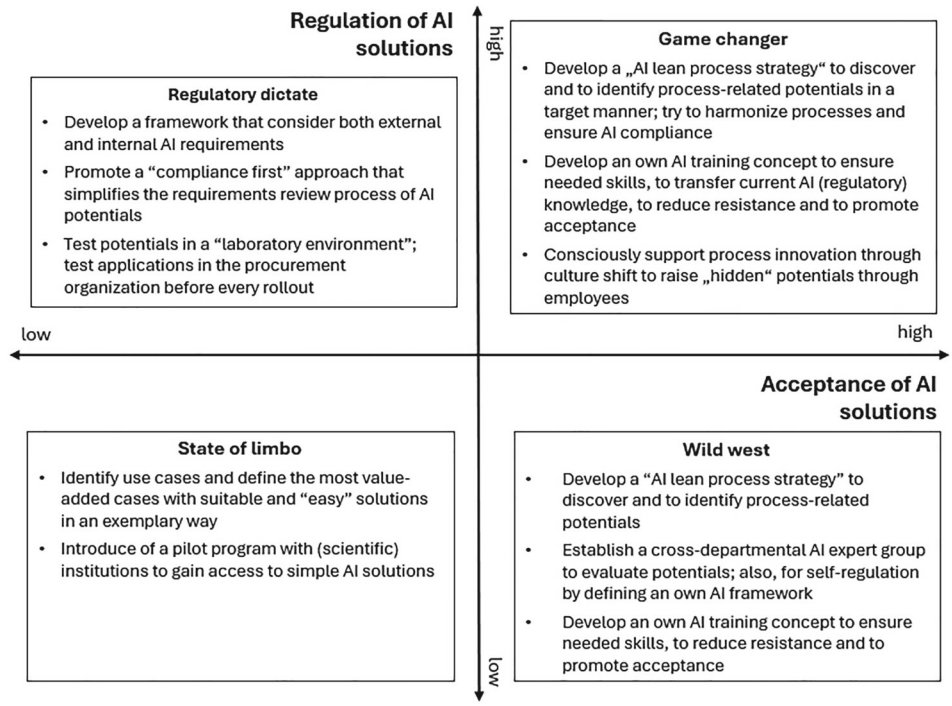


Fig. 8.6 Impulses for the strategic integration of the scenarios

Literatur

Bäckstrand, J., Vos, F. G. S., Eslami, M., & Hoffmann, P. (2023). Building bridges in PSM: Towards a digital and sustainable future special issue of the annual IPSERA conference 2022. Journal of Purchasing & Supply Management, 29(3), 100851. https://doi.org/10.1016/j.pursup.2023.100851

Bathke, H., Münch, C., Gracht, von der Heiko A, & Hartmann, E. (2024). Building resilience through foresight: The case of maritime container shipping firms. IEEE Transactions on Engineering Management, 71, 10534–10556. https://doi.org/10.1109/TEM.2021.3137009.

Bosch. (2024). AIoT Artificial Intelligence of Things. https://www.bosch.com/de/stories/themenwelten/aiot/.

Deloitte. (2021). Future of digital trust: Driving forces, trends and their implications on our digital tomorrow. https://www.deloitte.com/content/dam/assets-zone2/de/de/docs/services/risk-advisory/2024/Deloitte-Future-of-Digital-Trust.pdf.

Deloitte. (2023). Digitalisierung im Einkauf: Gewinntreiber mit Zukunftspotential. https://www.deloitte.com/de/de/issues/efficiency-resiliency/digitalisierung-im-einkauf.html.

Deloitte. (2024a). 2023 Global Chief Procurement Officer (CPO) Survey: Orchestrators of Value. https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/us/Documents/consulting/us-2023-global-chief-procurement-officer-survey.pdf.

Deloitte. (2024b). Future foresight: Understanding today's and tomorrow's driving forces. https://www2.deloitte.com/de/de/pages/risk/articles/future-foresight.html.

Di Mauro, C., Peters, E., & Carnovale, S. (2024). A seat at the table: The future of purchasing and supply management. Journal of Purchasing & Supply Management, 30(1), 100908. https://doi.org/10.1016/j.pursup.2024.100908.

El Bhilat, Mehdi, El Jaouhari, A., & Hamidi, S. (2024). Assessing the influence of artificial intelligence on agri-food supply chain performance: Teh mediating effect of distribution network efficiency. Technological Forecasting and Social Change, 200, 123149. https://doi.org/10.1016/j.techfore.2023.123149.

Fergnani, A., & Chermack, T. J. (2021). The resistance to scientific theory in futures and foresight, and what to do about it. Futures & Foresight Science, 3(3-4), 1–16. https://doi.org/10.1002/ffo2.61

Fergnani, A., Hines, A., Lanteri, A., & Esposito, M. (2020). Corporate foresight in an ever-turbulent era. European Business Review, 26–33.

Freye, C., Arica, M., & Russ, A. (2024). Supply Chains im Check-up: Erkenntnisse aus einer empirischen Untersuchung des Process Mining im Supply Chain Management am Fallbeispiel eines Süßwarenherstellers. In M. Seifert, W. Bode, L. Mardorf, & R. Steinkamp (Eds.), Osnabrücker Schriften zu Produktion und Logistik: Vol. 3. Digitalisierung und KI in der Logistik – Neue Konzepte, Erfolgsfaktoren und Best Practices: Tagungsband zum 5. Osnabrücker Logistik Forum (1. Auflage, pp. 117–135). BoD.

Freye, C., Deimling, v. C., & Eßig, M. (2022). Future of purchasing and supply management: A foresight of future directions from consultant companies: WP115 (31st IPSERA Conference: Building Bridges).

Freye, C., Deimling, v. C., & Eßig, M. (2023a). How to do research on the future in purchasing and supply management (PSM): A literature review on the usage of futures studies in PSM. In C. Bode, R. Bogaschewsky, M. Eßig, & R. Lasch (Eds.), Advanced Studies in Supply Management. Supply Management Research: Aktuelle Forschungsergebnisse (pp. 117–149). Springer.

Freye, C., Deimling, v. C., & Eßig, M. (2023b). Systemic change in purchasing and supply management: A review of 11 years of IPSERA conference proceedings: 12H Sustainability-System (32nd IPSERA conference: Systemic change).

Gold, J., Jolliffe, P., Stewart, J., Glaister, C., & Halliday, S. (2024). Futures and foresight learning in HRD. European Journal of Training and Development, 48(1-2), 133–148. https://doi.org/10.1108/EJTD-05-2022-0059.

Gordon, A. (2020). Matrix purpose in scenario planning: Implications of congruence with scenario project purpose. Futures, 115, 102479. https://doi.org/10.1016/j.futures.2019.102479.

Gordon, A., Ramic, M., Rohrbeck, R., & Spaniol, M. J. (2020). 50 years of corporate and organizational foresight: Looking back and going forward. Technological Forecasting and Social Change, 154, 119966. https://doi.org/10.1016/j.techfore.2020.119966.

Hines, A. (2021). Guiding foresight into the future. Futures, 132, 102784. https://doi.org/10.1016/j.futures.2021.102784.

Kaivo-Oja, J. (2017). Towards better participatory processes in technology foresight: How to link participatory foresight research to the methodological machinery of qualitative research and phenomenology? Futures, 86, 94–106. https://doi.org/10.1016/j.futures.2016.07.004.

Knight, L., Meehan, J., Tapinos, E., Menzies, L., & Pfeiffer, A. (2020). Researching the future of purchasing and supply management: The purpose and potential of scenarios. Journal of Purchasing & Supply Management, 26(3), 100624. https://doi.org/10.1016/j.pursup.2020.100624.

Knight, L., Tate, W., Carnovale, S., Di Mauro, C., Bals, L., Caniato, F., Gualandris, J., Johnsen, T., Matopoulos, A., Meehan, J., Miemczyk, J., Patrucco, A. S., Schoenherr, T., Selviaridis, K., Touboulic, A., & Wagner, S. M. (2022). Future business and the role of purchasing and supply management: Opportunities for „business-not-as-usual" PSM research. Journal of Purchasing & Supply Management, 28(1), 100753. https://doi.org/10.1016/j.pursup.2022.100753.

Ko, B. K., & Yang, J.-S. (2024). Developments and challenges of foresight evaluation: Review of the past 30 years of research. Futures, 155, 103291. https://doi.org/10.1016/j.futures.2023.103291.

Kosmol, T., Reimann, F., & Kaufmann, L. (2019). You'll never walk alone: Why we need a supply chain practice view on digital procurement. Journal of Purchasing & Supply Management, 25(4), 100553. https://doi.org/10.1016/j.pursup.2019.100553.

KPMG. (2024). Future of Procurement: Know how to calibrate the right blend of strategic decision-making and automated support processes. https://assets.kpmg.com/content/dam/kpmg/xx/pdf/2024/04/future-of-procurement-2024.pdf.

Kumar, S., & Roy, U. B. (2023). A technique of data collection: Web scraping with python. Statistical Modeling in Machine Learning, 23–36. https://doi.org/10.1016/B978-0-323-91776-6.00011-7.

Lambert, L. M., Selin, C., & Chermack, T. (2024). Futures empathy for foresight research and practice. Futures, 163, 103441. https://doi.org/10.1016/j.futures.2024.103441.

Marinkovic, M., Al-Tabbaa, O., Khan, Z., & Wu, J. (2022). Corporate foresight: A systematic literature review and future research trajectories. Journal of Business Research, 144, 289–311. https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2022.01.097.

McKinsey & Company. (2024). The McKinsey Center for Future Mobility.

Nahr, J., Nozari, H., & Sadeghi, M. (2021). Green supply chain based on artificial intelligence of things (AIoT). International Journal of Innovation in Management, Economics and Social Sciences, 1(2), 56–63. https://doi.org/10.52547/ijimes.1.2.56.

OpenAI. (2024). DALL E 3. https://openai.com/index/dall-e-3/.

Peter, M. K., & Jarratt, D. G. (2015). The practice of foresight in long-term planning. Technological Forecasting and Social Change, 101, 49–61. https://doi.org/10.1016/j.techfore.2013.12.004.

Popper, R. (2008). How are foresight methods selected? Foresight, 10(6), 62–89. https://doi.org/10.1108/14636680810918586.

PwC. (2024). Digital Procurèrent Survey 2024. https://www.pwc.de/en/strategy-organisation-processes-systems/digital-procurement-survey.html.

Ratcliffe, J. S. (2006). Challenges for corporate foresight: Towards strategic prospective through scenario thinking. Foresight, 8(1), 39–54. https://doi.org/10.1108/14636680610647138.

Rohrbeck, R., Arnold, H. M., & Heuer, J. (2007). Strategic foresight in multinational enterprises: A case study on the Deutsche Telekom Laboratories (ISIM-Asia), pp. 1–12.

Rohrbeck, R., Battistella, C., & Huizingh, E. (2015). Corporate foresight: An emerging field with a rich tradition. Technological Forecasting and Social Change, 101, 1–9. https://doi.org/10.1016/j.techfore.2015.11.002.

Rohrbeck, R., & Kum, M. E. (2018). Corporate foresight and its impact on firm performance: A longitudinal analysis. Technological Forecasting and Social Change, 129, 105–116. https://doi.org/10.1016/j.techfore.2017.12.013.

Rohrbeck, R., Kum, M. E., Jissink, T., & Gordon, A. (2018). Corporate foresight benchmarking report 2018: How leading firms build a superior position in markets of the future.

Rohrbeck Heger. (2024). Services. https://www.rohrbeckheger.com/what-we-do/foresight.

Ruff, F. (2015). The advanced role of corporate foresight in innovation and strategic management: Reflections on practical experiences from the automotive industry. Technological Forecasting and Social Change, 101, 37–48. https://doi.org/10.1016/j.techfore.2014.07.013.

Schiele, H., Krummaker, S., Hoffmann, P., & Kowalski, R. (2022). The "research world café" as method of scientific enquiry: Combining rigor with relevance and speed. Journal of Business Research, 140, 280–296. https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2021.10.075

Schropp, T. C., Schwarz, J. O., & Buder, F. (2024). Corporate foresight in light of the COVID-19 pandemic: The crisis as a driver. Futures & Foresight Science, 6(2), 1–12. https://doi.org/10.1002/ffo2.178.

Schwarz, J. O. (2024). Strategic foresight: An introductory guide to practice. Routledge Taylor & Francis Group.

Schwarz, J. O., Rohrbeck, R., & Wach, B. (2020). Corporate foresight as a microfoundation of dynamic capabilities. Futures & Foresight Science, 2(2), 1–11. https://doi.org/10.1002/ffo2.28.

Spaniol, M. J., & Rowland, N. J. (2023). AI-assisted scenario generation for strategic planning. Futures & Foresight Science, 5(2), 1–10. https://doi.org/10.1002/ffo2.148.

Spreitzenbarth, J. M., Bode, C., & Stuckenschmidt, H. (2024). Artificial intelligence and machine learning in purchasing and supply management: A mixed-methods review of the state of the art in literature and practice. Journal of Purchasing & Supply Management, 30(1), 100896. https://doi.org/10.1016/j.pursup.2024.100896

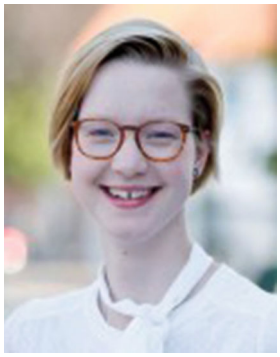
Voros, J. (2003). A generic foresight process framework. Foresight, 5(3), 10–21. https://doi.org/10.1108/14636680310698379.

Voros, J. (2006). Introducing a classification framework for prospective methods. Foresight, 8(2), 43–56. https://doi.org/10.1108/14636680610656174.

Wehrle, M., Birkel, H., Gracht, von der Heiko A, & Hartmann, E. (2022). The impact of digitalization on the future of the PSM function managing purchasing and innovation in new product development: Evidence from a Delphi study. Journal of Purchasing & Supply Management, 28(2), 100732. https://doi.org/10.1016/j.pursup.2021.100732.

Wynstra, F., Suurmond, R., & Nullmeier, F. (2019). Purchasing and supply management as a multidisciplinary research field: Unity in diversity? Journal of Purchasing & Supply Management, 25(5), 100578. https://doi.org/10.1016/j.pursup.2019.100578.

Zukunftsinstitut Consulting. (2024). Service. https://www.zukunftsinstitut.de/?utm_term=zukunftsinstitut&utm_campaign=Brand+%7C+Zukunftsinstitut+(Search)&utm_source=adwords&utm_medium=ppc&hsa_acc=9538789204&hsa_cam=250515135&hsa_grp=35537863810&hsa_ad=331974673087&hsa_src=g&hsa_tgt=kwd-1138389272&hsa_kw=zukunftsinstitut&hsa_mt=e&hsa_net=adwords&hsa_ver=3&gad_source=1&gclid=CjwKCAjwy8i0BhAkEiwAdFaeGDL-nt8wnwFUH3J57GkrmXvmoIUWRPyIGe2Dptyt0zbbQ1R79VPI2xoCpY8QAvD_BwE.



Christine Freye (DBA) ist als Senior Consultant Research & Analysis im Einkauf eines süßwarenherstellenden Unternehmens tätig. Neben ihrem zweiten Promotionsstudium forscht und lehrt sie am Institut für IT-Management & Digitalisierung (ifid) der FOM Hochschule. Außerdem berät sie Unternehmen am Institut für Produktion & Logistik an der Hochschule Osnabrück. Im Mittelpunkt sowohl ihrer beruflichen als auch akademischen Auseinandersetzungen stehen die Gestaltung einer zukunftsfähigen Einkaufsorganisation mit den Themenschwerpunkten Strategie, Organisation und Digitalisierung.



Torben Schmolke ist als Senior Manager New Channel/Selling Tools im Vertriebsbereich Business Activation eines süßwarenherstellenden Unternehmens tätig. Schwerpunkte seiner praktischen Auseinandersetzungen sind Themen rund um die Entwicklung innovativer Strategien zur Markterschließung und -durchdringung in einem digitalen Umfeld im Konsumgütermarkt.



Arne Russ ist als Direktor im Einkauf eines süßwarenherstellenden Unternehmens tätig. Neben der Führung mehrerer Einkaufsabteilungen leitet er auch verschiedene landwirtschaftliche Betriebe in Mittel- und Südamerika. Aufgrund seiner umfangreichen praktischen Expertise, begleitet, fördert und unterstützt er aktiv die Entwicklung innovativer und moderner Gestaltungsansätze für den Einkauf der Zukunft.

9 Cyberangriffe als Gefahr der Digitalisierung: Einblick in das Consulting am Beispiel der Wiederherstellung und Nachbereitung eines Sicherheitsvorfalls

Matthias Robbe

9.1 Einleitung

Daten sind zum wichtigsten Rohstoff unserer Zeit geworden, ein Spruch der heutzutage zur Beschreibung der Digitalisierung genutzt wird (Stach 2023). Die Vorteile neuer digitaler Technologien, wie künstliche Intelligenz, Internet der Dinge oder Industrie 4.0, klingen verlockend. Wirtschaft, Staat und Gesellschaft profitieren von effizienteren, produktiveren Arbeitsabläufen durch die Digitalisierung. Jeder Einzelne bewirkt dabei verbesserte Dienstleistungen und Angebote. Diese neue digitale Welt ist einer Gefahr ausgesetzt. Cyberangriffe stellen zunehmend eine Bedrohung für Wirtschaft, Staat und Gesellschaft dar (Eckert 2021).

Die Bedrohung durch Cyberkriminalität war im vergangenen Jahr hoch, wie nie zuvor, so fasst es auch das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) zusammen. Angriffe mit Ransomware bildeten dabei die wesentliche Ursache für die kritische Sicherheitslage von Wirtschaft, Staat und Gesellschaft. Bei dieser Art von Angriff werden IT-Systeme systematisch verschlüsselt und sind danach nicht mehr nutzbar. Parallel dazu hat sich eine „cyberkriminelle Schattenwirtschaft“ (BSI 2023c) entwickelt. Von der Erlangung des Zugangs zu einem Opfernetzwerk, über die benötigte Ransomware, bis hin zur Unterstützung bei Lösegeldverhandlungen können Angreifer diese Schattenwirtschaft nutzen. Jeder Schritt eines Angriffs kann dabei als Dienstleistung erworben werden. Die angebotene Dienstleistung unterliegt dabei einer kontinuierlichen Weiterentwicklung (BSI 2023c).

M. Robbe (✉)
Bechtle GmbH, Münster, Deutschland
E-Mail: matthias.robbe@bechtle.com

© Der/die Autor(en), exklusiv lizenziert an Springer Fachmedien Wiesbaden GmbH, ein Teil von Springer Nature 2026

M. Arica und C. Freye (Hrsg.), *Digital Consulting,*
https://doi.org/10.1007/978-3-658-49843-6_9

Insbesondere die zuvor beschriebene Schattenwirtschaft führt zu einer skalierenden Bedrohung. Einerseits spezialisieren sich Anbieter auf einzelne, spezifische Angriffswerkzeuge und entwickeln diese schneller weiter. Andererseits werden diese verbesserten Werkzeuge einer größeren Zahl interessierter Angreifer angeboten. Die Angreifer, die sogenannten „Affiliates“, spezialisieren sich auf die tatsächliche Durchführung, für die es in der Regel eine Vielzahl von Werkzeugen benötigt. Die Wertschöpfung dieser Schattenwirtschaft liegt in der Sammlung von Lösegeldern. Diese werden als Provisionen für die Verwendung von Angriffswerkzeugen und für benötigte Dienstleistungen genutzt (BSI 2023c).

Diese Herausforderungen stellen daher die Frage, was muss aus Sicht der Wirtschaft, des Staats und der Gesellschaft vorsorglich unternommen werden, um sich hiergegen zu schützen. Ein wichtiges Instrument, als Vorbereitung auf ein „Disaster Recovery“ oder ein „Cyber Recovery“, ist eine solide Datensicherungsstrategie (Robbe 2024). Ein „Disaster Recovery“ beschreibt die Wiederherstellung nach Systemfehlern oder Naturkatastrophen. Ein „Cyber Recovery“ wird bei der Wiederherstellung nach einem Angriff z. B. durch eine Ransomware notwendig (Sicard 2019).

9.2 Einordnung Disaster Recovery und Cyber Recovery

Eine Datensicherungsstrategie sowie Datensicherungssysteme entwickeln sich, ebenso wie die Systeme, welche diese schützen oder angreifen wollen, ständig weiter, um die wachsenden Bedrohungen, denen Wirtschaft Staat und Gesellschaft ausgesetzt sind, stand zu halten. Cyberangriffsmethoden entwickeln sich parallel in einer eigenen Schattenwirtschaft weiter, in der Angreifer nach neuen Schwachstellen in IT-Systemen suchen (BSI 2023c). Die Notwendigkeit einer Datensicherungsstrategie beruht neben den Risiken auf einem sich wandelnden regulatorischen Umfelds. Dabei sind neben gesetzlichen Vorgaben und Richtlinien, wie NIS2 (Barenkamp 2024) auch geografische Herausforderungen, wie Naturkatastrophen, ausschlaggebend (Schröper 2024).

Die Studie „The State of Disaster Recovery and Cyber-Recovery 2024–2025: Factoring in AI“ zeigt, dass Datensicherungsstrategien und -systeme den geschäftlichen Anforderungen einer Organisation entsprechen müssen. Höchste Priorität hat dabei die Verfügbarkeit von Daten – die Quelle, auf der Geschäftsabläufe und die Wettbewerbssituation beruhen. Die Verfügbarkeit und die Wiederherstellung dieser Daten muss dabei in Service Level Agreements (SLA) festgesetzt und gemessen werden (Goodwin 2024).

Die zwei wichtigsten Messgrößen um Ausfallzeiten, Wiederherstellungszeiten und tolerierbaren Datenverluste zu messen sind „Recovery Time Objectives“ (RTO) und „Recoery Point Objectives“ (RPO). Mit RTO wird die Nichtverfügbarkeit und mit RPO der Datenverlust gemessen. Die Anforderungen an diese zwei Kennzahlen werden aufgrund von digitalisierten Geschäftsprozessen strenger. Als oberstes Ziel wird dabei verfolgt, die

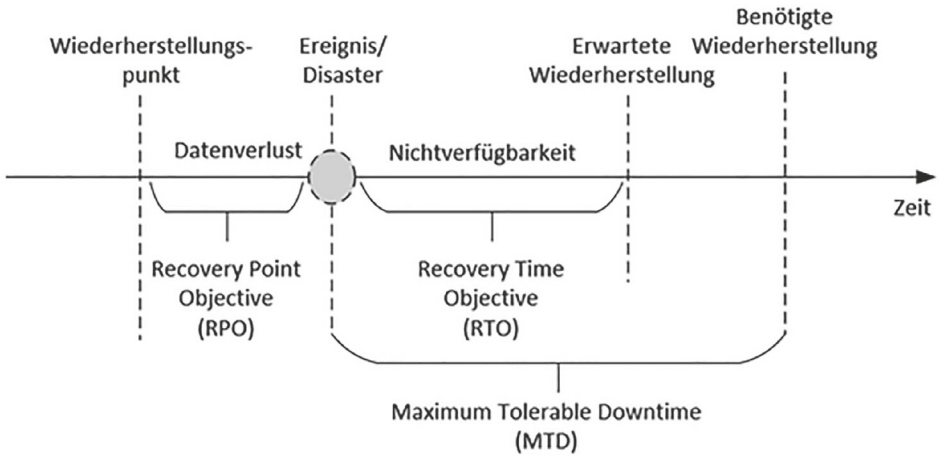


Abb. 9.1 Übersicht RPO-RTO-MTD

„Maximum Telerable Downtime“ (MTD) nicht zu erreichen, wie in Abb. 9.1 dargestellt (Horn 2024).

Der Fokus von Datensicherungsstrategien war in der Vergangenheit häufig bei der Sicherung und Wiederherstellung von Daten. Dieser Bereich wird als „Backup/Recoery“ (B/R) bezeichnet. Das Ziel ist es, Daten vor Verlust zu schützen, indem diese auf Datensicherungssysteme, wie z. B. ein Bandlaufwerk gesichert werden. Dieses ist, so Goodwin, nicht mehr ausreichend, um alle derzeitigen und zukünftigen Herausforderungen zu erfüllen. Als Antwort auf die Herausforderungen unterstreicht Goodwin die Bedeutung und Notwendigkeit von ganzheitlichen Datensicherungsstrategien. Das Fundament ist dabei der Baustein „Backup/Recovery“. Das Fundament wird anschließend um die Bereiche „Disaster Recovery“ (DR) und „Cyber Recovery“ (CR) erweitert. Zu den Anforderungen an ein „Disaster Recovery“ gehören z. B. die Notwendigkeit einer Georedundanz mittels synchroner oder asynchroner Spiegelung von Daten, „failover/failback“-Mechanismen für Applikationen sowie Ablaufdokumentationen für den Notfall (Goodwin 2024). Ablaufdokumentationen sind ein wichtiger Teil des Business Continuity Managements (BCM), welches sich in der ISO 27031, (ISO/IEC 27031:2011 2011) sowie in dem BSI-Standard 100-4 (BSI 2008) manifestiert.

Der Bereich „Cyber Recovery“ ergänzt die zwei Ebenen „Backup/Recovery“ und „Disaster Recovery“ um Technologien und Prozesse, die im Bereiche Erkennung von Angriffen, forensischer Analysen und dem Bereich einer „sicheren“ Wiederherstellung. Eine sichere Wiederherstellung meint das Wiederherstellen von Daten in eine isolierte Umgebung. Dieses wird als „Cleanroom Recovery“ bezeichnet. In der „Cyber Recovery“-Strategie wird Künstliche Intelligenz (KI) verwendet. Anwendungsgebiete sind dabei die

Optimierung/Weiterentwicklung der Backup-Infrastrukturen, um mögliche Schwachstellen zu beheben sowie die Entwicklung von Ablaufdokumentationen, auch „Runbooks“ genannt, um eine Wiederherstellung zu strukturieren und damit zu beschleunigen. Diese sind eine sinnvolle Ergänzung innerhalb des Business Continuity Managements. Ebenfalls ist mittels Anomalie-Erkennung das detektieren von Bedrohungen direkt beim Sichern oder Wiederherstellen von Daten möglich. Eine sich an das Ausmaß anpassende dynamische Wiederherstellungsorchestrierung (van de Ven et al. 2014) und die Bestimmung des letzten nicht kompromittierten Wiederherstellungspunkts ist mittels KI-Unterstützung denkbar (Qin et al. 2018). Derzeit sind Lösungen im Rahmen von „Cyber Recovery“-Strategien vorrangig auf Anomalie-Erkennungen spezialisiert (Goodwin 2024). Diese KI-gestützten Methoden sind notwendig, um sich der sich weiterentwickelnden Angriffswerkzeuge zu schützen. So entwickeln sich derzeit, wie in Abb. 9.2 dargestellt, vielschichtige und neue Herausforderungen. Ein Bereich ist „Artificial Intelligence Crime“, bei dem durch künstliche Intelligenz das Risiko vollautomatisierter Angriffe entsteht (Mahboubi et al. 2024).

Um den aktuellen und zukünftigen Herausforderungen zu begegnen und ein hohes gemeinsames Cybersicherheitsniveau in der Europäischen Union zu gewährleisten, wurde die NIS-Richtlinie (Network and Information Security – Richtlinie über die Sicherheit von Netz- und Informationssystemen) eingeführt und später durch die überarbeitete Version, NIS-2, ergänzt und verstärkt (Barenkamp 2024). Die NIS-2-Richtlinie zielt darauf

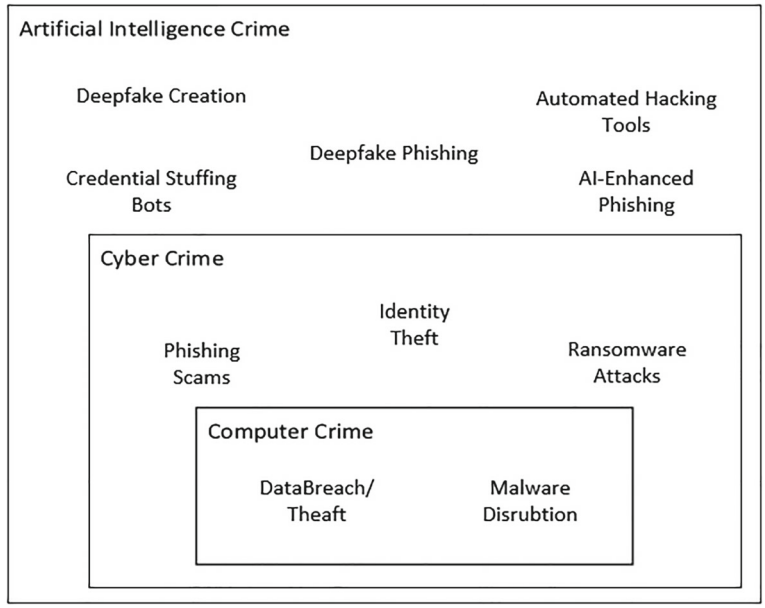


Abb. 9.2 Übersicht Computer-Cyber-AI-Crime

ab, die Resilienz und Sicherheit kritischer und wichtiger Einrichtungen zu verbessern. Sie bringt erweiterte Anforderungen und strenge Regeln mit sich, die insbesondere auch das Management von Unternehmen direkt betreffen (Europäische Union 2022). Ein Baustein, welcher genutzt wird, um die Herausforderungen zu strukturieren, ist der Dreiklang Prävention, Detektion und Reaktion. Dieser wird in der ISO-Norm 27031 um die Bereiche Wiederherstellung und Verbesserung ergänzt (ISO/IEC 27031:2011 2011; Kersten und Klett 2017).

9.3 Fünf Phasen einer Cyber-Recovery-Strategie

Die wichtigsten Phasen im Rahmen der Cyberabwehr sind die Phasen Prävention, Detektion, sowie Reaktion. Ergänzt werden die drei Phasen in der ISO-Norm 27031 um die Bereiche Wiederherstellung und Verbesserung. Diese bilden einen konzeptionellen und praktischen Rahmen, um sich den zuvor beschriebenen Risiken eines Disaster Recovery oder Cyber Recovery gegenüberzustellen (Kersten und Klett 2017; Robbe 2024).

9.3.1 Prävention

Prävention beschreibt die Vorsorge vor einem Cyberangriff bzw. Systemausfalls und ist ein wichtiger Bestandteil des Business Continuity Managements (BCM). „Ziel des BCM ist es sicherzustellen, dass der Geschäftsbetrieb selbst bei massiven Schadensereignissen nicht unterbrochen wird oder nach einer Unterbrechung in angemessener Zeit auf einem definierten Mindestniveau fortgeführt werden kann.“ (BSI 2023c). Die Phase der Prävention macht sich daher folglich die Aufgabe, Risiken zu identifizieren und Pläne im Rahmen des BCM für ein mögliches Schadensereignis zu erstellen. Ein Beispiel hierfür ist der in Abb. 9.3 dargestellte Eskalations- und Alarmierungsplan. In diesem wird der Prozess vom Beginn einer Störung bis hin zur Lösung, entweder im Regelbetrieb oder durch einen Krisenstab verdeutlicht (BSI 2023a; BSI 2023b).

9.3.2 Detektion

Im Rahmen der Detektion werden kontinuierlich und systematisch Informationen gesammelt und miteinander korreliert bzw. ausgewertet, um einen Vorfall möglichst zeitnah zu erkennen. Dabei entscheiden die Geschwindigkeit der Einstufung und Behandlung solcher Schadensereignisse über das Ausmaß und die möglichen Folgeschäden. Von zentraler Bedeutung ist gemäß BSI die Schaffung einer Entscheidungsinstanz, die, wie in Abb. 9.3

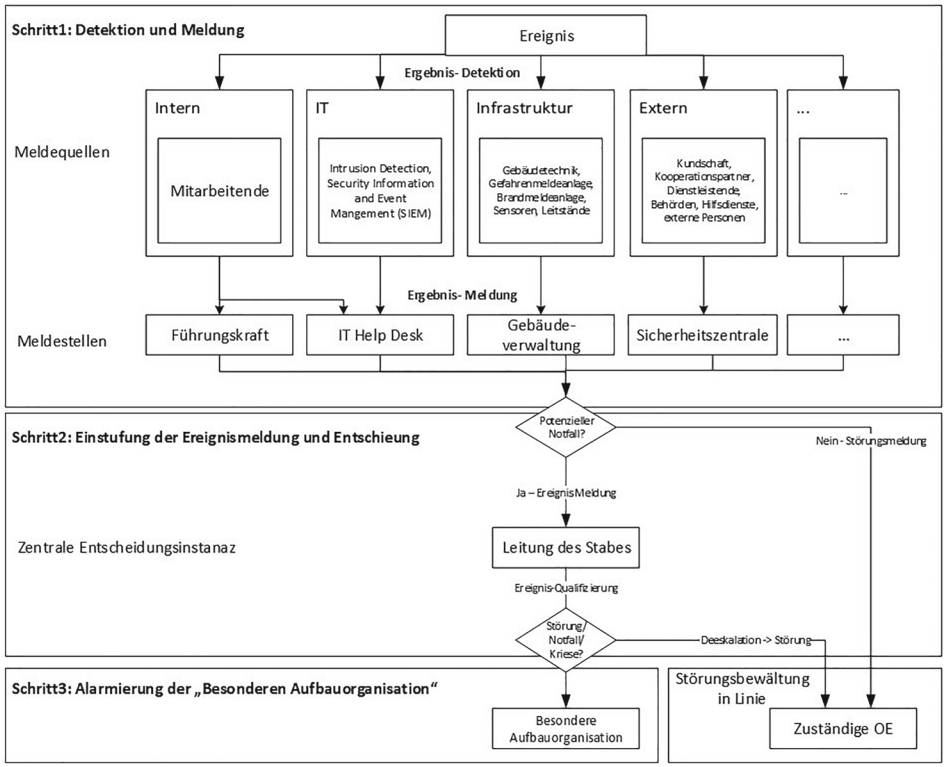


Abb. 9.3 Beispiel für einen Eskalations- und Alarmierungsplan

dargestellt, entsprechend der zuvor definierter Alarmierungs- und Eskalationspläne handeln kann. Die Detektionsphase umfasst dabei laut Kaur folgende Teilbereiche (Kaur et al. 2023):

- Automatische Schwachstellenscans, teilweise auf Basis von Anomalie Erkennung. Am Endgerät mittels „Endpoint Detection Response“ (EDR) und im Netzwerk durch „Network Detection Response“ (NDR) (Nembhard et al. 2019).
- Automatischer Schwachstellenklassifizierung, um Sicherheitslücken besser nachvollziehen zu können. Basis hierfür kann die „Common Vulnerabilities and Exposures“ (CVE) Datenbank sein. Diese stellt das Risiko in einer Sakale von 1–10 dar, das sogenannte „Common Vulnerability Scoring System“ (CVSS). (Russo et al. 2019; Vanamala et al. 2020)
- Analyse von Angriffsvektoren z. B. mittels der in der CVE-Datenbank enthaltenden Informationen (Chatterjee und Thekdi 2020)
- Automatische Schwachstellen Priorisierung (Samtani et al. 2018)

- Automatisches „threat hunting“, welches das Netzwerk auf Anomalien untersucht und diese bei Bedarf meldet (Gao et al. 2021; Mahboubi et al. 2024)
- Angriffsvektorerkennung mittels KI-Modellen, welche Schwachstellen und Angriffswege simulieren (Wollaber et al. 2019)
- Automatisierte Risikoanalyse und Folgenabschätzung, bei der interne und externe Risikodaten zentral überwacht werden können (Sancho et al. 2020)
- Verwendung von „Intrusion Prevention Systems“ (IPS), welche Netzwerkverkehr fortlaufend auf potenzielle Sicherheitsbedrohungen überwacht und ggf. blockiert. (Ansari et al. 2022; Wang und Jones 2019; Mueller et al. 2020)

9.3.3 Reaktion

Die Phase Reaktion beschreibt das Verhalten auf ein zuvor eingetretenes Ereignis. Die reaktiven Maßnahmen für zuvor identifizierte Risiken sind dabei im Notfallhandbuch dokumentiert, wie in Abb. 9.4 dargestellt (BSI 2023a). Es behandelt sowohl strategisches, taktisches und operatives Verhalten bei Eintreten eines Systemausfalls (BSI 2023c).

Neben diesen manuellen Reaktionen, welche im Zusammenhang des BCM vorbereitet und dokumentiert werden, ist die voll- bzw. teilautomatisierte Reaktion ein wichtiger Bestandteil. Basis der Reaktion sind Security Information and Event Management (SIEM) und Security Orchestration, Automation, and Response (SOAR) Systeme. SIEM-Systeme sammeln und aggregieren dabei Informationen z. B. aus Protokollen einzelner Systeme. Mithilfe einer SOAR werden zuvor definierte „Runbooks“ zur Abwehr ausgeführt (Martins und Medeiros 2022; Schlette et al. 2021). Diese zuvor definierten „Runbooks“ einer SOAR sind vor allem für Analysten in einem „Security Operation Centre“ (SOC) von entscheidender Bedeutung, da diese eine Vielzahl von Angriffen bewerten und bearbeiten müssen (Shah et al. 2018). Dies kann voll- oder teilautomatisiert erfolgen. Teilautomatisierte Reaktionen werden dabei durch den Einsatz eines „Context-aware Recommendation Systems“, welche Reaktionen zur Behebung vorschlägt, unterstützt (Husák 2021). Der wichtigste und Entscheidende Faktor neben der Vielzahl an Systemen ist die Reaktionsgeschwindigkeit auf einen Cyberangriff (Nespoli et al. 2021).

9.3.4 Wiederherstellung

Die Wiederherstellung beschäftigt sich neben der eigentlichen Wiederherstellung der (IT-) Systeme ganzheitlich mit dem Wiederanlauf einzelner Geschäftsprozesse (BSI 2023c). Die Wiederherstellung ist für eine schnelle Rückkehr zum Normalbetrieb zuständig, damit die Auswirkungen eines Ausfalls nach Möglichkeit abgemildert werden sollen. In der Wiederherstellungsphase werden die, zuvor im BCM erstellten, Pläne einer Wiederherstellung abgerufen. Diese werden in der eingangs beschrieben Phase Prävention angefertigt.

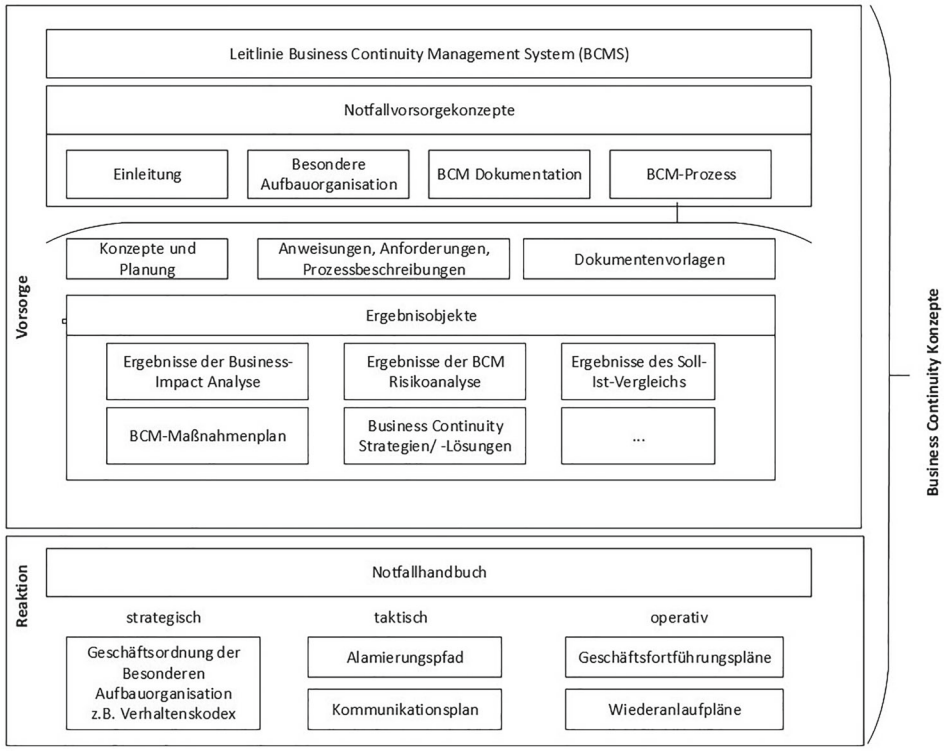


Abb. 9.4 Dokumentenstruktur im BCM

Die Anfertigung dieser Dokumente ist dabei in der Regel ein teilautomatisierter Prozess (Kaur et al. 2023). Die zuvor erstellten Prozesse unterstützen, wie in Abb. 9.5 dargestellt, sowohl die Auswirkungen als auch die Geschwindigkeit der Wiederherstellung positiv.

9.3.5 Verbesserung

Der fünfte Baustein ist die Phase Verbesserung. Diese bildet den Abschluss eines Ausfalls und dient dazu, aus einem Vorfall die richtigen Schlüsse und Verbesserungen zu definieren (Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik, 2023).

Das Vorgehen teilt sich in die vier Phasen Planung (Plan), Durchführung (Do), Überprüfung (Check) und Reagieren (Act). In den vier, in Abb. 9.6 dargestellten Phasen werden dabei die einzelnen Schritte einer Wiederherstellung in der Retroperspektive betrachtet. Die Ergebnisse werden dann in die Teilbereiche Prävention, Detektion und Reaktion eingearbeitet (ISO/IEC 27031:2011 2011).

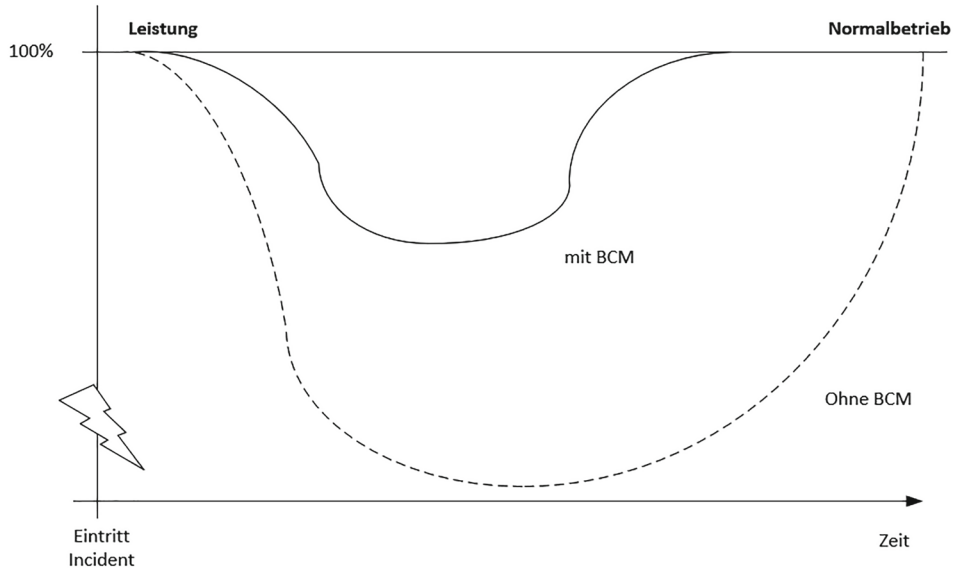


Abb. 9.5 Nutzen BCM angelehnt an ISO 27031

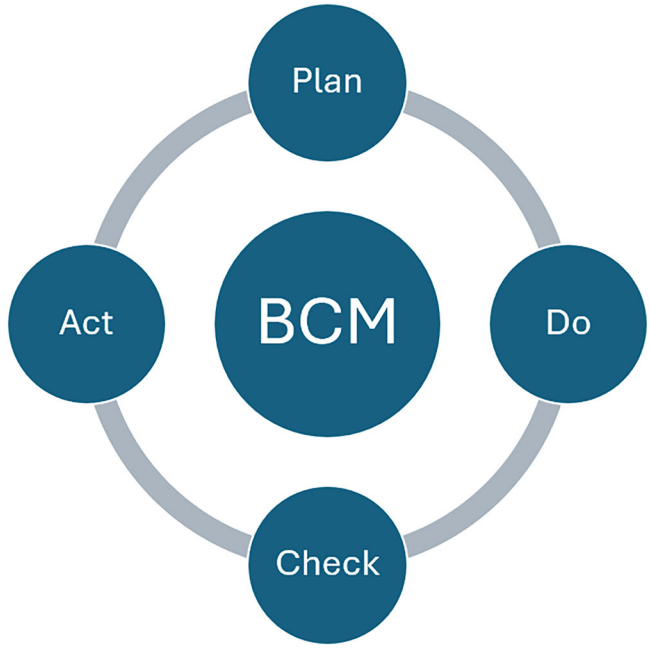


Abb. 9.6 Verbesserungsprozess im BCM

9.4 Beispiel anhand eines deutschen Mittelständlers

Um den Prozess einer erfolgreichen Systemwiederherstellung zu illustrieren, dient nachfolgend ein deutsches mittelständisches Unternehmen, welches im produzierenden Gewerbe tätig ist. Im Fallbeispiel werden die zuvor beschriebenen konzeptionellen Annahmen und Phasen auf ein konkretes Beispiel übertragen. Das Unternehmen im Fallbeispiel hat eine verteilte dezentrale IT-Infrastruktur, welche sich über eine Vielzahl von Standorten erstreckt. Diese IT-Infrastruktur wird vor allem zur Produktionssteuerung genutzt. Daneben stellt das Unternehmen allen Standorten eine zentrale IT-Infrastruktur bereit, auf der gemeinsam genutzte Dienste betrieben werden.

Das Unternehmen ist Ende 2023 einem Sicherheitsvorfall zum Opfer gefallen, welcher zu einer Verschlüsselung einzelner wichtiger IT-Systeme geführt hat. Nachfolgend werden die Phasen einer Cyber-Recovery-Strategie aus der Retroperspektive beleuchtet. Begonnen wird mit der Phase Detektion und Reaktion, in der der Sicherheitsvorfall bekannt worden ist. Im Anschluss wird die Phase der Wiederherstellung und der Verbesserung beschrieben. Letztere zahlt vor allem auf die Phase Prävention zukünftiger Ereignisse ein.

9.4.1 Detektion und Reaktion

In der Phase der Detektion, der Beginn des Sicherheitsvorfalls, haben zwei Indikatoren auf den Vorfall hingewiesen. Zum einen hat es vermehrte Anrufe bei der IT-Hotline des betroffenen Unternehmens gegeben und es sind Alarme im „Endpoint-Detection-and-Response-System“ (EDR) ausgelöst worden. Diese zwei Ereignisse führten zur Aktivierung der in der Phase Prävention erstellt Alarmierungspläne, welche an dem in Abb. 9.3 dargestellten Entscheidungsbaum angelehnt sind. Das Ergebnis der Entscheidungsinstanz, im Fallbeispiel die IT-Leitung, war, dass die Auswirkungen für das Unternehmen nur mithilfe eines Krisenstabs bewältigt werden könne und die Probleme nicht im Tagesbetrieb zu lösen sind. Ab diesem Moment starteten die ersten Schritte der Reaktionsphase. Die strategischen, taktischen und operativen Maßnahmen des zuvor, in der Präventionsphase, erstellten Notfallkonzepts sind ähnlich dem in Abb. 9.4 dargestellten Vorgehen durchgeführt worden. Der Notfallplan startete mit der Benachrichtigung und Mobilisierung. Die IT-Leitung kontaktierte die in den Notfallplänen aufgeführt Personen. Dazu gehören das Krisenmanagementteam, IT-Personal, Kommunikationsteams sowie externe Partner. Einer der externen Partner ist neben der „Cyberversicherung“ ein vom BSI empfohlener „Qualifizierter Advanced Persistent Threat“ (APT) -Response-Dienstleister im Sinne § 3 BSIG (BSI, 2024).

Nach erfolgreicher Alarmierung traf sich der Krisenstab in einer sogenannten „Besonderen Aufbauorganisation“ (BSI 2023c). In dieser ist gemeinsam eine Erstbegutachtung des Sicherheitsvorfalls durchgeführt worden, um die Folgen des Angriffs abschätzen zu

können. Dabei haben dem betroffenen Unternehmen folgende Fragestellungen bei der Erstbegutachtung unterstützt (BSI 2023b):

- Wie groß ist das Ausmaß des Angriffs?
- Können die betroffenen Systeme bereinigt werden?
- Auf welchem Weg kam die Infektion ins Unternehmen?
- Wie lange ist der Angreifer bereits im Netzwerk?
- Wurden Daten entwendet oder beschädigt?
- Wer hat den Angriff durchgeführt – mit welcher Motivation?

Im Fallbeispiel verschlüsselte der Angriff einzelne Produktionsstandorte, bei denen zum Teil die gesamte IT-Infrastrukturen inklusive lokaler Datensicherungen betroffen waren. Im Anschluss sind zwei parallele Prozesse in der Phase Reaktion gestartet worden. Zum einen der Bereich der IT-Forensik. Diese analysiert, über welchen Weg ein Angriff durchgeführt worden ist. Zum anderen sind Vorbereitungen für eine Wiederherstellung von IT-Systemen begonnen worden. Die IT-Forensik führte dabei zunächst ein Vorgespräch durch und erstellt eine Anamnese des Vorfalls. Diese beinhaltet eine forensische Datensicherung der digitalen Beweismittel und eine Analyse der digitalen Spuren. Das Team dokumentierte die durchgeführten Schritte und fertigte einen Ergebnisbericht an. Im Fallbeispiel zeigte die IT-Forensik den Angriffsweg nach kurzer Zeit auf. Die Basis für diese Analyse sind dabei Protokolldateien der Firewall sowie Protokolldateien des EDR-Systems und weiteren Betriebssystemen gewesen (Robbe 2024).

9.4.2 Wiederherstellungsphase

Nachdem der Schaden durch die IT-Forensiker aufgenommen wurde, und Vorbereitungen für die Wiederherstellung der Systeme durchgeführt worden sind, war im Rahmen dieser Phase zunächst eine Priorisierung der Wiederherstellungsaktivitäten notwendig gewesen. Kritische grundlegende Geschäftsprozesse und die zugehörigen IT-Systeme sind innerhalb des Krisenstabs identifiziert und bei der Wiederherstellung priorisiert worden. Das Notfallhandbuch des Unternehmens bildete die Basis dafür. In diesem waren die Kernprozesse und Abhängigkeiten dokumentiert. Ohne Notfallhandbuch wäre ein intensiver Austausch mit vielen einzelnen Verantwortlichen notwendig gewesen. Das Notfallhandbuch ist daher ein eminent wichtiger Bestandteil im Business Continuity Management (BSI 2023b).

Die Wiederherstellung ist mit dem Schaffen von Übergangslösungen gestartet, wobei Neu-, Alt-, Bestands- und Notfallhardware sowie Cloud-Ressourcen verwendet wurden (Kersten und Klett 2017). Die Auswahl der richtigen Basis war dabei von dem Ergebnis der forensischen Untersuchung der einzelnen Standorte und der Verfügbarkeit von IT-Ressourcen abhängig. Teilweise war es vor der eigentlichen Wiederherstellung notwendig, alternative Arbeitsverfahren zu aktivieren, um den Geschäftsbetrieb auf ein Minimum zu

erhalten. Es ist parallel an der Wiederherstellung der eigentlichen Systeme gearbeitet worden. Eine konkrete Anforderung ergab sich aus der Produktion, in der alle Arbeitsschritte schriftlich dokumentiert werden müssen, um eine Rückverfolgbarkeit zu gewährleisten. Dies ist mit einem erhöhten Personalbedarf und Produktivitätseinschränkungen einhergegangen.

Die Wiederherstellung einzelner Systeme aus der Datensicherung war im konkreten Fallbeispiel nicht vollständig möglich, da auch Datensicherungssysteme durch den Angriff beeinträchtigt worden sind. Ein Neuaufbau einzelner Systeme ist deshalb notwendig geworden. Hierzu ist eine parallel bereitgestellte Hardwareplattform genutzt worden, auf der alle notwendigen Systeme neu installiert worden sind. Um weiteren Schaden auszuschließen, ist eine Datenschleuse zwischen verschlüsselter und neuer Umgebung implementiert worden. Diese wurde genutzt, um die vorhandenen Daten auf ihre Harmlosigkeit zu überprüft. Der wichtigste Teil war die begleitende Dokumentation, welche die neue parallele Infrastruktur transparent, nachvollziehbar und somit nutzbar dokumentiert hat (Robbe 2024).

Damit sich die mit der Wiederherstellung beauftragten Kolleginnen und Kollegen auf die Wiederherstellung fokussieren konnten, sind einzelne Aufgaben an den Krisenstab ausgegliedert worden. Dazu gehörten die Koordination und die Kommunikation – sowohl intern als auch extern. Eine klare und durchgängige Kommunikation mit allen internen Beteiligten und externen Partnern war entscheidend, um Probleme zu vermeiden und das Vertrauen aufrechtzuerhalten, wie auch in Abb. 9.4 deutlich wird. Ein wichtiger Bestandteil war die Kommunikation der Wiederherstellungszeitpläne. Ein weiterer die Koordination externer Dienstleister. Hierzu ist ein Gremium aus dem Unternehmensmanagement, der Unternehmenskommunikation und der IT-Leitung gebildet worden. Der Krisenstab überwachte außerdem die Wiederherstellung von Systemen und nahm notwendige Anpassungen in der Priorisierung vor. Der Krisenstab sorgte dafür, dass auftretende Probleme oder Verzögerungen dokumentiert und anschließend adressiert worden sind, um den Zeitplan nicht zu gefährden. Der unterstützende APT-Response-Dienstleister hat den Prozessen auf Basis der Erfahrung die notwendige Struktur gegeben.

War die Wiederherstellung der Systeme und Anwendungen erfolgreich, sind diese abschließend umfangreich getestet worden. So sind die Funktionalität und Leistung durch die jeweiligen Fachbereiche bestätigt worden. Die Endbenutzer oder Geschäftsbereiche haben dabei die wiederhergestellten Systeme und Prozesse validiert, um sicherzustellen, dass sie den Geschäftsanforderungen entsprechen (Robbe 2024).

9.4.3 Abschluss und Verbesserungsphase

Den Abschluss des Sicherheitsvorfalls hat die „Abschluss und Verbesserungsphase“ gebildet. In dieser sind alle während des Sicherheitsvorfalls transparent gewordenen Sicherheitslücken und Probleme besprochen, dokumentiert ausgebessert worden. Die

zuvor skizzierten Schritte der Wiederherstellung lassen einen kurzen, schnellen und vor allem stringenten Prozess erahnen, der ohne Probleme und Hürden ablief. Dieses war jedoch nicht der Fall. (Robbe 2024).

Im konkreten Beispiel waren die Angriffswege zwar schnell bekannt und die Wiederherstellung an einzelnen Standorten erfolgte nach kurzer Zeit. An einigen war diese in kurzer Zeit durchgeführt und an anderen mussten die IT-Systeme aufwendig neu aufgebaut werden. Dieses führte, neben dem Verlust von Daten, zu einen hohen wirtschaftlichen Schaden. Eine weitere Erkenntnis, die sich aus dem Vorfall ergeben hat, ist die Notwendigkeit eines Security Operation Centers (SOC), welches flächendeckend im gesamten Unternehmen tätig ist. Das SOC ist dabei zuständig IT-Vorfälle ordnungsgemäß zu identifizieren, zu analysieren und zu kommunizieren. Es bildet das Bindeglied zwischen Menschen, Prozessen und Technologie und beschleunigt die drei ersten Phasen – Prävention, Detektion und Reaktion – damit erheblich. Eine Beschleunigung der Abwehr wäre mittels einer, in Abschn. 1.3.3 beschrieben Security Orchestration, Automation, and Response (SOAR) möglich gewesen.

Ziel ist es dabei, die Ausbreitung mithilfe eines ganzheitlichen „Cyber-Defense-Konzeptes“, wie in Abb. 9.7 dargestellt, mit hoher Geschwindigkeit einzudämmen. Dieses umfasst die Bereiche beginnend bei der Erkennung bis hin zur Behebung eines Sicherheitsvorfalls. Basis hierfür kann das beim Kunden bereits implementierte Security Information and Event Management (SIEM) sein, welches Protokolldateien verschiedenster Systeme sammelt und auswertet. Dieses soll um ein SOAR-System ergänzt werden, in dem vorab definierte Reaktionen implementiert sind. Dabei werden jeweils die vier Schritte Anreichern (Enrich), Untersuchen (Investigate), Antworten (Respond) und Verwalten (Manage) durchlaufen (Grusemann, 2024).

Neben der Einrichtung eines SOC ist die Notwendigkeit einer resilienten Backupstrategie aufgezeigt worden, die auf den Ebenen Datensicherung, Wiederherstellung und automatisierter Überprüfung agiert. Die 3-2-1-1-0-Regel ist Basis einer resiliente Strategie, wie in Abb. 9.8 nach VEEAM (2024) dargestellt.

Erste Voraussetzung ist der Besitz von drei Datenkopien, wobei die erste Kopie der primäre Datenbestand ist. Jede weitere Kopie wird von einem Datensicherungssystem verwaltet. Es müssen mindestens zwei Speichermedien, wie zum Beispiel Festplatten, Objektspeicher oder LTO-Bänder, verwendet werden. Eine der Kopien muss sich, so Veeam, immer „offsite“, also an einem anderen Ort, befinden. Nur so sei ein natürlicher Schutz gegen höhere Gewalt wie Feuer und Wasser zu gewährleistet. Eine Kopie muss davon unveränderbar sein. Abschließend besteht die Anforderung an eine Null-Toleranz-Richtlinie, welche keine Fehler in der Datensicherung als Ziel verfolgt (VEEAM 2024).

Im Fallbeispiel haben die zwei letzten Bestandteile der Regel gefehlt. Zum einen gab es keine unveränderbare Kopie der Daten. Zum anderen fehlte eine Null-Toleranz-Richtlinie. Mithilfe von automatisierten Tests hätten fehlerhafte Datensicherungen dabei im Vorfeld erkannt werden können (VEEAM 2024). Im Fallbeispiel sind die Datensicherungssysteme

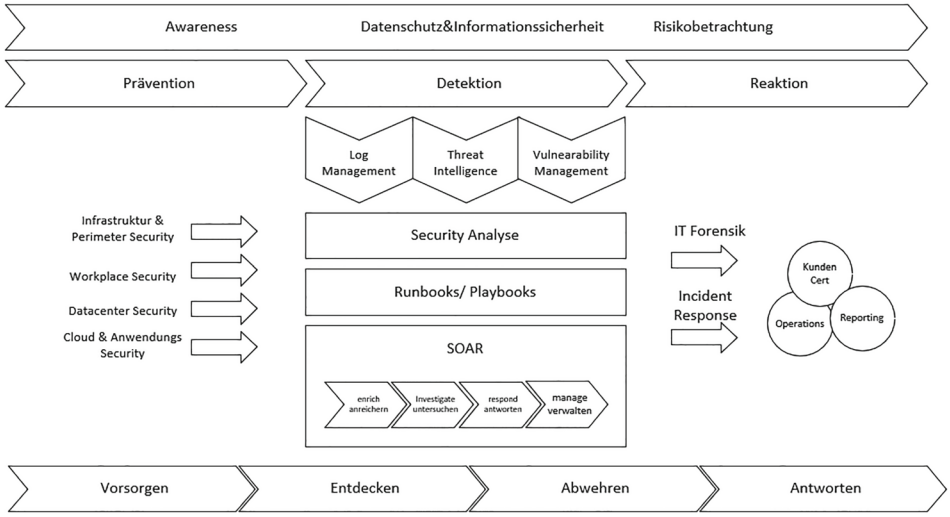


Abb. 9.7 Cyber-Defense-Konzept

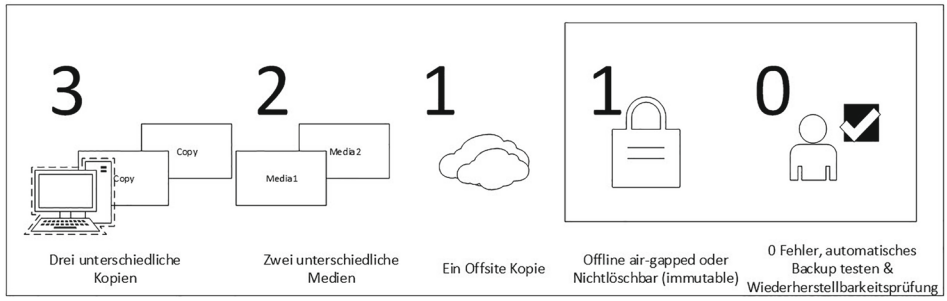


Abb. 9.8 3-2-1-1-0 Regel

während des Neuaufbaus der Systeme auch neuinstalliert worden. Die Installation hat sich dabei an der zuvor beschriebenen 3-2-1-1-0 Regel orientiert (Robbe 2024).

Die im Rahmen der Prävention erstellten Wiederanlaufpläne haben sich teilweise als veraltet dargestellt. Der Vorfall hat gezeigt, dass eine vorab dokumentierte Reihenfolge von Bedeutung für eine schnelle zielgerichtete Wiederherstellung sei. Hierzu ist ein Automatismus eingerichtet worden, welcher tagesaktuelle Wiederanlaufpläne erstellt (Robbe 2024).

9.5 Zusammenfassung

Zusammenfassend lässt sich daher festhalten, dass sich Wirtschaft Staat und Gesellschaft auf eine Vielzahl von Bedrohungen und Szenarien, welche den Verlust von Daten bedeuten, vorbereiteten müssen. Obwohl die größte Anzahl an Datenwiederherstellungen routinemäßig und durch Backup- und Recovery abgedeckt werden kann, reicht diese allein für sich betrachtet nicht aus, um die spezifischen Anforderungen eines Disaster- oder Cyber-Recoverys gerecht zu werden. Ein Backup- und Recovery-System ist die Grundlage für alle darauf aufbauenden Planungen, wie Disaster Recovery und dem Cyber Recovery. Wie der Beitrag von Goodwin gezeigt hat, besitzen lediglich 36 % der Unternehmen koordinierte Disaster-Recovery- und Cyber-Recovery-Pläne. Diese sind, wie das Fallbeispiel darlegt, in einer ganzheitliche Datensicherungsstrategie notwendig (Goodwin 2024).

Das Fallbeispiel hat zudem dargelegt, dass viele konzeptionelle Annahmen, welche sich aus dem BSI-Standard 100-4 (BSI 2008) und der ISO 27031 (ISO/IEC 27031:2011 2011) ergeben, auch in der Praxis von Relevanz sind. Die Einteilung der Phasen einer Cyber-Recovery-Strategie in Prävention, Detektion, Reaktion, Wiederherstellung und Verbesserung hat sich etabliert. Diese sind ein wesentlicher Bestandteil des Business Continuity Management.

Eine durchdachte und gut ausgearbeitete Phase der Prävention führt somit dazu, dass die Geschwindigkeit in einem Sicherheitsvorfall erhöht werden kann, wie Abb. 9.5 verdeutlicht. So haben sich, wie auch im Fallbeispiel, vorab erarbeitete Kommunikationspläne wie in Abb. 9.3 dargestellt, bewährt. In der Phase der Reaktion hat sich eine vorab erarbeitete Dokumentenstruktur, wie Abb. 9.4 verdeutlicht, als praktikabel erwiesen. So wird eine Aufteilung der Reaktionen auf einen Vorfall in strategische, taktische und operative Maßnahmen empfohlen (BSI 2008).

Im Bereich der Detektion wird aufgezeigt, dass die Verwendung von Künstlicher Intelligenz (KI) zunimmt und vor allem in Bereichen der Anomalie-Erkennung verwendet wird. Diese wird sowohl im Bereich der Erkennung im Netzwerk mittels „Network Detection Response“ (NDR) und der Erkennung von Anomalien auf einem Endgerät mittels „Endpoint Detection Response“ (EDR) genutzt (Kaur et al. 2023).

Künstliche Intelligenz gewinnt im Rahmen der Reaktion auf externe und interne Ereignisse, z. B. über eine SOAR, an Bedeutung. So können automatisierte oder teilautomatisierte Gegenmaßnahmen durchgeführt werden. Letztere können mittels eines „Context-aware Recommendation Systems“ angereichert werden und einem Mitarbeiter in einem „Security Operation Center“ (SOC) bei einer Entscheidung zu unterstützen (Husák 2021).

Zuletzt soll dieser Beitrag aufzeigen, wie wichtig die Vorsorge für mögliche Sicherheitsvorfälle im Rahmen des Business Continuity Managements ist. Diese ist notwendig, um jetzige und zukünftige Risiken beherrschen zu können. Da sich die Angriffsarten

kontinuierlich weiterentwickeln, ist eine kontinuierliche Weiterentwicklung des BCM notwendig.

Literatur

Ansari MS, Bartoš V, Lee B (2022) GRU-based deep learning approach for network intrusion alert prediction. Future Gener. Comput. Syst. 128:35–47.

Barenkamp M (2024) Auswirkungen von NIS-2 für das Management von Unternehmen. Wirtschaftsinformatik & Management: 70–78. https://doi.org/10.1365/s35764-024-00518-1.

BSI (2008) BSI-Standard 100-4 Notfallmanagement. https://www.bsi.bund.de/SharedDocs/Downloads/DE/BSI/Publikationen/ITGrundschutzstandards/BSI-Standard_1004.pdf?__blob=publicationFile&v=2. Zugegriffen: 30. Oktober 2024.

BSI (2023a) BSI-Standard 200-4; Business Continuity Management. https://www.bsi.bund.de/DE/Themen/Unternehmen-und-Organisationen/Standards-und-Zertifizierung/IT-Grundschutz/BSI-Standards/BSI-Standard-200-4-Business-Continuity-Management/bsi-standard-200-4_Business_Continuity_Management_node.html. Zugegriffen: 30. Oktober 2024.

BSI (2023b) DER.1: Detektion von sicherheitsrelevanten Ereignissen. Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik. https://www.bsi.bund.de/SharedDocs/Downloads/DE/BSI/Grundschutz/IT-GS-Kompendium/Archiv/Kompendium_Einzel_PDFs_2020/05_DER_Detektion_und_Reaktion/DER_1_Detektion_von_sicherheitsrelevanten_Ereignissen_Edition_2020.pdf?__blob=publicationFile&v=1. Zugegriffen: 30. Oktober 2024.

BSI (2023c) Die Lage der IT-Sicherheit in Deutschland. https://www.bsi.bund.de/SharedDocs/Downloads/DE/BSI/Publikationen/Lageberichte/Lagebericht2023.pdf?__blob=publicationFile&v=8. Zugegriffen: 30. Oktober 2024.

Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (2024, October 4) Qualifizierte APT-Response Dienstleister. https://www.bsi.bund.de/SharedDocs/Downloads/DE/BSI/Cyber-Sicherheit/Themen/Dienstleister_APT-Response-Liste.pdf?__blob=publicationFile&v=31. Zugegriffen: 30. Oktober 2024.

Chatterjee S, Thekdi S (2020) An iterative learning and inference approach to managing dynamic cyber vulnerabilities of complex systems. Reliab. Eng. Syst. 193:106664.

Eckert C (2021) Die Digitalisierung ist in vollem Gange. Digitale Welt 5:3. https://doi.org/10.1007/s42354-020-0309-1.

EU (2022) Richtline EU 2022/2555 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 14. Dezember 2022 über Maßnahmen für ein hohes gemeinsames Cybersicherheitsniveau in der Union, zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 910/2014 und der Richtlinie (EU) 2018/1972 sowie zur Aufhebung der Richtlinie (EU) 2016/1148 (NIS-2-Richtlinie) (Text von Bedeutung für den EWR); EU 2022/2555.

Gao P, Shao F, Liu X, Xiao X, Qin Z, Xu F, Mittal P, Kulkarni SR, Song D (2021) Enabling efficient cyber threat hunting with cyber threat intelligence. In: IEEE (Hrsg) ICDE, S 193–204.

Goodwin P (2024) The state of disaster recovery and cyber-recovery, 2024–2025; Factoring in AI. https://www.zerto.com/wp-content/uploads/2024/08/IDC-White-Paper_State-of-DR-and-Cyber-Recovery-2025-2025_US52445524.pdf. Zugegriffen: 30. Oktober 2024.

Horn R (2024) What is the difference between RPO, RTO, and MTD? https://tandem.app/blog/what-is-the-difference-between-rpo-rto-mtd. Zugegriffen: 30. Oktober 2024.

Husák M (2021) Towards a data-driven recommender system for handling ransomware and similar incidents. In: IEEE (Hrsg) ISI, S 1–6.

ISO/IEC 27031:2011 (2011) Information technology: Security techniques; Guidelines for information and communication technology readiness for business continuity. https://www.iso.org/obp/ui/#iso:std:iso-iec:27031:ed-1:v1:en. Zugegriffen: 30. Oktober 2024.

Kaur R, Gabrijelcic D, Klobucar T (2023) Artificial intelligence for cybersecurity: Literature review and future research directions. Information Fusion 97:101804. https://doi.org/10.1016/j.inffus.2023.101804. Zugegriffen: 30. Oktober 2024.

Kersten H, Klett G (2017) Business Continuity und IT-Nofallmanagement; Grundlagen, Methoden und Konzepte. Springer Vieweg, Wiesbaden.

Mahboubi A., Luong K, Aboutorab H, Bui HT, Jarrad G, Bahutair M, Camtepe S, Pogrebna G, Ahmed E, Barry B, Gately H (2024) Evolving techniques in cyber threat hunting: A systematic review. Journal of Network and Computer Applications 232:104004. https://doi.org/10.1016/J.JNCA.2024.104004.

Martins C, Medeiros I (2022) Generating quality threat intelligence leveraging OSINT and a cyber threat unified taxonomy. ACM Trans. Priv. Secur. 25(3). https://doi.org/10.1145/3530977.

Mueller WG, Memory A, Bartrem K (2020) Forecasting network intrusions from security logs using LSTMs. International Workshop on Deployable Machine Learning for Security Defense, pp. 122–137.

Nembhard FD, Carvalho MM, Eskridge TC (2019) Towards the application of recommender systems to secure coding. EURASIP Journal on Information Security 9:1–24. https://doi.org/10.1186/s13635-019-0092-4.

Nespoli P, Mármol FG, Vidal JM (2021) A bio-inspired reaction against cyberattacks: AIS-Powered optimal countermeasures selection. IEEE Access 9:60971–60996. https://doi.org/10.1109/ACCESS.2021.3074021

Qin Y, Hoffmann B, Lija DJ (2018) HyperProtect: Enhancing the performance of a dynamic backup system using intelligent scheduling. In: IEEE (Hrsg) International Performance Computing and Communication.

Robbe M (2024) Security: Wie man nach einem Cyberangriff am besten vorgeht. https://www.heise.de/hintergrund/Security-Wie-man-nach-einem-Cyberangriff-am-besten-vorgeht-9765748.html.

Russo ER, Di Sorbo A, Visaggio CA, Canfora G (2019) Summarizing vulnerabilities' descriptions to support experts during vulerability assessment activities. Journal of Systems and Software 156:84–99. https://doi.org/10.1016/j.jss.2019.06.001.

Samtani S, Yu S, Zhu H, Patton M, Matherly J, Chen H (2018) Identifying SCADA systems and their vulnerabilities on the internet of things: A text-mining approach. IEEE Intelligent Systems 33:63–73. https://doi.org/10.1109/MIS.2018.111145022.

Sancho JC, Caro A, Avila M, Bravo A (2020) New approach for threat classification and security risk estimations based on security event management. Future Generation Computer Systems 113:488–505. https://doi.org/10.1016/j.future.2020.07.015.

Schlette D, Caselli M, Pernul G (2021) A comparative study on cyber threat intelligence: The security incident response perspective. IEEE Commun. Surv. Tutor. 23(4):2525–2556.

Schröper J (2024) IDC-Studie: Schwächen von Recovery-Strategien. https://www.connect-professional.de/software-services/idc-studie-schwaechen-von-recovery-strategien.331704.html. Zugegriffen: 30. Oktober 2024.

Sicard K (2019) "The Need for Disaster Recovery and Incident Response: Understanding Disaster Recovery for Natural Disasters Versus Cyber-Attacks," The Kennesaw Journal of Undergraduate Research 6(2): 4. https://doi.org/10.62915/2474-4921.1167 https://digitalcommons.kennesaw.edu/kjur/vol6/iss2/4.

Stach C (2023) Data is the new oil-sort of: A viw on why this comparison is misleading and its implications for modern data administration. Future Internet 15:1–49. https://doi.org/10.3390/fi15020071.

van de Ven P, Zhang B, Schörgendorfer A (2014) Distributed backup scheduling: Modeling and optimization. In: IEEE (Hrsg) IEEE INFOCOM.

Vanamala M, Yuan X, Roy K (2020) Topic modeling and classification of common vulnerabilities and exposures database. International Conference on Artificial Intelligence, Big Data, Computing and Data Communication Systems (icABCD), pp. 1–5.

VEEAM (2024) Protect; Protect backups – The 3-2-1-1-0 rule. https://bp.veeam.com/security/Design-and-implementation/Protect.html. Zugegriffen: 30. Oktober 2024.

Wang L, Jones R (2019) Big data analytics in cybersecurity: network data and intrusion prediction. IEEE 10th Annual Ubiquitous Computing, Electronics & Mobile Communication Conference (UEMCON), pp. 0105–0111.

Wollaber A, Penna J, Blease B, Shing L, Alperin K, Vilvovsky S (2019) Proactive cyber situation awareness via high performance computing. In: IEEE (Hrsg) HPEC, S 1–7



Matthias Robbe arbeitet in der IT-Beratung im Bechtle IT-Systemhaus Westfalen-Niederrhein. Seine Schwerpunkte liegen auf der strategischen IT-Beratung sowie im Bereich Datacenter, Backup und Wiederherstellung.

Berechnung und digitaler Vertrauensnachweis eines Palettenpreisindex

10

Dominik Leufgen, Volker Engels und Thomas Hanke

10.1 Einleitung und Relevanz der Thematik

Der Handel mit Ladungsträgern, wie beispielsweise Europaletten oder Gitterboxen, erfolgt oftmals über Ausschreibungen, die dann in Form eines Mengenkontraktes die Zusammenarbeit für eine gewisse Laufzeit (beispielsweise sechs Monate) regeln. Hierbei ist die Verhandlung einer Preisanpassung in diesem Zeitraum oftmals von entscheidender Bedeutung. Hierfür setzt man oftmals auf entsprechende Indizes, die die Preisentwicklung möglichst neutral vorgeben sollen. Darüber hinaus werden Indizes aber auch oftmals in bestehenden Kunden-Lieferantenbeziehungen als Verhandlungsinstrument verwendet. Im Umfeld der Holzpalette als vorherrschender Ladungsträger, ist dies oftmals der HPE-Index (Holzpreisindex, http://www.hpe.de/holzpreisindex). Dieser gibt Aufschluss über die Preisentwicklung des zur Herstellung einer Palette benötigten Schnittholzes. In der unternehmerischen Praxis ergeben sich hier zwei wesentliche Herausforderungen. Zum einen ist der Holzeinkauf nur einer der Faktoren, die Einfluss auf den Preis einer Palette haben. Weitere Faktoren sind Energiepreise, Arbeitslohn, Frachtkosten etc. In der Praxis wird dieses Problem teils so umgangen, dass lediglich für einen Teil, bspw. 70 % der

D. Leufgen (✉)
Pacurion GmbH, Reken, Deutschland
E-Mail: dominik.leufgen@pacurion.com

V. Engels
FOM Hochschule für Ökonomie & Management, Dortmund, Deutschland
E-Mail: volker.engels@fom.de

T. Hanke
FOM Hochschule für Ökonomie & Management, Essen, Deutschland
E-Mail: thomas.hanke@fom.de

© Der/die Autor(en), exklusiv lizenziert an Springer Fachmedien Wiesbaden GmbH, ein Teil von Springer Nature 2026

M. Arica und C. Freye (Hrsg.), *Digital Consulting,*
https://doi.org/10.1007/978-3-658-49843-6_10

HPE-Index angewendet wird und darüber hinaus weitere Indizes für die anderen Faktoren berücksichtigt werden. Dies führt natürlich zu einer entsprechenden Komplexität und meist auch Scheingenauigkeit. Zum Zweiten ist der HPE-Index rein auf den Einkauf von Holz durch Hersteller in Deutschland bezogen. Der Ladungsträgermarkt ist aber EU-weit aufgestellt, sodass der HPE-Index auch hier an seine Grenzen stößt.

Dieser Beitrag behandelt daher zunächst die Nutzung des Marktpreisansatzes und die Ableitung des Indexwertes aus der Marktpreisentwicklung. Zudem sollen die durch den Anbieter einer digitalen Handelsplattform für Ladungsträger gesammelten Daten, die für die Bereitstellung des Preisindex genutzt werden, analysiert und validiert werden. Durch die prototypische und modellhafte Entwicklung und Validierung wird die Korrektheit der Indexbildung unterstützt, sodass schließlich auch ein breiter Einsatz des Index in der Praxis ermöglicht werden kann. Nicht zuletzt ist auch die prototypische Entwicklung des Zertifizierungsverfahrens selbst das Ergebnis der vorliegenden Forschung, denn das Verfahren ist in der Lage, die Korrektheit eines Palettenpreisindex ohne Offenlegung vertraulicher Daten zu validieren.

10.2 Fallstudie: Pacurion Palettenpreisindex

10.2.1 Vorstellung des Anwendungsfalls

Als Anbieter einer digitalen Handelsplattform für Ladungsträger sammelt das Unternehmen Pacurion (http://www.pacurion.com) tagtäglich viele Daten, die einen Palettenpreisindex ermöglichen. Die zur Verfügung stehende Datenbasis soll im vorliegenden Anwendungsfall für die Bereitstellung eines Preisindex genutzt werden. Allerdings möchte der Marktplatzbetreiber seine historischen Daten geheim halten, während die Teilnehmer valide und transparent berechnete Aggregations- und Indexwerte über diese Daten erhalten möchten. Dieses Dilemma, die Richtigkeit der Berechnungen auf geheimen Daten nachzuweisen, kann durch eine neutrale Instanz manuell oder durch ein digitales, transparentes Verfahren aus den Bereichen der dynamischen Zero-Knowledge-Proofs (Blockchain) oder Verifiable Computation gelöst werden.

Ziel ist die Entwicklung eines prototypischen Verfahrens, das die vertrauenswürdige, transparente und automatisierte Berechnung der Indexwerte gewährleistet. Durch diese Entwicklung und Validierung soll die Korrektheit der Indexbildung sichergestellt und ein breiter Einsatz des Indexes in der Praxis ermöglicht werden.

Aus Sicht eines des Marktplatzanbieters Pacurion, der auch hier als praktisches Beispiel dient, ist das wesentliche Problem der Ansatz selbst. Wie einleitend erwähnt soll der Marktpreisansatz genutzt und ein Indexwert aus der Marktpreisentwicklung abgeleitet werden. So sind die verschiedenen Bestandteile, Holz, Fracht etc. bereits berücksichtigt und auch der Herkunftsort spielt eine untergeordnete Rolle.

Ladungsträger, wie Europaletten und Gitterboxen, sind ein unverzichtbarer Bestandteil der globalen Lieferketten und stellen ein zentrales Standardinstrument für nahezu jede Lieferkette und jedes Lager dar (DIN EN 13698-1, 2004; EPAL, 2025; Weber & Zäpfel, 2010). Sie werden branchenübergreifend im gesamten Wirtschaftssystem eingesetzt, sowohl als Neuware als auch gebraucht. Jedes Jahr werden weltweit über 500 Mio. Ladungsträger produziert und in den Umlauf gebracht, was ihre zentrale Bedeutung für das Wirtschaftssystem verdeutlicht. Dies zeigt, dass der Ladungsträgermarkt eine zentrale Herausforderung für nahezu alle produzierenden Unternehmen darstellt.

Der Ladungsträgermarkt ist jedoch durch vier wesentliche Herausforderungen geprägt:

1. Uneinheitlicher und nicht digitaler Beschaffungsprozess: Der derzeitige Beschaffungsprozess für Ladungsträger ist häufig fragmentiert und nicht standardisiert, was zu erheblichen Aufwänden und Prozesskosten führt. Die fehlende Digitalisierung erschwert eine effiziente Beschaffung und führt zu Verzögerungen sowie zusätzlichen Verwaltungskosten.
2. Hohe Komplexität und Intransparenz durch viele Marktteilnehmer: Der Ladungsträgermarkt ist durch eine Vielzahl von Marktteilnehmern und Händlerstufen gekennzeichnet, was zu einer erheblichen Marktkomplexität und Intransparenz führt. Diese Fragmentierung erschwert die Marktübersicht und behindert effiziente Preisfindungsprozesse.
3. Hohe Volatilität des Marktes: Insbesondere in der jüngeren Vergangenheit war der Markt für Ladungsträger stark volatil. Schwankungen in den Rohstoffpreisen, insbesondere für Holz, sowie geopolitische Unsicherheiten und Störungen in den Lieferketten haben zu erheblichen Preis- und Verfügbarkeitsrisiken geführt. Diese Volatilität erschwert eine langfristige Planung und macht die Beschaffung von Ladungsträgern zu einer Herausforderung.
4. Mangelnde Priorität im Einkauf: Trotz eines Einkaufsvolumens von mehr als 10 Mrd. Euro allein in Deutschland wird der Ladungsträgermarkt in vielen Unternehmen nicht als strategisches Fokusthema betrachtet. Ladungsträger werden häufig als Betriebsmittel klassifiziert, wodurch ihnen in der Einkaufsstrategie oft nicht die notwendige Aufmerksamkeit zuteil wird.

Die Plattformökonomie bietet hier einen Lösungsansatz, um diese Herausforderungen zu bewältigen (Kenney & Zysman, 2016; Parker et al., 2016; Kauffman & Riggins, 2012). Durch die digitale Vernetzung von Käufern und Lieferanten wird der Beschaffungsprozess deutlich effizienter und transparenter gestaltet. Die Plattform ermöglicht eine zentrale Bündelung von Bedarfsanfragen und Angeboten, wodurch die Vielzahl der Marktteilnehmer besser koordiniert werden kann. Dies führt zu einer erheblichen Reduktion der Prozesskosten und verringert die Intransparenz im Markt. Darüber hinaus können durch den Einsatz von digitalen Technologien und standardisierten Abläufen die Effizienz

gesteigert und Verzögerungen minimiert werden. Im Vergleich zu traditionellen Beschaffungsprozessen bietet die Plattformökonomie somit eine höhere Flexibilität, bessere Marktübersicht und eine schnellere Anpassungsfähigkeit an volatile Marktbedingungen.

Als weltweit erste Handelsplattform für Ladungsträger bietet Pacurion produzierenden Unternehmen und Logistikdienstleistern auf der einen Seite sowie Herstellern und Händlern von Ladungsträgern auf der anderen Seite die Möglichkeit, die Marktinteraktion deutlich effizienter zu gestalten. Dies ermöglicht massive Einsparungen sowohl in Bezug auf Zeit als auch auf Kosten.

Das Geschäftsmodell von Pacurion basiert auf der Digitalisierung des Beschaffungsprozesses. Käufer können ihre Bedarfe online einstellen, entweder als Spot-Anfrage für kurzfristigen Bedarf oder als Ausschreibung mit dem Ziel, einen Mengenkontrakt für einen längeren Zeitraum abzuschließen. Lieferanten haben die Möglichkeit, auf diese Bedarfsanforderungen Angebote abzugeben, die dann von den Käufern verglichen, verhandelt und zu einem konkreten Auftrag oder Mengenkontrakt abgeschlossen werden können.

Ein zentraler Bestandteil vieler Verträge im Ladungsträgermarkt ist die Möglichkeit zur Preisanpassung während der Laufzeit eines Mengenkontrakts. Diese Preisanpassung ist ein grundlegendes Instrument im Einkauf und in der Gestaltung von Verträgen, das nicht nur im Ladungsträgermarkt, sondern auch in vielen anderen Branchen zur Anwendung kommt, um Flexibilität und Anpassungsfähigkeit an volatile Marktbedingungen zu gewährleisten. Diese Preisanpassungen sind insbesondere in Zeiten hoher Volatilität entscheidend, um sowohl Käufern als auch Lieferanten Planungssicherheit zu bieten. In der Praxis werden hierfür häufig Preisindizes verwendet, die die Preisentwicklung neutral und objektiv abbilden sollen. Neben der Verwendung als Grundlage für Preisanpassungen werden diese Indizes auch als Verhandlungsinstrument in bestehenden Kunden-Lieferantenbeziehungen genutzt.

10.2.2 Konkrete Problemstellung und Lösungsansatz über den Palettenpreisindex

Im Ladungsträgermarkt dominieren aktuell zwei wesentliche Indizes, die zur Preisbestimmung und Preisverhandlung eingesetzt werden: der EUWID-Index und der HPE-Index (EUWID Verpackung, 2025; HPE e. V., 2025).

Der EUWID-Index ist ein etablierter Branchenindex, der aktuelle Marktpreise für ausgewählte Packstoffe und Packmittel bereitstellt. Er basiert auf regelmäßigen Erhebungen und Analysen der Marktentwicklungen in verschiedenen Produktkategorien. Der EUWID-Index wird häufig von Unternehmen genutzt, um die Preisentwicklung spezifischer Produkte zu verfolgen und als Grundlage für Preisverhandlungen zu dienen. Er zeichnet sich dadurch aus, dass er produkt- bzw. produktkategoriespezifisch ist und somit eine hohe Relevanz für die jeweiligen Branchenakteure besitzt.

Der HPE-Index ist ein weiterer bedeutender Index, der sich speziell auf die Holzpalette als einen der wichtigsten Ladungsträger fokussiert. Der HPE (Bundesverband Holzpackmittel, Paletten, Exportverpackung) veröffentlicht regelmäßig den Index, der die Preisentwicklung des zur Herstellung von Paletten benötigten Schnittholzes abbildet. Der HPE-Index dient als Referenz für die Bestimmung der Holzpreise und ist vor allem in Deutschland weit verbreitet.

Diese beiden Indizes sind wichtige Instrumente im Einkauf und in der Vertragsgestaltung, da sie eine neutrale Basis für die Preisbestimmung bieten (Pindyck & Rubinfeld, 2013). In der Praxis werden sie oft genutzt, um Preisanpassungen während der Laufzeit von Verträgen oder in der Kunden-Lieferantenbeziehung zu verhandeln. Allerdings weisen beide Indizes auch einige Nachteile auf und erfüllen damit nur bedingt das Bedürfnis der Anwender nach einem umfassenden frei Haus Marktpreisbezug. Der HPE-Index konzentriert sich hauptsächlich auf die Holzpreise und berücksichtigt andere wesentliche Kostenbestandteile wie Energie-, Lohn- und Transportkosten nicht. Insbesondere die Transportkosten stellen einen erheblichen Anteil der Kostenstruktur eines frei Haus Marktpreises dar, da sie je nach Standort und Lieferbedingungen stark variieren können. Darüber hinaus wird der HPE-Index durch Befragungen ausschließlich deutscher Mitglieder des HPE-Verbandes ermittelt, wodurch seine Relevanz für den internationalen Markt erheblich eingeschränkt ist. Diese Aspekte bleiben im HPE-Index unberücksichtigt, was zu einer unvollständigen Abbildung der tatsächlichen Preisentwicklung aus Verwendersicht führt. Der EUWID-Index wiederum ist produktkategoriespezifisch und bietet keine umfassende Betrachtung aller relevanten Kostenfaktoren. Ein weiterer Nachteil des EUWID-Indexes ist die eingeschränkte Aktualität der Daten, da diese auf periodischen Erhebungen beruhen, was dazu führen kann, dass die veröffentlichten Preise zeitlich verzögert auf Marktveränderungen reagieren. Zudem berücksichtigt der EUWID-Index nicht die spezifischen regionalen Unterschiede in den Beschaffungskosten, wie zum Beispiel die variierenden Transport- und Lagerkosten, die einen erheblichen Einfluss auf die Gesamtkostenstruktur haben. Dadurch ist der EUWID-Index für eine umfassende und aktuelle Marktpreisbewertung oftmals nur eingeschränkt geeignet. Um diese Probleme in der Praxis zu umgehen, wird häufig nur ein Teil der Preisentwicklung, beispielsweise 70 %, über den HPE-Index oder EUWID-Index abgebildet, während für die übrigen Kostenbestandteile zusätzliche Indizes herangezogen werden. Dies führt jedoch zu einer erhöhten Komplexität in der Preisgestaltung und häufig auch zu einer scheinbaren Genauigkeit, die den tatsächlichen Preisentwicklungen nicht gerecht wird.

Es wird deutlich, dass das Bedürfnis der Marktteilnehmer nach einem Palettenpreisindex, der einen frei Haus Marktpreis-Ansatz verfolgt und die geografische Dimension bestmöglich abbildet, noch nicht vollständig erfüllt werden kann. Eine Handelsplattform wie Pacurion ermöglicht jedoch genau diesen Ansatz, indem sie täglich umfangreiche Preisdaten mit Marktpreisbezug und regionaler Differenzierung erfasst. Durch die Nutzung dieser Daten kann ein umfassender Preisindex geschaffen werden, der die verschiedenen Einflussfaktoren, wie Transportkosten und regionale Besonderheiten, berücksichtigt und

somit eine realitätsnahe und transparente Preisentwicklung abbildet. Allerdings möchte Pacurion seine Daten als schützenswertes Wirtschaftsgut geheim halten, während die Marktteilnehmer dennoch valide und transparent berechnete Aggregations- und Indexwerte über diese Daten erhalten möchten. Wie in Kapitel X beschrieben, kann dieses Dilemma durch das speziell entwickelte Verfahren gelöst werden. Im Folgenden wird dieser Anwendungsfall daher detailliert erläutert.

10.2.3 Datenherkunft und Datenqualität

Ein verlässlicher Preisindex für den Ladungsträgermarkt erfordert eine fundierte und qualitativ hochwertige Datenbasis, da nur so eine realitätsnahe und transparente Abbildung der Marktpreisentwicklungen gewährleistet werden kann. Die Erhebung dieser Daten ist jedoch mit mehreren Herausforderungen verbunden, die sowohl struktureller als auch geografischer Natur sind. Der Ladungsträgermarkt ist stark fragmentiert, da er von einer Vielzahl an Marktteilnehmern und Händlerstufen geprägt ist. Unterschiedliche Handelspraktiken erschweren die einheitliche und strukturierte Erfassung relevanter Informationen. Hinzu kommen geografisch variierende Kostenstrukturen, insbesondere im Bereich der Transport-, Energie- und Lohnkosten. Diese Unterschiede führen dazu, dass Preise regional unterschiedlich gestaltet werden und somit schwer vergleichbar sind. Gleichzeitig wird die Verfügbarkeit relevanter Daten durch die Zurückhaltung der Marktteilnehmer eingeschränkt, da viele ihre Informationen nur anonymisiert oder gar nicht preisgeben möchten. Dies erschwert die Erstellung einer umfassenden und belastbaren Datenbasis erheblich.

Wie bereits erläutert, bietet der Ansatz einer Handelsplattform die erforderlichen Möglichkeiten, entgegen fundamentaler Herausforderungen qualitativ hochwertige Daten zu erheben. Die Grundlage für den Pacurion Palettenpreisindex bilden dabei die umfangreichen Transaktionsdaten, die tagtäglich über die Plattform generiert werden. Diese Daten gliedern sich in zwei Hauptkategorien: Auftragsdaten und Angebotsdaten. Erstere umfassen Informationen zu tatsächlich abgeschlossenen Aufträgen, die realisierte Marktpreise und konkrete Lieferbedingungen widerspiegeln. Letztere umfassen alle Angebote, die von Lieferanten auf der Plattform abgegeben werden, und bieten so einen umfassenden Einblick in das Angebotsspektrum sowie die Preisgestaltung. Diese Datenbasis ermöglicht es, die Fragmentierung des Marktes realistisch abzubilden, regionale Besonderheiten und Marktdynamiken zu berücksichtigen und gleichzeitig die Vertraulichkeit der Informationen sicherzustellen, da die Daten nicht öffentlich zugänglich sind.

Um die Qualität der erhobenen Daten zu gewährleisten, müssen strenge Kriterien erfüllt sein. Eine repräsentative Abbildung des Ladungsträgermarktes ist essenziell, wobei Pacurion mit der Erfassung, Abwicklung und Lieferung von mehr als 500.000 Ladungsträgern pro Monat in Deutschland einen aussagekräftigen Querschnitt sicherstellt. Die Aktualität der Daten wird durch die tägliche Echtzeit-Erhebung und die monatliche

Auswertung gewährleistet, wodurch der Index stets die aktuellen Marktdynamiken widerspiegelt. Genauigkeit ist ein weiteres zentrales Merkmal, da alle abgegebenen Angebote und abgeschlossenen Aufträge rechtlich bindend sind und somit exakte Marktpreise darstellen. Konsistenz wird durch den Einsatz modernster Technologien sichergestellt, die eine strukturierte Erhebung und Speicherung der Daten ermöglichen.

Mit dieser qualitativ hochwertigen Datenbasis legt Pacurion die Grundlage für einen innovativen Palettenpreisindex, der nicht nur einen realitätsnahen Marktpreisansatz verfolgt, sondern auch die regionale Preisgestaltung und Marktdynamiken berücksichtigt. Durch die Einhaltung hoher Qualitätsstandards erfüllt der Index die Erwartungen der Marktteilnehmer und genießt deren Vertrauen, wodurch er einen wichtigen Beitrag zur Transparenz und Effizienz im Ladungsträgermarkt leistet.

10.3 Verfahrensbeschreibung und Entwicklung des Zertifizierungsverfahrens

10.3.1 Anforderung an das Verfahren

Der Nutzer des Palettenpreisindex möchte einen Nachweis der korrekten Berechnung des aktuellen Palettenpreisindex auf Basis bzw. in Abhängigkeit aller früheren Berechnungen und Daten erhalten, sodass der aktuelle Preis nicht durch einen Einmaleintrag verfälscht werden kann und durch Angabe des Rechenverfahrens plausibel ist. Der Anbieter des Palettenpreisindex (Pacurion) möchte seine Zahlen prüfen und verifizieren lassen, um bei seinen Kunden Vertrauen zu erzeugen und geprüfte aggregierte Rechenergebnisse anzubieten, ohne vertrauliche Detaildaten preiszugeben. Hierzu muss über das Zertifizierungsverfahren die Richtigkeit der historischen und aktuellen Palettenpreise sichergestellt werden, das zur Prüfung der Historie und Berechnung der aktuellen Preisindizes führt. Dies bedarf einer Vertrauensinstanz und eines Verifikators, der als vertrauenswürdige Stelle die Berechnung des Preisindex selbst nachberechnen und das Rechenergebnis für den PPI prüfen und mit einem Testat bzw. einer Unterschrift digital und automatisiert bestätigen kann. Dadurch kann der Anbieter aktuelle, vertrauliche Daten, den aktuellen PPI sowie Rechenverfahren bereitstellen (Abb. 10.1).

10.3.2 Konzept und Verfahrensauswahl: Palettenpreisindex-Blockchain mit Zero-Trust-Prinzip

Die vorliegende Konzeptionierung und spätere Implementierung stellt eine spezialisierte Blockchain-Lösung zur sicheren Verarbeitung und Speicherung von Palettenpreisdaten dar. Das System folgt dem Zero-Trust-Prinzip (BSI, 2023), indem es kryptografische Beweise (Zero-Knowledge-Proofs) verwendet, um die Korrektheit statistischer

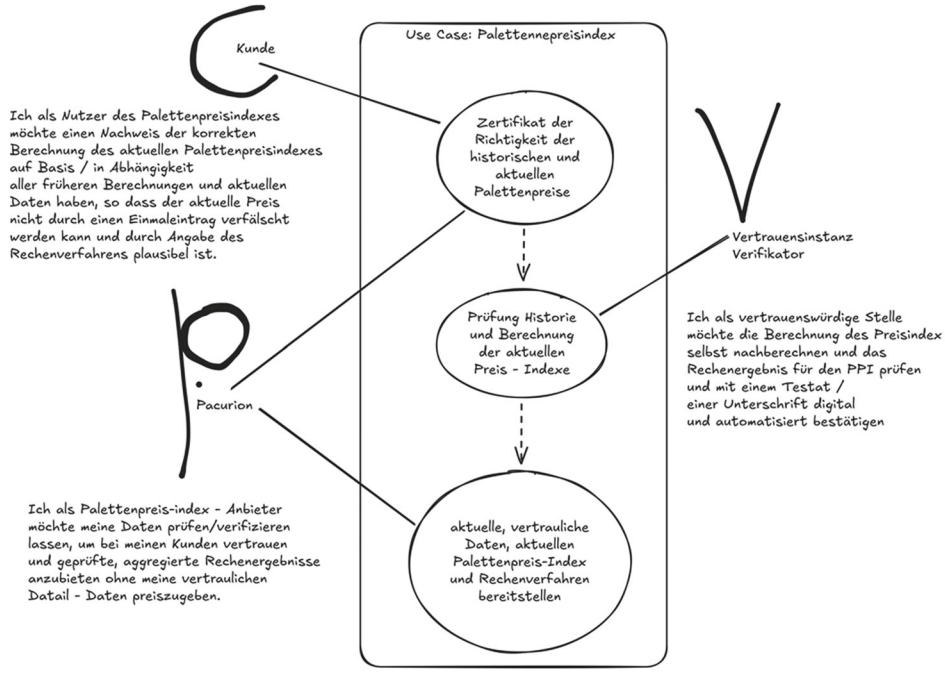


Abb. 10.1 UML Anforderungsdiagramm Palettenpreis-Index-Verifikation

Berechnungen zu verifizieren, ohne die zugrunde liegenden Rohdaten offenzulegen (Beutelspacher et al., 2006, S. 36 ff.; Chatzigiannakisj et al., 2011).

Die Anwendung besteht aus drei Hauptkomponenten:

1. **Blockchain-Klasse**: Implementiert die grundlegende Blockchain-Funktionalität mit Hash-Verkettung und Proof-of-Work.
2. **Zero-Knowledge-Proof-System**: Verwendet die noknow-Bibliothek für kryptografische Beweise (https://github.com/GoodiesHQ/noknow-python)
3. **Datenverarbeitungskomponente**: Transformiert Rohdaten in aggregierte statistische Kennzahlen.

Der Datenfluss wird sichergestellt über die Anlieferung von Rohdaten (JSON), der Datenaufbereitung (Pandas, https://github.com/pandas-dev/pandas) sowie die anschließende statistische Berechnung. Hierfür erfolgt eine ZKP-Generierung, eine entsprechende Blockchain-Speicherung sowie die damit verbundene Verifizierung. Die Blockchain-Technologie bietet die Möglichkeit, eine Aufzeichnung von Transaktionen in einem gemeinsamen (shared/distributed) Ledger, sodass innerhalb der Blockchain-Partner (im

Blockchain-Netzwerk) keine einmal veröffentlichte Transaktion geändert werden kann (Drescher, 2017; Yaga et al., 2018; Imteaj et al., 2021).

Auch in der vorliegenden Konzeption bildet die Blockchain-Klasse das Herzstück des Systems und implementiert die folgenden Funktionen:

- Initialisierung: initialisiert eine neue Blockchain-Instanz mit angegebener Proof-of-Work-Schwierigkeit.
- Block-Erstellung: Erstellt einen neuen Block mit den folgenden Komponenten: Index (Position in der Kette), Zeitstempel, Statistische Daten, Hash der Originaldaten, Zero-Knowledge-Proof, Kryptografische Signatur, Hash des vorherigen Blocks, Nonce-Wert für Proof-of-Work, Block-Hash
- Proof of Work: implementiert einen Mining-Algorithmus, der einen Hash mit einer bestimmten Anzahl führender Nullen findet, um die Manipulation der Blockchain zu erschweren.
- Hash-Berechnung: berechnet den SHA-256-Hash eines Blocks, wobei alle Felder außer dem Hash-Feld selbst berücksichtigt werden.
- Blockchain-Verifizierung: verifiziert die gesamte Blockchain durch folgende Prüfungen: Hash-Übereinstimmung für jeden Block, korrekte Proof-of-Work-Lösung (führende Nullen), Korrekte Verkettung aller Blöcke, Gültigkeit der Zero-Knowledge-Proofs
- ZKP-Verifizierung: validiert den Zero-Knowledge-Proof eines Blocks durch Laden der Signatur und des Proofs, Initialisierung eines ZK-Objekts mit Signaturparametern, Verifikation mit dem Datenhash als Token
- Persistenz: Die Klasse implementiert Funktionen zur dauerhaften Speicherung und gewährleistet die Persistenz der Blockchain durch zeitgestempelte Sicherungsdateien, Laden der aktuellsten Version beim Start, umfangreiche Integritätsprüfungen beim Laden
- Audit-Logging: protokolliert alle kritischen Operationen für Audit-Zwecke und erzeugt kryptografische Beweise für die aggregierten Statistiken und verifiziert die berechneten Statistiken anhand der Originaldaten, erstellt ein Geheimnis aus den statistischen Werten, generiert eine kryptografische Signatur auf Basis des Geheimnisses, verwendet die elliptische Kurve secp256k1 und SHA3-256 für kryptografische Operationen

Im Bereich der Datenverarbeitung erzeugt zunächst das Daten-Hashing einen eindeutigen Hash der Originaldaten für Integritätsprüfungen. Die Hauptverarbeitung im Bereich der statistischen Berechnung umfasst die Ausgabe wöchentlicher Statistiken. Berechnet wird für jede Kalenderwoche die Gesamtmenge der Paletten Anzahl der Datenpunkte, der Durchschnittspreis pro Tag, der Medianpreis sowie der gewichtete Durchschnittspreis (nach Menge).

Ein exemplarischer Flowchart kann in Anlehnung an Yaga et al. (2018, S. 42) wie folgt zur begründeten Auswahl einer Blockchain-Technologie (Abb. 10.2) konzipiert werden:

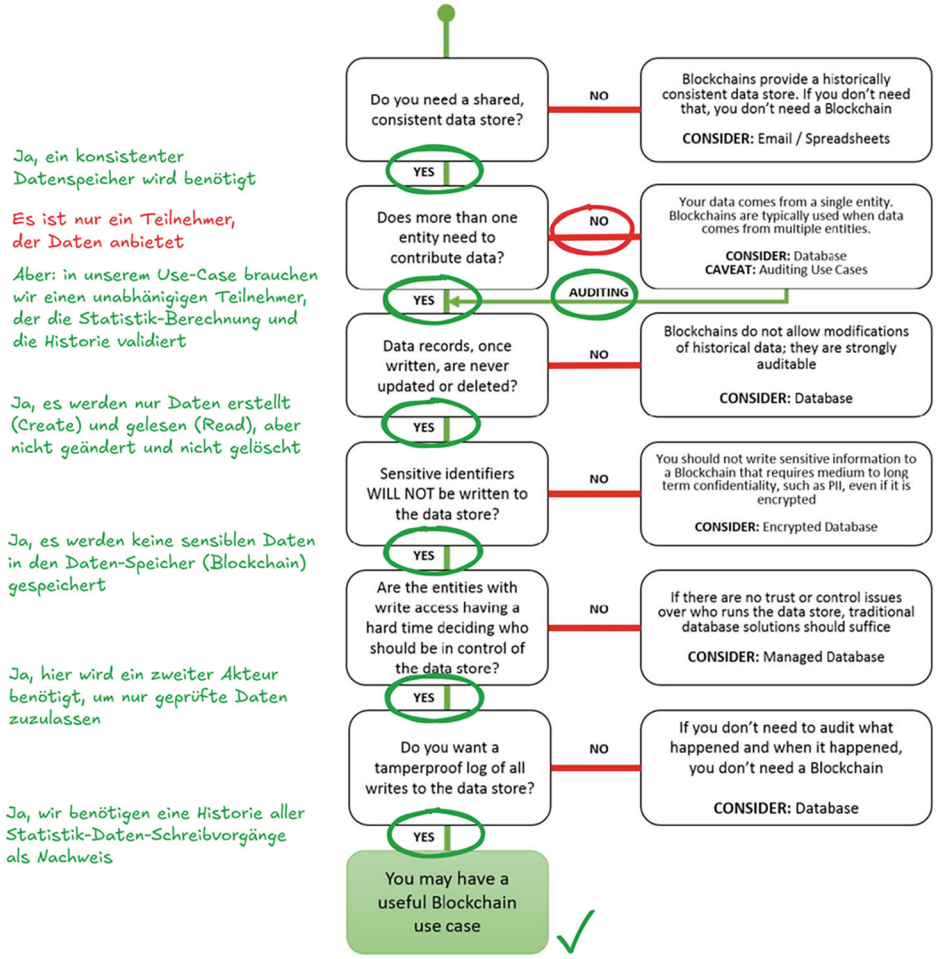


Abb. 10.2 Flowchart zur Auswahl Blockchain-Technologie, modifiziert und erweitert nach Yaga et al. (2018, S. 42)

10.3.3 Feinkonzept für ein automatisches, generisches Zertifizierungsverfahren am Beispiel eines Palettenpreisindex

Wie in Abschn. 3.2 skizziert, wird eine spezialisierte Blockchain-Lösung entwickelt, mit dem Ziel, die Korrektheit aggregierter statistischer Kennzahlen ohne Offenlegung der Rohdaten sicherzustellen. Zur vertiefenden Erläuterung wird im Vorgriff auf die Referenzimplementierung in Abschn. 3.5 referenziert.

Die Blockchain wird durch die Klasse *Blockchain* realisiert, die sämtliche zentrale Funktionen kapselt. Die Initialisierung der Blockchain erfolgt über die Methode *init* (vgl. Abschn. 3.5, Zeile 13 ff.), welche entweder eine bestehende Kette durch die Methode *load_chain* lädt oder – im Fall ihrer Nichtverfügbarkeit – einen neuen Genesis-Block durch Aufruf von *create_block* (siehe auch nachfolgend) erstellt. Der Genesis-Block enthält keine statistischen Werte und dient als Ausgangspunkt der Blockchain.

Die Erstellung weiterer Blöcke wird über die Methode *create_block* (vgl. Abschn. 3.5, Zeile 018 ff.) durchgeführt. Hierbei werden die übergebenen Parameter, darunter die statistischen Kennzahlen *(stats),* der Daten-Hash *(data_hash),* der kryptografische Beweis *(proof)* sowie die Signatur *(signature),* in einem neuen Block strukturiert abgelegt.

Der erzeugte Block wird anschließend durch die Methode *proof_of_work* (vgl. Abschn. 3.5, Zeile 027 ff.) einem Mining-Prozess unterzogen, bei dem ein gültiger Hash gefunden werden muss, der eine definierte Anzahl an führenden Nullen aufweist.

Die finale Berechnung des Hashwertes eines Blocks erfolgt über *compute_block_hash* (vgl. Abschn. 3.5, Zeile 032 ff.), wobei sämtliche Felder außer dem eigenen Hash berücksichtigt werden.

Im Anschluss an die Blockerstellung (vgl. Abschn. 3.5, Zeile 054 ff.) wird die Blockchain durch die Methode *save_chain* dauerhaft gespeichert.

Zur Überprüfung der gesamten Kette auf Konsistenz und Unveränderlichkeit dient die Methode *verify_chain* (vgl. Abschn. 3.5, Zeile 036 ff.). Diese prüft jeden Block einzeln auf korrekte Hashberechnung, Einhaltung des Proof-of-Work und die Verkettung mit dem vorherigen Block.

Zusätzlich wird für alle Blöcke ab Index 1 die Gültigkeit der hinterlegten Zero-Knowledge-Proofs mittels der Methode *verify_zkp* (vgl. Abschn. 3.5, Zeile 044 ff.) sichergestellt. Diese Methode lädt die Signatur *(ZKSignature.load)* und den Beweis *(ZKProof.load),* initialisiert ein ZK-Objekt *(ZK)* und überprüft schließlich den Nachweis über den originalen Daten-Hash.

Die Blockchain unterstützt zudem eine gezielte Suche nach Blöcken mit spezifischen Kalenderwochen mittels der Methode *has_week* (vgl. Abschn. 3.5, Zeile 066 ff.). Kritische Systemereignisse wie die Erstellung neuer Blöcke oder die Verifikation von Beweisen werden systematisch in einer Audit-Datei mittels *log_audit* (entfernt in der Kurzfassung der Referenzimpentierung aus Platzgründen, befindet sich aber in dem Github-Repository s. https://github.com/FOM-mile-Institut/pallet_price_index_zero_trust_blockchain, Beispielausgabe s. Abschn. 3.6.2) sowie in der zentralen Logdatei *blockchain.log* (vgl. Abschn. 3.5, Zeile 009 ff.) protokolliert.

Im Bereich der Datenverarbeitung werden Rohdaten aus JSON-Dateien eingelesen, wobei Fehlerbehandlungen in der Datenstruktur explizit erfolgen. Die Daten werden anschließend mit Pandas verarbeitet, um wöchentliche Kennzahlen zu berechnen: Gesamtmenge der Paletten, Anzahl der Datenpunkte, durchschnittlicher Tagespreis, Medianpreis und gewichteter Durchschnittspreis. Die Gruppierung der Daten erfolgt dabei kalenderwochengenau.

Zur Sicherung der Integrität der Ausgangsdaten wird der Hash der Rohdaten durch die Funktion *hash_data* (vgl. Abschn. 3.5, Zeile 086 ff.) berechnet. Dabei werden nur die wesentlichen Attribute *(amount, price, date)* in ein serialisierbares Format überführt und mittels SHA-256 gehasht. Die Absicherung der berechneten statistischen Werte erfolgt über die Funktion *generate_zkp* (vgl. Abschn. 3.5, Zeile 069 ff.), die zunächst eine Validierung der aggregierten Werte durchführt. Es wird geprüft, ob die Summe der Mengen, die Anzahl der Datenpunkte, der Durchschnitt der Tagespreise, der Medianpreis und der gewichtete Durchschnitt den angegebenen Werten exakt entsprechen. Erfolgt eine erfolgreiche Validierung, wird ein kryptografisches Geheimnis aus den Werten erstellt und eine digitale Signatur mithilfe elliptischer Kurvenkryptografie *(secp256k1)* (vgl. Abschn. 3.5, Zeile 081) und der Hashfunktion *SHA3-256* (vgl. ebd.) erzeugt.

Für jede Kalenderwoche wird ein neuer Block in der Blockchain angelegt, welcher die statistischen Werte, den Daten-Hash, den Zero-Knowledge-Proof sowie die digitale Signatur beinhaltet. Vor der Erstellung eines neuen Blocks wird mittels *has_week* (vgl. Abschn. 3.5, Zeile 066) überprüft, ob bereits ein Block für die entsprechende Woche existiert. Fehlgeschlagene ZKP-Generierungen oder Inkonsistenzen führen zum Überspringen der entsprechenden Wochen unter Protokollierung des Fehlers.

Nach Abschluss der Verarbeitung erfolgt eine vollständige Integritätsprüfung der Blockchain durch die Methode *verify_chain* (vgl. Abschn. 3.5, Zeile 036 ff.), um die Unveränderlichkeit und die Korrektheit sämtlicher Blöcke sicherzustellen. Das Ergebnis dieser Verifikation wird abschließend ausgegeben.

Die spezialisierte Blockchain-Lösung kombiniert damit klassische Mechanismen der Unveränderlichkeit und Transparenz von Blockchain-Systemen mit modernen kryptografischen Verfahren der Vertraulichkeit. Durch die konsequente Nutzung der oben detailliert beschriebenen Methoden *create_block, proof_of_work, compute_block_hash, verify_chain, verify_zkp, save_chain, load_chain, log_audit, has_week, hash_data* und *generate_zkp* wird eine sichere, nachvollziehbare und datensparsame Verarbeitung von Palettenpreisdaten ermöglicht.

Diese Vorgehensweise der Blockchain-Implementierung eignet sich besonders für Preisindizes in Branchen mit sensiblen Wettbewerbsdaten, Benchmarking-Systeme, bei denen Teilnehmer ihre Daten nicht direkt teilen möchten, sowie statistische Auswertungen, bei denen Datenschutz und Vertraulichkeit prioritär sind. Insofern bietet die vorgestellte Implementierung einen innovativen Ansatz zur sicheren Verarbeitung von Preisdaten unter Wahrung der Vertraulichkeit. Durch die oben beschriebene Kombination von Blockchain-Technologie mit Zero-Knowledge-Proofs (*ZKProof*, *ZKSignature*, *ZKData*) wird eine manipulationssichere, nachvollziehbare und gleichzeitig datenschutzkonforme Lösung geschaffen. Die Lösung bietet einen wertvollen Beitrag für Szenarien, in denen statistische Transparenz erforderlich ist, aber die zugrunde liegenden Daten vertraulich bleiben müssen.

```
{
  "id": "DE_ALL_V1",            // ID/Name des Indexes
  "date": "2024-09-01",         // Datum der Indexberechnung
  "data": [                     // Array von Datenpunkten
    [
      {
        "price": 10.8247,       // Preis des Datenpunkts
        "amount": 660,          // Menge des Datenpunkts
        "zipcode": "31185",     // Postleitzahl des Datenpunkts
        "country": "Germany",   // Land des Datenpunkts
        "date": "2024-08-01"    // Datum des Datenpunkts
      },
      {
        "price": 11.1237,
        "amount": 660,
        "zipcode": "32758",
        "country": "Germany",
        "date": "2024-08-01"
      }
                                // ...
    ]
  ]
}
```

Abb. 10.3 Ausschnitt eines vertraulichen JSON-Datensatzes

10.3.4 Testdaten

Die für den Testlauf verwendeten Daten basieren auf einem JSON-Datensatz, der aggregierte Preisinformationen von Palettenhandelsdaten in Deutschland enthält. Im Array `data` befinden sich einzelne Datenpunkte, die jeweils den Preis *(price)*, die gehandelte Menge *(amount)*, die Postleitzahl *(zipcode)*, das Land (country) sowie das jeweilige Datum der Transaktion *(date)* umfassen. Diese Datenpunkte werden in der Referenzimplementierung gruppiert, aufbereitet und anschließend in die Blockchain integriert (Abb. 10.3).

10.3.5 Referenzimplementierung und Test

In diesem Kapitel wird eine Referenzimplementierung eines optimierten Zero-Trust-Blockchain-Systems vorgestellt. Anhand eines realen Datensatzes wird die Funktionsweise demonstriert, die Integrität überprüft und die erfolgreiche Anwendung von Zero-Knowledge-Proofs in der Blockchain getestet.

Der Quelltext ist in vollständiger Form erreichbar unter: https://github.com/FOM-mile-Institut/pallet_price_index_zero_trust_blockchain.

```
"""
Optimized Zero-Trust Blockchain System
https://github.com/FOM-mile-Institut/pallet_price_index_zero_trust_blockchain
"""
import pandas as pd, json, hashlib, time, os, logging, glob, re
from datetime import datetime
from noknow.core import ZK, ZKSignature, ZKData, ZKProof

logging.basicConfig(filename='blockchain.log', level=logging.DEBUG, format=
                    '%(asctime)s - %(levelname)s - %(message)s')

class Blockchain:
    def __init__(self, difficulty=4):
        self.chain, self.difficulty = [], difficulty
        self.load_chain()
        if not self.chain: self.chain.append(self.create_block('0', None, '', '', ''))

    def create_block(self, previous_hash, stats, data_hash, proof, signature):
        block = dict(index=len(self.chain), timestamp=int(time.time()), stats=stats, data_hash=str(
            data_hash or ''), proof=proof.dump() if stats else '', signature=signature.dump(
                ) if stats else '', previous_hash=previous_hash, nonce=0, hash='')
        block = self.proof_of_work(block)
        self.chain.append(block)
        self.save_chain()
        return block

    def proof_of_work(self, block):
        while not (h := self.compute_block_hash(block)).startswith('0'*self.difficulty):
            block['nonce']+=1
        block['hash'] = h; return block



    def compute_block_hash(self, block):
        return hashlib.sha256(json.dumps({k: v for k, v in block.items() if k != 'hash'},
                                         sort_keys=True).encode()).hexdigest()

    def verify_chain(self):
        for i, b in enumerate(self.chain):
            if b['hash'] != self.compute_block_hash(b) or not
b['hash'].startswith('0'*self.difficulty):
                return False
            if i and (b['previous_hash'] != self.chain[i-1]['hash'] or not self.verify_zkp(b)):
                return False
        return True

    def verify_zkp(self, block):
        if block['index'] == 0: return True
        try: return ZK(ZKSignature.load(block['signature']).params).verify(ZKData(data=
            block['data_hash'],
            proof=ZKProof.load(block['proof'])), ZKSignature.load(block['signature']),
            data=ZKData(data=block['data_hash'], proof=ZKProof.load(block['proof'])))
        except: return False

    def get_latest_block(self): return self.chain[-1]

    def save_chain(self):
        with open(f'blockchain_{datetime.now().strftime("%Y%m%d_%H%M%S")}.json', 'w') as f:
```

```
056             json.dump(self.chain, f, indent=2)
057
058     def load_chain(self):
059         files = glob.glob('blockchain_*.json')
060         if files:
061             f = max(files, key=lambda x: datetime.strptime(
062                 re.search(r'blockchain_(\d{8}_\d{6})', x).group(1), '%Y%m%d_%H%M%S'))
063             try: self.chain = json.load(open(f))
064             except: self.chain=[]
065
066     def has_week(self, year_week): return any(b['stats'] and b['stats'].get('year_week') ==
year_week
067                                               for b in self.chain)
068
069 def generate_zkp(amounts, prices, dates, total_amount, datapoint_count, avg_price_per_day,
070                  median_price, weighted_avg_price):
071     try:
072         sum_amt, cnt = sum(amounts), len(amounts)
073         daily_avg = sum(sum(ps)/len(ps) for ps in {str(d):[] for d in dates}.values()) / len(dates)
074         median = sorted(prices)[len(prices)//2] if prices else 0
075         weighted = sum(p*a for p,a in zip(prices,amounts)) / sum_amt if sum_amt else 0
076         if not (sum_amt == total_amount and cnt == datapoint_count and
077                 abs(daily_avg-avg_price_per_day)<1e-4 and abs(median-median_price)<1e-4 and
078                 abs(weighted-weighted_avg_price)<1e-4): return None, None
079         secret = f"{total_amount}_{datapoint_count}_{avg_price_per_day}_" + \
080                 f"{median_price}_{weighted_avg_price}"
081         zk = ZK.new(curve_name="secp256k1", hash_alg="sha3_256")
082         return zk.create_signature(secret), secret
083     except: return None, None
084
085
086 def hash_data(data):
087     return hashlib.sha256(json.dumps([{k:str(v) if isinstance(v,datetime)
088         else v for k,v in r.items()} for r in data], sort_keys=True).encode()).hexdigest()
089
090 if __name__ == "__main__":
091     try: data = json.load(open('Index_data_example.json'))
092     except: exit("Error: Input file not found.")
093
094     try: df = pd.DataFrame(data['data'][0])
095     except: exit("Error: Invalid structure.")
```

```
096
097     df['date'] = pd.to_datetime(df['date'])
098     df['year_week'] = df['date'].dt.strftime('%Y-W%U')
099
100     weekly_stats = df.groupby('year_week').agg(total_amount=('amount', 'sum'),
101         datapoint_count=('amount', 'count'), median_price=('price', 'median')).reset_index()
102     daily_avg = df.groupby(['year_week', df['date'].dt.date])['price'].mean().reset_index()
103     weekly_stats = weekly_stats.merge(daily_avg.groupby('year_week')['price'].mean().reset_index(
104         name='avg_price_per_day'), on='year_week')
105     df['weighted_price'] = df['price'] * df['amount']
106     weighted = df.groupby('year_week').agg(total_weighted_price=('weighted_price', 'sum'),
107                                            total_amount=('amount', 'sum')).reset_index()
108     weekly_stats = weekly_stats.merge((weighted.assign(weighted_avg_price=lambda x:
109         x['total_weighted_price']/x['total_amount']))[['year_week', 'weighted_avg_price']],
110                                       on='year_week')
111
112     blockchain = Blockchain(4)
113
114     for _, r in weekly_stats.iterrows():
115         if blockchain.has_week(r['year_week']): continue
116         week_data =
117 df[df['year_week']==r['year_week']][['amount','price','date']].to_dict('records')
118         data_hash = hash_data(week_data)
119         sig, sec = generate_zkp([x['amount'] for x in week_data],[x['price'] for x in week_data],
120         [x['date'] for x in week_data],int(r['total_amount']),int(r['datapoint_count']),
121         float(r['avg_price_per_day']),float(r['median_price']),float(r['weighted_avg_price']))
122         if sig and sec:
123             zk = ZK(sig.params)
124             proof = zk.sign(sec, data_hash).proof
125             blockchain.create_block(blockchain.get_latest_block()['hash'],
126                 {'year_week': r['year_week'], 'total_amount': int(r['total_amount']),
127                 'datapoint_count': int(r['datapoint_count']), 'avg_price_per_day':
128                 float(r['avg_price_per_day']), 'median_price': float(r['median_price']),
129                 'weighted_avg_price': float(r['weighted_avg_price'])}, data_hash, proof, sig)
130
131     print("\nBlockchain Integrity:", "Valid" if blockchain.verify_chain() else "Invalid")
132     for block in blockchain.chain:
133         print(f"Block #{block['index']} - Time: {datetime.fromtimestamp(block['timestamp'])}",
              f"Stats: {block.get('stats',{})}", f"Hash: {block['hash'][:16]}...", sep='\n')
```

10.3.6 Ausgabe und Testergebnisse

In diesem Kapitel werden die Ergebnisse eines Testlaufs der Referenzimplementierung präsentiert. Es wird exemplarisch die Erstellung, Speicherung und Verifikation der Blockchain anhand der Konsolenausgabe sowie der Inhalte der erzeugten Logdateien dargestellt. Ergänzend wird ein Auszug der gespeicherten Blockchain gezeigt, der die Struktur und Verkettung der ersten Blöcke (Genesis Block sowie Blöcke 1 und 2) verdeutlicht.

10.3.6.1 Konsolenausgabe eines Testlaufs

Dieses Kapitel zeigt exemplarisch die Konsolenausgabe eines Testlaufs der Referenzimplementierung. Anhand der erzeugten Blöcke 0 und 1 wird die erfolgreiche Erstellung, Speicherung und Verifizierung der Blockchain demonstriert (Abb. 10.4).

```
(ppi) C:\src\github\palettenpreisindex_zerotrust_blockchain>C:/Users/engels/.conda/envs/ppi/python.exe
c:/src/github/palettenpreisindex_zerotrust_blockchain/pallet_price_index_zero_trust_blockchain.py
Block created for 2024-W30
Block created for 2024-W31
Block created for 2024-W32
Block created for 2024-W33
Block created for 2024-W34

Blockchain Integrity: Valid

Blockchain Contents:
Block #0:
  Timestamp: 2025-04-24 20:22:37
  Stats: None
  Data Hash: ...
  Proof: ...
  Signature: ...
  Previous Hash: 0...
  Hash: 00000088c78b0192...

Block #1:
  Timestamp: 2025-04-24 20:22:37
  Stats: {'year_week': '2024-W30', 'total_amount': 4338, 'datapoint_count': 7, 'avg_price_per_day': 10.969113888333332}
  Data Hash: 257decd6a880ab61...
  Proof: eyJwYXJhbXMiOnsi...
  Signature: eyJwYXJhbXMiOnsi...
  Previous Hash: 00000088c78b0192...
  Hash: 00000908c18b6d65...

Block #2:
  Timestamp: 2025-04-24 20:22:39
  Stats: {'year_week': '2024-W31', 'total_amount': 15540, 'datapoint_count': 19, 'avg_price_per_day': 11.033045714285715}
  Data Hash: 15142c5474190ab1...
  Proof: eyJwYXJhbXMiOnsi...
  Signature: eyJwYXJhbXMiOnsi...
  Previous Hash: 00000908c18b6d65...
  Hash: 0000bf228663c251...

Block #3:
  Timestamp: 2025-04-24 20:22:40
  Stats: {'year_week': '2024-W32', 'total_amount': 32420, 'datapoint_count': 38, 'avg_price_per_day': 11.12782173892774}
  Data Hash: 6b6ac31471afde28...
  Proof: eyJwYXJhbXMiOnsi...
  Signature: eyJwYXJhbXMiOnsi...
  Previous Hash: 0000bf228663c251...
  Hash: 0000b230e60a6206...
```

Abb. 10.4 Programm–Konsolen – Ausgabe des Testlaufs mit den Testdaten exemplarisch für Blöcke 0 bis 3

10.3.6.2 Audit.log – Zusammenfassung der Blockerstellung

Die audit.log-Datei protokolliert die erfolgreiche Erstellung aller Blöcke während des Testlaufs. Sie dokumentiert zu jedem Block den Erstellungszeitpunkt, die zugehörigen Daten-Hashes sowie die statistischen Kennzahlen der jeweils verarbeiteten Wochen (Abb. 10.5).

10.3.6.3 Ausgabe der Blockchain-Log-Datei

In diesem Abschnitt wird die erzeugte Log-Datei der Blockchain-Implementierung vorgestellt. Sie dokumentiert detailliert den Ablauf der Blockerstellung, die Generierung der Zero-Knowledge-Proofs sowie die erfolgreiche Verifikation der Blockchain-Integrität während des Testlaufs (Abb. 10.6).

```
[2025-04-24 20:22:37] Block #0 created: Data Hash=, Stats=None
[2025-04-24 20:22:39] Block #1 created: Data Hash=257decd6a880ab61e0f37d95f4422d1a6e3500cbc11359338316edd246b95479,
Stats={'year_week': '2024-W30', 'total_amount': 4338, 'datapoint_count': 7, 'avg_price_per_day': 10.969113888333332}
[2025-04-24 20:22:40] Block #2 created: Data Hash=15142c5474190ab140b6d403d683a894aedd41f8d9ef28c791400906eb4125ad,
Stats={'year_week': '2024-W31', 'total_amount': 15540, 'datapoint_count': 19, 'avg_price_per_day': 11.033045714285715}
[2025-04-24 20:22:40] Block #3 created: Data Hash=6b6ac31471afde28a1a693004b31ec752a4c5ea84d9236dc78149a44f547c330,
Stats={'year_week': '2024-W32', 'total_amount': 32420, 'datapoint_count': 38, 'avg_price_per_day': 11.12782173892774}
[2025-04-24 20:22:41] Block #4 created: Data Hash=563d86dabe3b61f25b085c4cb25449e83426837b4388bd49d0d5038c404fe077,
Stats={'year_week': '2024-W33', 'total_amount': 21826, 'datapoint_count': 33, 'avg_price_per_day': 11.081956883394383}
[2025-04-24 20:22:41] Block #5 created: Data Hash=2949284dba3cb088ead7d0123689030a3a492743cc570429733e97585c5865f9,
Stats={'year_week': '2024-W34', 'total_amount': 31760, 'datapoint_count': 48, 'avg_price_per_day': 11.014537879084967}
```

Abb. 10.5 Ausgabe der audit.log –Datei

```
2025-04-24 20:22:37,312 - INFO - Saved blockchain to blockchain_20250424_202237.json
2025-04-24 20:22:37,313 - INFO - Created block #0 for stats: None
2025-04-24 20:22:37,313 - INFO - Created genesis block
2025-04-24 20:22:37,321 - DEBUG - Generated ZKP signature for secret: 4338_7_10.969113888333332
2025-04-24 20:22:37,327 - DEBUG - Generated ZKP proof for 2024-W30 with data_hash: 257decd6a880ab61e0f37d95f442...
2025-04-24 20:22:37,327 - DEBUG - Block #1 proof: eyJwYXJhbXMiOnsiYWxnIjoic2hhM18yNTYiLCJjdXJ2ZSI6InNlY...
2025-04-24 20:22:37,327 - DEBUG - Block #1 signature: eyJwYXJhbXMiOnsiYWxnIjoic2hhM18yNTYiLCJjdXJ2ZSI6InNlY...
2025-04-24 20:22:39,905 - INFO - Saved blockchain to blockchain_20250424_202239.json
2025-04-24 20:22:39,905 - INFO - Created block #1 for stats:
  {'year_week': '2024-W30', 'total_amount': 4338, 'datapoint_count': 7, 'avg_price_per_day': 10.969113888333332}
2025-04-24 20:22:39,914 - DEBUG - Generated ZKP signature for secret: 15540_19_11.033045714285715
2025-04-24 20:22:39,919 - DEBUG - Generated ZKP proof for 2024-W31 with data_hash: 15142c5474190ab140b6d403d683...
2025-04-24 20:22:39,919 - DEBUG - Block #2 proof: eyJwYXJhbXMiOnsiYWxnIjoic2hhM18yN...
2025-04-24 20:22:39,919 - DEBUG - Block #2 signature: eyJwYXJhbXMiOnsiYWxnIjoic2hhM...
2025-04-24 20:22:40.315 - INFO - Saved blockchain to blockchain_20250424_202240.json
```

Abb. 10.6 Ausgabe der Blockchain Log exemplarisch für die Blöcke 1 und 2

10.3.6.4 Ausschnitt der Blockchain – Genesis Block, Block 1 und Block 2

Dieser Abschnitt zeigt einen exemplarischen Auszug aus der gespeicherten Blockchain. Dargestellt werden der Genesis Block sowie die ersten beiden regulären Blöcke inklusive ihrer wichtigsten Attribute wie Zeitstempel, Daten-Hash, Proof und Verknüpfung über die jeweiligen Hash-Werte (Abb. 10.7).

10.3.6.5 Output-Diagramm

In diesem Kapitel wird die zeitliche Entwicklung von Palettenpreisen auf Basis von Blockchain-Daten ausgelesen. Dazu werden aus einer JSON-Datei gespeicherte Preisinformationen extrahiert, aufbereitet und grafisch dargestellt, um z. B. Trends und Muster im Preisverlauf sichtbar zu machen. Eine exemplarische Ausgabe ist in Abb. 10.8 dargestellt.

```
[
  {
    "index": 0,
    "timestamp": 1745518957,
    "stats": null,
    "data_hash": "",
    "proof": "",
    "signature": "",
    "previous_hash": "0",
    "nonce": 1591,
    "hash": "00000088c78b0192e6576bca61ef8b4bf3b04b25f7684a1d5e576bcc0b4098a1"
  },
  {
    "index": 1,
    "timestamp": 1745518957,
    "stats": {
      "year_week": "2024-W30",
      "total_amount": 4338,
      "datapoint_count": 7,
      "avg_price_per_day": 10.969113888333332
    },
    "data_hash": "257decd6a880ab61e0f37d95f4422d1a6e3500cbc11359338316edd246b95479",
    "proof": "eyJwYXJhbXMiOnsiYWxnIjoic...",
    "signature": "eyJwYXJhbXMiOnsiYWxnIjoic2hhM18yNTYiLCJjdXJ2ZS...",
    "previous_hash": "00000088c78b0192e6576bca61ef8b4bf3b04b25f7684a1d5e576bcc0b4098a1",
    "nonce": 180506,
    "hash": "00000908c18b6d65b94f1ed4baae2a18736cadcba73b394d503c510178cd04dd"
  },
  {
    "index": 2,=
    "timestamp": 1745518959,
    "stats": {
      "year_week": "2024-W31",
      "total_amount": 15540,
      "datapoint_count": 19,
      "avg_price_per_day": 11.033045714285715
    },
    "data_hash": "15142c5474190ab140b6d403d683a894aedd41f8d9ef28c791400906eb4125ad",
    "proof": "eyJwYXJhbXMiOnsiYWxnIjoic2hhM18yNTYiLCJ...",
    "signature": "eyJwYXJhbXMiOnsiYWxnIjoic2hhM18yNTYiLCJjdXJ2ZSI6...",
    "previous_hash": "00000908c18b6d65b94f1ed4baae2a18736cadcba73b394d503c510178cd04dd",
    "nonce": 26512,
    "hash": "0000bf228663c25155f81ada7df05a3b47e56cedfbbda9fdb5615f82cf271e21"
  },
```


Abb. 10.7 Ausschnitt der Bockchain mit Genesis Block, Block 1 und Block 2

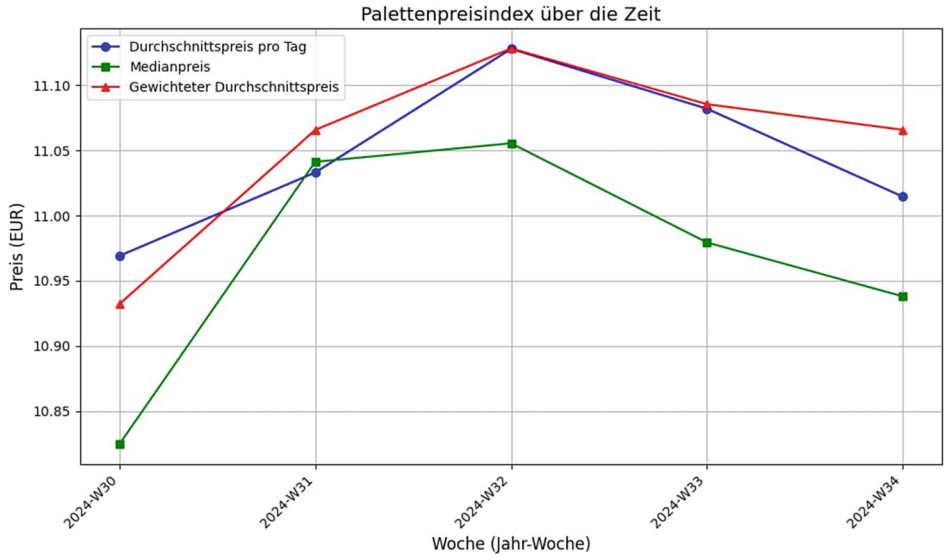


Abb. 10.8 Output-Diagramm

10.4 Fazit

Im Rahmen dieser Arbeit konnte ein neuartiges, generisches Zertifizierungsverfahren für die Berechnung eines Palettenpreisindex entwickelt und erfolgreich prototypisch implementiert werden. Die Kombination aus Blockchain-Technologie und Zero-Knowledge-Proofs ermöglichte die Verifikation von Indexwerten, ohne dabei vertrauliche Rohdaten offenzulegen. Die entwickelten Mechanismen gewährleisten eine hohe Integrität, Transparenz und Manipulationssicherheit der Indexdaten und leisten damit einen erheblichen Beitrag zur Vertrauensbildung bei den Marktteilnehmern.

Durch die wissenschaftliche Begleitung konnte nachgewiesen werden, dass die Berechnung des Pacurion Palettenpreisindex methodisch korrekt erfolgt. Die Nutzung umfassender Marktdaten und die Berücksichtigung regionaler Differenzierungen ermöglichen eine genauere und marktnähere Preisabbildung als dies bei herkömmlichen Indizes wie dem HPE- oder EUWID-Index der Fall ist. Das Verfahren eröffnet somit neue Möglichkeiten für eine faire, dynamische und transparente Preisanpassung in der Ladungsträgerbranche.

Die vorliegende Implementierung zeigt, der untersuchte Palettenpreisindex geprüft und validiert werden konnte. Die wissenschaftliche Begleitung und prototypische und modellhafte Entwicklung und Validierung konnte die Richtigkeit der Indexbildung überprüft werden. Beim untersuchten Palettenpreisindex kann unterstellt werden, dass durch Verwendung von historischen Marktdaten, ergänzt durch exogene Faktoren, eine genaue und

dynamischere Anpassung der Preise erreicht werden kann. Dies kann letztlich zu einer faireren und marktorientierteren Preisgestaltung führen.

Die prototypische Umsetzung des Zertifizierungsverfahrens stellt einen bedeutenden ersten Schritt dar, der zukünftige Entwicklungen begünstigen könnte. Aufbauend auf der aktuellen Lösung könnte das Verfahren so weiterentwickelt werden, dass eine kontinuierliche, nahezu in Echtzeit erfolgende Zertifizierung neuer Preisindizes möglich wird. Zudem ließe sich der Ansatz sich auf weitere Marktsegmente mit ähnlicher Preisbildungsproblematik übertragen, z. B. auf Logistikdienstleistungen, Verpackungsmaterialien oder Rohstoffe. Durch die direkte Integration des Verfahrens in digitale Handelsplattformen kann die Transparenz im gesamten Beschaffungsprozess weiter erhöht werden. Nicht zuletzt könnten durch den Einsatz weiterer Zero-Knowledge-Protokolle (wie zk-SNARKs) Performance und Skalierbarkeit weiter verbessert werden.

Für eine breitere Anwendung und wissenschaftliche Fundierung des Verfahrens ergeben sich verschiedene Fragestellungen, wie etwa die Validierung in weiteren branchenübergreifenden Anwendungsfällen. Auch könnte die Entwicklung von Standards für den Aufbau und die Zertifizierung digitaler Preisindizes die Akzeptanz bei Unternehmen und Behörden erhöhen. Aus wissenschaftlicher Perspektive könnten Studien zur ökonomischen Auswirkung eines zertifizierten Preisindex auf Markttransparenz, Verhandlungsmacht und Wettbewerbseffizienz durchgeführt werden.

Das vorgestellte Zertifizierungsverfahren ist nicht auf den Palettenpreisindex beschränkt. Es bietet vielmehr ein generisches Modell zur Validierung aggregierter Preisdaten auf Basis von Blockchain und Zero-Knowledge-Proofs. Anwendungsmöglichkeiten bestehen unter anderem in der Preisbildung von Commodities wie z. B. Holz, Stahl, Öl), für das Benchmarking sensibler Märkte wie z. B. in der Logistik oder der Bauwirtschaft), im Supply Chain Management zur Verifizierung von Preis- und Vertragsdaten oder auch in der Finanzbranche, insbesondere bei der Zertifizierung von Marktindizes oder Benchmarks unter Wahrung des Datenschutzes. Das hohe Maß an Übertragbarkeit zeigt das Potenzial des entwickelten Verfahrens als technologischen Baustein für größere Transparenz und Vertrauen in digitalen Marktstrukturen.

Literatur

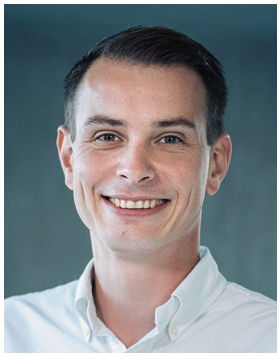
Beutelspacher, A. Schwenk, J., Wolfenstetter, K.-D. (2006): Moderne Verfahren der Kryptographie: von RSA zu Zero-Knowledge. Vieweg+Teubner Verlag, Wiesbaden

BSI Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (2023) Positionspapier Zero Trust 2023, https://www.bsi.bund.de/SharedDocs/Downloads/DE/BSI/Publikationen/TechnischeLeitlinien/Zero-Trust/Zero-Trust_04072023.pdf?__blob=publicationFile&v=4, Abruf am 26.04.2025.

Chatzigiannakis, I., Pyrgelis, A., Spirakis, P. G., Stamatiou, Y. C. (2011): Elliptic Curve Based Zero Knowledge Proofs and Their Applicability on Resource Constrained Devices, https://arXiv:1107.1626v1, https://arxiv.org/pdf/1107.1626, Abruf am 26.04.2025

DIN EN 13698-1 (2004) Paletten für den Materialtransport – Technische Anforderungen an Paletten für den mehrfachen Gebrauch. Beuth Verlag, Berlin

Drescher, D. (2017): Blockchain Basics – A Non-Technical Introduction in 25 Steps. Frankfurt a. M., Apress
European Pallet Association e. V. (EPAL) (2025) Statistiken und Marktinformationen. URL: https://www.epal-pallets.org, Abruf am 26.04.2025
EUWID-Verpackung (2025) Marktpreise für Packmittel. URL: https://www.euwid-verpackung.de, Abruf am 26.04.2025
Holzpackmittel, Paletten, Exportverpackung e. V. (HPE) (2025) HPE-Holzpreisindex. URL: https://www.hpe.de/holzpreisindex, Abruf am 26.04.2025
Imteaj, A., Amini, M. H., Pardalos, P. M. (2021): Foundations of Blockchain – Theory and Applications, Cham, Springer Nature.
Kauffman R.J., Riggins F.J. (2012) Information and Communication Technology and the Sustainability of Microfinance. Electron Commer Res Appl 11(5):484–495
Kenney, M., Zysman, J. (2016) The Rise of the Platform Economy. Commun ACM 59(2):61–69
Parker, G.G., Van Alstyne M.W., Choudary SP (2016) Platform Revolution: How Networked Markets Are Transforming the Economy. W. W. Norton & Company, New York
Pindyck R.S., Rubinfeld DL (2013) Microeconomics. 8. Aufl. Pearson, Boston
Weber J, Zäpfel G. (2010) Logistikmanagement: Strategien – Konzepte – Praxisbeispiele. 2. Aufl. Springer Gabler, Wiesbaden
Yaga, D., Mell, P., Roby, N., Scarfone, K. (2018): Blockchain Technology Overview, National Institute of Standards and Technology Internal Report (NISTIR) 8202, U.S. Department of Commerce.



Dominik Leufgen ist Co-CEO und Mitgründer der Pacurion GmbH, der weltweit ersten digitalen Handelsplattform für Ladungsträger. Nach seinem Elektrotechnikstudium mit Schwerpunkt Automation und Robotik sammelte er über ein Jahrzehnt internationale Führungserfahrung im IT- und Handelsumfeld und absolvierte parallel ein MBA-Studium. Heute verantwortet er bei Pacurion neben den Bereichen Personal, Finanzen und Marketing die strategische Geschäfts- sowie Produktentwicklung und engagiert sich zudem als Dozent an der FOM Hochschule für Ökonomie und Management.



Prof. Dr.-Ing. Volker Engels ist Informatiker und arbeitet als Professor für Wirtschaftsinformatik und Logistik an der FOM Hochschule für Oekonomie & Management mit Schwerpunktthemen digitale Logistik und Optimierungsverfahren. Er verfügt über langjährige Erfahrung in der selbständigen IT-Beratung im Logistikbereich und mehrjährige Erfahrung in der Industrieberatung beim Fraunhofer Institut für Materialfluss und Logistik, insbes. der Entsorgungslogistik.



Prof. Dr. Thomas Hanke leitet das Institut für „Mobility, Infrastructure, Logistics & Energy“ (mile) an der FOM Hochschule für Ökonomie & Management. Er verfügt über langjährige Erfahrungen in der Beratung in den Bereichen Management, Mobilität und Technologie. Zusätzlich engagiert er sich im Bereich des Start-Up-Managements.